

GIÁO TRÌNH XỬ LÝ ẢNH



GIÁO TRÌNH XỬ LÝ ẢNH

LÊ THANH HÀ

GIÁO TRÌNH XỬ LÝ ẢNH

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

MỤC LỤC

Thuật ngữ và từ viết tắt	9
Chương 1. GIỚI THIỆU	17
1.1 Xử lý ảnh là gì?	17
1.2 Ứng dụng thường thấy của xử lý ảnh	18
1.3 Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến xử lý ảnh	21
1.4 Nội dung của giáo trình	23
Chương 2. THU NHẬN VÀ BIỂU DIỄN ẢNH SỐ	25
2.1 Ánh sáng và quá trình thu nhận hình ảnh của mắt người	25
2.1.1 Bản chất ánh sáng và phổ điện từ của ánh sáng	25
2.1.2 Cấu tạo mắt người	27
2.1.3 Sự hình thành hình ảnh trong mắt người	30
2.2 Thu nhận hình ảnh sử dụng cảm quang vật lý	38
2.3 Lấy mẫu và lượng tử hóa	41
2.3.1 Lấy mẫu và khả năng tái tạo tín hiệu	43
2.3.2 Lượng tử hóa	47
2.4 Biểu diễn ảnh số	52
Bài tập	56
Chương 3. BIẾN ĐỔI ẢNH ĐA CẤP XÁM	59
3.1 Biến đổi ảnh tuyến tính sử dụng cửa sổ	59
3.1.1 Cửa sổ đơn vị	62
3.1.2 Cửa sổ đạo hàm	63
3.1.3 Cửa sổ trung bình	64
3.2 Biến đổi ảnh phi tuyến sử dụng cửa sổ	65
3.2.1 Ảnh âm tính	65
3.2.2 Luật số mũ	66
3.3 Biến đổi hình thái	68
3.3.1 Xói mòn ảnh	68
3.3.2 Mở rộng ảnh	70
3.3.3 Opening và Closing	71

3.4	Lược đồ xám và xử lý lược đồ xám	74
3.4.1	Khái niệm lược đồ xám	74
3.4.2	Cân bằng lược đồ xám	
3.5	Biến đổi ảnh trong miền tần số	80
3.5.1	Các bước cơ bản của biến đổi ảnh trong miền tần số	81
3.5.2	Ví dụ biến đổi ảnh trong miền tần số	82
3.5.3	Quan hệ giữa biến đổi ảnh trong miền điểm ảnh và miền tần số	84
	Bài tập	85
Chương 4.	XỬ LÝ TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG ẢNH	89
4.1	Cải thiện chất lượng ảnh	89
4.1.1	Khử nhiễu và làm mượt ảnh	90
4.1.2	Phóng đại độ tương phản	107
4.1.3	Tách ngưỡng độ sáng	109
4.1.4	Làm đầy lỗ trống	110
4.1.5	Làm mượt biên đối tượng	111
4.2	Khôi phục chất lượng ảnh	113
4.2.1	Quá trình giảm chất lượng ảnh và khôi phục ảnh	113
4.2.2	Các mô hình nhiễu	114
4.2.3	Khôi phục ảnh nhiễu	123
4.2.4	Ước lượng hàm suy giảm chất lượng ảnh	140
	Bài tập	148
Chương 5.	XỬ LÝ ẢNH MÀU	151
5.1	Màu và kết hợp màu	151
5.2	Mô hình màu và chuyển đổi giữa các mô hình màu	153
5.2.1	Mô hình màu RGB	154
5.2.2	Mô hình màu CMY và CMYK	155
5.2.3	Mô hình màu HSI	156
5.2.4	Mô hình màu YCbCr	161
5.3	Xử lý ảnh màu	163
5.3.1	Cơ bản về xử lý ảnh màu	163
5.3.2	Bù màu	166

5.3.3	Tách ngưỡng màu	167
5.3.4	Làm mịn ảnh màu	169
5.3.5	Ảnh màu giả	171
	Bài tập	173
Chương 6.	TRÍCH RÚT ĐẶC TRƯNG CỦA ẢNH	177
6.1	Tách cạnh	177
6.1.1	Tách cạnh gradient	178
6.1.2	Tách cạnh compa	184
6.1.3	Tách cạnh Laplace	185
6.1.4	Tách cạnh Canny	186
6.1.5	Tách cạnh trong miền tần số.....	188
6.2	Phân vùng ảnh	194
	Bài tập	199
Chương 7.	NÉN ẢNH.....	201
7.1	Khái niệm nén dữ liệu và nén ảnh	202
7.1.1	Dư thừa không gian trong ảnh	204
7.1.2	Dư thừa thông tin thị giác	205
7.1.3	Dư thừa mã.....	205
7.1.4	Đo thông tin trong ảnh	207
7.1.5	Độ đo chất lượng ảnh.....	209
7.2	Một số kỹ thuật nén dữ liệu được sử dụng trong nén ảnh	210
7.2.1	Mã Huffman	210
7.2.2	Mã số học	212
7.2.3	Mã loạt dài	214
7.2.4	Mã dự đoán	215
7.3	Chuẩn nén ảnh JPEG	218
7.3.1	Mô hình nén ảnh JPEG	218
7.3.2	Đánh giá chất lượng nén ảnh JPEG	224
	Bài tập	230
Phụ lục A.	Công cụ toán học sử dụng trong xử lý ảnh	233
A.1	Chuyển đổi Fourier	233

A.1.1	Tóm lược lịch sử chuỗi Fourier và chuyển đổi Fourier	233
A.1.2	Chuyển đổi Fourier liên tục	234
A.1.3	Chuyển đổi Fourier rời rạc xuôi ngược một chiều	237
A.1.4	Chuyển đổi Fourier rời rạc xuôi ngược hai chiều	239
A.1.5	Tính chất của chuyển đổi Fourier hai chiều	239
A.1.6	Chuyển đổi Fourier nhanh	243
A.2	Chuyển đổi DCT	246
A.3	Tích chập	248
A.3.1	Tích chập liên tục một chiều	248
A.3.2	Tích chập rời rạc	252
	Bài tập	253
Phụ lục B.	Lập trình xử lý ảnh với MATLAB	254
B.1	Môi trường lập trình MATLAB	255
B.1.1	Phần mềm MATLAB Desktop	255
B.1.2	Lập trình với MATLAB	255
B.2	Lập trình xử lý ảnh với MATLAB	257
B.2.1	Làm việc với file ảnh	257
B.2.2	Xử lý ảnh đa cấp xám	260
B.2.3	Xử lý ảnh màu	270
	Tài liệu tham khảo	277

THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ tiếng Việt	Thuật ngữ tiếng Anh	Giải thích
Ảnh đa cấp xám	Grayscale image	Loại ảnh số chỉ có một kênh phổ và mỗi điểm ảnh được biểu diễn bởi 1 byte.
Ảnh đa phổ	Multispectral image	Ảnh có số lượng kênh phổ nhiều hơn 3. Số lượng kênh phổ có thể lên tới vài chục kênh.
Ảnh đơn sắc	Monochrome image	Loại ảnh không mang thông tin màu sắc.
Ảnh màu	Color image	Loại ảnh số mang thông tin màu sắc, thông thường có 3 kênh màu là <i>Red</i> , <i>Green</i> và <i>Blue</i> .
Ảnh màu toàn sắc	Full-color image	Ảnh mà toàn bộ 3 thành phần màu đều được biểu diễn và lưu trữ đầy đủ trong bộ nhớ. Ảnh màu toàn sắc thường là kết quả từ việc chụp ảnh màu hoặc từ máy quét ảnh màu.
Ảnh nhị phân	Binary image	Mỗi điểm ảnh chỉ có 1 trong hai trạng thái là 0 hoặc 1. Chỉ sử dụng 1 bit để biểu diễn 1 điểm ảnh.
Ảnh siêu phổ	Hyperspectral image	Ảnh có rất nhiều kênh phổ, có thể lên tới vài trăm kênh.
Biểu tượng nguồn	Source symbol	Các ký hiệu được sử dụng trong bộ dữ liệu trước khi nén.
BMP	BitMaP	Định dạng file ảnh được phát triển bởi Microsoft.
Bộ lọc hộp	Box filter	Là bộ lọc trung bình và các hệ số trong cửa sổ lọc đều bằng nhau.
Bộ lọc trung bình	Average filter	Đầu ra là giá trị trung bình của các điểm ảnh trong cửa sổ lọc.
Bộ lượng tử phi tuyến	Non-uniform quantizer	Bộ lượng tử có bước lượng tử là thay đổi theo giá trị đầu vào.
Bộ lượng tử tuyến tính	Uniform quantizer	Bộ lượng tử có bước lượng tử là hằng số không phụ thuộc vào giá trị đầu vào.

Thuật ngữ tiếng Việt	Thuật ngữ tiếng Anh	Giải thích
Bóng mờ	Ringing	Hiệu ứng không mong muốn xảy ra khi áp dụng bộ lọc thông thấp lý tưởng hoặc bộ lọc thông thấp Butterworth bậc cao. Khi đó xuất hiện các cạnh mờ song song với các cạnh thật.
Cạnh	Edge	Tập hợp tất cả các điểm ảnh có độ chênh lệch độ sáng khác biệt tạo nên một hình dạng có ý nghĩa nào đó liên quan đến thông tin trong ảnh ví dụ đường bao của một đối tượng, cấu trúc bề mặt đối tượng.
Cạnh mạnh	Strong edge	Những điểm có giá trị cạnh lớn hơn ngưỡng cao (trong tách cạnh Canny)
Cạnh yếu	Weak edge	Những điểm có giá trị cạnh nằm giữa hai ngưỡng (trong tách cạnh Canny)
Cấp độ xám	Gray level	Mức độ xám của một điểm ảnh trong ảnh đa cấp xám.
Cấu tử	Structuring element	Cửa sổ lọc được sử dụng trong phép toán hình thái.
CCD	Charge-Coupled Device	Một loại cảm quang được sắp xếp dưới dạng mảng hai chiều thường được sử dụng trong các thiết bị camera kỹ thuật số.
Chuyển đổi Fourier	Fourier transformation	Biến đổi tín hiệu một chiều hoặc hai chiều sang miền tần số.
CRT	Cathode Ray Tube	Màn hình sử dụng công nghệ ống phóng tia âm cực
Cửa sổ lọc	Filtering window	Là một ma trận với các giá trị của các phần tử trong ma trận nhằm thực hiện phép lọc ảnh.
Cửa sổ trượt	Slipping window	Cửa sổ lọc được trượt trên toàn bộ các điểm ảnh của ảnh đầu vào nhằm thực hiện phép tích chập trên ảnh.
Cường độ sáng	Intensity	Mức năng lượng của một tia sáng trong vật lý quang học hoặc giá trị một điểm ảnh trong ảnh số.
DCT	Discrete Cosine Transform	Một dạng đơn giản của biến đổi Fourier trong đó chỉ có các hàm cos được sử dụng.

Thuật ngữ tiếng Việt	Thuật ngữ tiếng Anh	Giải thích
Điểm ảnh	Pixel	Một phần tử trong ma trận hai chiều biểu diễn ảnh số.
Điểm cạnh	Edge point	Điểm ảnh có độ sáng thay đổi đột ngột so với các điểm lân cận xung quanh.
Điều chế mã xung khác biệt	Differential pulse-code modulation	Phương pháp nén sử dụng sự khác biệt giá trị giữa hai phần tử liên tiếp trong chuỗi được nén thay vì chính bản thân các phần tử.
Độ bão hòa	Saturation	Thành phần bão hòa trong mô hình màu HSI
Độ cảm nhận tương phản	Contrast Sensitivity	Khi cho trước một độ tương phản, độ cảm nhận tương phản cho biết khả năng phân biệt các chi tiết trong ảnh của mắt người.
Độ chói	Brightness Luminance	Thành phần độ sáng trong mô hình màu HSI.
Độ màu	Hue	Thành phần màu trong mô hình màu HSI.
Độ sáng	Brightness	Độ sáng là khả năng nhận biết của thị giác người đối với một nguồn sáng.
Độ sâu điểm ảnh	Pixel depth	Số lượng bit cần thiết để biểu diễn màu của một điểm ảnh.
Độ trưng	Radiance	Tổng số năng lượng phát ra từ nguồn sáng.
Độ tương phản	Contrast ratio	Tỷ lệ giữa hiệu với tổng của cường độ sáng cực đại và cường độ sáng cực tiểu.
Dư thừa không gian	Spatial redundancy	Sự lặp lại thông tin trong các điểm ảnh lân cận trong không gian.
Dư thừa mã	Coding redundancy	Sử dụng một số lượng dữ liệu nhiều hơn mức cần thiết để biểu diễn một thông tin.
Dư thừa thông tin thị giác	Irrelevant Visual Data redundancy	Thông tin tồn tại trong ảnh mà thị giác người không thể cảm nhận được.
Ghép cặp cạnh theo mẫu	Edge template matching	So khớp cạnh hiện tại với tập các cạnh có các hướng khác nhau trong mẫu, và chọn mẫu cạnh phù hợp nhất.
Giá trị chuyển lượng tử	Transition level	Giá trị chuyển tiếp của biến đầu vào giữa hai mức lượng tử.

Thuật ngữ tiếng Việt	Thuật ngữ tiếng Anh	Giải thích
Giá trị khôi phục lượng tử	Reconstruction level	Giá trị đầu ra cho một khoảng của giá trị đầu vào tương ứng với bước lượng tử.
Giải chập	Deconvolution	Phép toán ngược lại của tích chập
Giải chập mù	Blind deconvolution	Chỉ sử dụng thông tin hàm suy giảm chất lượng đã được ước lượng và tính phép toán ngược của tích chập.
GIF	Graphics Interchange Format	Một định dạng file ảnh được phát triển bởi CompuServe từ năm 1987.
Hệ nén dựa trên khối	Block-based coding	Phương pháp nén ảnh mà chia ảnh thành từng khối ảnh nhỏ, và thực hiện các thuật toán nén trên khối các khối ảnh nhỏ đó một cách độc lập.
JPEG	Joint Photographic Experts Group	Nhóm chuyên gia liên ngành về ảnh và đồ họa.
Khoảng mã	Coding interval	Một khoảng nhỏ trong khoảng $[0,1]$ sử dụng trong mã số học để mã hóa một chuỗi biểu tượng nguồn.
Khối ảnh	Block	Là một ảnh nhỏ hình vuông (8×8 hoặc 16×16) trong một ảnh lớn. Khối ảnh là đơn vị cơ bản cho hoạt động của các thuật toán nén ảnh.
Làm mờ	Blurring	Hiệu ứng xảy ra ở các điểm cạnh của ảnh khi sử dụng các bộ lọc thông thấp.
Lấy mẫu	Sampling	Quá trình lựa chọn giá trị của một hàm số cho trước ở những vị trí không gian nhất định.
Lọc ảnh	Image filtering	Giảm bớt hoặc tăng cường các chi tiết, thuộc tính của ảnh để đạt được một mục đích cho trước.
Lọc bình phương tối thiểu có ràng buộc	Constrained Least Squares Filtering	Một phương pháp lọc để khôi phục chất lượng ảnh mà chỉ sử dụng giá trị trung bình và độ lệch của nhiễu.
Lọc cực đại	Max filter	Giá trị điểm ảnh đầu ra là giá trị cực đại của các điểm ảnh được bao phủ bởi cửa sổ lọc.

Thuật ngữ tiếng Việt	Thuật ngữ tiếng Anh	Giải thích
Lọc cực tiểu	Min filter	Giá trị điểm ảnh đầu ra là giá trị cực tiểu của các điểm ảnh được bao phủ bởi cửa sổ lọc.
Lọc ngược	Inverse filtering	Phương pháp lọc này khôi phục lại ảnh ban đầu bằng cách sử dụng phép chia trực tiếp cho hàm suy giảm chất lượng trong miền tần số.
Lọc thông thấp	Lowpass filter	Bộ lọc chỉ cho phép các chi tiết tần số thấp đi qua, và giữ lại tần số cao.
Lọc thứ tự thống kê	Order-statistics filter	Là lọc không gian phi tuyến dựa trên thứ hạng của giá trị điểm ảnh được bao phủ bởi cửa sổ lọc.
Lọc trung vị	Median filter	Giá trị điểm ảnh đầu ra là giá trị trung vị của các điểm ảnh được bao phủ bởi cửa sổ lọc.
Lược đồ xám	Histogram	Là một thống kê theo giá trị các điểm ảnh trong một ảnh số.
Mã dự đoán	Predictive coding	Dự đoán giá trị của điểm ảnh hiện tại dựa vào các thông tin đã nén trước đó.
Mã loại dài	Run-length coding	Các chuỗi biểu tượng nguồn liên tiếp giống nhau được nhóm chung vào một nhóm để nén.
Mã số học	Arithmetic code	Một loại mã entropy được Abramson phát triển từ năm 1963.
Mẫu số dọc	Grating pattern	Một dạng hình hình học có nền trắng và có các đoạn thẳng số dọc màu đen cách nhau một khoảng cách cho trước. Mẫu này được sử dụng để đánh giá khả năng cảm nhận độ tương phản của thị giác người.
Miền không gian	Spatial domain	Miền biểu diễn giá trị điểm ảnh, hoặc giá trị năng lượng của một tín hiệu theo thời gian.
Miền tần số	Frequency domain	Miền biểu diễn mức năng lượng của tần số. Ảnh hoặc tín hiệu sau khi được biến đổi Fourier sẽ được biểu diễn trong miền này.
Mở rộng ảnh	Dilation	Phép toán hình thái mở rộng biên của ảnh.
Mức độ thích nghi độ sáng	Brightness adaptation level	Khoảng cảm nhận ánh sáng ở một thời điểm của thị giác người. Tùy thuộc vào môi trường cường độ sáng mà mức độ này khác nhau.

Thuật ngữ tiếng Việt	Thuật ngữ tiếng Anh	Giải thích
Nén không mất mát thông tin	Lossless compression	Dữ liệu trước khi nén và sau khi được giải nén giống nhau tuyệt đối.
Nén mất mát thông tin	Lossy compression	Dữ liệu sau khi nén có thể khác dữ liệu trước khi nén.
Nguồn thông tin	Information source	Tập các biến cố ngẫu nhiên được mô hình hóa từ dữ liệu đầu vào trước khi nén.
Nhiều muối tiêu	Salt and Pepper noise	Tương tự như nhiễu xung.
Nhiều xung	Impulse noise	Nhiều tạo ra sự thay đổi đột ngột các giá trị điểm ảnh.
Suy giảm chất lượng	Degradation	Quá trình tác động bởi môi trường dẫn đến ảnh thu nhận được không giống như bản thân ảnh gốc ban đầu.
Tế bào nón	Cones	Một loại tế bào cảm quang trong võng mạc có thể cảm nhận được 3 loại ánh sáng màu là <i>Red</i> , <i>Green</i> và <i>Blue</i> .
Tế bào que	Rods	Một loại tế bào cảm quang trong võng mạc có thể cảm nhận tốt ánh sáng trong môi trường ánh sáng yếu.
Thay đổi tỉ lệ	Rescale	Cơ chế thay đổi lại tỉ lệ của khoảng mã nhằm cài đặt giải thuật mã số học.
Thị giác chói	Photopic	Thị giác cảm nhận được từ tế bào nón, thường xảy ra trong môi trường có nhiều ánh sáng.
Thị giác tối	Scotopic	Thị giác cảm nhận được từ tế bào que, thường xảy ra trong môi trường thiếu ánh sáng.
Thích nghi độ sáng	Brightness adaptation	Khả năng thích nghi của mắt người để có thể cảm nhận ánh sáng trong một dải cường độ lớn.
Tỉ lệ dữ liệu dư thừa dữ liệu tương đối	Relative data redundacy	Độ dư thừa dữ liệu của một cách biểu diễn thông tin này so với một cách biểu diễn thông tin khác.
Tỉ lệ nén	Compression ratio	Tỉ lệ giữa số lượng bit cần thiết để biểu diễn thông tin trước và sau khi nén.

Thuật ngữ tiếng Việt	Thuật ngữ tiếng Anh	Giải thích
Tiêu chí độ đo chủ quan	Subjective fidelity criteria	Cách thức sử dụng con người để đánh giá độ méo hình ảnh trước và sau khi nén.
Tiêu chí độ đo khách quan	Objective fidelity criteria	Cách thức đo độ méo hình ảnh dựa vào sự khác biệt giữa hình ảnh trước và sau khi nén.
Viền giả	False contouring	Các nét đứt gãy gây ra do lượng tử hóa ảnh.
Vùng phổ khả kiến	Visible spectrum	Khoảng dải phổ điện từ mà mắt người có thể cảm nhận được. Nó còn được gọi là khoảng ánh sáng nhìn thấy.
Xóa mờ	Deblurring	Khôi phục lại ảnh ban đầu trước khi bị làm mờ
Xói mòn ảnh	Erosion	Phép toán hình thái làm mòn các góc cạnh sắc của ảnh.

Chương 1

GIỚI THIỆU

Mục tiêu cơ bản của các phương pháp xử lý ảnh số bắt nguồn từ các ứng dụng thông dụng trực quan nhất. Các ứng dụng này có thể là để cải thiện chất lượng ảnh để mắt người có thể cảm nhận ảnh tốt hơn, hay phân tích và xử lý ảnh cho mục đích lưu trữ, truyền tải, hoặc cung cấp thông tin cho các hệ thống khác. Chương này sẽ giới thiệu tổng quan về xử lý ảnh, một số ứng dụng dễ thấy của xử lý ảnh và các ngành khoa học có mối liên quan chặt chẽ với xử lý ảnh.

1.1. XỬ LÝ ẢNH LÀ GÌ?

Thị giác được coi là giác quan tiên tiến nhất trong số các cơ quan cảm xúc của con người. Vì thế có thể nói không quá rằng hình ảnh đóng vai trò quan trọng nhất đối với hệ thống nhận thức của con người. Tuy nhiên hệ thống thị giác của con người bị giới hạn bởi vùng khả kiến (Visible spectrum) trong phổ điện từ. Những phổ ánh sáng nằm ngoài vùng này thì mắt người không thể cảm nhận được như tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, ... Khái niệm ảnh có thể đóng vai trò trung gian nhằm biểu diễn các thông tin thuộc vùng không nhìn thấy và được trình bày trên các thiết bị hiển thị mà thị giác của người có thể cảm nhận được.

Sau khi được thu nhận bằng các thiết bị thích hợp, dữ liệu hình ảnh được lưu trữ và biểu diễn dưới dạng số. Mọi tác động nhằm biến đổi dữ liệu này để đạt được một mục đích nào đó đều có thể coi là thuộc phạm vi của xử lý ảnh. Không những thế, việc xử lý dữ liệu hình ảnh thu được từ những tín hiệu như sóng siêu âm, sóng phản

hồi rada, tia âm cực, thậm chí tín hiệu hình ảnh được máy tính tạo ra đều có thể được xếp vào lĩnh vực xử lý ảnh.

Xét theo khía cạnh xử lý bằng máy tính, quá trình xử lý và phân tích ảnh số có thể chia thành ba loại: quá trình mức thấp, quá trình mức trung và quá trình mức cao. Quá trình mức thấp đòi hỏi đầu vào là một ảnh hai chiều, và đầu ra cũng là một ảnh hai chiều. Nhiệm vụ của quá trình này là thay đổi các giá trị điểm ảnh nhằm phục vụ một mục đích nào đó ví dụ như nâng cao chất lượng ảnh (khử nhiễu, tăng độ phân giải, tăng độ sắc nét, ...). Các phương pháp điển hình trong quá trình này là các phép lọc ảnh. Quá trình mức trung liên quan đến việc trích rút và chuẩn hóa các thông tin đặc trưng ví dụ như cạnh, biên, hoặc các phân vùng đối tượng (Region of Interest – ROI). Quá trình mức trung này yêu cầu đầu vào là một ảnh hai chiều, và đầu ra các thông tin đã được chuẩn hóa đáp ứng tùy theo mục đích phân tích hoặc ứng dụng cụ thể. Quá trình mức cao liên quan đến việc nhận thức các đối tượng, các đặc trưng đã được trích rút từ quá trình mức trung. Trong khuôn khổ của giáo trình, tác giả tập trung cung cấp các kiến thức, kỹ thuật xử lý ảnh trong hai quá trình mức thấp và quá trình mức trung.

1.2. ỨNG DỤNG THƯỜNG THẤY CỦA XỬ LÝ ẢNH

Một trong những ứng dụng thông dụng nhất, được nhiều người sử dụng nhất đó là các trình soạn thảo ảnh như PhotoShop [1] hoặc CorelDraw [2]. Đây là những phần mềm cho phép chỉnh sửa ảnh thu nhận được từ máy chụp ảnh. Người sử dụng có thể ghép ảnh, phục chế ảnh, tô màu tranh ảnh một cách dễ dàng. Những phần mềm này là các công cụ không thể thiếu của các nhiếp ảnh gia, thiết kế đồ họa, thiết kế Web và biên tập video.

Một nhu cầu rất phổ biến trong công tác văn phòng là việc chuyển đổi các tài liệu dạng giấy sang tài liệu điện tử có thể chỉnh sửa hoặc định dạng lại bằng các trình soạn thảo văn bản thông dụng. Nhu cầu này dẫn đến bài toán chuyển đổi các hình ảnh ký tự được quét từ văn bản dạng giấy sang dạng văn bản dạng mã có thể chỉnh

sửa được. Những phần mềm hỗ trợ việc chuyển đổi này được gọi là phần mềm nhận dạng ký tự (Optical Character Recognition – OCR). OCR được hình thành từ một lĩnh vực nghiên cứu về xử lý ảnh trong đó có sử dụng các kỹ thuật nhận dạng mẫu và trí tuệ nhân tạo. Mặc dù các nghiên cứu học thuật vẫn đang tiếp tục, một phần kết quả nghiên cứu OCR đã chuyển sang ứng dụng thực tế với hiệu quả kỹ thuật đã được chứng minh. Trên thế giới, có những hãng công nghệ hàng đầu như ABBYY [3] hay OmniPage [4] tập trung phát triển các công nghệ trong lĩnh vực nhận dạng ký tự quang học cho rất nhiều ngôn ngữ trên thế giới bao gồm cả tiếng Việt. Ở Việt Nam, phần mềm nhận dạng chữ Việt in VnDOCR 4.0 [5] được phát triển bởi phòng Nhận dạng & Công nghệ tri thức, Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam có khả năng nhận dạng trực tiếp các loại tài liệu được quét qua máy quét, không cần lưu trữ dưới dạng tệp ảnh trung gian. Các trang tài liệu có thể được quét và lưu trữ dưới dạng tệp tin nhiều trang. Kết quả nhận dạng được lưu trữ sang định dạng của Microsoft Word, Excel... phục vụ rất tốt nhu cầu số hóa dữ liệu.

Một ví dụ khác là hệ thống giám sát hiện trường sử dụng công nghệ xử lý ảnh. Thông thường, hệ thống này bao gồm các thiết bị thu nhận phim/ảnh, mạng truyền thông, máy chủ lưu trữ phim/ảnh, và phần mềm xử lý ảnh. Phần mềm xử lý ảnh có khả năng tự động phát hiện và ghi nhận các tình huống khả nghi trong một khu vực hiện trường cho trước nhằm tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các yếu tố bất thường phát sinh. Tùy từng nhu cầu bài toán cụ thể mà phần mềm xử lý ảnh trong hệ thống này được thiết kế và cài đặt. Trong trường hợp đơn giản nhất, phần mềm này chỉ có tính năng lưu trữ và tái hiện lại hình ảnh trong quá khứ khi có yêu cầu. Ở những bài toán quan sát phức tạp hơn, phần mềm có thể xác định và nhận dạng các đối tượng thường thấy như con người, xe cộ. Hơn thế nữa, có những hệ thống mà phần mềm xử lý ảnh thông minh phải có khả năng tự động phát hiện các yếu tố bất thường ví dụ cháy nổ hay người lạ đột nhập. Hệ thống giám sát dạng này hiện được sử dụng rất phổ biến ở siêu thị, nhà hàng, khu dân cư cho mục đích đảm bảo an ninh.

Một ứng dụng của xử lý ảnh mà bất cứ người dùng máy tính nào cũng cần đến nhưng lại không dễ dàng nhận biết được hoạt động của nó đó là nén phim/ảnh. Vì sự tiện nghi của hệ thống máy tính, các hoạt động nén/giải nén phim/ảnh được thực hiện ngầm trong hệ thống. Kích thước nguyên gốc của một ảnh thường là rất lớn gây cản trở lớn cho việc lưu trữ và truyền tải qua mạng Internet. Thường các bức ảnh được tự động nén lại ngay từ thiết bị thu nhận ảnh, và tùy từng mục đích sử dụng, bức ảnh đó có thể được thay đổi kích thước, hoặc nén với hệ số nén cao hơn. Ví dụ các bức ảnh được sử dụng để trình bày trên trang web thường được nén với hệ số nén cao để dễ dàng vận chuyển qua môi trường mạng Internet, trong khi các bức ảnh được sử dụng cho mục đích lưu trữ hoặc phân tích đối tượng được nén với tỉ lệ nén nhỏ nhằm giữ các chi tiết cần thiết. Phim là một chuỗi các ảnh được chụp liên tiếp trong một khoảng thời gian, kích thước của phim cũng là một cản trở rất lớn cho các vấn đề lưu trữ và truyền tải. Rất nhiều công nghệ nén phim như MPEG-2, MPEG-4, H.261, H.263, H.264/AVC [6] đã và đang được phát triển để đáp ứng nhu cầu lưu trữ, truyền tải nội dung phim tới người xem trên môi trường mạng không ổn định như Internet.

Trong lĩnh vực y tế, xử lý ảnh hiện cũng đang được ứng dụng một cách rộng rãi và đem lại nhiều kết quả khả quan. Mặt khác nó còn hứa hẹn một tương lai rộng mở cùng với sự phát triển công nghệ sinh học. Trong y học, chẩn đoán hình ảnh là một phương pháp chẩn đoán cho phép bác sĩ có thể quan sát bằng hình ảnh các bộ phận của cơ thể một cách trực quan nhất. Từ đó đưa ra các chẩn đoán chính xác bệnh lý để có biện pháp điều trị hiệu quả. Khoa học hỗ trợ cho kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh chính là xử lý ảnh. Chẳng hạn như trong các phương pháp: chụp X-quang, chụp cắt lớp CT, MRI, siêu âm, v.v. Ảnh sau khi được tái tạo chưa thể rõ nét, cần phải xử lý lọc nhiễu, tăng cường và khôi phục chất lượng ảnh v.v. Gần đây xử lý ảnh còn được ứng dụng trong nhận dạng tế bào ung thư, xác định tỉ lệ tế bào dị thường trên tế bào bình thường.

Do các ứng dụng của xử lý ảnh trải rộng từ hoạt động đời sống thông thường đến các lĩnh vực đặc thù, hiện tại có nhiều lĩnh vực

ngiên cứu liên quan trực tiếp đến xử lý ảnh đã và đang được thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề hóc búa của các ứng dụng nêu trên.

1.3. CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN XỬ LÝ ẢNH

Như đã đề cập ở phần trên, hầu như tất cả các tín hiệu nằm trong dải phổ điện từ đều có thể được thu nhận và biểu diễn dưới dạng số và sau đó có thể được trình diễn lại trong vùng ánh sáng nhìn thấy. Việc này làm cho miền ứng dụng của xử lý ảnh trong cuộc sống rất đa dạng và phong phú. Phần này giới thiệu sơ lược ba lĩnh vực khoa học gần gũi với xử lý ảnh và có phạm vi áp dụng rộng rãi trong cuộc sống đó là: Thị giác máy, nén phim/ảnh, xử lý ảnh viễn thám.

Một trong những lĩnh vực gần gũi và kế thừa trực tiếp từ xử lý ảnh là thị giác máy [7]. Thị giác máy bao gồm các phương pháp tiếp nhận, xử lý, phân tích, và thấu hiểu thông tin trong ảnh. Một cách hiểu khác về thị giác máy là việc phát triển các phương pháp nhằm bắt chước khả năng thị giác của con người thông qua các hệ thống thiết bị điện tử, ví dụ máy tính, để lĩnh hội và thấu hiểu các thông tin trong ảnh. Ở đây, thấu hiểu thông tin trong ảnh có thể được hiểu như việc trích xuất các thông tin mang tính biểu tượng từ dữ liệu hình ảnh với sự hỗ trợ của các công cụ khác như hình học, vật lý, thống kê, lý thuyết thông tin, trí tuệ nhân tạo và đặc biệt là các phương pháp xử lý và phân tích hình ảnh hai chiều của xử lý ảnh. Vai trò của xử lý ảnh trong thị giác máy có thể thể hiện qua các quá trình tiền xử lý ảnh nhằm nâng cao chất lượng ảnh, trích rút và chuẩn hóa các đặc trưng từ ảnh dưới dạng các thuộc tính đặc trưng hoặc các phân vùng đối tượng đang được quan tâm. Một số ứng dụng thực tiễn điển hình của thị giác máy có thể kể đến là điều khiển trong robot công nghiệp, lái tự động cho robot tự hành, phát hiện đột biến cho các hệ thống quan sát tự động, nhận dạng cử chỉ trong cho các hệ thống tương tác thông minh, phân loại và kiểm nghiệm tự động trong các ngành công nghiệp sản xuất.

Cùng với sự phát triển về số lượng và chất lượng của các thiết bị thu nhận hình ảnh, khối lượng dữ liệu đa phương tiện bao gồm phim

và ảnh hiện đang gia tăng với tốc độ chóng mặt. Trong khi đó, khả năng lưu trữ và truyền tải thông tin qua mạng, ví dụ mạng Internet, còn hạn chế thì vấn đề giảm kích thước hình ảnh và phim trở nên thiết yếu. Nén phim/ảnh có hai loại đó là nén mất mát và nén không mất mát thông tin. Trong nén không mất mát thông tin, hình ảnh sau khi giải nén giống chính xác với hình ảnh trước khi nén. Trong nén mất mát thông tin, các phương pháp nén cần sự điều chỉnh cân bằng giữa chất lượng ảnh sau khi nén và kích thước của ảnh đã được nén. Kích thước ảnh sau khi nén và chất lượng ảnh tỉ lệ nghịch với nhau. Nếu nén ở tỉ lệ lớn (làm cho kích thước ảnh sau nén nhỏ) thì chất lượng của ảnh sẽ thấp và ngược lại. Để thực hiện điều này, các phương pháp xử lý và phân tích ảnh trên cả miền không gian và miền tần số được thực hiện nhằm phát hiện và loại bỏ các chi tiết ảnh không cần thiết, hoặc mắt người không thể cảm nhận được nhằm tăng tỉ lệ nén. Phim là một chuỗi liên tiếp các ảnh được thu nhận trong các khoảng thời gian liên tiếp nhau trong cùng một hoạt cảnh. Nén phim là mở rộng của nén ảnh trong đó các mối quan hệ thời gian giữa các khung ảnh liên tiếp được tính đến. Độ trùng lặp thông tin giữa các khung ảnh liên tiếp là rất cao. Ở đây, các phương pháp phát hiện sự trùng lặp thông qua sự chuyển động của các đối tượng bên trong nội dung ảnh có thể được sử dụng. Việc loại bỏ sự trùng lặp này làm tăng đáng kể tỷ lệ nén phim. Bên cạnh sự ảnh hưởng của việc nén, khi truyền tải qua mạng chất lượng phim cũng bị tác động bởi môi trường mạng. Nếu môi trường mạng không tốt, phía đầu nhận sẽ không nhận được đủ số gói tin cần thiết để giải nén và trình diễn phim một cách đầy đủ. Khi đó, các phương pháp xử lý ảnh sẽ được áp dụng để xây dựng các cơ chế bảo vệ và phục hồi chất lượng phim khi truyền qua mạng.

Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ vệ tinh cũng như các thiết bị cảm quang, các nguồn dữ liệu ảnh quan sát bề mặt Trái Đất ở phạm vi rộng ngày càng nhiều và xử lý ảnh viễn thám đã trở thành một lĩnh vực khoa học phát triển. Những kỹ thuật được phát triển trong lĩnh vực này tạo ra nhiều ứng dụng có giá trị xã hội lớn. Ví dụ, giám sát đô thị, phát hiện cháy rừng, ước lượng mức độ ô nhiễm không khí, dự báo bão/lũ, dự báo thời tiết có ảnh hưởng lớn tới các

vấn đề xã hội và môi trường. Ngoài các kiến thức nền tảng của các ngành khoa học liên quan khác như vật lý, lý thuyết thông tin, điện tử và truyền thông, những ứng dụng đó được xây dựng phần lớn dựa trên các kỹ thuật xử lý ảnh như khôi phục ảnh và lọc nhiễu, cải thiện chất lượng ảnh, lựa chọn và trích rút đặc trưng, và phân loại ảnh, ... Dữ liệu ảnh viễn thám khác với các dữ liệu ảnh thông thường dưới mặt đất ở chỗ: ảnh viễn thám thường có kích thước không gian lớn (vài chục triệu điểm ảnh), phạm vi quan sát thay đổi phụ thuộc vào công nghệ vệ tinh cũng như bộ cảm quang có thể trải dài từ quan sát phạm vi cỡ thành phố đến cỡ quốc gia, thậm chí cỡ châu lục. Ảnh viễn thám cũng có số lượng kênh phổ lớn từ vài chục kênh phổ (ví dụ cảm biến MODIS [8]) và có thể lên tới vài trăm kênh (ví dụ cảm biến AVIRIS [9]). Thậm chí có những ứng dụng (ví dụ quan sát sự phát triển đô thị) yêu cầu phải phân tích và xử lý ảnh viễn thám trên cùng một khu vực nhưng trong khoảng thời gian dài. Những sự khác biệt này yêu cầu ngành khoa học xử lý ảnh viễn thám có những kỹ thuật đặc trưng riêng so với lĩnh vực xử lý ảnh truyền thống.

1.4 NỘI DUNG CỦA GIÁO TRÌNH

Giáo trình Xử lý ảnh này trình bày các kiến thức cơ bản nhất trong lĩnh vực xử lý ảnh. Đầu tiên, Chương 2 giới thiệu tổng quan về hệ thống thị giác của con người và sự hình thành hình ảnh trong mắt người. Cấu trúc cơ bản của các thiết bị thu nhận hình ảnh và các nguyên lý nền tảng của bài toán thu nhận hình ảnh cũng được diễn giải chi tiết trong Chương 2. Chương 3 giới thiệu các kỹ thuật biến đổi cường độ xám cho ảnh đa cấp xám. Chương 4 trình bày các kỹ thuật tăng cường chất lượng ảnh. Các kiến thức về xử lý ảnh màu, trích rút thông tin trong ảnh và đặc biệt nén ảnh lần lượt được trình bày chi tiết trong Chương 5, Chương 6, và Chương 7. Phụ lục A trình bày các công cụ toán học quan trọng và được sử dụng thường xuyên trong xử lý ảnh. Để hiểu chính xác một số kỹ thuật xử lý ảnh, Phụ lục B trình bày cách sử dụng phần mềm MATLAB [10] và các ví dụ sử dụng Matlab để cài đặt một số phép biến đổi xử lý ảnh. Hiện tại, các ứng dụng công nghiệp và các nghiên cứu có liên quan trực tiếp đến

xử lý ảnh rất lớn bao gồm xử lý và mã hóa phim đơn/đôi/đa khung nhìn, thị giác máy, mã hóa và che giấu thông tin trong ảnh, xử lý ảnh viễn thám, xử lý ảnh y sinh, ... những nội dung đó nằm ngoài phạm vi của giáo trình này.

Giáo trình này được viết dựa trên sự tham khảo của nhiều nguồn tài liệu khác nhau, trong số đó tài liệu được tham khảo chủ yếu từ quyển sách “Xử lý ảnh số” của tác giả Rafael C. Gonzalez và Richard E. Woods [11], nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy môn học Xử lý ảnh của tác giả. Nội dung kiến thức được tổ chức để người học nắm được tổng thể nội dung cần thiết của môn học Xử lý ảnh. Người học cũng có thể sử dụng giáo trình này như tài liệu tham khảo, tra cứu khi nghiên cứu các lĩnh vực liên quan khác. Mặc dù cách mô tả các kỹ thuật xử lý ảnh trong giáo trình này dựa vào công thức toán học và nguyên lý thuật toán, nhưng tác giả dành một phụ lục ở phần cuối để trình bày việc cài đặt các phép toán xử lý ảnh trên môi trường MATLAB. Dựa vào đó, người đọc có thể thực hành dựa trên ngôn ngữ lập trình sở trường để cài đặt và phát triển ứng dụng xử lý ảnh của riêng mình.

Chương 2

THU NHẬN VÀ BIỂU DIỄN ẢNH SỐ

Thu nhận ảnh là việc chuyển đổi tín hiệu ánh sáng tự nhiên thành dạng mà có thể lưu trữ và xử lý được trong các hệ thống máy tính. Dữ liệu ảnh sau khi thu nhận cần được biểu diễn dưới một dạng cấu trúc riêng để việc lưu trữ và xử lý chúng đạt hiệu quả tốt nhất. Phần 2.1 trình bày về bản chất của ánh sáng và tóm tắt cơ chế hoạt động của hệ thống thị giác người bao gồm sự hình thành hình ảnh trong mắt người cũng như các khả năng thích ứng và phân biệt độ sáng của mắt người. Phần 2.2 mô tả cấu trúc của các bộ cảm nhận hình ảnh điện tử. Lấy mẫu và lượng tử hóa là hai quá trình quan trọng trong thu nhận ảnh được trình bày trong Phần 2.3. Phương pháp biểu diễn ảnh số được trình bày trong Phần 2.4.

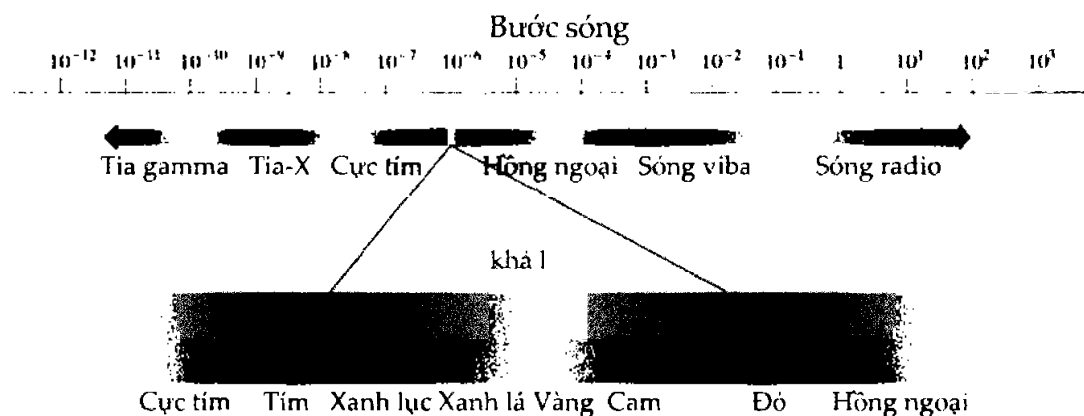
2.1. ÁNH SÁNG VÀ QUÁ TRÌNH THU NHẬN HÌNH ẢNH CỦA MẮT NGƯỜI

Lĩnh vực xử lý ảnh số trên máy tính bắt nguồn trực tiếp từ quá trình con người thu nhận và xử lý hình ảnh thông qua hệ thống thị giác. Do đó, việc tìm hiểu nguyên lý hoạt động của thị giác con người cần được thực hiện đầu tiên trước khi đi sâu vào các phương pháp, kỹ thuật để biểu diễn và xử lý ảnh trong sử dụng máy tính. Phần này nhắc lại các kiến thức về bản chất ánh sáng, cấu trúc mắt người, đặc biệt là quá trình hình thành hình ảnh trong mắt người.

2.1.1 Bản chất ánh sáng và phổ điện từ của ánh sáng

Vào năm 1666, Newton phát hiện ra rằng khi một tia sáng mặt trời đi xuyên qua một lăng kính thủy tinh, ánh sáng đi ra khỏi lăng

kính không phải là ánh sáng trắng mà là một phổ liên tục của màu sắc trải dài từ màu tím cho đến màu đỏ [12]. Từ đó ông phát hiện ra rằng ánh sáng trắng bản chất là tổng hợp của nhiều ánh sáng màu sắc khác nhau. Thực tế, dải phổ ánh sáng mà mắt người nhìn thấy gọi là *dải phổ khả kiến* (Visible spectrum) chỉ là một phần rất nhỏ trong toàn bộ dải trường điện từ. Như được thấy trong Hình 2.1, sóng radio phía bên phải có bước sóng dài hơn hàng tỉ lần so với bước sóng của ánh sáng khả kiến và bước sóng của ánh sáng khả kiến dài hơn hàng triệu lần so với bước sóng tia gamma. Sóng điện từ có thể được xem như các sóng hình sin lan truyền trong không gian với bước sóng λ hoặc cũng có thể được coi như một chuỗi các phần tử không trọng lượng di chuyển trong không gian với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng gọi là photon.



Hình 2.1 Phổ trường điện từ trong đó vùng ánh sáng khả kiến được phóng to để dễ dàng miêu tả, và cũng chú ý là vùng ánh sáng khả kiến chỉ là một vùng rất nhỏ trong toàn bộ phổ điện từ.

Ánh sáng khả kiến có phổ là một phần trong dải bức xạ trường điện từ mà mắt người có thể nhận biết được. Hình 2.1 mô tả phổ màu của ánh sáng khả kiến. Khoảng bước sóng ánh sáng khả kiến trong phổ trường điện từ trải trong khoảng từ $0.43\mu\text{m}$ đến $0.79\mu\text{m}$. Để cho thuận tiện trong sử dụng, phổ này được chia thành sáu vùng: tím, xanh nước biển, xanh lá cây, vàng, cam, và đỏ. Màu của một vật thể mà mắt người nhìn được chính là ánh sáng được phản xạ từ vật thể đó. Nếu một vật thể phản xạ ánh sáng đều ở hầu hết các bước sóng thì vật đó có màu xám trắng. Nếu vật thể chỉ phản xạ lại một phần nhất định trong dải bước sóng của ánh sáng khả kiến, thì mắt người cảm nhận được một màu sắc cụ thể tương ứng với dải bước sóng mà

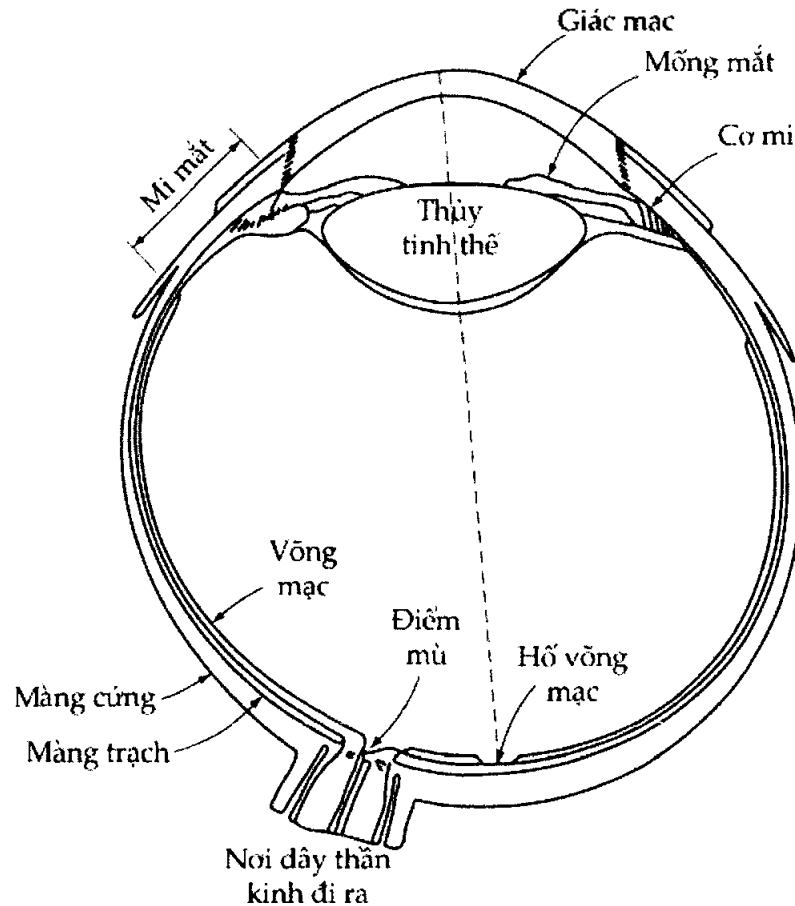
vật thể đó phản xạ. Ví dụ, lá cây thường phản xạ ánh sáng với bước sóng chủ yếu trong khoảng $0.50\mu\text{m}$ đến $0.57\mu\text{m}$ và hấp thụ hầu hết các ánh sáng có bước sóng nằm ngoài khoảng này, do đó, mắt người thấy lá cây có màu xanh.

Ánh sáng mà phổ của nó chỉ gồm duy nhất một bước sóng có mức năng lượng lớn hơn hẳn các bước sóng khác thì được gọi là ánh sáng đơn sắc. Thuộc tính duy nhất của ánh sáng đơn sắc là *cường độ sáng* (Intensity). Thuật ngữ *cấp độ xám* (Gray level) cũng thường được sử dụng để chỉ cường độ đơn sắc. Với ánh sáng màu có phổ trải dài từ $0.43\mu\text{m}$ đến $0.79\mu\text{m}$, ba đại lượng cơ bản có thể được sử dụng để mô tả chất lượng của nguồn sáng: *độ trung* (radiance), *độ chói* (luminance), và *độ sáng* (brightness). Độ trung là tổng năng lượng từ nguồn sáng có đơn vị tính là watts (W). Độ chói là cường độ sáng phát ra từ bề mặt nguồn sáng. Và cuối cùng, độ sáng là khả năng nhận biết của thị giác người đối với một nguồn sáng. Ví dụ một nguồn sáng phát ra năng lượng trong vùng hồng ngoại có độ trung đáng kể, trong khi độ sáng của nó xấp xỉ bằng không do mắt người không thể cảm nhận được ánh sáng hồng ngoại.

2.1.2 Cấu tạo mắt người

Hình 2.2 cho biết những phần cơ bản của mắt người thông qua một tiết diện cắt ngang của mắt người. Mắt có dạng hình gần cầu có đường kính trung bình khoảng 20mm. Mắt được bao phủ bởi ba màng ngăn mỏng: giác mạc và màng cứng là lớp phủ phía ngoài; tiếp theo là màng trạch; trong cùng là võng mạc. Giác mạc là lớp mô cứng trong suốt và bao phủ phía trước bề mặt mắt. Giác mạc và màng cứng là các màng mỏng chắn không cho ánh sáng truyền qua và bao phủ phần còn lại của mắt. Màng trạch nằm ngay dưới màng cứng, màng này chứa mạng lưới các mạch máu cung cấp dưỡng chất cho mắt. Lớp vỏ màng cứng có màu đen nhằm hạn chế ánh sáng từ bên ngoài và phân tán vào nhãn cầu. Ở phía đỉnh phía trước, màng cứng được chia thành hai phần mi mắt và mống mắt. Mống mắt có thể co giãn để điều tiết lượng ánh sáng đi vào bên trong mắt. Phần trung tâm của mống mắt là một hình tròn có thể thay đổi đường kính từ 2

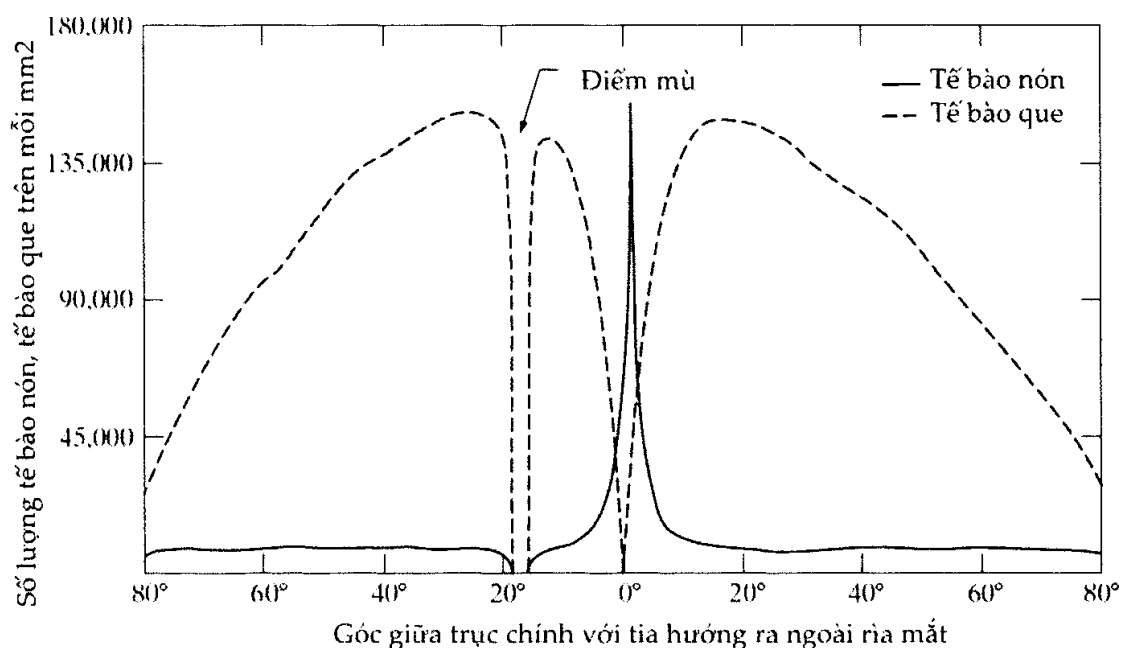
cho đến 8mm. Thủy tinh thể được tạo bởi các lớp tế bào dạng sợi đồng tâm và nó được treo bởi các sợi gắn với mi mắt. Thủy tinh thể có màu hơi vàng và có thể hấp thụ khoảng 8% ánh sáng trong phổ khả kiến. Các tia hồng ngoại và các tia tử ngoại bị thủy tinh thể hấp thụ mạnh để ngăn chặn chúng làm hỏng mắt.



Hình 2.2 Cấu trúc mắt cắt của mắt người đã được đơn giản hóa

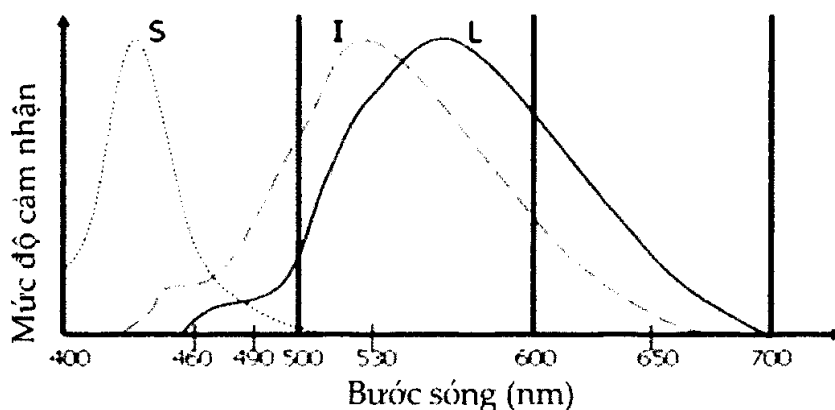
Màng trong cùng của mắt là võng mạc. Khi được điều chỉnh tiêu cự tốt, ánh sáng từ vật thể bên ngoài sẽ tạo một hình ảnh trên võng mạc. Thị giác được hình thành nhờ sự phân bố của các tế bào cảm quang trên bề mặt của võng mạc. Có hai loại tế bào cảm quang: *tế bào nón* (cones) và *tế bào que* (rods). Có khoảng 6 đến 7 triệu tế bào nón trong mỗi mắt. Chúng tập trung ở phần trung tâm của võng mạc gọi là hố võng mạc và rất nhạy cảm với màu sắc. Con người có thể nhận thức màu sắc một cách chi tiết vì mỗi tế bào nón được nối tới một đầu dây thần kinh. Thị giác cảm nhận được từ tế bào nón được gọi là *thị giác chói* (photopic). Số lượng các bào que nhiều hơn số lượng tế bào nón.

Chúng có khoảng từ 75 đến 150 triệu và phân bố rộng trên bề mặt võng mạc. Mặc dù khả năng cảm nhận chi tiết của tế bào que kém do nhiều tế bào que được kết nối tới một đầu dây thần kinh nhưng do được phân bố rộng trên toàn bộ võng mạc nên chúng cho sự quan sát ở mức tổng thể. Các tế bào que không nhạy cảm với màu sắc nhưng lại nhạy cảm với ánh sáng yếu. Thị giác cảm nhận được từ tế bào hình que được gọi là *thị giác tối* (scotopic). Ví dụ, mắt người có thể cảm nhận một bông hoa có màu sắc sắc sỡ trong ánh sáng ban ngày nhưng khi trong ánh sáng yếu, mắt người cảm nhận bông hoa đó có màu xám (không có màu sắc) vì dưới cường độ ánh sáng yếu, chỉ có tế bào que được kích hoạt để cảm nhận ánh sáng còn tế bào nón thì không được kích hoạt.



Hình 2.3 Phân bố tế bào nón và tế bào que trên bề mặt võng mạc.

Hình 2.3 cho biết mật độ phân bố của tế bào nón và tế bào que trên một mặt cắt của mắt người bên phải. Mặt cắt này đi qua hố võng mạc và điểm mù. Hố võng mạc ở vị trí tâm mắt là một hình tròn lõm xuống có đường kính khoảng 1.5mm. Mật độ tế bào nón trong hố võng mạc là cao nhất và chúng có phân bố đối xứng xung quanh hố võng mạc. Tế bào que có phân bố tăng dần cho đến góc khoảng 20° và giảm dần cho đến cận ngoài của võng mạc. Điểm mù là nơi các đầu dây thần kinh đi ra ngoài mắt không có các tế bào cảm quang.



Hình 2.4 Tỷ lệ đáp ứng của ba loại tế bào nón trong dải phổ khả kiến

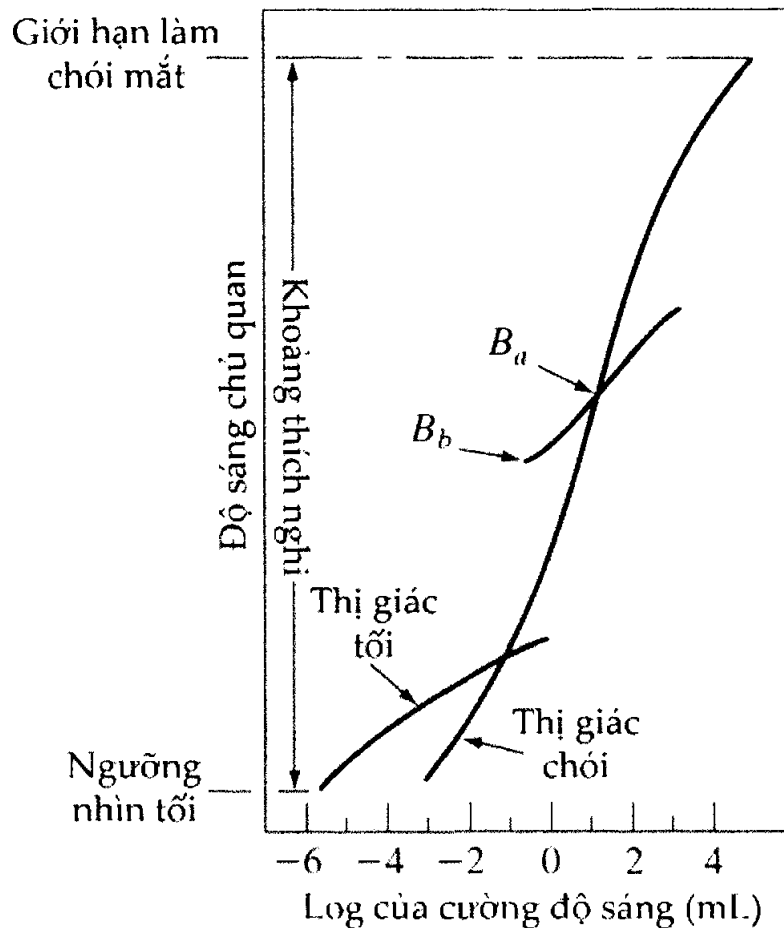
Con người có thể nhìn thấy màu sắc vì tế bào nón có ba loại S, I, và L. Mỗi loại tế bào nón cảm nhận tốt với từng khoảng bước sóng trong phổ điện từ. Mức độ cảm nhận theo bước sóng của từng loại tế bào nón được thể hiện trong Hình 2.4. Ta có thể thấy loại tế bào nón S đáp ứng tốt nhất trong khoảng bước sóng từ 400 đến 500nm. Nhờ đó ta có thể cảm thụ được các màu sắc trong vùng phổ từ cực tím cho đến màu xanh lục. Tế bào nón I đáp ứng tốt nhất trong khoảng từ 500 đến 600nm với màu xanh lá cây chủ đạo và tế bào nón L đáp ứng tốt nhất trong khoảng 600 đến 700nm với màu đỏ là chủ đạo. Kết hợp đáp ứng của ba loại tế bào nón này trên một diện tích nhỏ của võng mạc làm cho mắt người có thể cảm nhận được màu sắc. Quá trình này được gọi là tổng hợp ba màu cơ bản của mắt người.

2.1.3 Sự hình thành hình ảnh trong mắt người

Sự thích nghi mắt người đối với ánh sáng môi trường

Sự khác nhau cơ bản giữa thủy tinh thể của mắt người với thấu kính quang học vật lý là thủy tinh thể rất uyển chuyển. Hình dạng của thủy tinh thể được điều khiển bởi lực căng của các sợi cơ mi mắt. Để tập trung vào vật thể ở xa, các cơ điều khiển làm cho thủy tinh thể phẳng hơn, và ngược lại, để tập trung vào vật thể ở gần, các cơ điều khiển sẽ làm cho thủy tinh thể dày lên. Khoảng cách từ tâm của thủy tinh thể tới hố võng mạc dao động trong khoảng từ 17mm đến 14mm phản ánh khả năng điều tiết của thủy tinh thể. Khi mắt người tập trung vào đối tượng xa hơn khoảng 3m, thủy tinh thể ít phải điều tiết

nhất. Khi phai tập trung vào đối tượng ở gần hơn, thủy tinh thể cần phải điều tiết mạnh hơn.



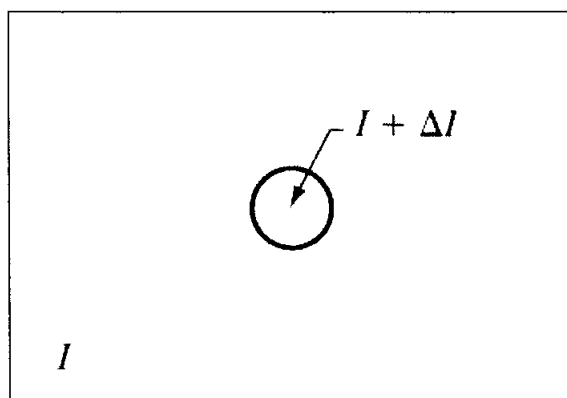
Hình 2.5 Quan hệ giữa cường độ sáng và độ sáng chủ quan

Phạm vi cường độ ánh sáng mà mắt người có thể cảm nhận được là rất rộng và trải dài từ ngưỡng nhìn tối tới giới hạn làm chói mắt. Bằng chứng thực nghiệm chỉ ra rằng *độ sáng chủ quan* (subjective brightness - cường độ sáng thu nhận bởi thị giác người) là một hàm log theo cường độ ánh sáng tới mắt người. Bên cạnh đó thị giác người không thể cảm nhận toàn bộ phạm vi độ sáng một cách đồng thời. Thay vào đó, nó thực hiện cơ chế *thích nghi độ sáng* (brightness adaptation). Tại một thời điểm, phạm vi độ sáng mà mắt người có thể cảm nhận được thì nhỏ hơn nhiều so với phạm vi mà nó có thể thích nghi. Hình 2.5 mô tả đồ thị liên quan giữa cường độ ánh sáng và độ sáng chủ quan. Đường cong đậm dài cho biết phạm vi của cường độ ánh sáng mà mắt người có thể thích nghi. Trong trường hợp thị giác chói, phạm vi thích ứng là khoảng 10^6 . Sự chuyển tiếp từ thị giác chói

sang thị giác tối diễn ra một cách từ từ trong khoảng 0.001 đến 0.1 millilambert (-3 đến -1 mL trong trục log mL). Với những điều kiện môi trường cho trước, mức độ cảm nhận hiện tại của thị giác được gọi là *mức độ thích nghi sáng* (brightness adaptation level) ký hiệu là B_a . Đoạn cong nhỏ đi qua B_a cho biết khoảng của độ sáng chủ quan mà mắt người có thể cảm nhận được khi thích nghi tại mức này. Điều đó có nghĩa là khi thích nghi với ngưỡng này, cường độ ánh sáng nhỏ hơn B_a được thị giác người cảm nhận như là màu tối đen. Điều này có thể giải thích tại sao vào buổi tối, ngay sau khi tắt đèn, mắt người không thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh mà phải mất một khoảng thời gian nhất định để thích nghi với môi trường ánh sáng mới và bắt đầu nhìn thấy được. Tức là B_a sẽ dần được thích nghi theo môi trường và cận dưới B_a được hạ xuống với mức tương ứng.

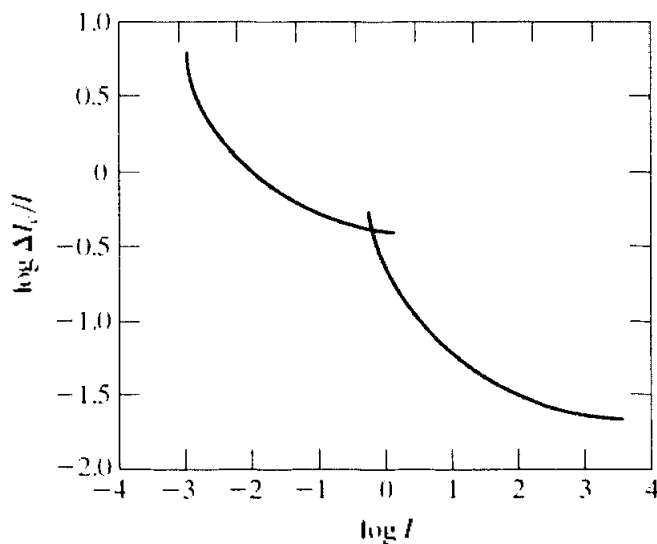
Khả năng phân biệt cường độ sáng

Khả năng phân biệt của mắt người đối với sự thay đổi cường độ ánh sáng ở một mức thích nghi cụ thể cũng cần được phân tích. Để thực hiện điều này, một tấm bảng phẳng có độ sáng đồng nhất và kích thước bao phủ hầu hết thị trường của mắt người được sử dụng. Thông thường đó là một màn tán xạ ánh sáng đến từ một nguồn sáng phía sau. Cường độ sáng từ nguồn này gọi là I và có thể thay đổi giá trị, gọi là ánh sáng nền. Ở chính giữa màn tán xạ là một hình tròn có cường độ ánh sáng được bổ sung thêm là ΔI so với ánh sáng nền, xem Hình 2.6. Khi giá trị ΔI nhỏ, mắt người không thể phân biệt được sự khác biệt cường độ sáng. Khi tăng giá trị ΔI lớn dần lên trên một ngưỡng nào đó thì mắt người dần dần có thể phân biệt được sự khác biệt. Và khi giá trị ΔI đủ lớn thì mắt người luôn luôn phân biệt được bất kể cường độ ánh sáng nền là bao nhiêu. Đại lượng $\Delta I_c/I$, trong đó ΔI_c là số lần phân biệt được bằng khoảng 50% số lần kiểm tra, được gọi là tỉ lệ Weber. Khi đại lượng $\Delta I_c/I$ nhỏ, tỷ lệ phần trăm thay đổi của cường độ sáng để mắt người có thể phân biệt được là nhỏ, và nó được gọi là khả năng phân biệt độ sáng tốt. Và ngược lại, khi đại lượng $\Delta I_c/I$ lớn, tỷ lệ phần trăm thay đổi cường độ sáng để mắt người có thể phân biệt được là lớn, và nó được gọi là khả năng phân biệt độ sáng kém.



Hình 2.6 Thí nghiệm được sử dụng để xác định khả năng phân biệt độ sáng

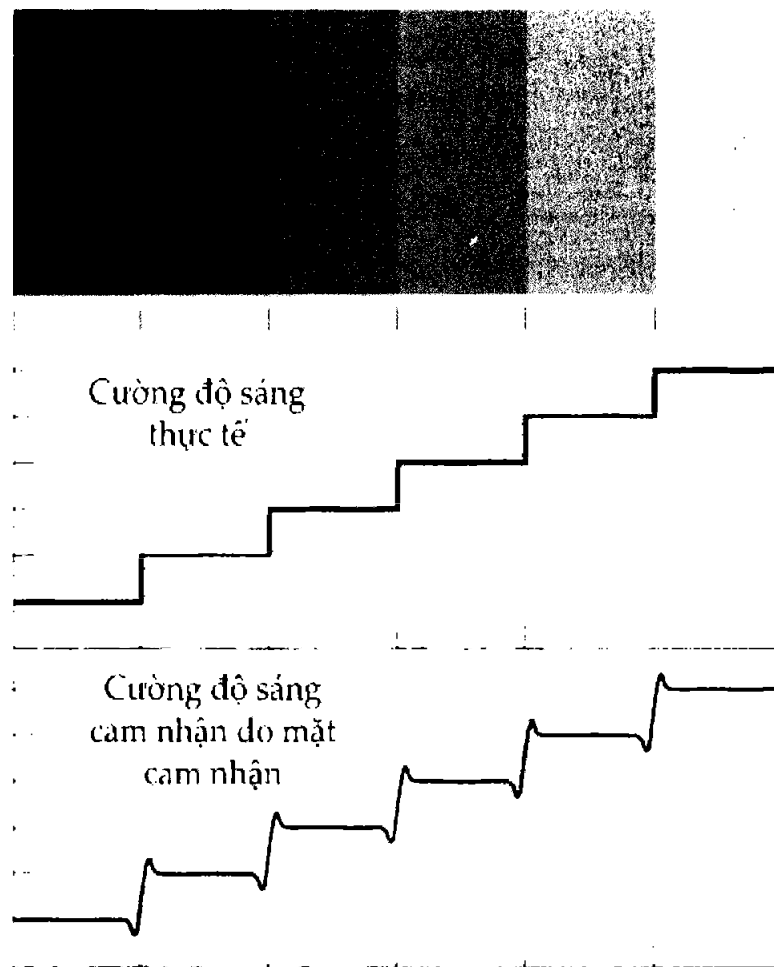
Hình 2.7 mô tả đồ thị của hàm $\log \Delta I_c / I$ theo $\log I$. Đồ thị này chỉ ra rằng khả năng phân biệt độ sáng kém xảy ra khi ánh sáng nền kém và khả năng phân biệt độ sáng sẽ được cải thiện dần khi ánh sáng nền tăng dần. Hai đường cong trong hình này tương ứng với khả năng phân biệt của hai loại tế bào que cho thị giác tối và tế bào nón cho thị giác chói. Ta có thể thấy rằng khả năng phân biệt độ sáng của tế bào nón tốt hơn khả năng phân biệt độ sáng của tế bào que.



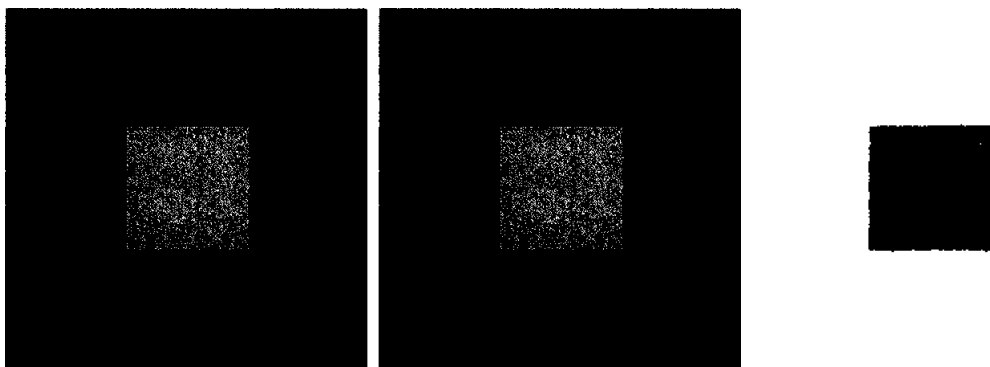
Hình 2.7 Hàm tỉ lệ Weber đối với cường độ sáng

Thực tế cho thấy độ sáng cảm nhận được từ mắt người không chỉ phụ thuộc vào cường độ của đối tượng mà còn phụ thuộc vào không gian và biên của đối tượng. Hình 2.8 là một thể hiện của minh chứng này. Mặc dù cường độ sáng của các đường sọc là như nhau, nhưng mắt người có vẻ cảm nhận chúng sáng hơn, hoặc tối hơn ở phần rìa khi so với phần bên trong đối tượng. Một minh chứng khác được thể hiện

trong Hình 2.9. Mặc dù tất cả các hình vuông bên trong có cùng một cường độ phát sáng, tuy nhiên khi nhìn bằng mắt, chúng có vẻ như sáng hơn khi ở trong nền tối và tối hơn khi ở trong nền sáng.



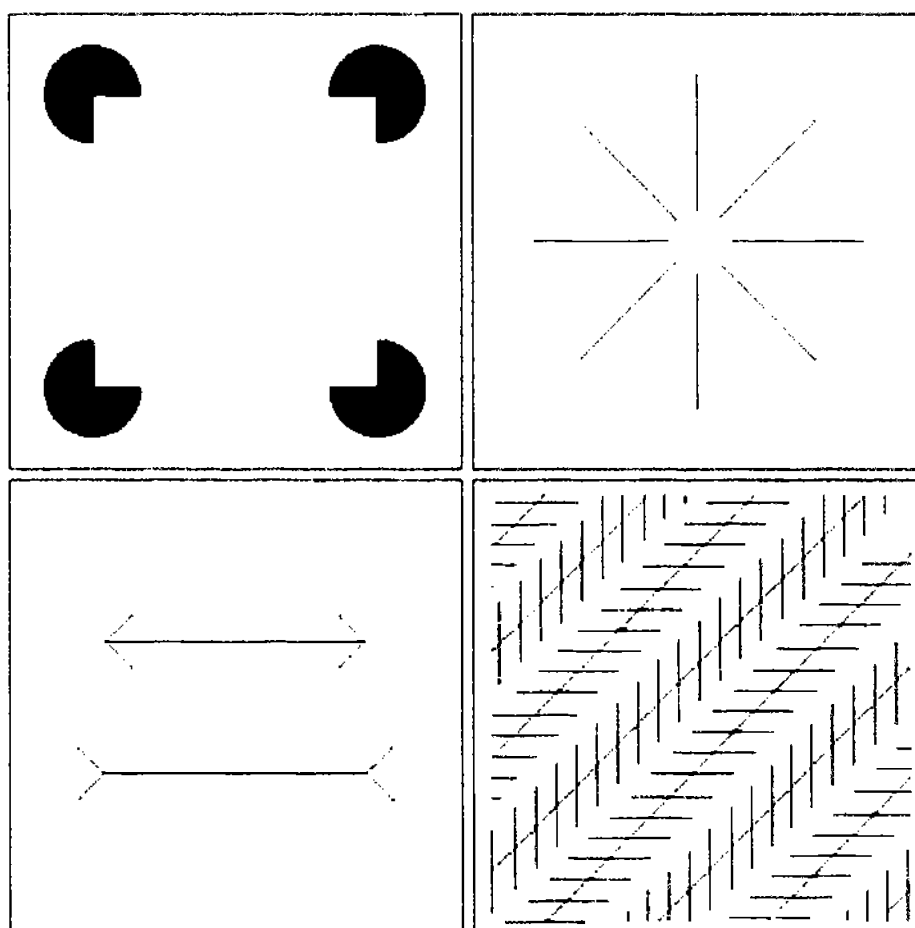
Hình 2.8 Mặc dù các dải dọc có cường độ phát sáng đồng nhất, nhưng mắt người cảm nhận độ sáng có thể sáng hơn hoặc tối hơn so ở biên của dải



Hình 2.9 Các hình vuông bên trong có cường độ phát sáng như nhau, nhưng chúng có vẻ được cảm nhận sáng hơn hoặc tối hơn tùy thuộc vào độ sáng nền

Ảo giác

Một trong những vấn đề rất thú vị đối với thị giác người là hiện tượng ảo giác quang học. Mắt người tự cảm nhận một đối tượng mà nó không hề tồn tại trong khung cảnh hoặc nhận thức sai hình dạng hình học của các đối tượng. Trong Hình 2.10 (trái trên), ta có thể cảm thấy có một hình vuông có các đỉnh ở chính tâm các hình tròn màu đen mặc dù không hề có một đoạn thẳng nào thể hiện các cạnh của hình vuông này. Hình 2.10 (phải trên) chỉ chứa một vài đoạn thẳng có các hướng khác nhau, nhưng mắt người lại cho rằng có một hình tròn nằm ở trung tâm.



Hình 2.10 Một số hiện tượng ảo giác thường gặp

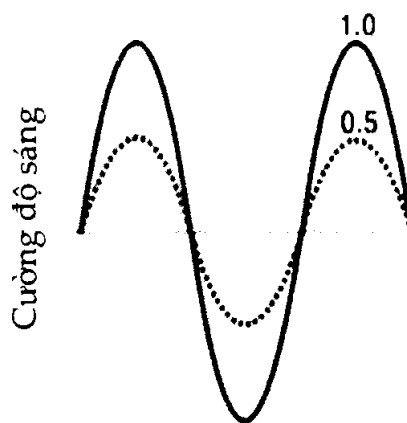
Có hai đoạn thẳng có độ dài bằng nhau được vẽ trong Hình 2.10 (trái dưới), nhưng chúng xuất hiện có vẻ như đoạn thẳng ở trên ngắn hơn đoạn thẳng ở dưới. Tương tự, các đoạn thẳng chéo được vẽ song song với nhau trong Hình 2.10 (phải dưới), nhưng dưới sự tác động của các đoạn thẳng ngắn dọc và ngang, các đoạn thẳng chéo trông có

về hoàn toàn không song song với nhau. Trên đây chỉ là một vài ví dụ đối với hiện tượng ảo giác của mắt người.

Hàm cảm nhận tương phản (Contrast Sensitivity Function – CSF)

Thị lực là khả năng phân biệt chi tiết của thị giác người. Khả năng này bị chi phối bởi nhiều yếu tố trong đó bao gồm nhiễu xạ, quang sai và mật độ tế bào cảm quang trên võng mạc, lỗi khúc xạ, ánh sáng môi trường, và *độ tương phản* (contrast) của đối tượng. Trong các yếu tố đó, độ tương phản đóng vai trò quan trọng nhất trong việc thiết kế các thiết bị hiển thị hình ảnh. Hiểu được mối liên hệ giữa độ tương phản và thị lực mắt người không những hỗ trợ để thiết kế các thiết bị hiển thị hình ảnh, mà nó còn cho phép nghiên cứu và phát triển các phương pháp nén và truyền tải hình ảnh một cách hiệu quả qua mạng.

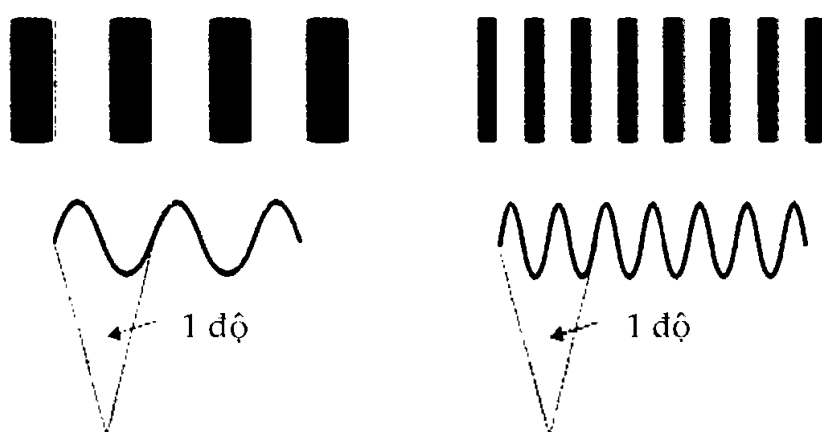
Để đo độ nhạy của thị lực, người ta sử dụng *mẫu số dọc* (grating patterns). Các khoảng cách giữa các số dọc trong mẫu có thể thay đổi được. *Độ tương phản* (contrast ratio) của mẫu số dọc được định nghĩa là $C = \frac{L_{min} - L_{max}}{L_{min} + L_{max}}$, trong đó C nhận giá trị trong khoảng 0 đến 1. Cường độ sáng theo chiều ngang của mẫu số dọc có thể được hiểu như một hàm sin, xem Hình 2.11. Điều này cho phép ta thay đổi tỷ lệ tương phản mà vẫn giữ nguyên được độ sáng trung bình của toàn bộ mẫu số dọc.



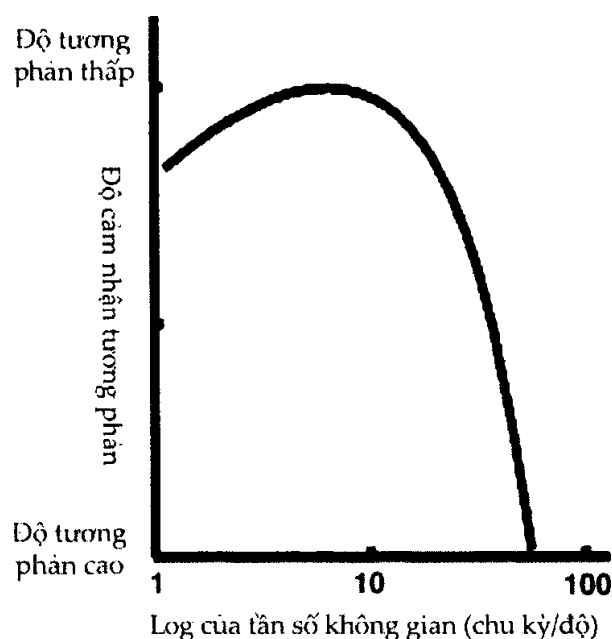
Hình 2.11 Cường độ sáng dạng sin của một mẫu số dọc với tỷ lệ tương phản là 0.5 (đường nét đứt) và 1.0 (đường nét liền)

Tần số không gian được định nghĩa là số chu kỳ của hàm cường độ sáng trong một góc nhìn của mắt người có đơn vị tính là chu kỳ/độ

(cycles per degree). Hình 2.12 (trái) và Hình 2.12 (phải) lần lượt cho thấy hai mẫu số dọc có tần số là 1 chu kỳ/độ và 2 chu kỳ/độ. Ta có thể xác định khả năng cảm nhận của mắt người là một hàm của tần số không gian. Với một mẫu số dọc có tần số không gian cho trước, độ tương phản sẽ được giảm dần cho đến khi mắt người không thể phân biệt được các hình số dọc trong mẫu số dọc đó nữa. Giá trị độ tương phản này gọi là *độ cảm nhận tương phản* (contrast sensitivity) của mắt người đối với một tần số không gian cho trước. Độ cảm nhận tương phản càng thấp thì khả năng phân biệt của mắt người đối với tần số không gian tương ứng càng tốt.



Hình 2.12 Ví dụ về tần số không gian của hai mẫu số dọc có cường độ sáng trung bình bằng nhau



Hình 2.13 Hàm cảm nhận độ tương phản

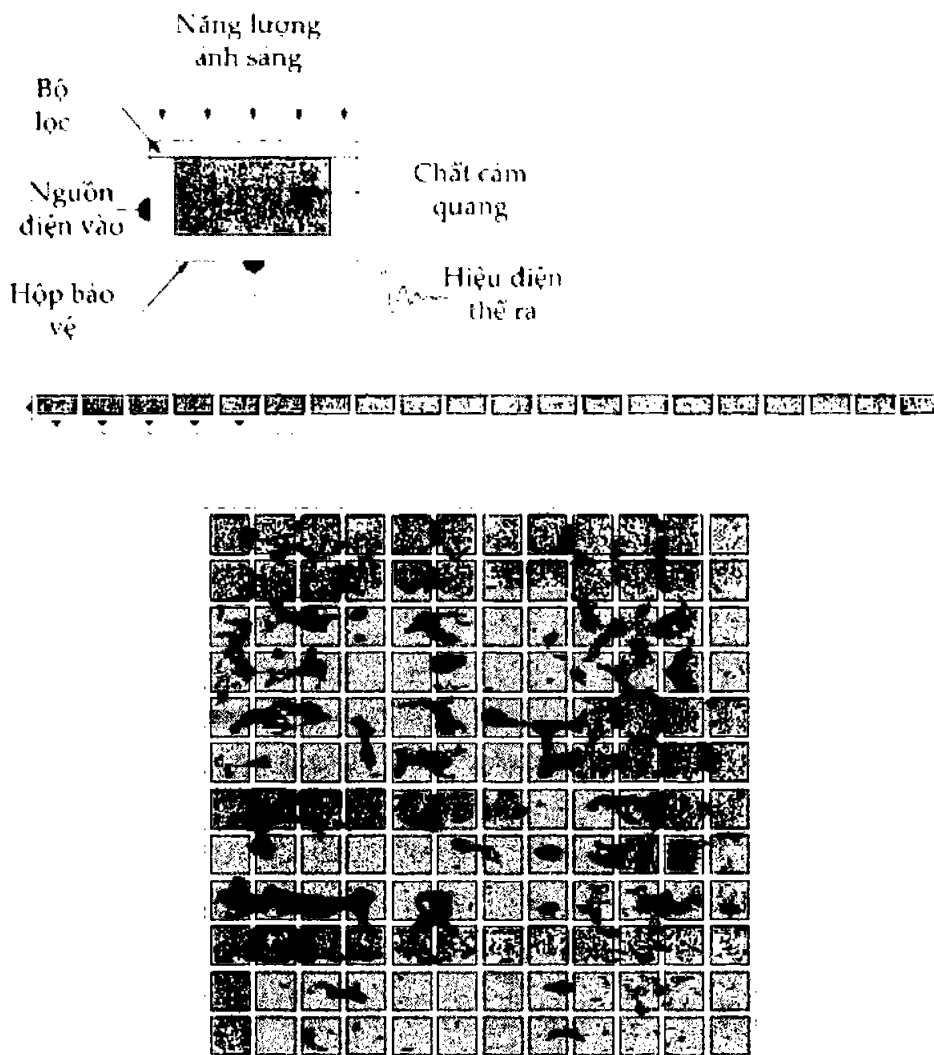
Hàm mô tả độ cảm nhận tương phản theo tần số không gian cho biết mắt người hoạt động như một hàm lọc thông thấp. Như được thấy trong Hình 2.13, độ cảm nhận tương phản đạt giá trị nhỏ nhất ở tần số không gian khoảng 8 chu kỳ/độ. Ở tần số này mắt người phân biệt tốt nhất. Hình này cũng cho biết, mắt người hầu như không thể phân biệt được khi tần số không gian lớn hơn khoảng 80 chu kỳ/độ. Các nghiên cứu về hàm cảm nhận tương phản của mắt người đối với tần số không gian đóng vai trò lớn trong việc nghiên cứu và phát triển các thiết bị thu nhận hình ảnh cũng như các hệ thống lưu trữ và truyền thông đa phương tiện.

2.2. THU NHẬN HÌNH ẢNH SỬ DỤNG CẢM QUANG VẬT LÝ

Quá trình thu nhận hình ảnh sử dụng cảm quang vật lý có phần tương tự với quá trình thu nhận hình ảnh của mắt người. Chúng đều là kết quả của sự kết hợp giữa nguồn sáng với sự phản xạ của các đối tượng. Tuy nhiên, khác với các tế bào cảm quang trên võng mạc mắt người, cảm quang vật lý có thể được chế tạo để thu nhận được dải điện từ lớn hơn. Do đó, nguồn phát sáng ở đây có thể hiểu là bất cứ loại nguồn năng lượng điện từ nào ví dụ radar, hồng ngoại, tia X. Thậm chí nó còn có thể là loại nguồn năng lượng khác như sóng siêu âm. Các đối tượng ở đây cũng không chỉ giới hạn là các đồ vật như bàn, ghế, cây cỏ quen thuộc với mắt người, mà còn có thể là các cấu trúc phân tử, tế bào, hành tinh, dải ngân hà. Hình ảnh của các đối tượng này sau khi thu nhận có thể được chuyển đổi sang vùng khả kiến để mắt người có thể cảm nhận được. Ví dụ, chụp X-quang là thu nhận lại hình ảnh tia X chiếu xuyên qua cơ thể của người bệnh. Ảnh X-quang sau đó được hiển thị lên các thiết bị mà mắt người có thể cảm nhận được.

Hình 2.14 (trên) cho biết cấu trúc của một cảm quang nhằm biến đổi năng lượng ánh sáng thành tín hiệu điện. Năng lượng từ nguồn sáng chiếu vào bề mặt bộ cảm quang làm thay đổi tính chất của cảm quang. Chất cảm quang tác động đến dòng điện từ nguồn điện vào làm thay đổi hiệu điện thế đầu ra. Hầu hết các cảm quang là các điốt quang được chế tạo từ vật liệu bán dẫn và có hiệu điện thế đầu ra tỉ lệ thuận

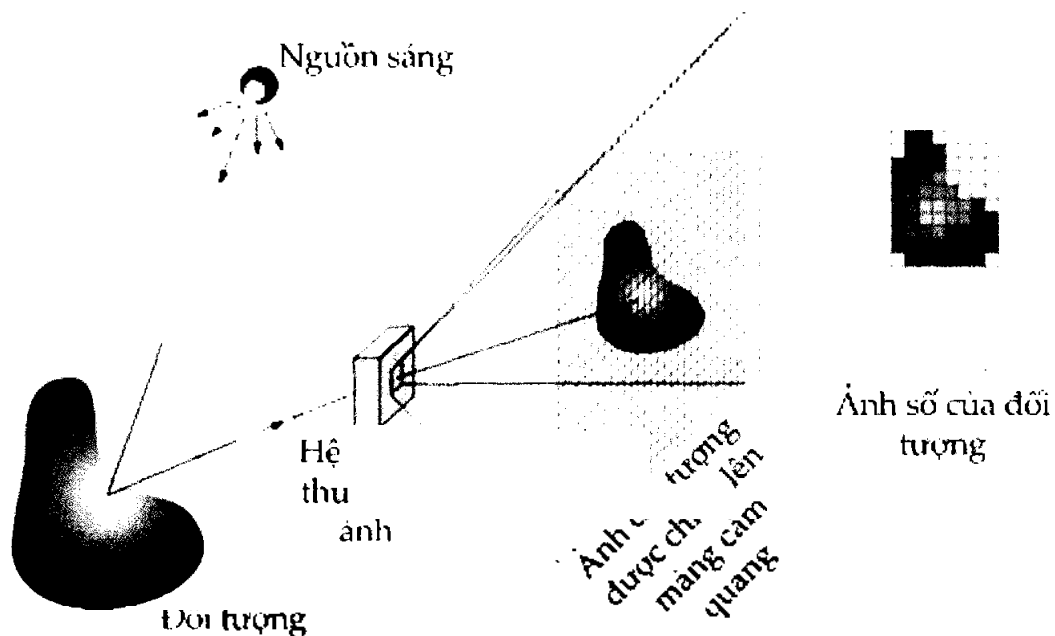
với năng lượng ánh sáng chiếu vào bề mặt nó. Có thể sử dụng tấm lọc để chỉ cho phép một dải tần ánh sáng nhất định đi qua và tác động lên bề mặt cảm quang. Ví dụ, tấm lọc chỉ cho màu xanh lá cây đi qua sẽ làm cho bộ cảm quang đáp ứng mạnh mẽ hơn với ánh sáng màu xanh lá cây hơn là các thành phần màu khác.



Hình 2.14 Bộ cảm quang đơn, bộ cảm quang theo dây và cảm quang theo ma trận

Thường thì các cảm quang đơn được sắp xếp dưới một dạng hình học nào đó, ví dụ thành hình dải cảm quang như Hình 2.14 (giữa). Do dải cảm quang chỉ cung cấp hình ảnh trong một chiều, nên để khôi phục được hình ảnh 2 chiều của đối tượng, đối tượng phải được di chuyển theo hướng vuông góc với dải cảm quang trong quá trình thu nhận ảnh. Phương pháp này thường được sử dụng trong các máy quét bề mặt phẳng. Ứng dụng thường thấy của dải cảm quang là chụp ảnh trên không. Trong đó hệ thống thu nhận ảnh được

gắn trên máy bay. Khi thu nhận ảnh, máy bay bay cố định ở cùng một độ cao và tốc độ không đổi phía trên khu vực địa lý cần được chụp ảnh. Dải cảm quang cung cấp một dòng điểm ảnh mỗi lần chụp, và chuyển động bay sẽ hoàn thành chiều còn lại của bức ảnh địa hình hai chiều.



Hình 2.15 Quá trình thu nhận ảnh số

Hình 2.14 (dưới) thể hiện cấu trúc cảm quang được bố trí trên một mảng 2 chiều. Đây là cách bố trí phổ biến nhất đối với hầu hết các thiết bị thu nhận điện từ và siêu âm, đặc biệt là trong các máy ảnh kỹ thuật số. Một loại mảng cảm biến điển hình đó là Charge-coupled Device (CCD). Mảng CCD có thể được sản xuất để đáp ứng với nhiều loại yêu cầu kỹ thuật và kích thước mảng cảm biến có thể lên đến 4000×4000 . Mảng CCD hiện đang được sử dụng rộng rãi trong các máy chụp ảnh kỹ thuật số và các thiết bị thu nhận hình ảnh khác. Mức độ đáp ứng của mỗi cảm quang tỉ lệ thuận với lượng ánh sáng chiếu vào bề mặt của cảm biến. Tùy thuộc vào cường độ ánh sáng chiếu vào bề mặt cảm quang, giá trị tín hiệu ánh sáng tại một cảm quang có thể thu được bằng cách lấy tổng trong một khoảng thời gian có thể từ vài mili giây cho đến hàng giờ. Vì cấu hình cảm quang trong Hình 2.14 (dưới) có dạng mảng 2 chiều, nên ảnh có thể thu nhận trực tiếp bằng cách tập trung ánh sáng vào bề mặt mảng mà không cần

các kết cấu cơ khí chuyển động như trong các cấu hình cảm quang đơn hay cảm quang dải. Nguyên lý cơ bản của thu nhận hình ảnh từ cảm quang dạng mảng được mô tả trong Hình 2.15 trong đó năng lượng từ một nguồn sáng đến một vật thể được phản xạ trở lại. Năng lượng này được thu thập và tập trung lên bề mặt của mảng cảm biến thông qua hệ thống thấu kính quang học. Mảng cảm quang sinh ra tín hiệu điện tỉ lệ thuận với lượng ánh sáng thu được của mỗi cảm quang. Các mạch điện sẽ thực hiện biến đổi tín hiệu tương tự này thành tín hiệu số đồng thời lưu trữ dưới một dạng dữ liệu thích hợp với hệ thống xử lý ảnh trong máy tính.

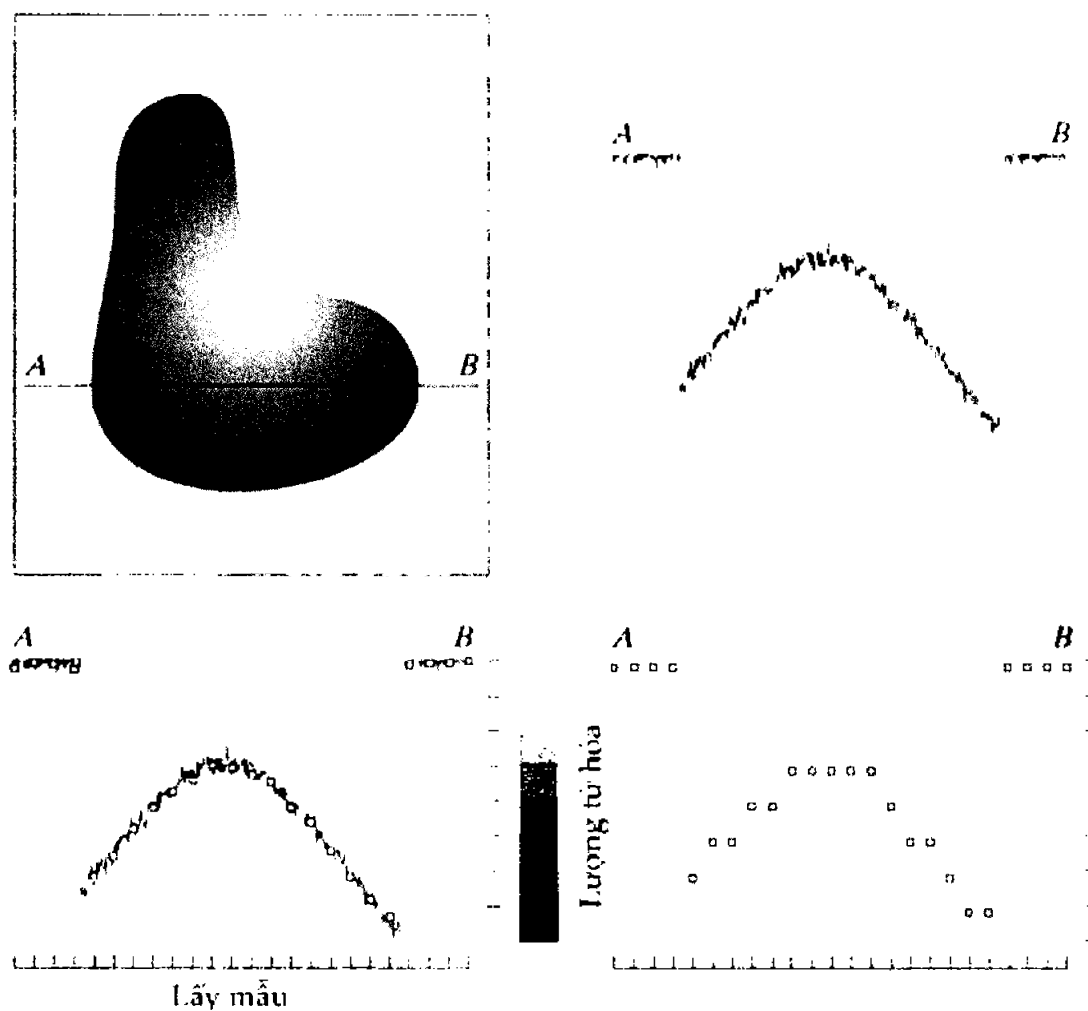
2.3. LẤY MẪU VÀ LƯỢNG TỬ HÓA

Phần trước giới thiệu một số phương pháp để thu nhận ảnh, tuy nhiên chúng cùng có một đặc điểm chung đó là biến đổi dữ liệu thu nhận được thành dạng ảnh số. Đầu ra của các bộ cảm quang thường là giá trị điện áp liên tục. Để thu được ảnh số, ta cần chuyển đổi dữ liệu thu nhận liên tục này thành dạng số rời rạc. Điều này liên quan đến hai quá trình là *lấy mẫu* (sampling) và *lượng tử hóa* (quantization).

Khái niệm cơ bản liên quan đến lấy mẫu và lượng tử hóa như được mô tả trong Hình 2.16. Hình 2.16 (trái trên) là hình ảnh một đối tượng ảnh liên tục mà ta muốn chuyển đổi sang dạng ảnh số gọi là ảnh gốc. Ảnh này có thể hiểu là một hàm hai chiều liên tục theo cả hai trục x và y . Để chuyển sang dạng số, ta phải lấy mẫu hàm này theo cả hai trục và giá trị độ lớn của hàm. Việc số hóa giá trị các trục được gọi là *lấy mẫu* và số hóa các giá trị độ lớn của hàm thì được gọi là *lượng tử hóa*.

Hàm một chiều trong Hình 2.16 (phải trên) thể hiện các giá trị độ lớn của ảnh gốc dọc theo đoạn thẳng AB. Để lấy mẫu hàm này, ta chia đoạn AB thành các khoảng bằng nhau như trong Hình 2.16 (trái dưới) trong đó các vị trí lấy mẫu được đánh dấu bởi một đoạn thẳng nhỏ ở phía dưới hình và giá trị của mỗi mẫu được thể hiện là các hình tròn nhỏ nằm trên hàm. Tập hợp các vị trí rời rạc đó cho ta một hàm đã được lấy mẫu. Tuy nhiên, các giá trị này vẫn là các số thực liên tục trong dải cường độ sáng. Chúng cần được chuyển đổi thành các đại

lượng rời rạc. Phía trái của Hình 2.16 (phải trên) cho biết miền giá trị của cường độ được chia thành tám khoảng rời rạc. Lượng tử hóa được thực hiện bằng cách gán mỗi giá trị cường độ vào một trong tám khoảng rời rạc đó. Quá trình gán này phụ thuộc vào khoảng cách chiều dọc của mỗi giá trị mẫu tới các khoảng rời rạc. Sau khi lấy mẫu và lượng tử hóa, các giá trị mẫu rời rạc được thể hiện trong Hình 2.16 (phải dưới). Ví dụ này cho thấy quá trình lấy mẫu và lượng tử hóa được thực hiện trên đối tượng ảnh liên tục ở cả hai trục và cường độ sáng.



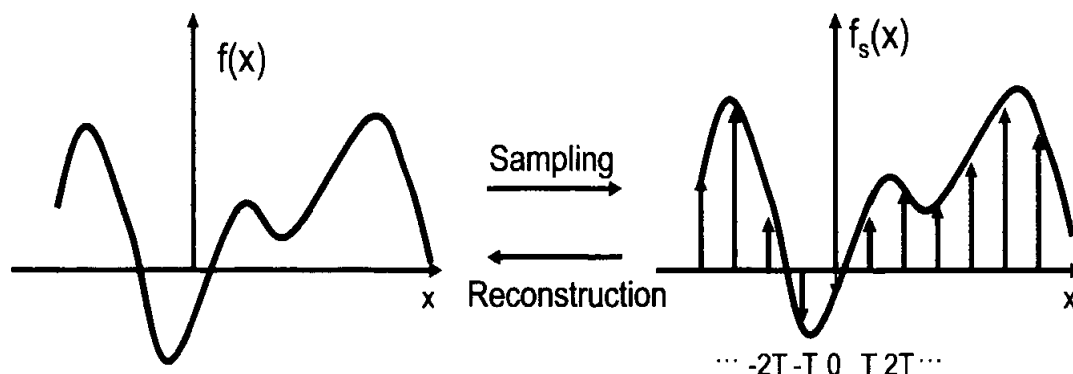
Hình 2.16 Quá trình chuyển đổi thành ảnh số

Quá trình lấy mẫu trong thu nhận ảnh được thực hiện thông qua cách sắp xếp các cảm quang. Với cảm quang dải như Hình 2.14 (giữa), quá trình lấy mẫu ở một chiều chính là số lượng các cảm quang trong dải, và quá trình lấy mẫu ở chiều còn lại được thực hiện

đồng thời với quá trình chuyển động thiết bị thu nhận ảnh. Đối với mảng cảm quang như Hình 2.14 (dưới), số lượng cảm quang trong mảng tự nó đã thiết lập quá trình lấy mẫu theo cả hai trục của ảnh. Quá trình lượng tử hóa vẫn được thực hiện như trong ví dụ trên. Hai phần tiếp theo của chương này sẽ trình bày chi tiết về lý thuyết lấy mẫu và lượng tử hóa.

2.3.1 Lấy mẫu và khả năng tái tạo tín hiệu

Quá trình lấy mẫu làm nảy sinh một vấn đề là nếu ta chỉ có ảnh đã được số hóa (đã được lấy mẫu) liệu ta có thể khôi phục lại ảnh liên tục ban đầu hay không? Nếu không thể khôi phục được thì thông tin sẽ mất mát như thế nào? Phần này sẽ giới thiệu nguyên lý toán học cơ bản để giải thích điều này. Để người đọc dễ hình dung, hàm một chiều sẽ được sử dụng thay cho hàm hai chiều của ảnh.



Hình 2.17 Quá trình lấy mẫu và khôi phục một hàm số

Như đã trình bày chi tiết ở phần trước, lấy mẫu là quá trình lựa chọn các giá trị của một hàm số cho trước ở những vị trí không gian nhất định như được mô tả ở Hình 2.17 trong đó khoảng lấy mẫu là T . Vấn đề nảy sinh ở đây là khoảng lấy mẫu T là bao nhiêu thì việc lấy mẫu không làm mất thông tin? Cho trước khoảng lấy mẫu T , tín hiệu nào có thể khôi phục lại được?

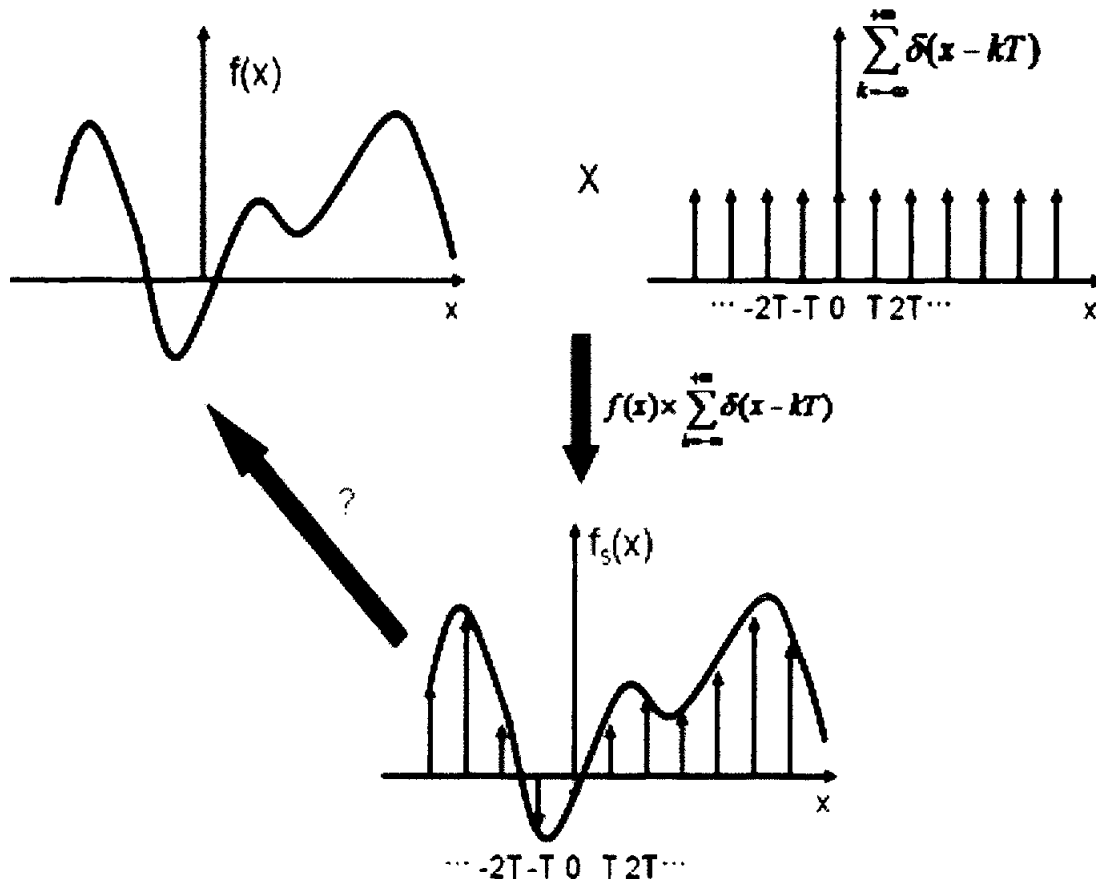
Hàm Dirac Comb là tổng các hàm Dirac (A.5) được định nghĩa như sau:

$$\Delta_T(x) = \sum_{-\infty}^{\infty} \delta(x - kT), \quad (2.1)$$

trong đó, T là một khoảng chu kỳ bất kỳ. Từ định nghĩa hàm Dirac, với $f(x)$ là một hàm bất kỳ ta luôn có:

$$f_s(x) = f(x) \times \Delta_T(x) = \begin{cases} f(x) & x = kT \\ 0 & \text{ngược lại} \end{cases} \quad (2.2)$$

Việc nhân hàm $\Delta_T(x)$ với hàm $f(x)$ được gọi là quá trình lấy mẫu hàm $f(x)$ với tỉ lệ lấy mẫu là T . Hình 2.18 minh họa quá trình lấy mẫu trong miền thời gian.



Hình 2.18 Quá trình lấy mẫu sử dụng hàm Dirac Comb

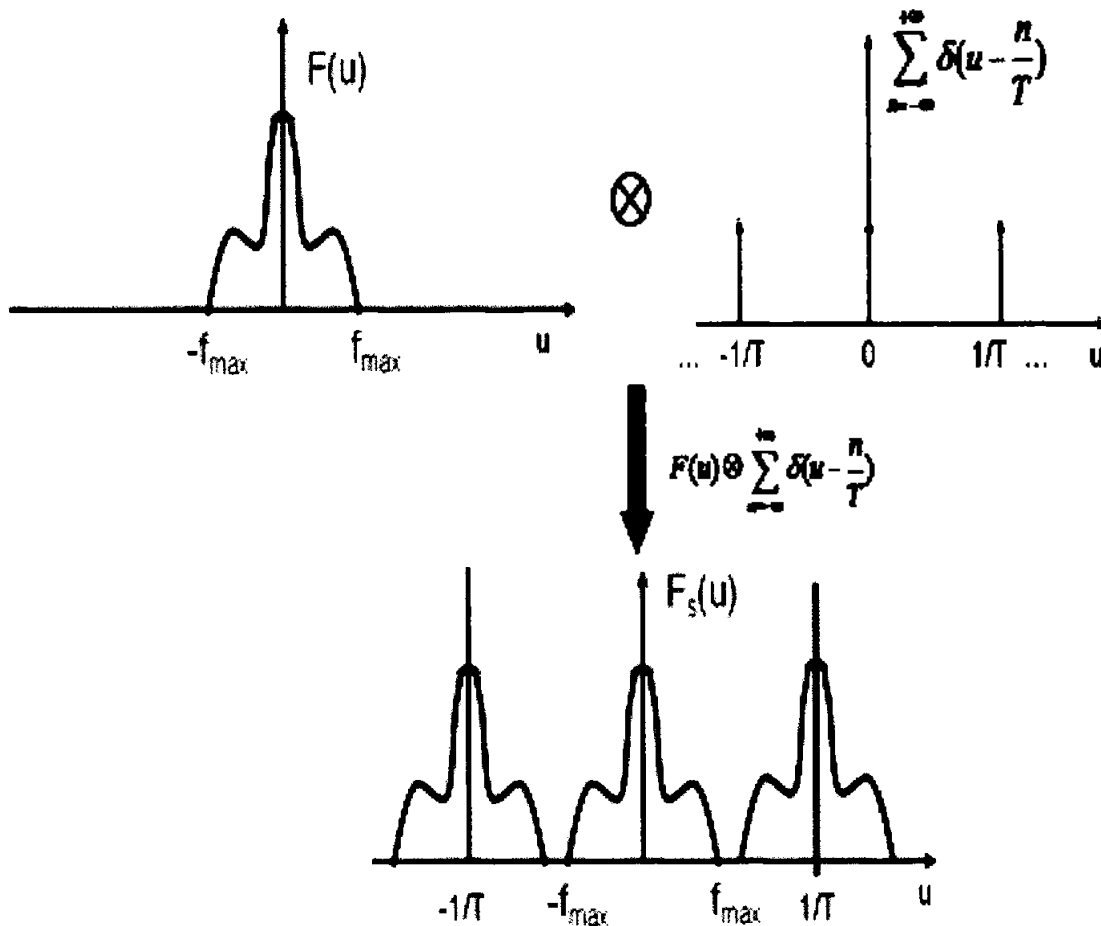
Để xem xét $f_s(x)$ trên miền tần số, ta sử dụng tính chất dịch chuyển thời gian của biến đổi Fourier (A.27) cho hàm Dirac Delta, ta có biến đổi Fourier của hàm Dirac Comb như sau:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{\Delta_T(x)\} &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathcal{F}\{(\delta(x - kT))\} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-i2\pi ukT} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(u - k/T) \\ &= \Delta_{1/T}(u). \end{aligned} \quad (2.3)$$

Nói một cách khác chuyển đổi Fourier của hàm Dirac Comb $\Delta_T(x)$ có chu kỳ T chính là hàm Dirac Comb $\Delta_{1/T}(u)$ có chu kỳ $1/T$. Khi đó ta có:

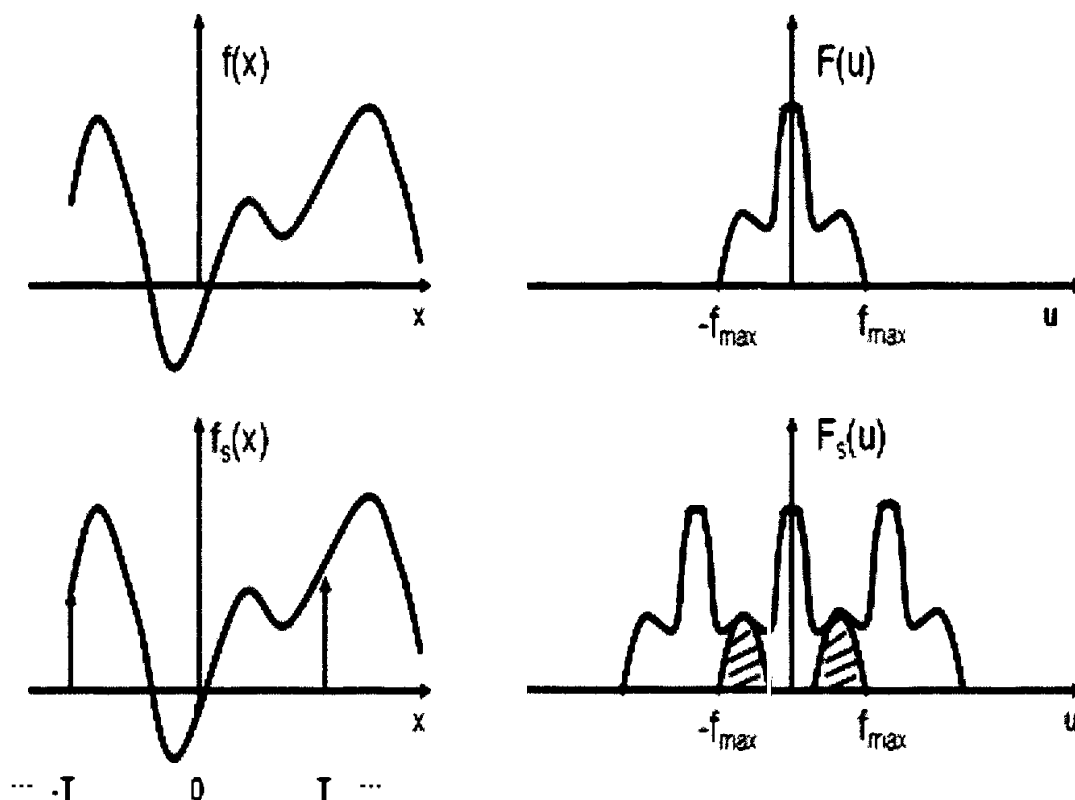
$$\mathcal{F}\{f_s(x)\} = \mathcal{F}\{f(x)\} \otimes \mathcal{F}\{\Delta_T(x)\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} F\left(u - \frac{k}{T}\right). \quad (2.4)$$

Hình 2.19 minh họa biểu diễn của hàm $f_s(x)$ trên miền tần số trong đó f_{max} là giá trị tần số lớn nhất có biên độ khác không.



Hình 2.19 Hình ảnh hàm $f_s(x)$ trên miền tần số

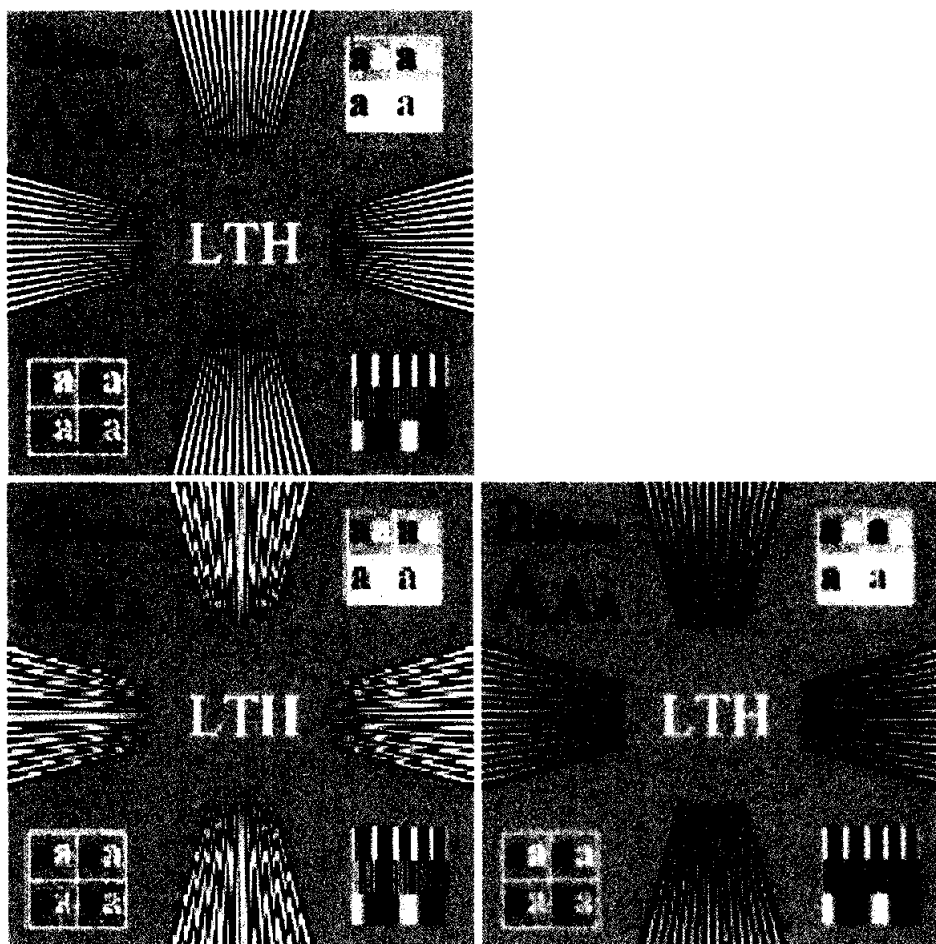
Ở đây ta thấy $F_s(u)$ chính là tổng liên tiếp của các $F(u)$ được dịch đi với một khoảng k/T , với k là số nguyên. Nếu f_{max} của $f(x)$ lớn hơn $1/(2T)$ thì các tần số của $F(u)$ trong khoảng từ $k/(2T)$ đến f_{max} là tổng của hai tần số của các $F(u)$ khác, và không thể khôi phục được. Người ta gọi hiện tượng này là aliasing. Hình 2.20 cho thấy hình ảnh của $F(u)$ khi xảy ra hiện tượng aliasing.



Hình 2.20 Hiện tượng aliasing xảy ra khi $f_{max} > 1/(2T)$

Điều này dẫn đến một định lý quan trọng của Shannon đó là: “Một tín hiệu có thể được khôi phục từ tín hiệu mẫu mà không mất mát thông tin nếu tín hiệu gốc không có tần số nào lớn hơn $\frac{1}{2}$ tần số lấy mẫu”. Khi cho trước một hàm có dải tần hạn chế (band limited) thì tần số lấy mẫu cho hàm này được gọi là tần số Nyquist. Trong xử lý tín hiệu số hoặc xử lý ảnh, hiện tượng aliasing có thể được loại bỏ bằng cách xóa bỏ các tần số cao hơn tần số f_{max} .

Hình 2.21 (trái dưới) là một ảnh được lấy mẫu từ ảnh gốc trong Hình 2.21 (trái trên) với chu kỳ $T = 2$. Trong hình này, hiện tượng aliasing làm biến dạng các đối tượng khiến mắt người không thể khôi phục được hình dạng của nó như ban đầu. Hình 2.21 (phải dưới) là một ảnh được lấy mẫu cũng với chu kỳ $T = 2$ nhưng có sử dụng một phương pháp loại bỏ alias. Có thể thấy có một số vùng hình ảnh trong cả hai ảnh lấy mẫu này khác biệt hoàn toàn so với ảnh gốc trong Hình 2.21 (trái trên) do chúng không thể khôi phục được. Hiện tượng aliasing gây ảnh hưởng rõ ràng trong Hình 2.21 (trái dưới) hơn là trong Hình 2.21 (phải dưới).



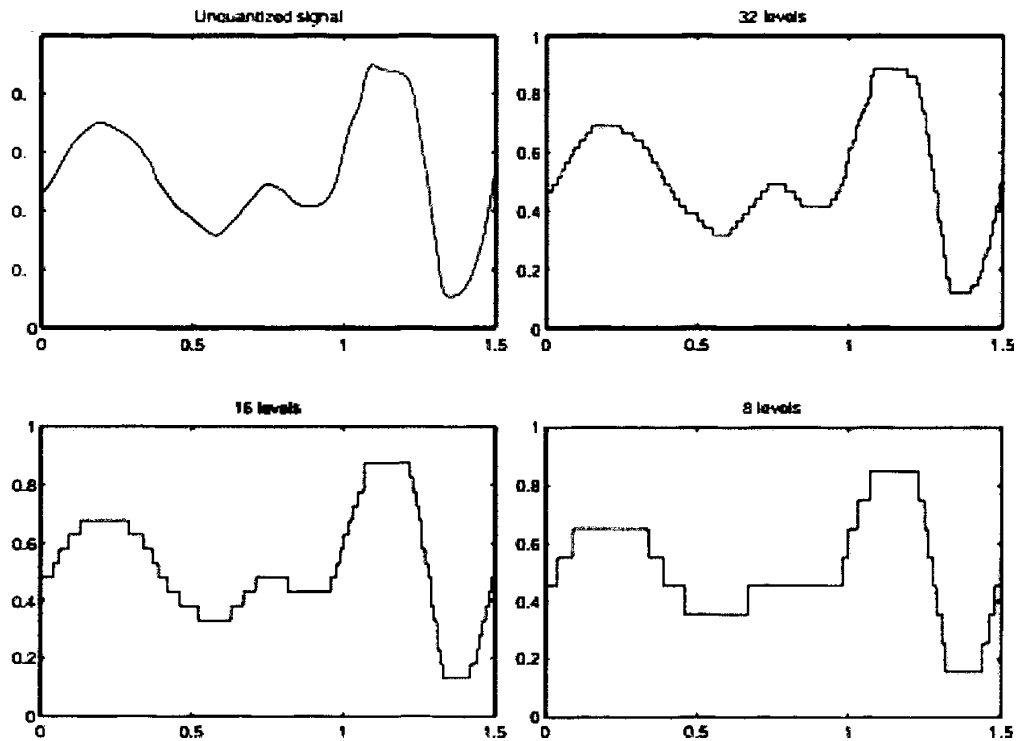
Hình 2.21 Hiện tượng aliasing trong lấy mẫu ảnh

2.3.2 Lượng tử hóa

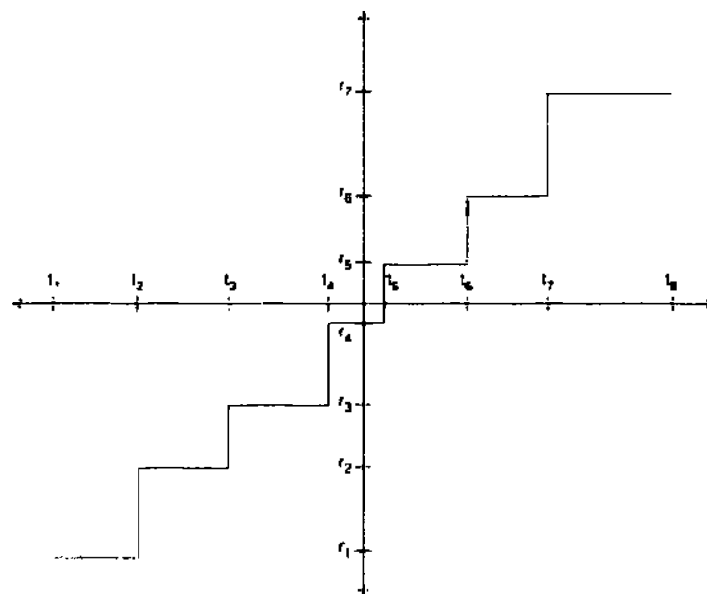
Lượng tử hóa trong thực tiễn có thể thấy như thời gian hiển thị trên đồng hồ số, nhiệt độ được hiển thị trên nhiệt kế số, khoảng cách được đo và hiển thị trên các bản đồ đều là các giá trị đã được rời rạc hóa từ các miền giá trị liên tục tương ứng. Lượng tử hóa có thể được định nghĩa một cách khái quát là một quá trình xấp xỉ một tập các đại lượng trong một khoảng rất nhiều giá trị bằng một lượng có thay đổi một cách rời rạc trong một khoảng tương đối ít giá trị [17].

Một vấn đề quan trọng trong lượng tử hóa đó là lựa chọn số lượng các mức lượng tử để sử dụng. Ở đây ta phải quan tâm đến việc đánh đổi giữa chất lượng của tín hiệu với kích thước dữ liệu để biểu diễn mỗi mẫu của tín hiệu. Hình 2.22 cho biết các phiên bản lượng tử hóa với các mức lượng tử khác nhau của một tín hiệu liên tục. Hình 2.22 (trái trên) là hình ảnh của một tín hiệu gốc liên tục. Hình 2.22 (phải trên)

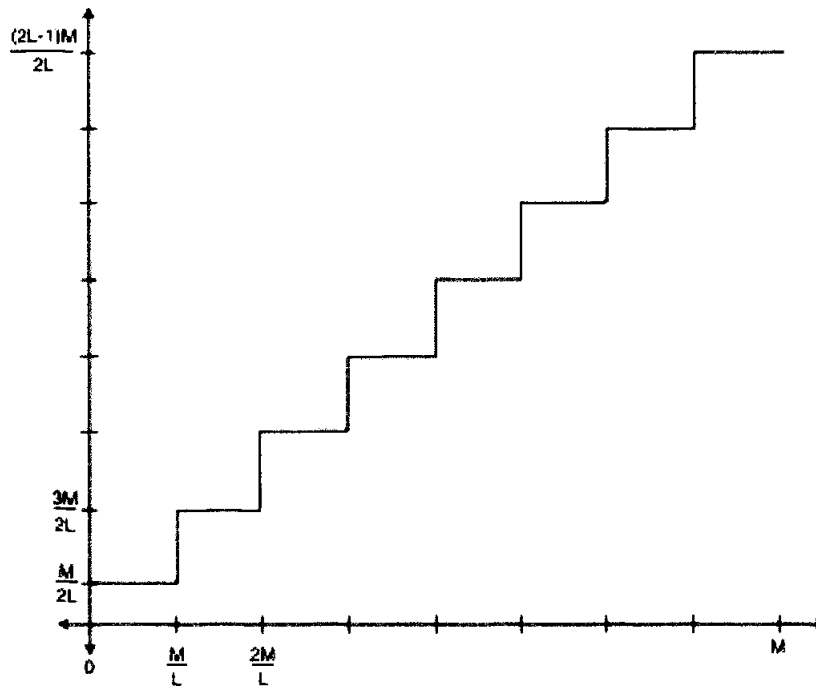
là tín hiệu được lượng tử hóa sử dụng 32 giá trị rời rạc. Tương tự như vậy, Hình 2.22 (trái dưới) và Hình 2.22 (phải dưới) lần lượt là kết quả lượng tử hóa khi sử dụng 16 và 8 giá trị rời rạc. Có thể thấy, khi càng ít các giá trị rời rạc được sử dụng cho lượng tử hóa, tín hiệu càng khác biệt so với tín hiệu gốc.



Hình 2.22 Các phiên bản lượng tử hóa khác nhau của cùng một tín hiệu



Hình 2.23 Một ví dụ về bộ lượng tử



Hình 2.24 Ví dụ một bộ lượng tử tuyến tính

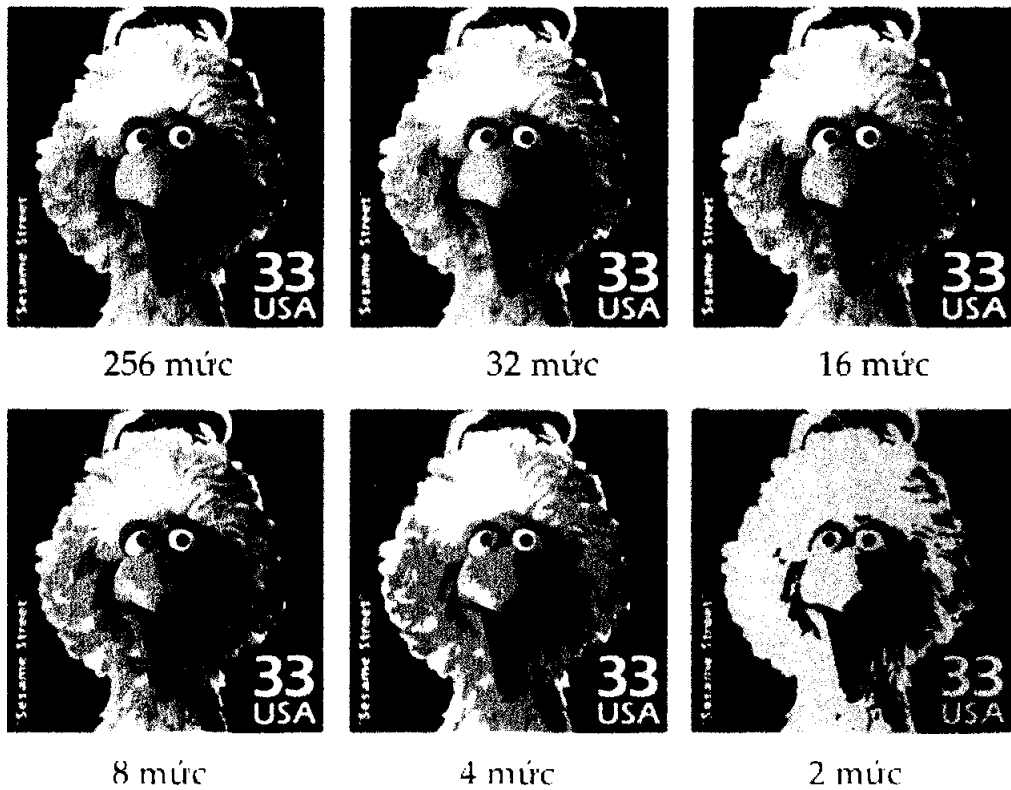
Lượng tử tuyến tính

Một bộ lượng tử thường được biểu diễn bởi một ánh xạ từ một giá trị đầu vào x tới một tập giá trị mức lượng tử rời rạc $\{r_1, r_2, \dots, r_L\}$, trong đó L là số lượng mức lượng tử. Việc ánh xạ được thực hiện thông qua việc so sánh giá trị x với các giá trị t_k nhất định được gọi là các *giá trị chuyển* (transition levels) và r_k được gọi là các *giá trị khôi phục* (reconstructed levels). Nếu giá trị tín hiệu x nằm giữa t_k và t_{k+1} thì giá trị x được ánh xạ tới r_k . Hình 2.23 là một đồ thị thể hiện ánh xạ của một bộ lượng tử.

Bộ lượng tử tuyến tính (uniform quantizer) là trường hợp đơn giản nhất mà khoảng cách giữa các giá trị chuyển và giá trị khôi phục đều bằng nhau. Ví dụ, nếu điểm ảnh của một bức ảnh thu được từ một thiết bị cảm nhận có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến $M = 255$, khi thực hiện lượng tử hóa tuyến tính ảnh này với L mức lượng tử thì bộ lượng tử tuyến tính được biểu diễn như sau và Hình 2.24 cho biết ánh xạ lượng tử này:

$$r_k = \frac{Mk}{L} - \frac{M}{2L}, \quad k = 1, \dots, L \quad (2.5)$$

$$t_k = \frac{M(k-1)}{L}, k = 1, \dots, L + 1 \quad (2.6)$$

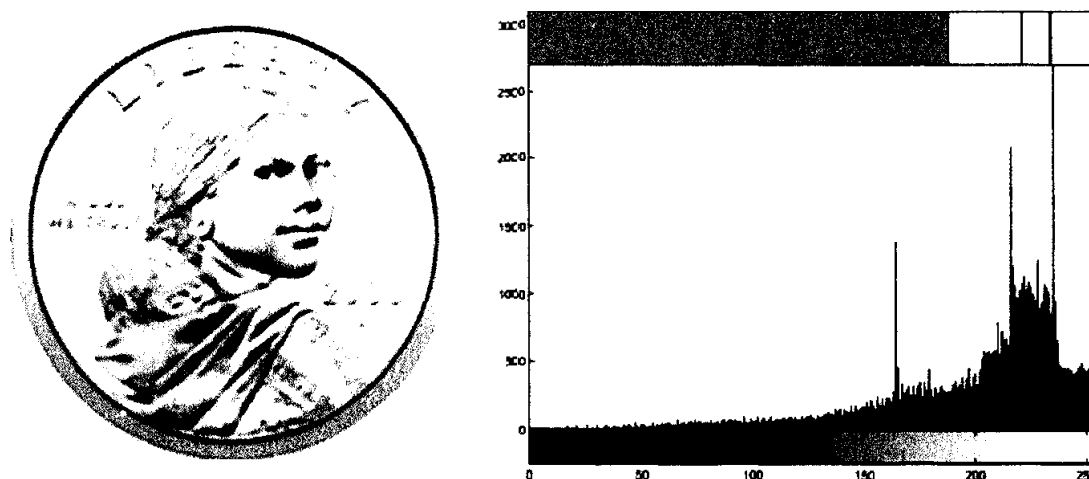


Hình 2.25 Lượng tử hóa tuyến tính một ảnh đa cấp xám sử dụng các số lượng mức lượng tử khác nhau

Hình 2.25 cho thấy hiệu ứng của việc sử dụng các ngưỡng lượng tử khác nhau cho một bộ lượng tử tuyến tính. Có thể dễ dàng nhận thấy là khi sử dụng càng ít số lượng mức lượng tử thì càng nhiều thông tin trong ảnh bị mất đi sau khi được lượng tử hóa. Hơn thế nữa, trên ảnh sau khi lượng tử xuất hiện nhiều *viền giả* (false contouring). Viền giả này xuất hiện do sự thay đổi đột ngột về cường độ xám giữa những vùng mức xám liên tục trong ảnh gốc.

Lượng tử phi tuyến

Trong ví dụ của chương trước, ta thấy độ mất mát thông tin trong ảnh phụ thuộc vào bộ lượng tử, cụ thể là phụ thuộc vào số lượng mức lượng tử L được sử dụng. Nếu L là một giá trị không thể thay đổi thì việc thay đổi các giá trị khôi phục lượng tử r_k và các giá trị chuyển lượng tử t_k có thể giảm thiểu được sự mất mát thông tin này. Điều này dẫn tới khoảng cách giữa các r_k và t_k không còn bằng nhau nữa. Bộ lượng tử này được gọi là *phi tuyến* (non-uniform quantizer).



Hình 2.26 Ảnh gốc và lược đồ xám của nó

Hình 2.27 (trái) Ảnh sau được lượng tử hóa tuyến tính
(phải) Ảnh sau khi được lượng tử hóa phi tuyến

Khi giá trị của các điểm ảnh ít xuất hiện trong một khoảng giá trị nào đó, thì ta không nên lãng phí một mức lượng tử cho khoảng này. Điều dễ thấy là, bộ lượng tử sẽ làm mất thông tin của ảnh ít hơn khi các giá trị mức lượng tử được đặt ở những vùng giá trị của nhiều điểm ảnh nhất. Có thể thực hiện được điều này bằng cách xem xét lược đồ xám của ảnh gốc. Hình 2.26 cho thấy một ví dụ của một ảnh gốc (trái) và lược đồ xám (phải) của nó. Lược đồ chỉ ra rằng có rất nhiều các điểm ảnh trong ảnh gốc có giá trị cường độ sáng lớn và không có nhiều điểm ảnh có giá trị cường độ sáng nhỏ. Từ đây ta có thể xây dựng một bộ lượng tử phi tuyến bằng cách sử dụng nhiều mức lượng tử ở vùng có cường độ sáng lớn, và sử dụng ít mức lượng tử ở vùng có cường độ sáng nhỏ. Với chỉ 4 mức lượng tử, ta có thể

lựa chọn 141, 208, 227 và 237 cho bộ lượng tử phi tuyến. Hình 2.27 thể hiện kết quả của việc sử dụng bộ lượng tử tuyến tính và bộ lượng tử phi tuyến với mức lượng tử được chọn ở trên. Có thể thấy rằng ảnh sau khi được lượng tử hóa bởi bộ lượng tử phi tuyến có nhiều chi tiết hơn ảnh được sử dụng bộ lượng tử tuyến tính mặc dù cả hai bộ lượng tử này đều dùng cùng một số lượng mức lượng tử.

2.4. BIỂU DIỄN ẢNH SỐ

Việc thu nhận ảnh từ các thiết bị cảm quang được thực hiện bằng quá trình lấy mẫu và lượng tử hóa. Quá trình này biến đổi một hình ảnh liên tục thành một ảnh rời rạc, ký hiệu $f(x, y)$, có M hàng và N cột, đồng thời giá trị ảnh tại tọa độ (x, y) cũng trở thành một đại lượng rời rạc. Để thuận tiện, ta sử dụng các giá trị nguyên cho các trục tọa độ rời rạc. Vì thế gốc tọa độ là $(0,0)$, tọa độ thứ hai ở hàng đầu tiên là $(0,1)$, và tọa độ (x, y) là ở hàng thứ y và cột thứ x của ảnh. Chú ý tọa độ (x, y) cho biết vị trí cột và hàng của điểm ảnh trong một ảnh số, tọa độ này không phải vị trí vật lý của điểm ảnh ở trong khung hình thực. Cách ký hiệu như vậy cho phép chúng ta biểu diễn một bức ảnh số bằng một ma trận $M \times N$ như sau:

$$f(x, y) = \begin{bmatrix} p_{0,0} & p_{0,1} & p_{0,N-1} \\ p_{1,0} & p_{1,1} & p_{1,N-1} \\ p_{M-1,0} & p_{M-1,1} & p_{M-1,N-1} \end{bmatrix}_{M \times N}. \quad (2.7)$$

Trong đó, mỗi phần tử của ma trận được gọi là một phần tử của ảnh hoặc đơn giản hơn gọi là *điểm ảnh* (pixel). Khái niệm ảnh và điểm ảnh sẽ được sử dụng xuyên suốt cả quyển sách để chỉ ảnh số và các phần tử của nó.

Quá trình số hóa yêu cầu các giá trị M, N cho kích thước của ma trận ảnh và L cho số lượng các mức xám rời rạc có thể được gán cho một điểm ảnh. M và N là số nguyên dương. Do liên quan đến các vấn đề xử lý và lưu trữ, số lượng các mức xám thông thường là một số nguyên mũ của 2, $L = 2^k$, trong đó k là số lượng bit cần thiết để biểu diễn một điểm ảnh.

Thông thường quá trình thu nhận ảnh không chỉ được thực hiện bằng việc lấy mẫu trên tọa độ không gian, mà nó còn được lấy mẫu theo bước sóng trong phổ điện từ. Khi ảnh được thu nhận chỉ trên một khoảng bước sóng nào đó trong phổ khả kiến thì chỉ cần một ma trận để biểu diễn và ảnh này được gọi là ảnh *đơn sắc* (monochrome). Khi ảnh được thu nhận ở ba bước sóng khác nhau tương ứng với ba loại màu sắc mà tế bào hình nón trong thị giác người có thể cảm thụ tốt là màu đỏ, xanh lá cây và xanh lục thì cần ba ma trận có kích thước bằng nhau để biểu diễn và ảnh được gọi là *ảnh màu* (color image). Kí hiệu c là số lượng bước sóng, hay còn gọi là hay kênh màu, được lấy mẫu cho một ảnh.

Kích thước cần thiết để lưu trữ một ảnh liên quan chặt chẽ tới kích thước không gian ảnh M và N , số lượng bit cần thiết để biểu diễn một điểm ảnh k , và số lượng bước sóng được lấy mẫu c . Để biểu diễn một ảnh số ta cần một ma trận 3 chiều $M \times N \times c$, và kích thước bộ nhớ cần thiết để lưu trữ ma trận này là $M \times N \times c \times k$ bit. Phụ thuộc vào các giá trị k và c , ta có các loại ảnh tương ứng:



Hình 2.28 Ví dụ ảnh nhị phân (Lenna)

Ảnh nhị phân (binary image) là ảnh mà mỗi điểm ảnh chỉ có một trong hai giá trị 0 hoặc 1. Giá trị 0 cho biết điểm ảnh tối, giá trị 1 cho biết điểm ảnh sáng. Loại ảnh này yêu cầu số lượng bit $k = 1$ để biểu diễn

một điểm ảnh. Thông thường loại ảnh này chỉ có duy nhất một kênh màu $c = 1$. Hình 2.28 là một ví dụ của ảnh nhị phân.



Hình 2.29 Ví dụ ảnh đa cấp xám (Lenna)

Ảnh đa cấp xám (grayscale image) là mỗi điểm ảnh có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 255. Độ sáng của điểm ảnh tăng dần từ 0 đến 255 và mỗi điểm ảnh cần $k > 1$ bit để biểu diễn. Ảnh đa cấp xám cũng chỉ có duy nhất một kênh màu $c = 1$. Hình 2.29 là một ví dụ của ảnh đa cấp xám.

Ảnh màu (color image) là ảnh được thu nhận trên ba bước sóng đỏ, xanh lá cây, và xanh lục. Ở mỗi bước sóng tương ứng có một ảnh đa cấp xám. Để biểu diễn ảnh màu ta cần $k = 8$ và $c = 3$. Hình 2.30 là một ví dụ về ảnh màu.

Việc phân loại các loại ảnh nêu trên chỉ đến các khái niệm ảnh thông dụng. Tùy vào từng ứng dụng cụ thể mà ta có thể có cách biểu diễn ảnh hợp lý. Ngoài các loại ảnh nêu trên, trong các ứng dụng đặc biệt như viễn thám hoặc vi mô, ảnh còn có thể được thu nhận ở nhiều hơn ba bước sóng khác nhau, thậm chí các bước sóng không nhất thiết phải ở trong vùng ánh sáng khả kiến, chúng có thể ở trong vùng cận hồng ngoại hoặc hồng ngoại nhiệt thì ảnh này được gọi là ảnh *đa phổ* (multispectral). Ảnh sẽ được gọi là *siêu phổ* (hyperspectral) khi

số lượng bước sóng được lấy mẫu lên tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn. Trong phạm vi của giáo trình này, ảnh nhị phân, ảnh đa cấp xám, và ảnh màu là đối tượng được quan tâm hơn ảnh đa phổ và ảnh siêu phổ.



Hình 2.30 Ví dụ ảnh màu (Lenna)

Bài tập

2.1 Bản chất ánh sáng là gì? Làm thế nào để phân tích các thành phần của ánh sáng từ mặt trời? Hãy cho một số ví dụ ánh sáng nhân tạo có đặc điểm tương đồng với ánh sáng tự nhiên mặt trời.

2.2 Tại sao khi tập trung nhìn một đối tượng, con người thường hướng mắt chính diện đến đối tượng đó?

2.3 Hãy tiến hành một thí nghiệm để phát hiện được sự tồn tại của điểm mù trong mắt (nơi dây thần kinh đi ra và không có tế bào cảm quang ở đó).

2.4 Tại sao mắt người cảm nhận độ sáng tốt hơn màu sắc? Nếu một vật thể có màu đỏ khi để trong môi trường ánh sáng kém ánh sáng, tại sao màu sắc của vật thể trở nên nhợt nhạt trong khi ta vẫn có thể phân biệt được hình dạng của chúng?

2.5 Tại sao buổi tối đi trong xe ô tô, người lái xe thường phải tắt đèn ở cabin lái xe.

2.6 Khi mới bước vào rạp chiếu phim tối từ bên ngoài trời sáng, bạn sẽ rất khó để tìm được ghế ngồi của mình ngay lập tức. Hãy giải thích tại sao? Quá trình nào trong thị giác người ảnh gây ra hiện tượng này?

2.7 Hãy mô tả quá trình nhận thức màu sắc của mắt người. Tại sao chúng ta có thể cảm nhận được màu của bầu trời là xanh da trời, trong khi màu của lá cây là xanh lá cây?

2.8 Hãy cho biết tại sao khi nhìn ở khoảng cách gần, mắt người lại nhận biết được nhiều chi tiết của đối tượng hơn? Nêu một số ứng dụng hiện tượng này trong đời sống?

2.9 Giả sử một bề mặt phẳng có tâm ở (x_0, y_0) , đơn vị tính là cm, được chiếu sáng bởi một nguồn sáng với phân bố cường độ sáng trên bề mặt

$$f(x, y) = K e^{-[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2]}.$$

Để đơn giản ta giả sử hệ số phản xạ của bề mặt là 1.0 và $K = 255$. Ta chụp một bức ảnh số sử dụng k bit để biểu diễn độ sáng của mỗi

điểm ảnh. Biết rằng mắt người có thể phân biệt được sự thay đổi đột ngột của độ sáng nếu độ chênh lệch giá trị sáng của hai điểm liên tiếp là 8. Giá trị của k là bao nhiêu sẽ gây ra hiện tượng *viên giả*.

2.10 Một bộ phim khi được chiếu ở TV có độ phân giải 1920×1080 dành cho người xem trung bình cách xa màn hình TV khoảng 5m. Khi chuyển đổi phim này để xem trên màn hình điện thoại di động cho người xem với khoảng cách trung bình là 30cm thì độ phân giải của phim tối đa là bao nhiêu để chất lượng phim khi xem không bị suy giảm?

Chương 3

BIẾN ĐỔI ẢNH ĐA CẤP XÁM

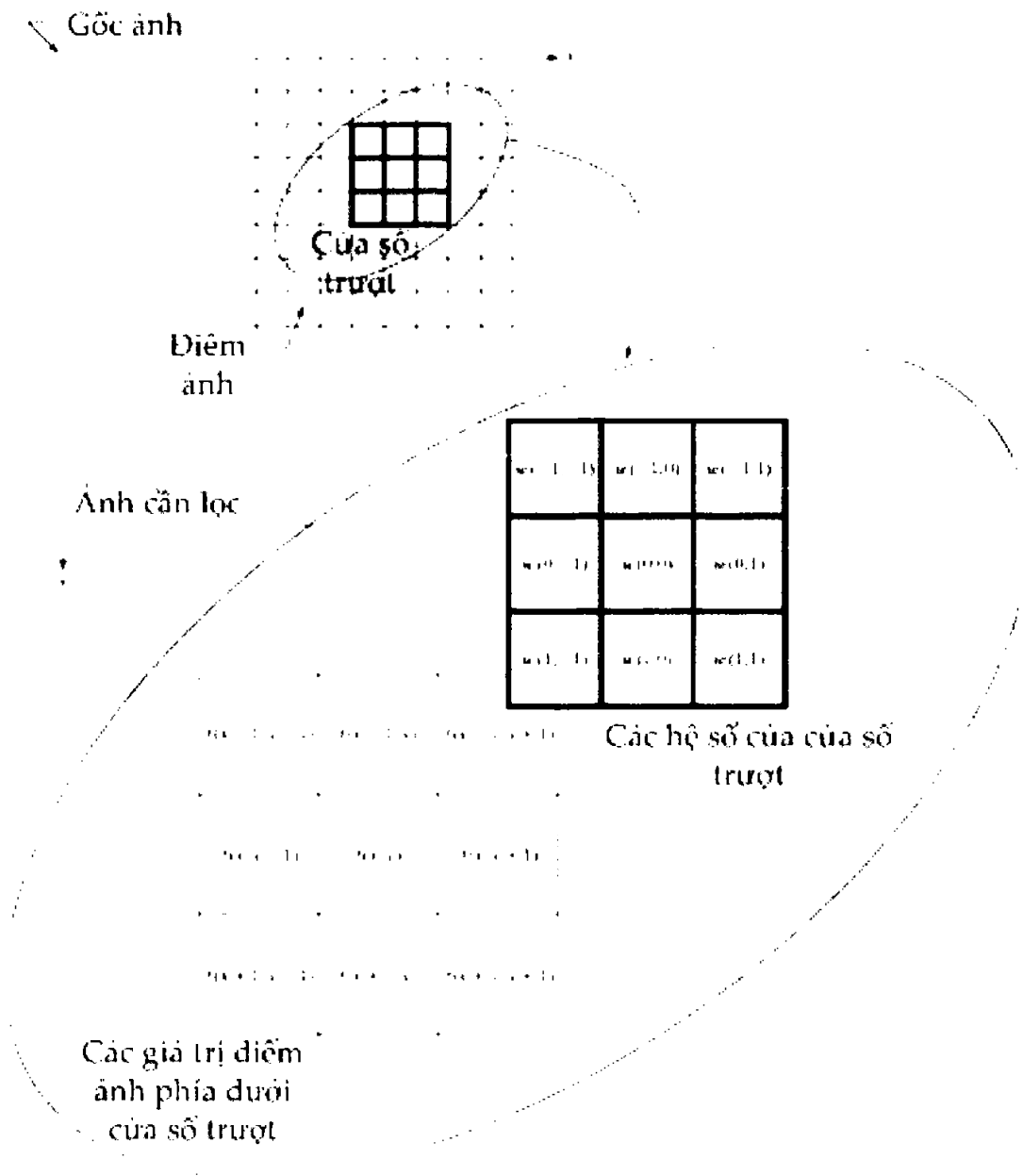
Các phép biến đổi ảnh được giới thiệu trong chương này nhận đầu vào là một ảnh đa cấp xám và cho đầu ra cũng là một ảnh đa cấp xám có kích thước bằng ảnh đầu vào. Thông thường, ảnh được biểu diễn ở *miền điểm ảnh* (pixel domain hoặc spatial domain) và *miền tần số* (frequency domain). Ở miền điểm ảnh, các phép biến đổi ảnh có thể được thực hiện dựa trên *cửa sổ* hoặc *lược đồ xám* (histogram). Biến đổi ảnh dựa trên cửa sổ tính toán giá trị một điểm ảnh đầu ra chỉ xét đến các giá trị điểm ảnh lân cận mà không quan tâm đến tính chất của toàn bộ ảnh. Trong khi đó, lược đồ xám cho ta thấy tính chất của toàn bộ ảnh và biến đổi ảnh dựa trên lược đồ xám sử dụng toàn bộ ảnh đầu vào để tính toán giá trị cho một điểm ảnh đầu ra. Trong miền tần số, ảnh được biểu diễn dưới dạng biên độ của các tần số theo cả hai trục. Biến đổi ảnh trong miền tần số nhằm tác động đến biên độ của các tần số này. Các phép biến đổi ảnh giới thiệu trong chương này có thể sử dụng cho nhiều mục đích xử lý ảnh khác nhau như khôi phục chất lượng ảnh, trích rút thông tin trong ảnh, và nén ảnh.

3.1. BIẾN ĐỔI ẢNH TUYẾN TÍNH SỬ DỤNG CỬA SỔ

Biến đổi ảnh tuyến tính sử dụng cửa sổ đơn giản hóa việc thực hiện tích chập (tham khảo khái niệm tích chập trong Phụ lục A.3) của hai hàm số. Hàm số thứ nhất là ảnh đầu vào cần biến đổi, hàm số thứ hai là cửa sổ. Giá trị tích chập được tính bằng tổng của các tích của các hệ số trong cửa sổ với từng giá trị điểm ảnh tương ứng. Với cửa sổ kích thước 3×3 trong Hình 3.1, giá trị điểm ảnh r tại điểm (x, y) được tính như sau:

$$\begin{aligned}
 r &= w(-1, -1)f(x - 1, y - 1) + w(-1, 0)f(x - 1, y) + \dots \\
 &+ w(0, 0)f(x, y) + \dots + w(1, 0)f(x + 1, y) \\
 &+ w(1, 1)f(x + 1, y + 1).
 \end{aligned}
 \tag{3.1}$$

Công thức trên cho thấy giá trị sau khi biến đổi bằng tổng của các tích của các hệ số của cửa sổ với các điểm ảnh tương ứng. Lưu ý vị trí của hệ số $w(0,0)$ trùng với vị trí điểm ảnh $f(x, y)$ đang cần biến đổi. Để biến đổi toàn bộ ảnh đầu vào, cửa sổ cần phải được đặt ở tất cả các vị trí của các điểm ảnh cần tính tích chập.



Hình 3.1 Phép nhân chập trong xử lý ảnh

Một cách tổng quát, biến đổi một ảnh $f(x, y)$ có kích thước $M \times N$ sử dụng ma trận cửa sổ tuyến tính kích thước $m \times n$, ($m = 2a + 1$ và $n = 2b + 1$, với a, b là các số nguyên không âm) được thực hiện bởi biểu thức:

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x + s, y + t), \quad (3.2)$$

trong đó, $a = (m - 1)/2$ và $b = (n - 1)/2$. Để thực hiện biến đổi toàn bộ ảnh, phép tính trên cần được thực hiện với $x = 0, 1, 2, \dots, M - 1$ và $y = 0, 1, 2, \dots, N - 1$. Như vậy để đảm bảo rằng cửa sổ đã trượt qua tất cả các điểm ảnh trong ảnh đầu vào.

Việc tính toán giá trị đầu ra tại mỗi điểm bất kỳ (x, y) theo công thức (3.2) có được đơn giản hóa như sau:

$$r = w_1 z_1 + w_2 z_2 + \dots + w_{mn} z_{mn} = \sum_{i=1}^{mn} w_i z_i \quad (3.3)$$

trong đó w_i là các hệ số của cửa sổ, z_i là các giá trị của các điểm ảnh tương ứng với những hệ số đó, và mn là tổng số các hệ số trong cửa sổ. Với một cửa sổ 3×3 trong Hình 3.2, tích chập tại mỗi điểm (x, y) trong ảnh được tính bởi công thức (3.4). Để thuận tiện, cửa sổ có thể được biểu diễn dưới dạng ma trận (3.5) và biến đổi tuyến tính của ảnh f với cửa sổ w được ký hiệu là $f \otimes w$.

$$r = w_1 z_1 + w_2 z_2 + \dots + w_9 z_9 = \sum_{i=1}^9 w_i z_i. \quad (3.4)$$

w_1	w_2	w_3
w_4	w_5	w_6
w_7	w_8	w_9

Hình 3.2 Một biểu diễn khác của cửa sổ 3×3

$$w = \begin{bmatrix} w_1 & w_2 & w_3 \\ w_4 & w_5 & w_6 \\ w_7 & w_8 & w_9 \end{bmatrix} \quad (3.5)$$

Trong các phép biến đổi ảnh sử dụng cửa sổ, một vấn đề có thể phát sinh khi tâm của cửa sổ nằm ở biên của ảnh. Giả sử cửa sổ hình vuông kích thước 3×3 và vị trí điểm ảnh cần tính toán $(x, y) = (0, 1)$. Khi đó, có một số vị trí trên cửa sổ không tồn tại điểm ảnh tương ứng để thực hiện biến đổi theo công thức (3.2). Một số cách để giải quyết vấn đề này. Cách đơn giản nhất là giới hạn việc di chuyển cửa sổ ở các vị trí đường biên của ảnh để đảm bảo luôn luôn tồn tại điểm ảnh để tính toán. Cách này cho ảnh kết quả sau khi biến đổi có kích thước bé hơn một chút so với ảnh gốc nhưng tất cả các điểm ảnh sẽ được xử lý trọn vẹn. Một cách khác là thêm các hàng và cột nằm ngoài ảnh cần biến đổi với giá trị bằng 0. Cách này đảm bảo kích thước của ảnh đầu ra giống với kích thước ảnh gốc nhưng các giá trị bằng 0 được bổ sung sẽ ảnh hưởng đến các điểm ảnh ở vùng biên. Cách xử lý hiệu quả nhất là các điểm ảnh được bổ sung có giá trị được sao chép từ điểm ảnh gần nhất của ảnh gốc. Do các điểm ảnh gần nhau thường có giá trị tương tự nhau, nên cách xử lý này gây ít tác động tới điểm ảnh ở biên hơn.

3.1.1 Cửa sổ đơn vị

Phép biến đổi với cửa sổ đơn vị không làm biến đổi nội dung của ảnh đầu vào. Cửa sổ đơn vị được định nghĩa như sau:

$$\mathbf{w}_u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (3.6)$$

Cửa sổ đơn vị dịch chuyển là một biến thể của cửa sổ đơn vị. Ảnh sau khi được biến đổi bởi cửa sổ đơn vị dịch chuyển sẽ bị di chuyển tịnh tiến một vài đơn vị điểm ảnh. Ví dụ khi sử dụng cửa sổ

$$\mathbf{w}_t = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (3.7)$$

ảnh sau khi biến đổi sẽ bị dịch chuyển sang trái một điểm ảnh. Tùy thuộc vào kích thước của cửa sổ và vị trí của số 1 trong cửa sổ, ảnh sau khi biến đổi sẽ bị dịch chuyển tịnh tiến theo các khoảng cách và các hướng khác nhau.

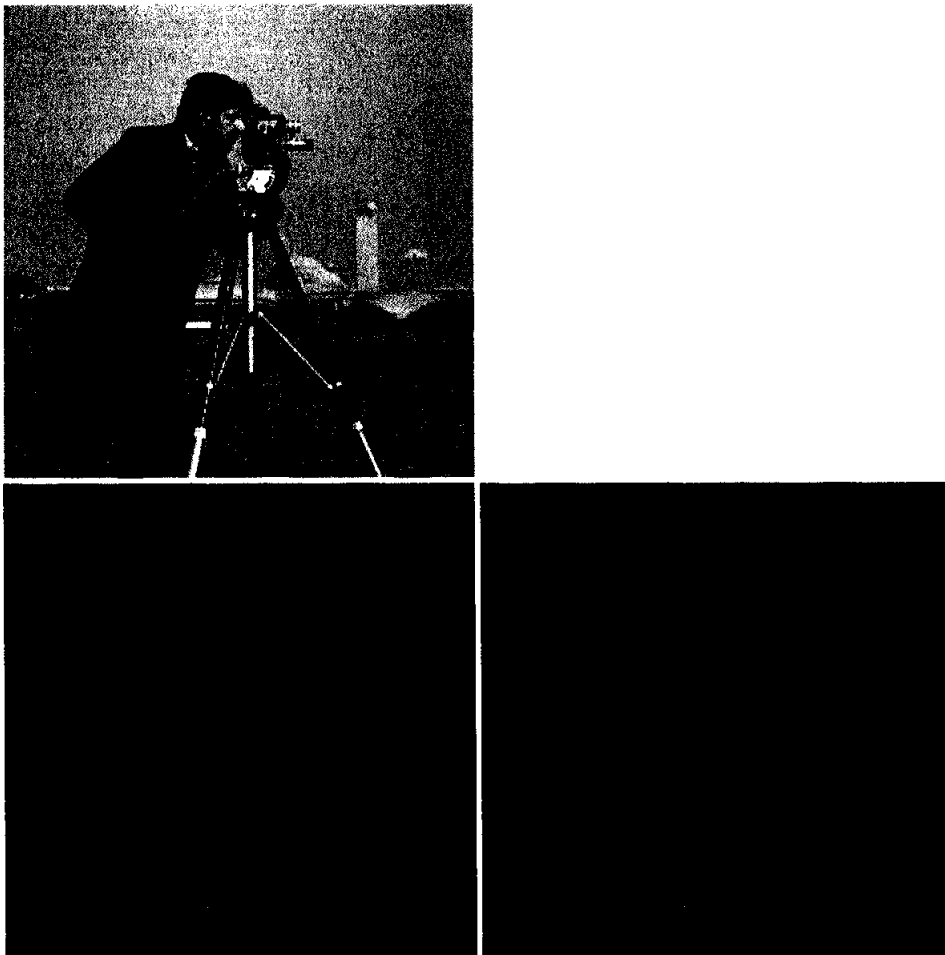
3.1.2 Cửa sổ đạo hàm

Mặc dù theo khái niệm toán học, đạo hàm chỉ được định nghĩa cho các hàm liên tục. Trong xử lý ảnh, khái niệm đạo hàm của ảnh số được xấp xỉ hóa để áp dụng cho ảnh số rời rạc hai chiều. Ví dụ đạo hàm theo trục x và y của ảnh $f(x, y)$ được lần lượt xấp xỉ thành $f'_x(x, y) \simeq f(x + 1, y) - f(x, y)$ và $f'_y(x, y) \simeq f(x, y + 1) - f(x, y)$. Phép lấy đạo hàm có thể được thực hiện thông qua phép lọc tuyến tính với cửa sổ lọc sau:

$$w_x = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (3.8)$$

và

$$w_y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}. \quad (3.9)$$

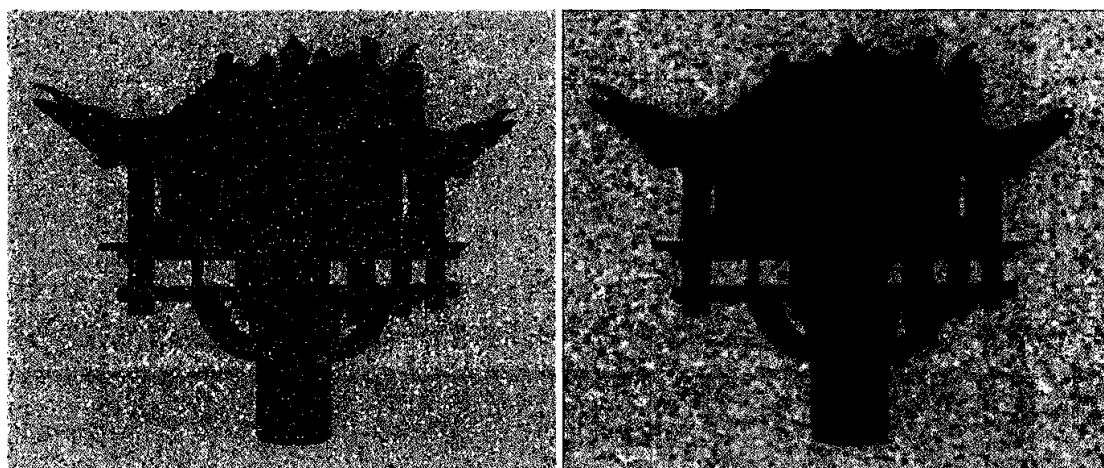


Hình 3.3 Kết quả của cửa sổ lọc đạo hàm

Từ đó, $f_x(x, y) \simeq f(x, y) \otimes w_x$ và $f_y(x, y) \simeq f(x, y) \otimes w_y$. Do tính chất kết hợp và phân phối của phép toán tích chập, việc lấy đạo hàm theo trục x hoặc y có thể thực hiện bằng cách kết hợp của số đơn vị và cửa sổ đơn vị dịch chuyển $f_x(x, y) \simeq f(x, y) \otimes (w_t - w_u) = f(x, y) \otimes w_t - f(x, y) \otimes w_u$. Hay nói một cách khác, lấy đạo hàm theo trục x của một ảnh có thể thu được bằng cách dịch chuyển ảnh gốc sang trái 1 điểm ảnh và trừ đi ảnh gốc. Cửa sổ đạo hàm thường được sử dụng trong các kỹ thuật trích rút chi tiết ảnh như tách cạnh, tìm đặc trưng.

Hình 3.3 cho thấy kết quả của phép biến đổi ảnh khi sử dụng cửa sổ đạo hàm. Trong đó Hình 3.3 (trái trên) là ảnh gốc. Hình 3.3 (trái dưới) là kết quả khi áp dụng cửa sổ lọc đạo hàm theo trục x (3.8). Hình này cho thấy các chi tiết của ảnh biến đổi mạnh theo chiều ngang. Hình 3.3 (phải dưới) là kết quả khi áp dụng cửa sổ đạo hàm theo trục y (3.9). Hình này cho thấy các chi tiết của ảnh biến đổi mạnh theo chiều dọc.

3.1.3 Cửa sổ trung bình



Hình 3.4 Kết quả áp dụng lọc trung bình

Ý tưởng đằng sau phép biến đổi trung bình rất đơn giản. Đó là thay thế giá trị của mỗi điểm ảnh bằng giá trị trung bình của các điểm ảnh lân cận. Quá trình này sẽ cho ta ảnh sau khi biến đổi có các chi tiết sắc nét được giảm nhẹ. Một ví dụ của cửa sổ trung bình như sau:

$$w_{a9} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}. \quad (3.10)$$

Cửa sổ trung bình thường được sử dụng để làm mịn các đường nét hoặc lọc nhiễu nhằm tăng cường chất lượng ảnh.

Hình 3.4 (phải) là kết quả áp dụng phép biến đổi với cửa sổ trung bình w_a cho ảnh trong Hình 3.4 (trái). Có thể hiệu ứng tương đối rõ rệt của cửa sổ trung bình là một số nhiễu chấm đen trắng đã bị làm mờ trong ảnh kết quả. Đồng thời các đường nét trong ảnh kết quả cũng bị làm mượt hơn so với ảnh đầu vào.

3.2 BIẾN ĐỔI ẢNH PHI TUYẾN SỬ DỤNG CỬA SỔ

Khác với cửa sổ tuyến tính, giá trị điểm ảnh đầu ra là một hàm của giá trị các điểm ảnh lân cận được định nghĩa trong cửa sổ. Với cửa sổ kích thước 3×3 , kết quả của biến đổi phi tuyến với cửa sổ tại điểm (x, y) trong ảnh f là:

$$s(x, y) = S \begin{pmatrix} f(x-1, y-1), f(x-1, y), f(x-1, y+1), \\ f(x, y-1), f(x, y), f(x, y+1), \\ f(x+1, y-1), f(x+1, y), f(x+1, y+1) \end{pmatrix} \quad (3.11)$$

Công thức trên cho thấy giá trị sau khi biến đổi tại điểm (x, y) được định nghĩa là một hàm với 9 biến đầu vào là 9 lân cận của (x, y) . Tùy vào từng mục đích biến đổi cụ thể mà hàm S được định nghĩa khác nhau. Để dễ hiểu, phần này lần lượt giới thiệu bốn phép biến đổi ảnh phi tuyến từ đơn giản đến phức tạp.

3.2.1 Ảnh âm tính

Ảnh âm tính có các mức xám trong khoảng $[0, L-1]$ thu được qua phép biến đổi ngược được cho bởi công thức sau:

$$s(x, y) = L - f(x, y), \quad (3.12)$$

trong đó $f(x, y)$ là giá trị điểm ảnh trước khi biến đổi, $s(x, y)$ là giá trị điểm ảnh sau khi biến đổi, và L là giá trị mức xám tối đa trong bức ảnh được xét.

Đảo ngược cường độ xám của 1 bức ảnh như trên tương đương với việc chụp ảnh âm tính. Người ta sử dụng phép biến đổi này khi cần làm nổi bật các chi tiết màu trắng hoặc xám được nhúng vào trong vùng tối của ảnh, đặc biệt là khi các vùng đen chiếm ưu thế về kích thước. Hình 3.5 cho thấy kết quả thực hiện phép tính âm tính lên một ảnh đa cấp xám.



Hình 3.5 Kết quả ảnh âm tính: Ảnh gốc (trái), ảnh sau khi thực hiện phép toán âm tính (phải)

Một ví dụ thực tiễn khác của ảnh âm tính là ảnh chụp bằng kỹ thuật phim được phủ phốtpho. Phương pháp chụp ảnh này sử dụng một tấm phim được phủ hợp chất phốtpho nhạy cảm với ánh sáng. Khi được phơi sáng, vùng nào nhận được nhiều ánh sáng hơn sẽ phản ứng mạnh hơn và sau khi rửa phim thì vùng nào phản ứng mạnh hơn thì sẽ đen hơn. Kết quả là vùng nào được chiếu nhiều ánh sáng thì sẽ đen hơn. Để thu được ảnh thực, người ta phải cho ánh sáng chiếu qua phim lên một bề mặt, có thể là giấy, được phủ phốtpho một lần nữa. Sau khi rửa sẽ thu được ảnh thực. Quá trình rửa phim/ảnh này có thể được mô phỏng bằng phép toán ảnh âm tính.

3.2.2 Luật số mũ

Biến đổi ảnh theo theo luật số mũ được biểu diễn bởi công thức sau:

$$s(x, y) = c \cdot f(x, y)^{\gamma} \quad (3.13)$$

trong đó c và γ là các hằng số dương. Ta có thể tìm thấy luật số mũ ở nhiều thiết bị thu nhận và hiển thị hình ảnh. Ví dụ, thiết bị hiển thị Cathode Ray Tube (CRT) có hàm đáp ứng giữa cường độ sáng điểm ảnh trên màn hình và hiệu điện thế đưa vào tương ứng với $\gamma = 2.5$. Hiện tượng này làm cho hình ảnh thể hiện ra màn hình tối hơn so với ảnh đầu vào.



Hình 3.6 Mô phỏng hiệu ứng luật số mũ trong màn hình CRT

Hình 3.6 mô phỏng hiệu ứng luật số mũ trong màn hình CRT. Trong đó, Hình 3.6 (trái trên) là ảnh đầu vào, Hình 3.6 (phải trên) là hình ảnh hiển thị trên màn hình CRT. Ta cần xử lý hình ảnh trước khi cho hiển thị bằng cách chuyển giá trị đầu vào theo luật số mũ với $\gamma = \frac{1}{2.5} = 0.4$. Sau khi xử lý hình ảnh sẽ sáng hơn ảnh gốc, Hình 3.6 (dưới trái). Khi được hiển thị, hình ảnh trên màn hình CRT sẽ có dạng như Hình 3.6 (dưới phải).

3.3 BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI

Một trong các phép biến đổi cường độ xám quan trọng và hay được sử dụng nhất đó là các phép biến đổi hình thái [23]. Về cơ bản, các phép toán hình thái học sử dụng các phép toán trên tập hợp. Khái niệm tập hợp trong hình thái học được sử dụng để biểu diễn các đối tượng trong ảnh, thường là điểm ảnh. Trong ảnh nhị phân, các phần tử trong tập hợp là các giá trị nguyên hai chiều cho biết tọa độ của một điểm ảnh có giá trị 0 hoặc giá trị 1 tùy định nghĩa. Với ảnh đa cấp xám, các phần tử có thể là giá trị nguyên ba chiều trong đó hai chiều đầu tiên là tọa độ điểm ảnh, chiều thứ ba là giá trị điểm ảnh.

Trong hình thái học, các toán tử đối xứng và toán tử tịnh tiến dựa trên *cấu tử* (Structuring Element - SE) thường hay được sử dụng. Toán tử đối xứng của một cấu tử B , ký hiệu là $\hat{B}$, được định nghĩa như sau:

$$\hat{B} = \{w | w = -b, \text{ với } b \in B\}. \quad (3.14)$$

Khi cấu tử B là tập hợp các tọa độ hai chiều (x, y) thì $\hat{B}$ là tập đối xứng của B qua gốc tọa độ và có các phần tử là $(-x, -y)$. Toán tử tịnh tiến của cấu tử B với vectơ tịnh tiến $z = (z_1, z_2)$ được định nghĩa như sau:

$$(B)_z = \{c | c = b + z, \text{ với } b \in B\}. \quad (3.15)$$

Nếu B biểu diễn một đối tượng bao phủ các tọa độ điểm ảnh (x, y) trong ảnh thì $(B)_z$ là hình ảnh của đối tượng được tịnh tiến theo hướng vectơ z và có các phần tử $(x + z_x, y + z_y)$.

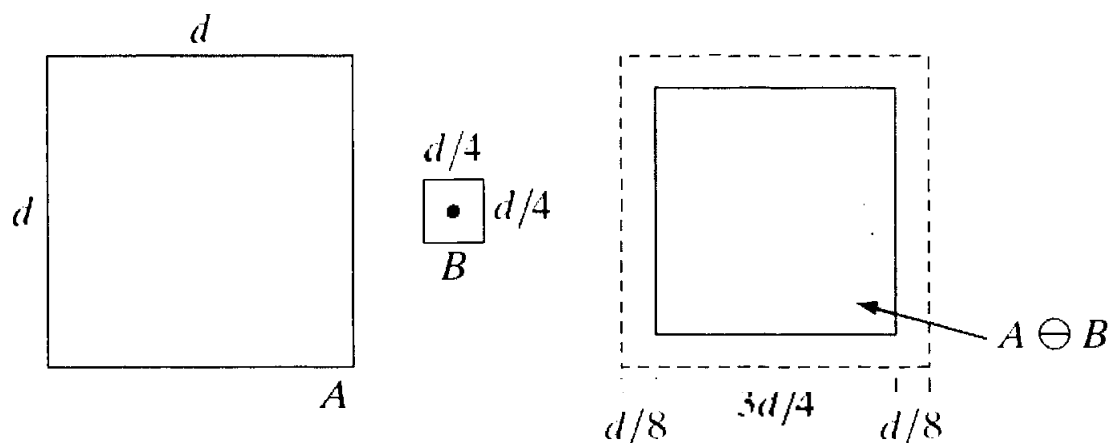
3.3.1 Xói mòn ảnh

Cho tập A và B trong Z^2 , phép toán *xói mòn* (Erosion) A với cấu tử B , ký hiệu $A \ominus B$, được định nghĩa là:

$$A \ominus B = \{z | (B)_z \subseteq A\}. \quad (3.16)$$

Công thức này chỉ ra phép toán xói mòn tác động lên tập A bằng cấu tử B được thực hiện bằng cách tịnh tiến B tới tất cả các vị trí được chỉ định bởi vectơ z , ký hiệu là $(B)_z$, vị trí nào $(B)_z$ nằm trọn vẹn

trong tập A thì vị trí đó cho kết quả là một phần tử trong kết quả của phép toán xói mòn. Tập A thường được sử dụng để biểu diễn cho ảnh gốc, tập B biểu diễn cho một SE. Mặc dù phép toán xói mòn ảnh được định nghĩa trên tập hợp nhưng nó có thể được thực hiện thông qua phương thức của số trượt giống như các phép lọc sử dụng tích chập.



Hình 3.7 Phép toán xói mòn ảnh

Hình 3.7 cho biết một ví dụ đơn giản về phép toán xói mòn ảnh. Trong đó ảnh nhị phân gốc trong Hình 3.7 (trái) được biểu diễn bởi tập A là một tập các tọa độ điểm ảnh tạo thành hình vuông có cạnh d . Cấu tử B trong Hình 3.7 (giữa) có dạng hình vuông cạnh $d/4$. Kết quả của phép toán xói mòn A với cấu tử B có kết quả như trong Hình 3.7 (phải). Kết quả cho thấy cạnh của hình vuông bị cắt vào với độ rộng bằng một nửa cạnh của cấu tử B .

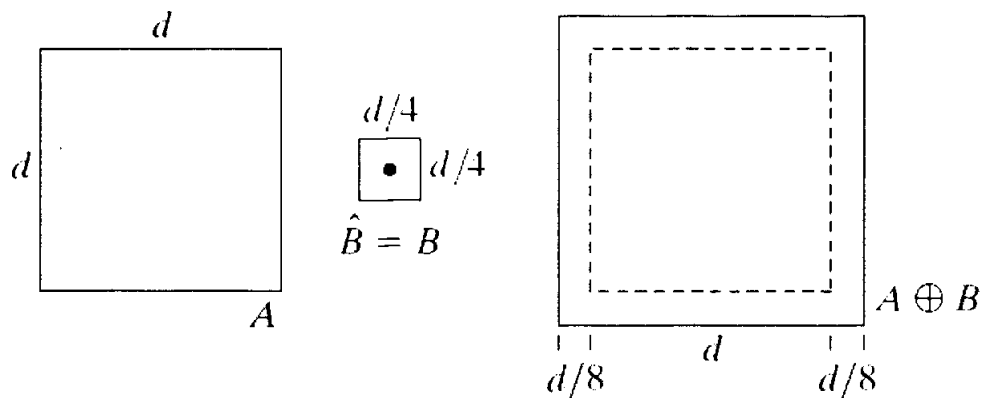


Hình 3.8 Phép toán xói mòn thực hiện trên ảnh thực

Hình 3.8 (trái) là một ví dụ khác của phép toán xói mòn ảnh được thực hiện trên một ảnh nhị phân thực với cấu tử là một cửa sổ

kích thước 4×4 . Kết quả sau khi thực hiện phép toán xói mòn ảnh cho tập A được thể hiện trong Hình 3.8 (phải). Với cùng một ảnh gốc A , tùy thuộc vào hình dạng của cấu tử được sử dụng cho phép toán xói mòn ảnh, kết quả sẽ khác nhau. Từ ví dụ này ta có thể thấy phép toán xói mòn ảnh làm các đối tượng trong ảnh bị thu hẹp hoặc làm mỏng. Phép toán xói mòn ảnh loại bỏ các chi tiết có kích thước nhỏ hơn kích thước của cấu tử khỏi ảnh.

3.3.2 Mở rộng ảnh



Hình 3.9 Ví dụ phép toán mở rộng ảnh

Cho A và B là các tập trong Z^2 , phép *mở rộng ảnh* (dilation) A với cấu tử B , ký hiệu $A \oplus B$, được định nghĩa là:

$$A \oplus B = \{z | (\hat{B})_z \cap A \neq \emptyset\}. \quad (3.17)$$

Công thức này chỉ ra phép toán mở rộng A với cấu tử B được thực hiện bằng cách tịnh tiến đối xứng của B tới tất cả các vị trí được chỉ định bởi vectơ z , ký hiệu $(\hat{B})_z$, vị trí nào mà $(\hat{B})_z$ có phần giao với tập A thì vị trí đó là một phần tử trong kết quả của phép toán mở rộng.

Không giống như phép toán xói mòn ảnh là làm cho các đối tượng trong ảnh bị thu hẹp lại, phép toán mở rộng ảnh làm cho các đối tượng trong ảnh nhị phân được mở rộng ra hoặc dày lên. Mức độ mở rộng được quyết định bởi hình dạng và kích thước của cấu tử. Hình 3.9 cho thấy tập A và cấu tử B và kết quả phép toán mở rộng ảnh tương tự như Hình 3.8. Có thể thấy, so với hình gốc ban đầu, biên của đối tượng hình vuông được mở rộng hai phía theo hình dạng của cấu tử.



Hình 3.10 Phép toán mở rộng thực hiện trên ảnh thực

Hình 3.10 là một ví dụ khác của phép toán mở rộng ảnh trên một ảnh nhị phân với cấu tử là một cửa sổ chứa các giá trị 1 có kích thước 4×4 . Kết quả sau khi thực hiện phép toán mở rộng ảnh cho tập A được thể hiện trong Hình 3.10 (phải). Với cùng một ảnh gốc A , tùy thuộc vào hình dạng của cấu tử được sử dụng cho phép mở rộng ảnh, kết quả sẽ khác nhau. Phép toán mở rộng ảnh làm mở rộng biên của các đối tượng trong ảnh.

3.3.3 Opening và Closing

Trong phần này, chúng ta sẽ đề cập tới 2 phép lọc hình thái quan trọng là Opening và Closing. Opening nói chung là làm mượt những đường viền răng cưa của đối tượng, phá vỡ các đường eo mỏng, và loại bỏ những chỗ lồi. Closing cũng có xu hướng làm mượt những đường viền răng cưa nhưng trái ngược với Opening, nó làm liền các vết nứt hẹp và khoảng ngăn cách mỏng dài, loại bỏ những lỗ nhỏ và lấp đầy khoảng trống trong đường viền.

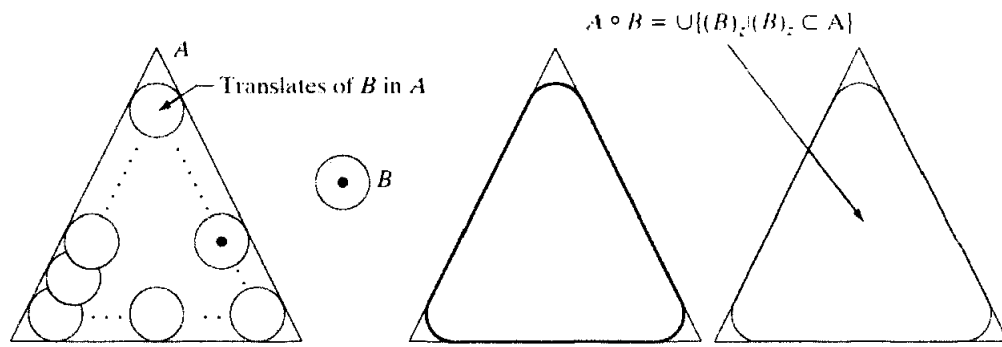
Opening của tập A với cấu tử B , ký hiệu là $A \odot B$, được định nghĩa dưới dạng:

$$A \odot B = (A \ominus B) \oplus B. \quad (3.18)$$

Có thể thấy, opening của A với cấu tử B là xói mòn A với B , sau đó mở rộng của kết quả thu được với B .

Tương tự, closing của tập A với cấu tử B , ký hiệu $A \oslash B$, được định nghĩa như sau:

$$A \oslash B = (A \oplus B) \ominus B. \quad (3.19)$$



Hình 3.11 Ví dụ phép toán opening

Có thể thấy, phép toán closing ngược lại phép toán opening. Opening của A với cấu tử B đơn giản là mở rộng A với B , sau đó lấy xói mòn của kết quả thu được với B .

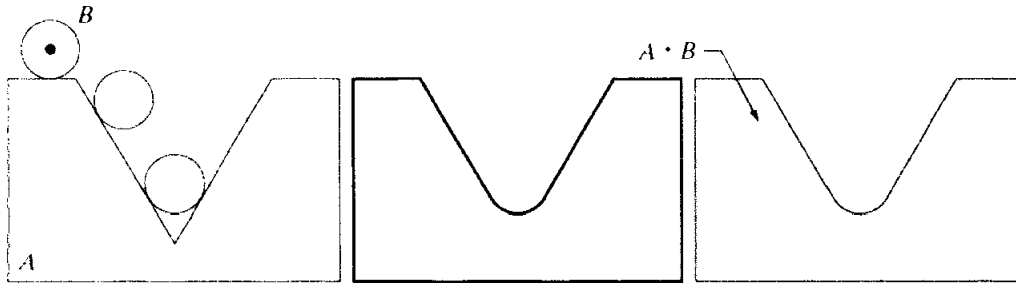
Phép opening được giải thích bằng hình học đơn giản như hình 3.11. Giả sử ta coi hình dạng của cấu tử B như một hình tròn. Đường bao của $A \odot B$ được thiết lập bằng các điểm trong B mà đạt khoảng cách xa nhất trong đường bao của A khi B được lăn tròn phía trong của đường bao này. Hình 3.11 minh họa thể hiện tính chất phù hợp của phép toán opening dẫn tới việc thiết lập 1 công thức lý thuyết đồng thời chỉ ra rằng opening của A và B thu được bằng cách lấy hợp của tất cả các tịnh tiến của B và nằm trọn trong A . Do đó, opening có thể được biểu diễn bởi quá trình như sau:

$$A \odot B = \bigcup \{(B)_z | (B)_z \in A\} \quad (3.20)$$

trong đó $\bigcup\{\cdot\}$ biểu thị hợp của tất cả các tập nằm trong cặp dấu ngoặc. Hình 3.12 (phải) cho thấy kết quả phép toán opening thực hiện trên ảnh trong Hình 3.12 (trái) với cấu tử hình tròn có đường kính 4 điểm ảnh.



Hình 3.12 Phép toán opening thực hiện trên ảnh thực



Hình 3.13 Ví dụ phép toán closing

Closing có cách giải thích bằng hình học tương tự như opening, trừ việc chúng ta lăn B trên phía ngoài của đường bao như hình 3.13. Nói một cách ngắn gọn, opening và closing là đối ngẫu của nhau. Nếu 1 điểm w là phần tử của $A \odot B$ khi và chỉ khi $(B)_z \cap A = \emptyset$ với bất kỳ tịnh tiến nào của $(B)_z$ mà chứa w . Hình 3.14 (phải) cho thấy kết quả phép toán closing thực hiện trên ảnh trong Hình 3.14 (trái) với cấu tử hình tròn có đường kính 4 điểm ảnh.



Hình 3.14 Phép toán closing thực hiện trên ảnh

Như trong trường hợp của mở rộng ảnh và ăn mòn ảnh, opening và closing là đối ngẫu của nhau đối với toán tử phần bù và đối xứng. Đó là,

$$(A \odot B)_c = (A_c \odot \hat{B}) \quad (3.21)$$

Phép opening thỏa mãn các tính chất sau:

- $A \odot B$ là tập con của A .
- Nếu C là tập con của D , thì $C \odot B$ là tập con của $D \odot B$.
- $(A \odot B) \odot B = A \odot B$.

Tương tự, phép closing cũng thỏa mãn các tính chất sau:

- A là tập con của $A \odot B$.
- Nếu C là tập con của D , thì $C \odot B$ là tập con của $D \odot B$
- $(A \odot B) \odot B = A \odot B$.

Lưu ý từ tính chất thứ 3 trong cả 2 trường hợp, việc thực hiện opening hoặc closing nhiều lần trên một ảnh có tác dụng tương đương với việc chỉ thực hiện opening hoặc closing một lần.

3.4. LƯỢC ĐỒ XÁM VÀ XỬ LÝ LƯỢC ĐỒ XÁM

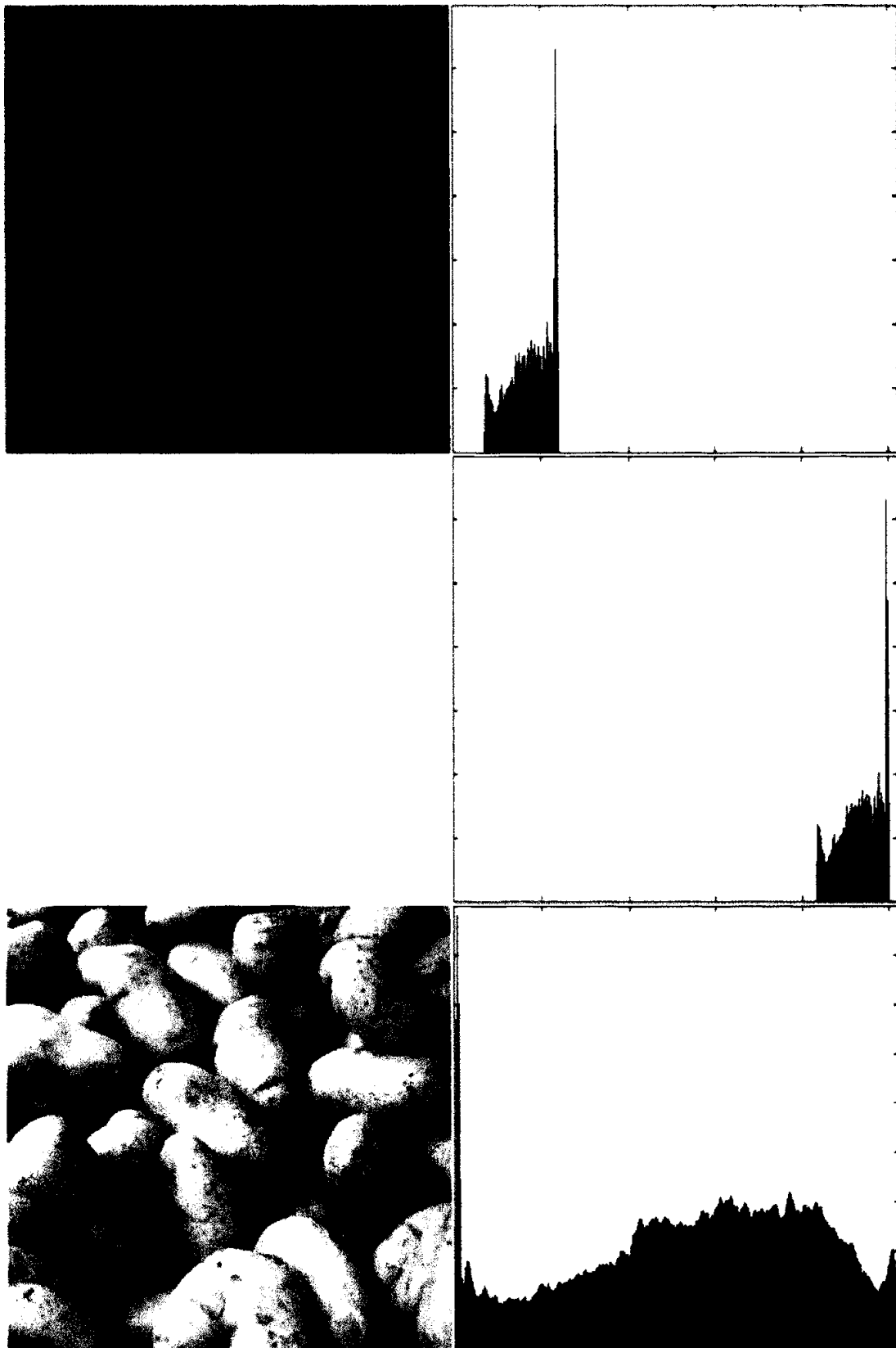
Lược đồ xám (histogram) [11] là nền tảng cơ bản của rất nhiều kỹ thuật xử lý ảnh trong miền không gian điểm ảnh. Ngoài việc cung cấp các số liệu thống kê ảnh hữu ích, thông tin lưu trữ trong lược đồ xám còn có thể sử dụng trong nhiều phần mềm xử lý ảnh khác như nén ảnh, phân vùng ảnh, nâng cao chất lượng ảnh, và nhận dạng đối tượng trong ảnh. Lược đồ xám rất đơn giản để tính toán trong phần mềm cũng như triển khai phần cứng, điều đó khiến nó trở thành công cụ phổ biến trong các ứng dụng yêu cầu các kỹ thuật xử lý ảnh theo thời gian thực.

3.4.1 Khái niệm lược đồ xám

Lược đồ của 1 ảnh số với các mức xám trong khoảng $[0, L - 1]$ là 1 hàm rời rạc $h(r_k) = n_k$, trong đó r_k là mức xám thứ k và n_k là số lượng điểm ảnh có độ xám là r_k trong bức ảnh đó. Cách thông thường để xử lý lược đồ xám là chia các giá trị của lược đồ cho tổng số các điểm ảnh trong bức ảnh, ký hiệu là n . Do đó, ta biểu diễn lược đồ xám được tiêu chuẩn hóa dưới dạng: $p(r_k) = n_k/n$ với $k = 0, 1, \dots, L - 1$. Nói cách khác, $p(r_k)$ chính là xác suất xuất hiện của mức xám r_k . Nhớ rằng tổng tất cả các hạng tử của lược đồ xám được tiêu chuẩn hóa phải bằng 1.

Lược đồ xám là công cụ tốt để thấy được độ tương phản của ảnh. Hình 3.15 là ảnh khoai tây 3 mức xám cơ bản: tối (trái trên), sáng (trái giữa), tương phản cao (trái dưới). Phía bên phải hình là các lược đồ xám tương ứng với từng bức ảnh. Mỗi điểm trên trục hoành của lược đồ xám

tương ứng với 1 giá trị mức xám, r_k . Trục tung tương ứng với các giá trị của $h(r_k) = n_k$ hoặc $p(r_k) = n_k/n$.



Hình 3.15 Ảnh và lược đồ xám

Chú ý rằng trong ảnh tối, Hình 3.15 (trái trên), các thành phần của lược đồ xám tập trung ở phía có mức xám thấp. Tương tự, các thành phần của lược đồ xám trong ảnh sáng, Hình 3.15 (trái giữa), lại thiên về phía có mức xám cao. Một bức ảnh với độ tương phản thấp sẽ có lược đồ xám hẹp và tập trung vào giữa của thang xám. Đối với ảnh đơn sắc, điều này sẽ kéo theo 1 hình ảnh mờ đục, phủ màu xám nhạt. Cuối cùng, chúng ta có thể thấy các thành phần của lược đồ xám trong ảnh tương phản cao bao phủ 1 khoảng rộng của thang xám, và do đó, sự phân bố của các điểm ảnh khá đồng đều, với rất ít các cột đứng cao hơn các cột khác. Bằng trực giác, đó là lý do để kết luận rằng 1 bức ảnh mà các điểm ảnh có khuynh hướng chiếm toàn bộ các mức xám có thể và phân bố đồng đều, sẽ có độ tương phản cao và cho biết 1 lượng lớn các tông màu xám. Hiệu ứng thực sẽ là 1 bức ảnh cho thấy rất nhiều mức độ chi tiết màu xám và có phạm vi động cao. Có thể thấy ngay rằng việc xây dựng hàm biến đổi tự động đạt được hiệu ứng này, dựa vào duy nhất thông tin sẵn có trong lược đồ xám của ảnh đầu vào là hoàn toàn khả thi.

3.4.2 Cân bằng lược đồ xám

Trong trường hợp ảnh là một hàm liên tục, ta xét biến r đại diện cho các cấp độ xám của ảnh cần được cân bằng và r được chuẩn hóa trong khoảng $[0,1]$, với $r = 0$ biểu diễn màu đen và $r = 1$ biểu diễn màu trắng. Cân bằng lược đồ xám là tìm một ánh xạ $s = T(r)$, khi đó mỗi điểm ảnh có giá trị r trong ảnh ban đầu sẽ được ánh xạ tạo nên cấp độ s trong ảnh đầu ra. Ta cần tìm hàm $T(r)$ thỏa mãn các điều kiện sau:

(a) $T(r)$ là hàm đơn trị và đơn điệu tăng trong khoảng $0 \leq r \leq 1$ và

(b) $0 \leq T(r) \leq 1$ với $0 \leq r \leq 1$

Điều kiện (a) ràng buộc $T(r)$ là hàm đơn trị để đảm bảo có hàm biến đổi ngược, và điều kiện đơn điệu tăng đảm bảo cấp độ màu tăng dần từ đen đến trắng trong ảnh đầu ra. Một hàm biến đổi mà không tăng đơn điệu có thể dẫn đến kết quả là ít nhất một phần của phạm vi

cường độ sáng bị đảo ngược trong ảnh đầu ra. Điều kiện (b) đảm bảo các cấp độ xám đầu ra sẽ là một khoảng giống như các cấp độ đầu vào. Hàm chuyển ngược từ s đến r được định nghĩa là:

$$r = T^{-1}(s) \quad 0 \leq s \leq 1 \quad (3.22)$$

Các mức xám trong ảnh có thể được xem như các giá trị ngẫu nhiên trong khoảng $[0,1]$. Ở đây, ta định nghĩa hàm $p_r(r)$ và $p_s(s)$ lần lượt biểu diễn hàm mật độ xác suất của các biến ngẫu nhiên r và s , trong đó các chỉ số dưới của hàm được dùng để phân biệt hai hàm khác nhau. Kết quả cơ bản từ lý thuyết xác suất là, nếu cho trước $p_r(r)$ và $T(r)$ và $T^{-1}(s)$ thỏa mãn điều kiện (a), thì hàm mật độ xác suất $p_s(s)$ có thể thu được bằng cách sử dụng công thức sau:

$$p_s(s) = p_r(r) \left| \frac{dr}{ds} \right|. \quad (3.23)$$

Do đó, hàm mật độ xác suất của s , được quyết định bởi cấp độ xám PDF của ảnh đầu vào và hàm biến đổi đã chọn.

Một hàm biến đổi quan trọng trong xử lý ảnh có dạng:

$$s = T(r) = \int_0^r p_r(\omega) d\omega. \quad (3.24)$$

Đẳng thức bên phải của phương trình (3.24) được gọi là hàm phân phối tích lũy của biến ngẫu nhiên r , nó đơn điệu tăng thỏa mãn điều kiện (a). Tương tự, tích phân của hàm mật độ xác suất trong khoảng $[0,1]$ cũng nằm trong khoảng $[0,1]$, nên điều kiện (b) được thỏa mãn. Ta có:

$$\begin{aligned} \frac{ds}{dr} &= \frac{dT(r)}{dr} \\ &= \frac{d}{dr} \left[\int_0^r p_r(\omega) d\omega \right] \\ &= p_r(r) \end{aligned} \quad (3.25)$$

Thay kết quả này cho $\frac{dr}{ds}$ trong phương trình (3.23), và do tất cả các giá trị xác suất đều dương, ta thu được:

$$\begin{aligned} p_s(s) &= p_r(r) \left| \frac{dr}{ds} \right| \\ &= p_r(r) \left| \frac{1}{p_r(r)} \right| \\ &= 1 \end{aligned} \quad (3.26)$$

Do $p_s(s)$ là hàm mật độ xác suất, nên nó phải nhận giá trị 0 ngoài khoảng $[0,1]$. Từ đó ta thấy, $p_s(s)$ trong phương trình (3.26) là hàm phân bố xác suất đều. Từ đây có thể kết luận rằng việc thực hiện phép biến đổi trong phương trình (3.24) đã sinh ra một biến ngẫu nhiên s với hàm phân bố xác suất đều. Chú ý từ công thức (3.24) là mặc dù $T(r)$ phụ thuộc vào $p_r(r)$, nhưng phương trình (3.26) cho thấy $p_s(s)$ luôn luôn đều và không phụ thuộc vào hình dạng của $p_r(r)$.

Khi ảnh là các giá trị độ sáng rời rạc, ta làm việc với xác suất xuất hiện của từng giá trị độ sáng và phép toán tổng xác suất thay vì hàm mật độ xác suất và phép toán tích phân. Xác suất xuất hiện của mức xám r_k trong ảnh được xấp xỉ bằng

$$p_r(r_k) = \frac{n_k}{n} \quad k = 0, 1, 2, \dots, L - 1, \quad (3.27)$$

trong đó, n là tổng số các điểm ảnh, n_k là số các điểm ảnh có mức xám là r_k , và L là tổng số các cấp độ xám có thể có trong bức ảnh. Lúc này công thức cho phép biến đổi tương tự trong phương trình (3.24) trên các giá trị rời rạc là:

$$\begin{aligned} s_k &= T(r_k) = \sum_{j=0}^k p_r(r_j) \\ &= \sum_{j=0}^k \frac{n_j}{n} \quad k = 0, 1, 2, \dots, L - 1 \end{aligned} \quad (3.28)$$

Từ đó, ảnh đầu ra được biểu diễn bằng cách ánh xạ mỗi điểm ảnh với mức xám r_k trong ảnh đầu vào thành một điểm ảnh tương ứng với một mức xám s_k trong ảnh đầu ra qua công thức (3.28). Như đã nêu trước đó, đồ thị của $p_r(r_k)$ theo biến r_k được gọi là lược đồ xám. Phép biến đổi trong phương trình (3.28) được gọi là cân bằng lược đồ xám hay xử lý tuyến tính hóa lược đồ xám. Không khó để chỉ ra công thức (3.28) thỏa mãn cả hai điều kiện (a) và (b) vừa được nêu trong phần này.

Cho trước một bức ảnh, quá trình cân bằng lược đồ xám chỉ đơn giản là thực hiện công thức (3.28). Quá trình tính toán này chỉ phụ thuộc vào nội dung nội tại của ảnh mà không cần các tham số ngoài.

Thuật toán cân bằng lược đồ xám được trình bày trong Hình 3.16. Kết quả sau khi cân bằng lược đồ xám là một ảnh có các giá trị xám được trải đều trên toàn bộ phạm vi cường độ sáng. Hàm chuyển đổi ngược từ s , cường độ sáng trong ảnh đã được cân bằng lược đồ xám, trở về r , cường độ sáng trong ảnh gốc, được định nghĩa bằng:

$$r_k = T^{-1}(s_k) \quad k = 0, 1, 2, \dots, L - 1 \quad (3.29)$$

Input:

- $I[M, N]$: ảnh cần cân bằng lược đồ xám,
- L : Tổng số mức xám trong ảnh.

Output:

- $I_{he}[M, N]$: Ảnh đã được cân bằng.

Procedure:

Tính lược đồ xám xác suất pI cho ảnh I .

Tính hàm phân bố tích lũy

```

T[0] = pI[0]
For k = 1 to L
    T[k] = T[k - 1] + pI[k]
End for

```

Tính ánh xạ điểm ảnh

```

For r = 0 to L
    S[r] = round(T[r] * L)
End for

```

Thực hiện ánh xạ trên từng điểm ảnh

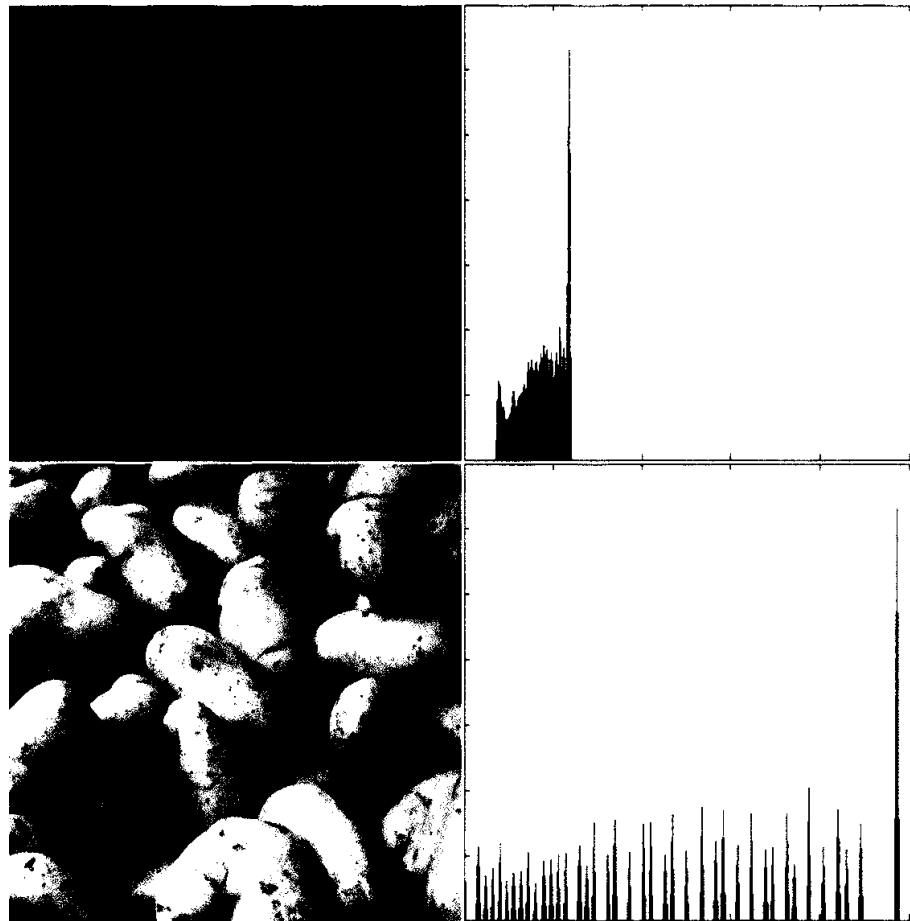
```

For y = 0 to M - 1
    For x = 0 to N - 1
        r = I[y, x],
        Ihe[y, x] = S[r]
    End for
End for

```

Hình 3.16 Thuật toán cân bằng lược đồ xám

Có thể chứng minh được rằng hàm chuyển đổi ngược trong phương trình (3.29) thỏa mãn hai điều kiện (a) và (b) chỉ khi không có mức xám r_k nào, với $k = 0, 1, 2, \dots, L - 1$, bị thiếu từ ảnh đầu vào. Tuy hàm ngược không được sử dụng trong cân bằng lược đồ xám, nhưng nó đóng vai trò trung tâm trong việc so khớp lược đồ xám (histogram-matching scheme). Trong chương này, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu chi tiết làm thế nào để cài đặt các kỹ thuật xử lý lược đồ xám.



Hình 3.17 Kết quả của cân bằng lược đồ xám

Hình 3.17 là kết quả của cân bằng lược đồ xám. Trong đó Hình 3.17 (trái trên) là ảnh có độ tương phản thấp và lược đồ xám chỉ cho thấy ảnh rất tối, Hình 3.17 (phải trên). Hình 3.17 (trái dưới) là ảnh kết quả sau khi thực hiện cân bằng lược đồ xám ảnh trong Hình 3.17 (trái trên). Khi lược đồ xám được cân bằng số lượng các điểm ảnh được rải đều trên toàn bộ mức xám, khiến cho độ tương phản của ảnh tăng và ảnh sáng lên. Hình 3.17 (phải dưới) là lược đồ xám sau khi cân bằng.

3.5. BIẾN ĐỔI ẢNH TRONG MIỀN TẦN SỐ

Biểu diễn và biến đổi ảnh trong miền tần số đóng vai trò quan trọng trong xử lý ảnh. Dựa vào tần số, ta có thể ước lượng các mô hình nhiễu và thiết lập bộ lọc nhiễu để cải thiện chất lượng ảnh. Hơn thế nữa, tần số của ảnh là thông tin hữu dụng và hiệu quả để thấy được mối tương quan giữa các chi tiết của nội dung ảnh và khả năng cảm nhận của thị giác người. Điều này cho phép xây dựng các

kỹ thuật nén và truyền thông hình ảnh một cách hiệu quả. Chương này giới thiệu cách sử dụng chuyển đổi ảnh Fourier để thực hiện các biến đổi ảnh trên miền tần số. Sự liên hệ giữa phép biến đổi ảnh tuyến tính sử dụng của số trong miền không gian điểm ảnh với các phép biến đổi ảnh trong miền tần số cũng được trình bày chi tiết.

3.5.1 Các bước cơ bản của biến đổi ảnh trong miền tần số

Cho ảnh $f(x, y)$, biến đổi ảnh trong miền tần số bao gồm 6 bước cơ bản sau:

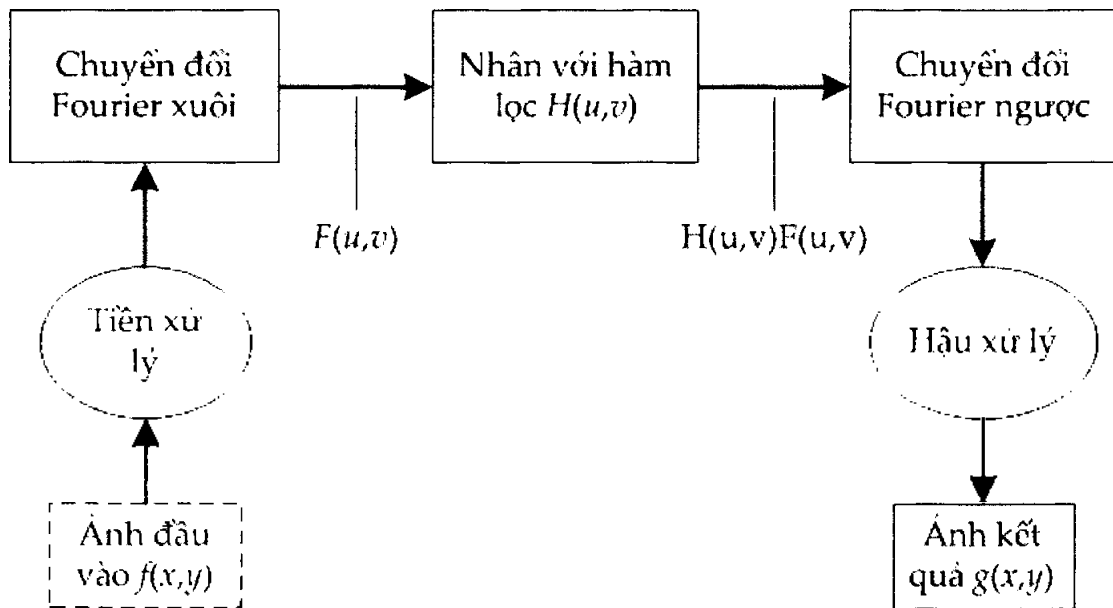
1. Nhân ảnh đầu vào $f(x, y)$ với $(-1)^{x+y}$ để tập trung phổ vào vị trí trung tâm, như được chỉ ra trong biểu thức sau theo biểu thức (A.29).
2. Tính $F(u, v)$, chuyển đổi Fourier rời rạc của ảnh trong bước 1 sử dụng (A.15).
3. Nhân $F(u, v)$ với hàm biến đổi $H(u, v)$.
4. Tính chuyển đổi Fourier rời rạc ngược chiều của kết quả trong bước 3 sử dụng (A.16).
5. Lấy phần thực của kết quả trong bước 4.
6. Nhân kết quả của bước 5 với $(-1)^{x+y}$.

Với $f(x, y)$ là ảnh đầu vào ở bước 1 và $F(u, v)$ là biến đổi Fourier của nó, ta có ảnh đầu ra trong miền tần số như sau:

$$G(u, v) = H(u, v) F(u, v). \quad (3.30)$$

Phép nhân của H và F là hàm hai chiều bằng cách nhân tương ứng các phần tử. Trong trường hợp này, mỗi thành phần của H nhân với cả phần thực và phần ảo của thành phần tương ứng trong F . Ảnh sau khi kết quả thu được bằng cách lấy chuyển đổi Fourier ngược chiều của $G(u, v)$, tức là $\mathcal{F}^{-1}[G(u, v)]$. Về cơ bản, kết quả sau khi chuyển đổi Fourier ngược chiều là số phức. Tuy nhiên, khi ảnh đầu vào $F(u, v)$ và hàm biến đổi $H(u, v)$ là số thực thì tất cả các thành phần ảo của chuyển đổi ngược chiều đều bằng 0. Trong cài đặt thực tế, chuyển đổi Fourier ngược chiều thường có các thành phần ảo đi kèm do sai số tính toán và ta có thể bỏ qua các thành phần ảo này.

Việc lọc ảnh được tổng kết lại trong Hình 3.18, bao gồm cả các bước tiền xử lý và hậu xử lý.



Hình 3.18 Quá trình lọc ảnh trong miền tần số

3.5.2 Ví dụ biến đổi ảnh trong miền tần số

Phần này trình bày một số biến đổi ảnh đặc biệt trong miền tần số và xem chúng ảnh hưởng tới ảnh như thế nào. Đầu tiên, giả sử ta muốn biến đổi 1 ảnh sao cho giá trị trung bình của ảnh sau khi biến đổi một ảnh về 0. Theo phương trình (A.21), giá trị trung bình của tất cả điểm ảnh được cho bởi $F(0,0)/MN$. Nếu ta đưa giá trị này về 0 trong miền tần số và thực hiện chuyển đổi ngược chiều thì giá trị trung bình của ảnh kết quả sẽ là 0. Ta sẽ nhân tất cả các giá trị của $F(u, v)$ với hàm biến đổi sau:

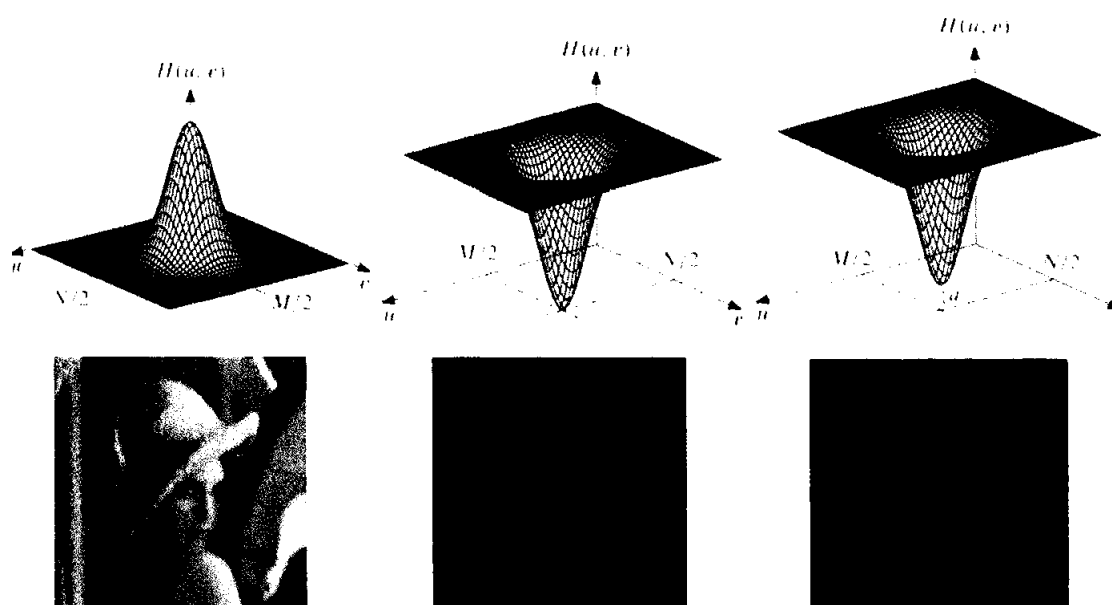
$$H(u, v) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } (u, v) = (\frac{M}{2}, \frac{N}{2}) \\ 1 & \text{ngược lại} \end{cases} \quad (3.31)$$

Biến đổi này đặt $F(0,0)$ là 0 và giữ nguyên tất cả các thành phần tần số khác. Ảnh được biến đổi (với giá trị trung bình là 0) có thể thu được bằng cách thực hiện chuyển đổi Fourier ngược của $H(u, v)F(u, v)$. Hình 3.19 (phải) là kết quả sau khi thực hiện phép biến đổi đưa giá trị trung bình của ảnh về không.



Hình 3.19 Kết quả bộ lọc đưa giá trị trung bình của ảnh về không

Các tần số thấp trong chuyển đổi Fourier tương ứng với các vùng mịn của ảnh, trong khi các tần số cao là ở các vùng tập trung nhiều chi tiết như các cạnh hoặc nhiễu. Các phép biến đổi nhằm loại bỏ các vùng tần số cao được gọi là bộ lọc thông thấp. Ngược lại, các phép biến đổi loại bỏ các vùng tần số thấp được gọi là bộ lọc thông cao. Các ảnh được biến đổi với bộ lọc thông thấp có ít các chi tiết sắc nét hơn ảnh gốc vì các tần số cao đã bị loại bỏ, trong khi ảnh được biến đổi với bộ lọc thông cao sẽ có ít các vùng mịn hơn, ảnh sắc nét hơn.



Hình 3.20 Kết quả của các phép lọc thông thấp và thông cao

Hình 3.20 cho thấy kết quả của các phép lọc thông thấp và thông cao trong miền tần số. Hình 3.20 (trái trên) là hình ảnh hàm lọc thông thấp $H(u, v)$ trong đó các vị trí gần tâm có giá trị gần 1 và giảm dần khi đi xa khỏi tâm. Kết quả khi sử dụng hàm lọc này được thể hiện trong Hình 3.24 (trái dưới). Hình 3.24 (giữa) và (phải) cho thấy hàm lọc thông cao và kết quả hình ảnh tương ứng khi sử dụng hai hàm lọc.

3.5.3 Quan hệ giữa biến đổi ảnh trong miền điểm ảnh và miền tần số

Mối liên hệ cơ bản nhất giữa biến đổi ảnh trong miền không gian và miền tần số có thể được xác định thông qua tích chập. Phần này ta sẽ phân tích mối liên quan giữa các phép biến đổi trong miền không gian điểm ảnh và miền tần số thông qua tích chập hai chiều.

Tích chập rời rạc của hai ảnh $f(x, y)$ và $h(x, y)$ có kích thước $M \times N$ được ký hiệu bởi $f(x, y) * h(x, y)$ và được định nghĩa bởi phương trình sau:

$$f(x, y) * h(x, y) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m, n)h(x - m, y - n) \quad (3.32)$$

Gọi $F(u, v)$ và $H(u, v)$ tương ứng là chuyển đổi Fourier của $f(x, y)$ và $h(x, y)$. $f(x, y) * h(x, y)$ và $F(u, v)H(u, v)$ tạo thành cặp chuyển đổi Fourier:

$$f(x, y) * h(x, y) \rightleftharpoons F(u, v)H(u, v). \quad (3.33)$$

Mũi tên hai chiều được sử dụng để chỉ ra rằng vế trái của biểu thức (tích chập trong miền không gian) có thể thu được bằng cách thực hiện chuyển đổi Fourier ngược của vế phải (tích $F(u, v)H(u, v)$ trong miền tần số). Tương tự thì vế phải cũng có thể thu được bằng cách chuyển đổi Fourier của vế trái. Công thức (3.33) có thể được viết lại thành:

$$\mathcal{F}\{f(x, y) * h(x, y)\} = \mathcal{F}\{f(x, y)\}\mathcal{F}\{h(x, y)\} = F(u, v)H(u, v). \quad (3.34)$$

Một kết quả tương tự là tích chập trong miền tần số có thể được chuyển thành tích thông thường trong miền không gian, và ngược lại, đó là:

$$f(x, y)h(x, y) \Leftrightarrow F(u, v) * H(u, v), \quad (3.35)$$

và có thể viết lại thành:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}^{-1}\{F(u, v) * H(u, v)\} &= \mathcal{F}^{-1}\{F(u, v)\}\mathcal{F}^{-1}\{H(u, v)\} \\ &= f(x, y)h(x, y). \end{aligned} \quad (3.36)$$

Các phương trình (3.34) và (3.36) cho thấy mối liên hệ các phép biến đổi ảnh tuyến tính sử dụng cửa sổ trong miền điểm ảnh với một phép toán nhân trực tiếp trong miền tần số. Ta luôn tìm được một phép biến đổi ảnh trong miền tần số có cùng chức năng với một phép biến đổi tuyến tính sử dụng cửa sổ. Khác với phép biến đổi trên miền điểm ảnh, phép biến đổi tương ứng của nó trên miền tần số chỉ đơn giản là phép nhân trực tiếp từng giá trị điểm ảnh với một giá trị của hàm biến đổi.

Bài tập

3.1 Tính toán độ phức tạp của phép biến đổi ảnh sử dụng cửa sổ kích thước $n \times n$ khi áp dụng cho ảnh số kích thước $M \times N$.

3.2 Áp dụng cửa sổ trung bình (3.10) để biến đổi ảnh được biểu diễn dưới dạng ma trận sau:

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 5 & 6 & 5 & 5 & 1 \\ 2 & 5 & 7 & 7 & 4 & 2 \\ 1 & 3 & 3 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

3.3 Áp dụng phép toán hình thái Xói mòn ảnh và Mở rộng ảnh với cửa sổ 3×3 , tâm chính giữa cho ảnh I .

3.4 Hãy giải thích tại sao khi áp dụng cân bằng lược đồ xám cho một ảnh, lược đồ xám của ảnh kết quả không phải là một đồ thị phẳng tuyệt đối.

3.5 Giả sử ta đã áp dụng cân bằng lược đồ xám cho một ảnh lần thứ nhất. Hãy chứng minh rằng khi áp dụng cân bằng lược đồ xám lần thứ hai thì kết quả thu được không giống hệt như khi áp dụng cân bằng lược đồ xám lần thứ nhất.

3.6 Cho $F(u, v)$ là biểu diễn miền tần số Fourier của ảnh $f(x, y)$. Ta biết rằng nếu nhân $F(u, v)$ với hàm biến đổi $H(u, v)$ và thực hiện biến đổi ngược Fourier sẽ làm thay đổi hình ảnh ban đầu tùy thuộc vào tính chất của $H(u, v)$. Giả sử với $H(u, v) = A$, hằng số dương. Kết quả là mỗi giá trị điểm ảnh ban đầu sẽ được nhân với cùng một hằng số. Hãy chứng minh điều này bằng toán học.

3.7 Hình dưới bên phải thu được từ hình bên trái bằng cách xử lý trên miền Fourier. Trong đó mỗi giá trị tần số sau khi xử lý là giá trị phức liên hợp của tần số ban đầu. Hãy giải thích bằng toán học hiện tượng đảo ngược ảnh này.



3.8 Hãy chứng minh rằng nếu hàm lọc trong miền tần số $H(u, v)$ là thực và đối xứng thì hàm lọc tương ứng của nó $h(x, y)$ trong miền cấp xám cũng là thực và đối xứng.

3.9 Trong hình dưới, hình bên phải thu được từ hình bên trái bằng cách xử lý trên miền Fourier. Trong đó mỗi giá trị tần số tại (u, v) sau khi xử lý được nhân với một giá trị $e^{-i(au+bv)}$. Hãy giải thích bằng toán học hiện tượng chuyển dịch ảnh này.



3.10 Một phép biến đổi ảnh tuyến tính trong miền điểm ảnh được xây dựng bằng cách lấy trung bình của 4 điểm lân cận (trên, dưới, trái, phải) của điểm (x, y) , nhưng không bao gồm điểm hiện tại. Hãy tìm phép biến đổi tương ứng của nó trên miền tần số $H(u, v)$.

Chương 4

XỬ LÝ TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG ẢNH

Khi chụp, lưu trữ và truyền thông tin một bức ảnh số tới người xem, có rất nhiều quá trình tác động tới chất lượng của ảnh. Trong đó, các yếu tố vật lý như ánh sáng môi trường, nhiệt độ cảm biến, chuyển động và rung động của cảm biến, cấu hình quang học ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc thông tin hình học trong ảnh. Chúng có thể làm ảnh bị biến dạng hình học, bị mờ cạnh, bị cháy sáng,... Các yếu tố khác như nhiễu xung điện tử trong khi chụp ảnh, nhiễu sinh ra bởi quá trình nén ảnh để lưu trữ và truyền tải ảnh hưởng đến chất lượng màu sắc và độ sáng của các điểm ảnh. Chúng diễn ra tự nhiên trong suốt quá trình chụp ảnh, lưu trữ và truyền dẫn thông tin hình ảnh. Chương này trình bày các phương pháp xử lý ảnh nhằm cải thiện chất lượng ảnh sau khi ảnh được thu nhận hoặc ảnh đã qua xử lý ở các khâu trước. Có thể chia các phương pháp xử lý ảnh để tăng cường chất lượng thành hai loại: Cải thiện chất lượng ảnh và khôi phục chất lượng ảnh. Trong chương này, khái niệm lọc ảnh được sử dụng để chỉ đến các phép biến đổi ảnh nhằm loại bỏ những đặc trưng hoặc chi tiết cụ thể của ảnh như tần số hoặc nhiễu của ảnh.

4.1. CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ẢNH

Cải thiện chất lượng ảnh bao gồm các thao tác lên ảnh bằng cách sử dụng trực tiếp các phép biến đổi ảnh mà không dựa trên các thông tin, tính chất của ảnh cần biến đổi. Các tham số các phép biến đổi thường được lựa chọn bằng kinh nghiệm và việc đánh giá hiệu quả của phép biến đổi thường dựa trên trực quan người sử dụng.

4.1.1 Khử nhiễu và làm mượt ảnh

Khử nhiễu là việc loại bỏ các thành phần làm biến dạng hình ảnh. Tùy thuộc việc thu nhận hay xử lý ảnh mà tính chất của nhiễu trên ảnh có thể khác nhau. Làm mượt ảnh là việc làm giảm độ chênh lệch quá lớn về độ sáng của các đường biên trong ảnh. Thực tế đây là hai yêu cầu xử lý ảnh hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, do có sự tương đồng về tính chất tần số của nhiễu và cạnh sắc nét, nhiễu bộ lọc có tác dụng kép, vừa khử nhiễu và vừa làm mượt ảnh. Phần này giới thiệu 3 bộ lọc thường được sử dụng cho mục đích khử nhiễu và làm mượt ảnh là bộ lọc trung bình, bộ lọc Gaussian, và trung vị.

Bên cạnh đó, các điểm cạnh và những thay đổi đột ngột khác như nhiễu đóng góp đáng kể vào phần có tần số cao của ảnh. Vì vậy làm mượt ảnh cũng có thể được thực hiện trong miền tần số. Trong phần này, chúng ta cũng sẽ xét 3 phương pháp lọc trên miền tần số: lọc lý tưởng, lọc Butterworth và lọc Gaussian. Ba bộ lọc này gồm các hàm lọc xử lý từ rất sắc nét (lọc lý tưởng) đến rất mịn (lọc Gaussian). Bộ lọc Butterworth có một tham số *bậc* (order), với các giá trị bậc cao thì phương pháp lọc này gần giống với lọc lý tưởng, và ngược lại khi tham số bậc nhận các giá trị thấp thì lọc Butterworth lại có dạng mịn gần giống với lọc Gaussian. Do đó, phương pháp lọc Butterworth có thể coi như bước trung gian của hai phương pháp lọc kia.

4.1.1.1 Lọc trung bình

Đầu ra của *bộ lọc trung bình* (average filter) đơn giản là tính giá trị trung bình của các điểm ảnh chứa trong lân cận của cửa sổ lọc. Những bộ lọc này đôi khi được gọi là bộ lọc trung bình. Ngoài ra chúng còn được gọi là *bộ lọc thông thấp* (lowpass filter).

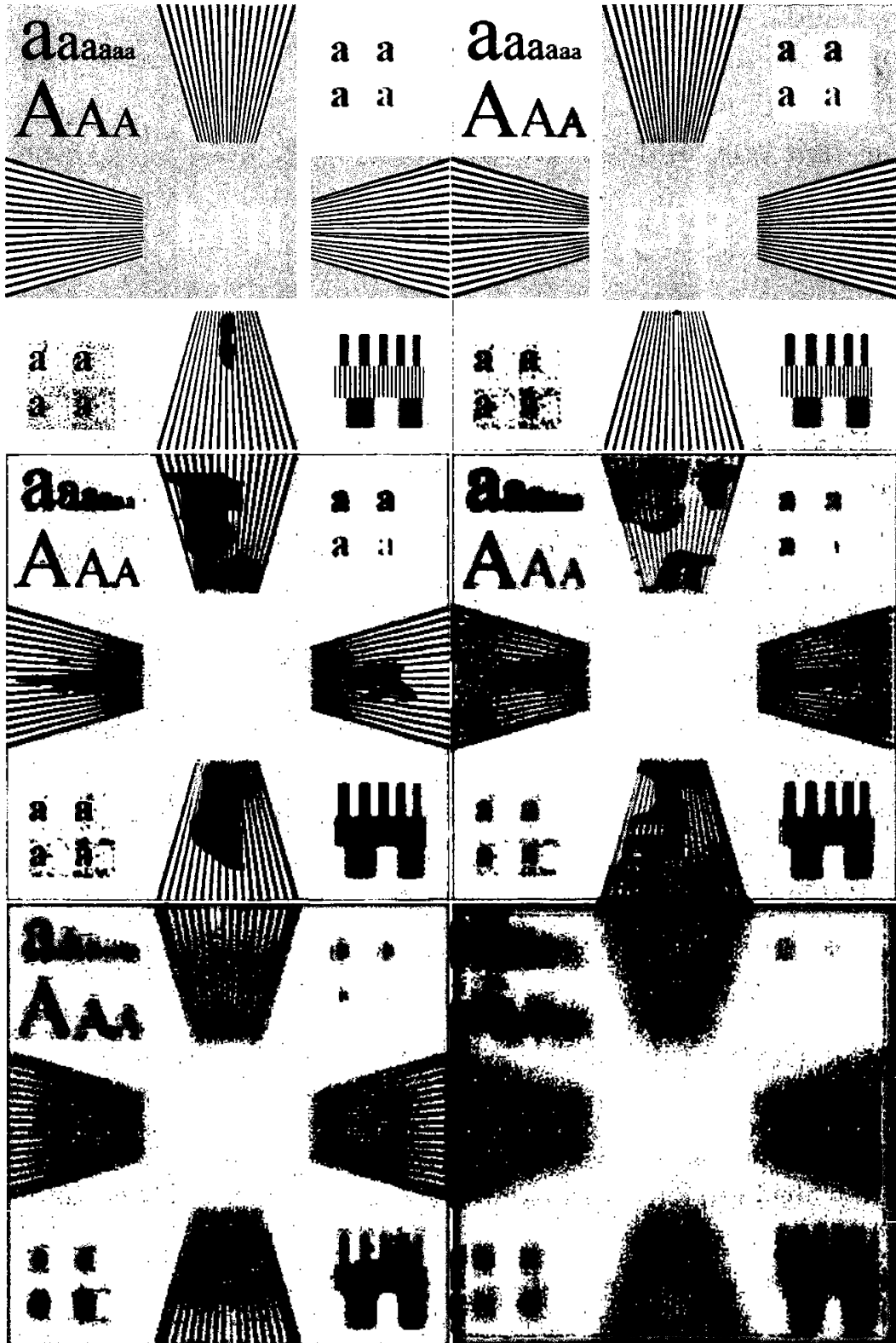
Ý tưởng đằng sau phép lọc trung bình rất đơn giản. Bằng cách thay thế giá trị của mỗi điểm ảnh trong bức ảnh bằng giá trị trung bình của các cấp độ xám trong khoảng lân cận được định nghĩa bằng cửa sổ lọc, quá trình này sẽ cho ta bức ảnh mà các chi tiết sắc nét của ảnh bao gồm cả cạnh và nhiễu được giảm nhẹ. Do đó bộ lọc trung bình

có tác dụng phụ không mong muốn là chúng làm mờ các cạnh. Ứng dụng chủ yếu của bộ lọc trung bình là làm giảm các chi tiết "không liên quan" trong bức ảnh. "Không liên quan" ở đây có nghĩa là các vùng điểm ảnh là nhỏ so với kích thước của cửa sổ lọc. Cửa sổ lọc trung bình đơn giản có kích thước $n = 3$ như được mô tả trong công thức (3.10), hoặc

$$w_{a16} = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}. \quad (4.1)$$

Cửa sổ w_{a16} tạo ra bộ lọc trung bình có trọng số, thuật ngữ này được sử dụng để chỉ ra rằng các điểm ảnh được nhân với hệ số khác nhau, do đó có một số điểm ảnh có vai trò quan trọng hơn so với các điểm ảnh khác. Trong cửa sổ này, điểm ảnh ở trung tâm được nhân với hệ số cao nhất so với các điểm xung quanh, khiến cho nó quan trọng hơn trong việc tính toán giá trị trung bình. Có thể thấy trọng số giảm dần tỉ lệ nghịch với vị trí của nó so với tâm. Điều này có nghĩa là các điểm ảnh càng xa tâm thì độ quan trọng của nó trong bộ lọc càng giảm. Nó cho phép giảm hiệu ứng làm mờ cạnh trong quá trình làm mượt ảnh. Trong thực tế, nói chung rất khó để thấy sự khác nhau giữa các bức ảnh được làm mượt bằng sử dụng các cửa sổ w_{a9} và w_{a16} bởi vì khu vực trải rộng của các cửa sổ này tại một vị trí trong bức ảnh là rất nhỏ.

Các tác động làm mượt ảnh sử dụng các bộ lọc có kích thước khác nhau được minh họa trong Hình 4.1. Nó cho thấy ảnh đầu vào và các kết quả làm mượt tương ứng thu được bằng việc sử dụng các bộ lọc trung bình lần lượt có kích thước $n = 3, 5, 9, 15$ và 35 điểm ảnh. Các đặc trưng cơ bản của các kết quả này như sau: Với $n = 3$, ta thấy có 1 lớp mờ nhẹ bao phủ toàn bộ bức ảnh nhưng, giống như đã mong đợi, các chi tiết mà kích thước xấp xỉ với cửa sổ lọc bị ảnh hưởng đáng kể. Ví dụ, với các cửa sổ kích thước 3×3 và 5×5 , chữ cái "a" nhỏ, và các hình biểu diễn âm lượng cho thấy bị mờ nhiều hơn so với phần còn lại của bức ảnh. Một kết quả khả quan là các hình biểu diễn âm lượng ít rõ ràng hơn. Chú ý rằng các đường biên răng cưa của các chữ cái đã được làm mượt đẹp mắt hơn.



Hình 4.1 (trái trên) Ảnh gốc, kích thước 512×512 điểm ảnh. Lần lượt từ trái sang phải, từ trên xuống là kết quả của làm mờ ảnh với các cửa sổ lọc trung bình kích thước lần lượt $n = 3, 5, 9, 15$, và 35

Hình ảnh kết quả với $n = 5$ gần tương tự, với việc tăng độ mờ lên một chút. Với $n = 9$, ta thấy độ mờ đáng kể hơn, 20% hình tròn

màu đen là gần như không khác biệt so với nền như 3 ảnh trước đó. Lưu ý thêm là sự làm mờ đáng kể hơn của các hình chữ nhật nhiễu. Với $n = 15$ và 35 cho kết quả là việc làm mờ quá mức thường được sử dụng để loại bỏ các đối tượng nhỏ ra khỏi bức ảnh.



Hình 4.2 (trái) Ảnh chụp từ vệ tinh VnRedSat-1, nguồn VAST. (giữa) Ảnh đã được xử lý bởi cửa sổ trung bình 15×15 . (phải) Kết quả của phép xử lý ngưỡng (giữa)

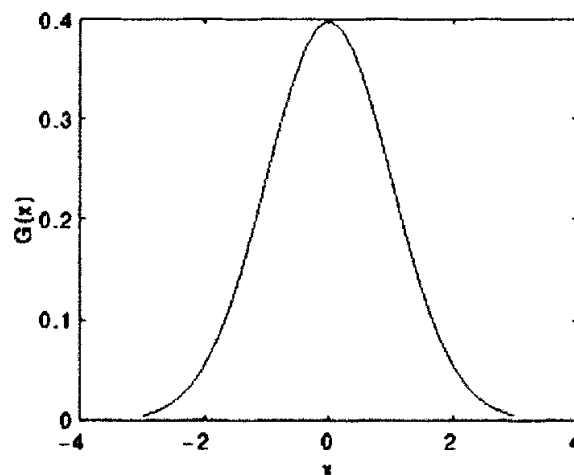
Một hiệu ứng quan trọng của lọc trung bình là làm mờ ảnh. Để tách được đối tượng cần quan tâm khỏi nền, bộ lọc trung bình được sử dụng để làm mờ các đối tượng nhỏ khiến các đối tượng nhỏ khác hòa trộn với nền, trong khi đối tượng lớn trở nên tách biệt với nền và dễ dàng được phát hiện. Hình 4.2 (trái) là một ảnh từ vệ tinh quan sát Trái Đất VnRedSat-1 ở một đảo thuộc biển Đông. Hình 4.2 (giữa) là kết quả của việc áp dụng cửa sổ trung bình 15×15 cho ảnh trong Hình 4.2 (trái). Ta dễ dàng thấy các đối tượng nhỏ li ti đã bị hòa trộn vào nền và cường độ của chúng được giảm bớt đáng kể. Hình 4.2 (phải) là kết quả của việc sử dụng hàm ngưỡng với giá trị ngưỡng bằng 25% cường độ cao nhất trong bức ảnh đã được làm mờ. So sánh kết quả này với ảnh ban đầu, đối tượng lớn nhất và sáng nhất đã được tách ra thành các vùng độc lập trong ảnh kết quả.

4.1.1.2 Lọc Gaussian

Lọc Gaussian tương tự như lọc trung bình nhưng sử dụng các ma trận khác nhau để thể hiện hình dạng của hàm Gaussian. Hàm phân bố Gaussian 1 chiều có dạng sau:

$$G(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, \quad (4.2)$$

trong đó σ là độ lệch tiêu chuẩn của hàm phân bố. Ngoài ra chúng ta giả sử rằng hàm phân bố này có giá trị trung bình bằng 0 (có đồ thị đối xứng qua trục $x = 0$). Đồ thị hàm phân bố được minh họa trên Hình 4.3.

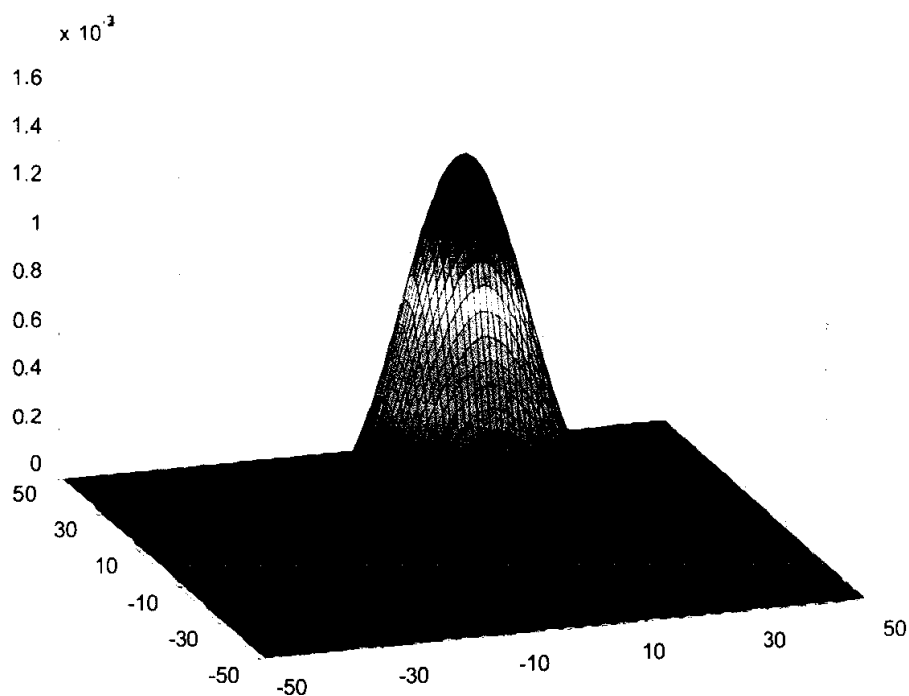


Hình 4.3 Phân bố Gaussian 1 chiều với trung bình 0 và $\sigma = 1$

Trong miền 2 chiều, hàm đẳng hướng Gaussian có dạng:

$$G(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}, \quad (4.3)$$

và có đồ thị như Hình 4.4.



Hình 4.4 Phân bố Gaussian với trung bình (0,0) và $\sigma = 10$

Từ một ảnh được lưu bởi tập các điểm ảnh rời rạc, ta cần tính xấp xỉ rời rạc của hàm Gaussian cho các hệ số của cửa sổ trượt. Ma trận sau cho thấy bộ lọc với các giá trị nguyên là xấp xỉ hàm Gaussian với $\sigma = 1.0$.

$$w_G = \frac{1}{273} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 & 4 & 1 \\ 4 & 16 & 26 & 16 & 4 \\ 7 & 26 & 41 & 26 & 7 \\ 4 & 16 & 26 & 16 & 4 \\ 1 & 4 & 7 & 4 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.4)$$

Hình 4.5 cho thấy kết quả của phép lọc Gaussian. Hình 4.5 (trái) là một ảnh bị tác động mạnh bởi nhiễu. Hình bên phải là kết quả sau khi sử dụng bộ lọc Gaussian (4.4). Có thể thấy nhiễu đã bị loại bỏ trong kết quả sau khi lọc, một số cạnh cũng bị làm mờ hơn, nhưng không bị làm mờ mạnh như trong bộ lọc trung bình với cùng kích thước.

Một cách khác để thực hiện lọc Gaussian với giá trị độ lệch tiêu chuẩn lớn là nhân chập một ảnh vài lần với Gaussian có độ lệch nhỏ hơn. Lọc Gaussian không chỉ có tiện ích trong các ứng dụng kỹ thuật, ngoài ra nó còn thu hút các nhà tin sinh học bởi nó có các thuộc tính với một vài đặc tính sinh học, ví dụ một số tế bào trong dây thần kinh thị giác của não bộ thường có phản ứng xấp xỉ Gaussian.



Hình 4.5 Ví dụ lọc Gaussian

4.1.1.3 Lọc trung vị

Lọc trung vị là phép lọc không gian phi tuyến dựa trên trật tự hay thứ hạng của các điểm ảnh trong vùng được bao phủ bởi cửa sổ lọc, và sau đó thay thế giá trị của điểm ảnh trung tâm với giá trị được quyết định bởi kết quả của việc xếp hạng. Lọc trung vị khá phổ biến bởi vì, cho một số kiểu nhiễu ngẫu nhiên, chúng cung cấp khả năng giảm nhiễu tuyệt vời, với độ mờ ít đáng kể hơn phép làm mượt tuyến tính với kích thước cửa sổ tương tự. Lọc trung vị có hiệu quả đặc biệt khi có sự xuất hiện của *nhiều xung* (impulse noise), hay còn được gọi là *nhiều muối tiêu* (salt and pepper noise) do sự xuất hiện của chúng như những điểm trắng và đen chồng lên trên bức ảnh.

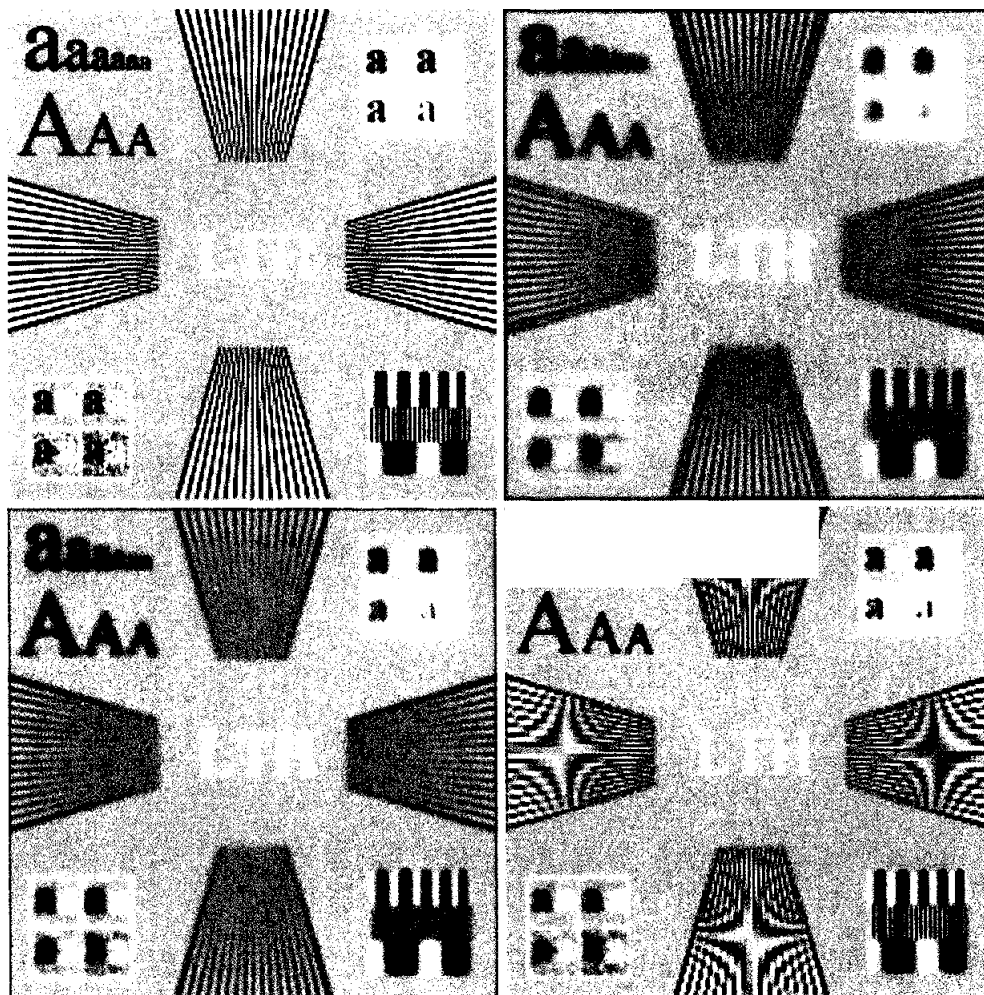
Giá trị trung vị, ε , của một tập các giá trị mà một nửa các giá trị đó trong tập nhỏ hơn hoặc bằng ε , và một nửa còn lại lớn hơn hoặc bằng ε . Để thực hiện lọc trung vị tại 1 điểm ảnh, đầu tiên chúng ta sắp xếp các giá trị của điểm ảnh và lân cận của nó, quyết định giá trị trung vị và gán giá trị này cho điểm ảnh đó. Ví dụ, trong lân cận 3×3 giá trị trung vị là giá trị lớn thứ 5, trong lân cận 5×5 giá trị trung vị là giá trị lớn thứ 13, và vân vân. Khi có một vài giá trị trong lân cận bằng nhau, tất cả các giá trị bằng nhau này sẽ được cho thành 1 nhóm. Ví dụ, giả thiết rằng lân cận 3×3 có các giá trị (10, 20, 20, 20, 15, 20, 20, 25, 100). Những giá trị này sẽ được sắp xếp lại thành (10, 15, 20, 20, 20, 20, 20, 25, 100), giá trị trung vị sẽ là 20. Do vậy, chức năng chủ yếu của bộ lọc trung vị là bắt các điểm ảnh với các cấp độ xám khác nhau trở nên giống với lân cận của chúng. Trên thực tế, các cụm điểm ảnh bị cô lập mà sáng hoặc tối hơn so với lân cận, và có kích thước bé hơn $n^2/2$ (một nửa của phạm vi lọc), sẽ bị loại bỏ bởi bộ lọc trung vị $n \times n$. Trong trường hợp này, "bị loại bỏ" có nghĩa là bắt buộc tới cường độ trung bình của lân cận. Các cụm càng lớn chịu tác động càng ít đáng kể.

Mặc dù cho tới nay, lọc trung vị vẫn là phép lọc trật tự thống kê hiệu quả nhất trong xử lý ảnh, không có nghĩa là chỉ có duy nhất 1 phép lọc. Khái niệm trung vị đại diện cho giá trị thứ 50 theo tỉ lệ phần trăm của tập các số, tuy nhiên các giá trị thứ hạng khác cũng được sử dụng. Ví dụ, sử dụng thứ hạng 100 theo tỉ lệ phần trăm được gọi là *lọc cực đại*

(max filter), rất hữu ích cho việc tìm điểm sáng nhất trong bức ảnh. Kết quả của bộ lọc cực đại 3×3 được cho bởi $R = \max \{z_k | k = 1, 2, \dots, 9\}$. Bộ lọc sử dụng thứ hạng 0 theo tỉ lệ phần trăm được gọi là *lọc cực tiểu* (min filter), sử dụng cho mục đích ngược lại.



Hình 4.6 (a) Ảnh chụp X quang của bảng vi mạch bị nhiễu muối tiêu. (b) Giảm nhiễu sử dụng cửa sổ trung bình 3×3 . (c) Giảm nhiễu sử dụng lọc trung vị 3×3 . (Ảnh gốc của Joseph E. Pascente, Lixi, Inc.)

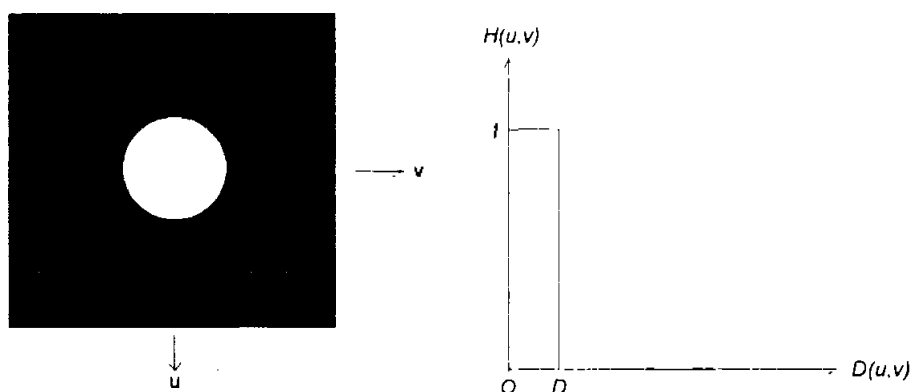


Hình 4.7 So sánh kết quả ba bộ lọc: (trái trên) ảnh gốc, (phải trên) bộ lọc trung bình

Hình 4.6 (trái) cho thấy hình ảnh chụp X-quang của bảng mạch đã bị tác động mạnh bởi nhiễu muối tiêu. Để minh họa cho sự tối ưu của lọc trung vị so với lọc trung bình trong trường hợp này, Hình 3.13 (giữa) đã chỉ ra rằng kết quả của quá trình xử lý ảnh nhiễu với cửa sổ trung bình 3×3 , và Hình 3.13 (phải) là kết quả của lọc trung vị 3×3 . Có thể thấy, lọc trung bình cho bức ảnh kết quả bị mờ và vẫn còn nhiều nhiễu. Sự vượt trội của lọc trung vị so với lọc trung bình trong trường hợp này là khá rõ ràng. Nói chung, lọc trung vị tốt hơn rất nhiều so với lọc trung bình trong việc loại bỏ nhiễu muối tiêu.

4.1.1.4 Lọc thông thấp lý tưởng

Công thức (3.40), $G(u, v) = H(u, v) F(u, v)$, cho thấy phép lọc trong miền tần số. Trong đó $F(u, v)$ là chuyển đổi Fourier của ảnh cần được xử lý, $G(u, v)$ là ảnh kết quả được làm mịn. Hàm lọc $H(u, v)$ để làm giảm các thành phần tần số cao của $F(u, v)$.



Hình 4.8 Hình ảnh bộ lọc thông thấp lý tưởng

Các lọc đơn giản nhất loại bỏ tất cả các thành phần tần số cao của chuyển đổi Fourier mà ở khoảng cách lớn hơn khoảng cách cụ thể D_0 tính từ gốc của chuyển đổi. Bộ lọc này được gọi là bộ lọc lý tưởng hai chiều và có hàm chuyển đổi như sau:

$$H(u, v) = \begin{cases} 1, & D(u, v) \leq D_0 \\ 0, & D(u, v) > D_0 \end{cases} \quad (4.5)$$

trong đó D_0 là giá trị không âm xác định trước, $D(u, v)$ là khoảng cách từ điểm (u, v) tới tâm. Nếu ảnh có kích thước $M \times N$ thì tâm của nó là điểm có tọa độ $(M/2, N/2)$. Trong trường hợp này, khoảng cách

từ điểm bất kỳ (u, v) tới tâm của chuyển đổi Fourier được cho bởi công thức:

$$D(u, v) = \sqrt{\left(u - \frac{M}{2}\right)^2 + \left(v - \frac{N}{2}\right)^2}. \quad (4.6)$$

Hình 4.8 (trái) cho thấy hình ảnh nhìn từ trên xuống của một bộ lọc thông thấp lý tưởng. Trong đó, hình tròn màu trắng có tâm trùng với tâm của miền tần số có giá trị là 1, và vùng màu đen ở ngoài có giá trị là 0. Hình 4.8 (phải) là mặt cắt đứng, trong đó D_0 là bán kính hình tròn.

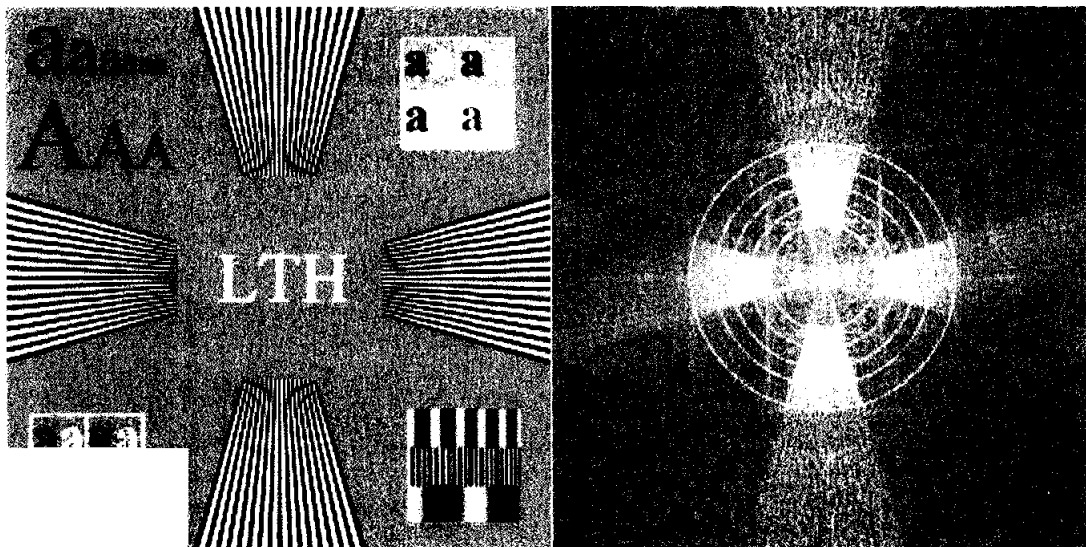
Đối với bộ lọc lý tưởng, điểm chuyển dịch giữa $H(u, v) = 1$ và $H(u, v) = 0$ (điểm D_0) được gọi là tần số cắt. Tần số này được sử dụng như một hằng số ở mọi hướng trên miền tần số. Một cách khác để xác định tần số cắt là tìm một đường tròn mà nó bao phủ một phần năng lượng trong tổng giá trị năng lượng của ảnh. Tổng giá trị năng lượng của ảnh được cho bởi công thức

$$P_T = \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} P(u, v), \quad (4.7)$$

trong đó $P(u, v)$ được đưa trong công thức (A.19). Đường tròn có bán kính r được xác định sẽ bao phủ α phần trăm của tổng năng lượng:

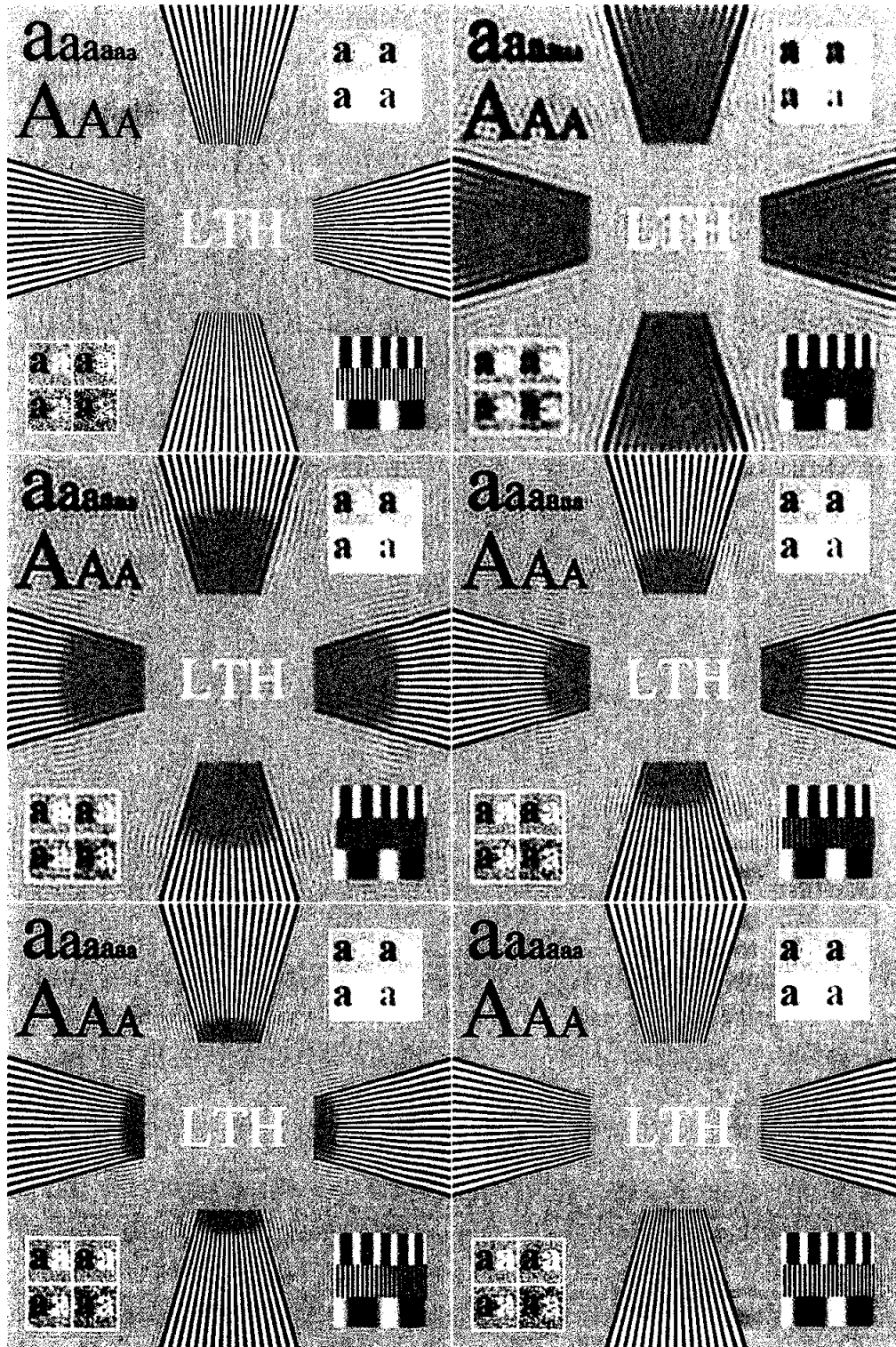
$$\alpha = 100 \left[\sum_u \sum_v \frac{P(u, v)}{P_T} \right], \quad (4.8)$$

trong đó tổng được tính trên tất cả các điểm (u, v) nằm trong đường tròn.



Hình 4.9 Ảnh mẫu và ảnh phổ của nó trên miền tần số

Trong Hình 4.9 (trái) là một ảnh mẫu có kích thước 512×512 , và Hình 4.9 (phải) cho thấy phổ Fourier. Các đường tròn chồng lên phổ có bán kính là 50, 68, 86, 102, và 125 điểm ảnh.



Hình 4.10 Minh họa phép lọc thông thấp lý tưởng (trái trên): ảnh gốc kích thước 512×512 . Các hình còn lại theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống là kết quả lọc với tần số cắt lần lượt là 50, 68, 86, 102, và 125.

Hình 4.10 chỉ ra kết quả của việc áp dụng bộ lọc lý tưởng với các tần số cắt tại các bán kính như được chỉ ra trong Hình 4.9 (phải). Hình 4.10 (trái trên) là ảnh gốc giống như Hình 4.9 (trái). Hình 4.10 (phải trên) là kết quả lọc với bán kính nhỏ nhất, 50. Có thể thấy trong hình này là rất nhiều chi tiết đã bị làm mờ đi. Cụ thể các ký tự 'a' nhỏ ở góc phía trái trên đã bị hòa lẫn vào nền khiến cho không thể phân biệt được hình dạng. Các đường số dọc nằm giữa hình vuông phía phải dưới cũng hòa lẫn thành một hình chữ nhật có màu gần như đồng nhất. Hiệu ứng này cũng xảy ra đối với 4 hình thang cân ở 4 cạnh. Các hình còn lại theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống cho biết kết quả của phép lọc thông thấp lý tưởng với tần số cắt tăng dần từ 68, 86, 102, và 125. Có thể thấy các thành phần chi tiết ngày càng rõ. Ở hình cuối cùng (phải dưới), hầu như tất cả các chi tiết vẫn được giữ nguyên như ảnh đầu vào. Điều này cho thấy hầu như tất cả năng lượng phổ tập trung trong đường tròn bán kính 125. Trong hầu hết các ảnh kết quả, bên cạnh hiệu ứng *làm mờ* (blurring) các *bóng mờ* (ringing) thường xuất hiện ở phía ngoài của một cạnh. Đây là một nhược điểm của bộ lọc thông thấp lý tưởng khiến chúng khó có thể được áp dụng trực tiếp trong thực tiễn.

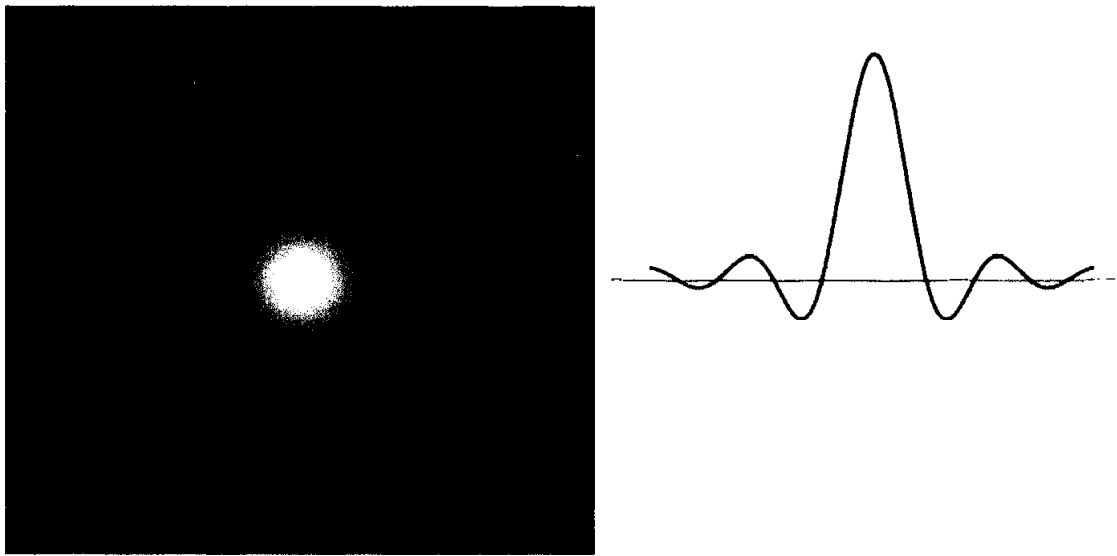
Ví dụ trên cho thấy rõ ràng rằng bộ lọc lý tưởng không có tính ứng dụng. Tuy nhiên, vì bộ lọc lý tưởng có thể thực hiện trên máy tính, nó lại hữu ích cho việc thực hiện các tính chất của nó. Bên cạnh đó, việc giải thích các tính chất *làm mờ* và *bóng mờ* của bộ lọc lý tưởng trong miền không gian điểm ảnh cũng cho ta thấy một vài điều thú vị. Chuyển đổi Fourier của ảnh gốc $f(x, y)$ và ảnh đã bị làm mờ $g(x, y)$ liên quan tới miền tần số bởi phương trình (3.40), trong đó, như đã nói trước đây, $H(u, v)$ là hàm lọc còn F và G là các chuyển đổi Fourier của hai ảnh trên. Trong miền không gian, phép lọc này được thực hiện thông qua tích chập

$$g(x, y) = h(x, y) * f(x, y), \quad (4.9)$$

trong đó $h(x, y)$ là chuyển đổi Fourier ngược của hàm lọc $H(u, v)$.

Điểm mấu chốt để hiểu tính chất *làm mờ* ảnh như là một quá trình tích chập trong miền không gian nằm trong hình dạng của $h(x, y)$.

Ví dụ, bộ lọc thông thấp lý tưởng với bán kính bằng 5 khiến cho việc làm mờ rõ ràng trong ví dụ ở hình trên. Đây là hàm $H(u, v)$ trong miền tần số. Hàm lọc trong miền không gian $h(x, y)$ có được theo cách tiêu chuẩn: (1) nhân $H(u, v)$ với $(-1)^{u+v}$; (2) tính chuyển đổi Fourier rồi rạc ngược chiều; (3) phần thực của chuyển đổi Fourier rồi rạc ngược chiều nhân với $(-1)^{x+y}$. Hình 4.11 (trái) cho thấy hình ảnh của $h(x, y)$ của bộ lọc thông thấp lý tưởng trong miền điểm ảnh. Hình 4.11 (phải) cho thấy đồ thị cường độ của $h(x, y)$ trong miền đa cấp xám được lấy mẫu trên một đường thẳng cắt qua tâm Hình 4.11 (phải).



Hình 4.11 (trái) cho thấy hình ảnh của $h(x, y)$ của bộ lọc thông thấp lý tưởng (có bán kính là 5 trong miền tần số) trong miền điểm ảnh; (phải) cho thấy cường độ của $h(x, y)$ trong miền đa cấp xám được lấy mẫu trên một đường thẳng cắt qua tâm.

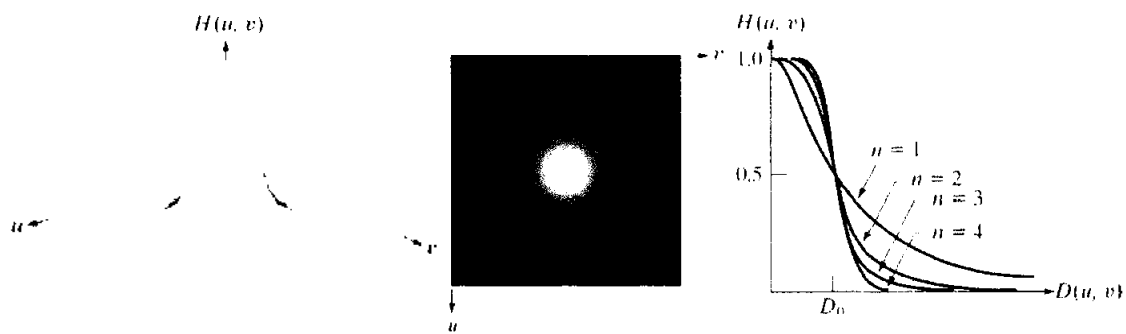
Ta thấy bộ lọc $h(x, y)$ có hai đặc trưng riêng biệt: một thành phần nổi bật ở gốc, các thành phần tròn, đồng tâm ở xung quanh. Thành phần trung tâm có tác dụng chính cho việc làm mờ còn các thành phần đồng tâm tạo ra tính chất bóng mờ của bộ lọc lý tưởng. Cả hai giá trị bán kính của đường tròn trung tâm và số đường tròn trên đơn vị khoảng cách từ tâm tỉ lệ nghịch với giá trị tần số cắt của bộ lọc lý tưởng. Trục hoành trong đồ thị cường độ, Hình 4.11 (phải), cho thấy bộ lọc không gian $h(x, y)$ cũng có các giá trị âm. Mặc dù trong một số trường hợp, các giá trị âm này có thể sinh ra một số điểm ảnh nhỏ hơn không và chúng sẽ được chuẩn hóa về không khi cài đặt thực tiễn.

4.1.1.5 Bộ lọc thông thấp Butterworth

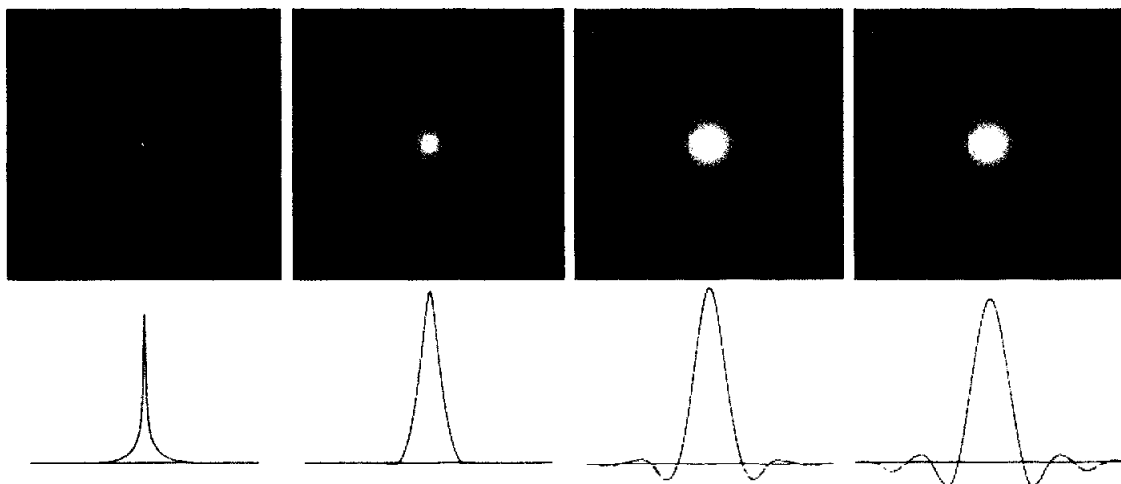
Hàm chuyển đổi của bộ lọc Butterworth [25] bậc n với tần số cắt ở khoảng cách D_0 từ gốc được định nghĩa như sau:

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D(u, v)/D_0]^{2n}} \quad (4.10)$$

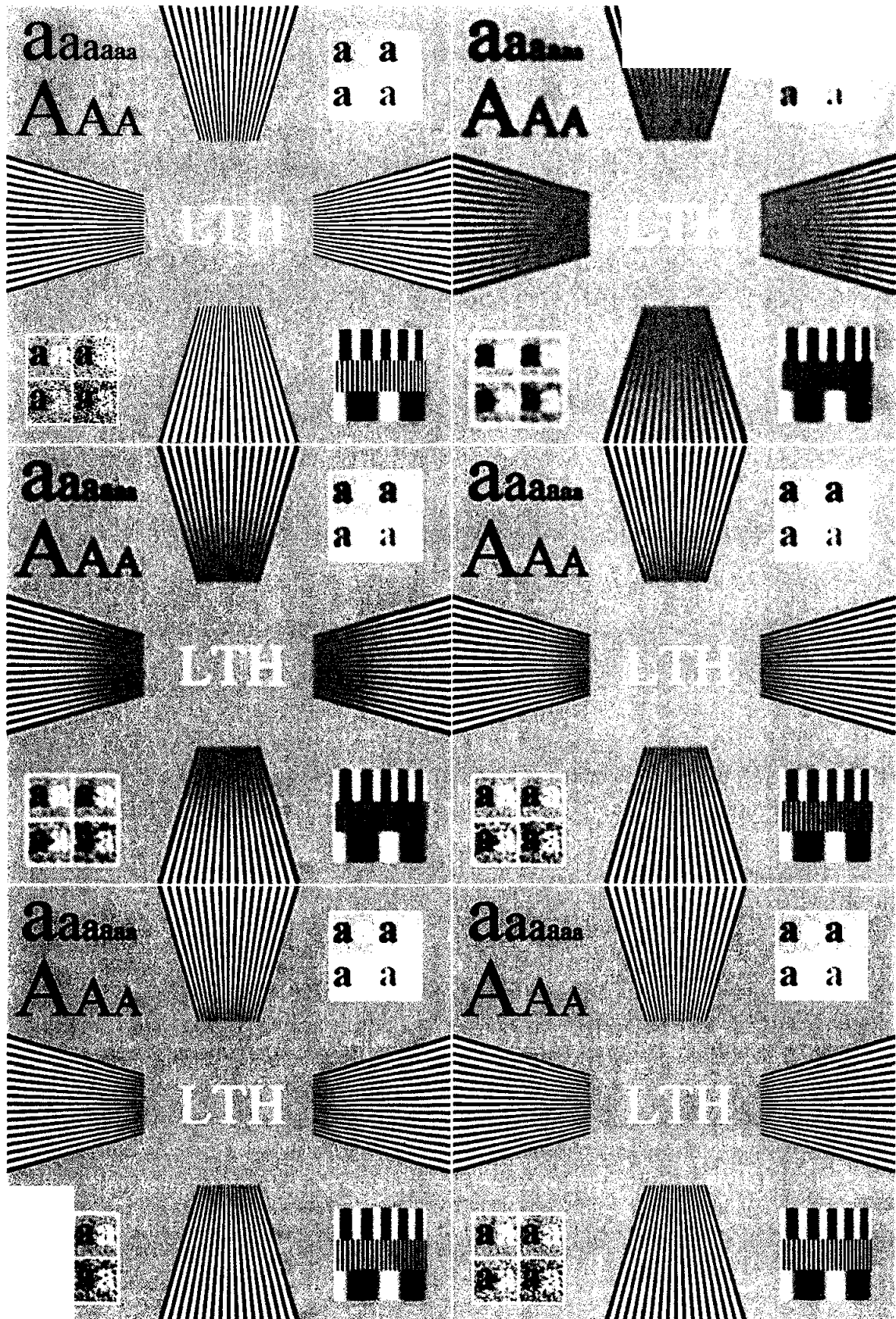
trong đó $D(u, v)$ là khoảng cách từ điểm có tọa độ (u, v) đến tâm của chuyển đổi Fourier. Hình 4.12 cho thấy hình ảnh trực quan của bộ lọc Butterworth.



Hình 4.12 (trái) hình ảnh 3 chiều của bộ lọc Butterworth; (giữa) bộ lọc được hiển thị như một ảnh; (phải) mặt cắt đứng của bộ lọc với các bậc từ 1 đến 4



Hình 4.13 Biểu diễn không gian của bộ lọc Butterworth với bậc 1, 2, 5 và 20



Hình 4.14 Minh họa phép lọc thông thấp Butterworth. Hình (trái trên) là ảnh gốc kích thước 512 × 512. Các hình còn lại theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống là kết quả lọc với tần số cắt là 50, 68, 86, 102 và 125

Hình 4.13 là một sự so sánh giữa biểu diễn không gian của bộ lọc Butterworth với nhiều bậc khác nhau. Mức độ xám được thể hiện giữa đường quét ngang qua tâm của mỗi bộ lọc. Qua các thực nghiệm ta có thể thấy rằng bộ lọc Butterworth với bậc 1, Hình 4.13 (trái cùng) không có bóng mờ cũng như các giá trị âm. Bộ lọc với bậc 2 (trái thứ 2) cho thấy bóng mờ nhẹ (dịu) và các giá trị âm nhỏ, nhưng không nổi bật được như bộ lọc lý tưởng. Trong hai ảnh còn lại, bóng mờ trong bộ lọc Butterworth trở nên đáng kể với các bộ lọc có bậc cao hơn. Một bộ lọc Butterworth với bậc 20 có các tính chất giống như bộ lọc lý tưởng. Khi số bậc n tiến ra vô cùng thì bộ lọc Butterworth tiệm cận tới bộ lọc thông thấp lý tưởng. Có một nhận xét là, bộ lọc Butterworth với số bậc $n = 2$ là sự dung hòa giữa việc lọc thông thấp và các đặc trưng bóng mờ ở mức chấp nhận được.

Hình 4.14 cho kết quả của việc áp dụng bộ lọc Butterworth với số bậc $n = 3$. Trong đó Hình 4.14 (trái trên) là ảnh gốc và D_0 tương ứng là 5 bán kính như trong ví dụ của bộ lọc lý tưởng (50, 68, 86, 102, 125). Khác với kết quả khi áp dụng bộ lọc lý tưởng, ở đây ta thấy độ mịn ảnh sau khi lọc như là một hàm tăng tỉ lệ theo tần số cắt. Hơn nữa, bóng mờ gần như biến mất trong các ảnh được xử lý bằng bộ lọc Butterworth có bậc thấp. Bộ lọc Butterworth với bậc $n = 1$ không có bóng mờ. Với $n = 2$, bóng mờ nhìn chung không được nhìn thấy rõ ràng. Nhưng hiện tượng bóng mờ trở nên rõ ràng hơn với số bậc n cao hơn.

4.1.1.6 Bộ lọc thông thấp Gaussian

Hàm lọc thông thấp Gaussian hai chiều được cho bởi công thức:

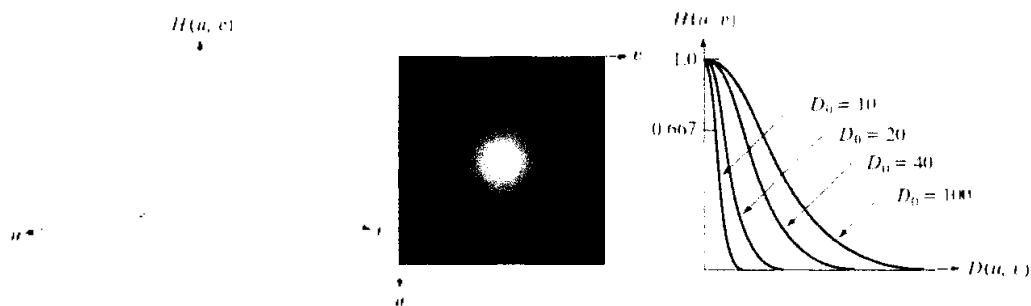
$$H(u, v) = e^{-D^2(u, v)/2\sigma^2}, \quad (4.11)$$

trong đó $D(u, v)$ là khoảng cách từ điểm (u, v) tới tâm của chuyển đổi Fourier, σ là đánh giá khoảng rộng của đường cong Gaussian. Đặt $\sigma = D_0$, với D_0 là tần số cắt, ta có:

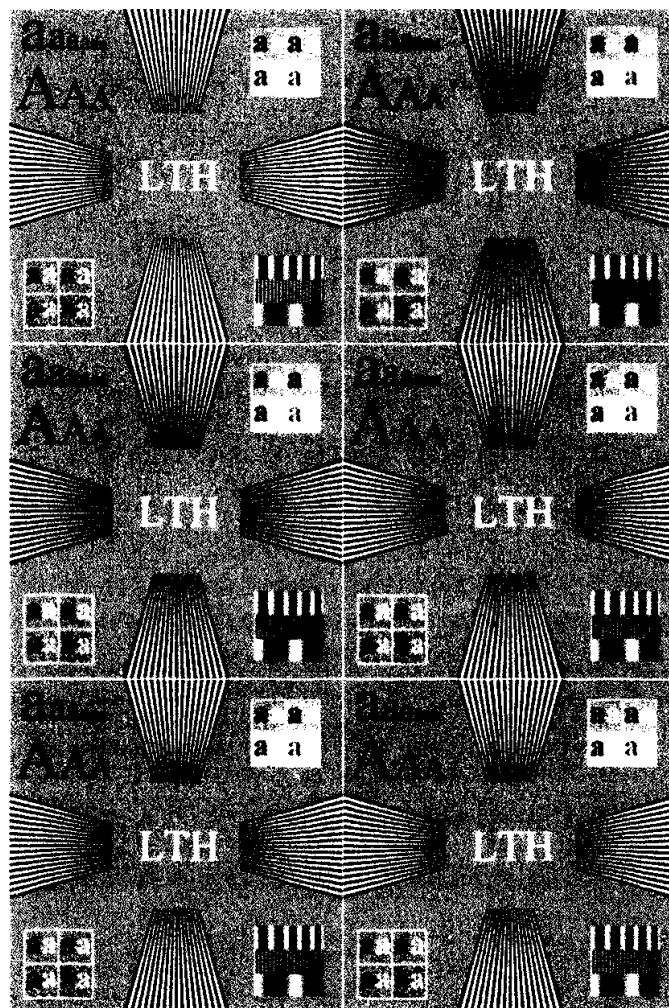
$$H(u, v) = e^{-D^2(u, v)/2D_0^2}. \quad (4.12)$$

Khi $D(u, v) = D_0$ thì bộ lọc giảm xuống $\frac{1}{\sqrt{e}}$ (≈ 0.607) giá trị tối đa của nó.

Chuyển đổi Fourier ngược của bộ lọc thông thấp Gaussian cũng là Gaussian. Một bộ lọc Gaussian trong miền không gian được tính bằng cách thực hiện chuyển đổi Fourier ngược của hai phương trình trên sẽ không có bóng mờ như trong bộ lọc lý tưởng. Hình 4.15 thể hiện hình ảnh của bộ lọc Gaussian.



Hình 4.15 (trái) Hình ảnh 3 chiều của bộ lọc thông thấp Gaussian; (giữa) bộ lọc được hiển thị như một ảnh; (phải) mặt cắt đứng của bộ lọc với các tần số cắt tương ứng



Hình 4.16 Minh họa phép lọc thông thấp Gaussian. (trái trên): ảnh gốc kích thước 512 × 512. Các hình còn lại theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống là kết quả lọc với tần số cắt là 50, 68, 86, 102 và 125

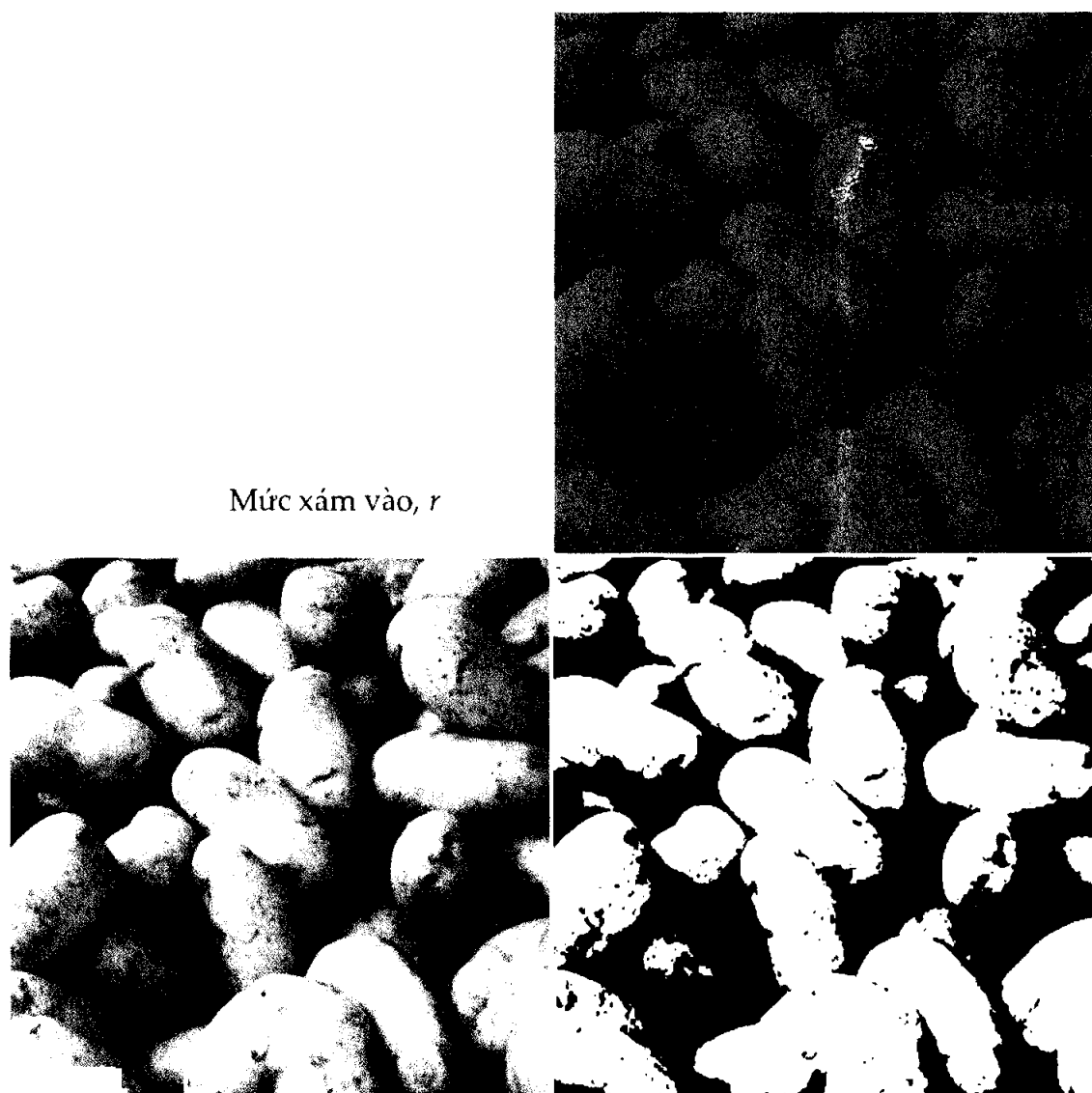
Hình 4.16 cho thấy kết quả khi áp dụng bộ lọc thông thấp Gaussian cho ảnh của hình Hình 4.16 (trái trên) với D_0 tương ứng bằng 50, 68, 86, 102, 125. Có thể thấy rằng bộ lọc Gaussian có tính chất không âm trong miền tần số và khi chuyển đổi sang miền điểm ảnh thì bộ lọc vẫn giữ hình dạng là một bộ lọc Gaussian không âm, và không có các cực đại địa phương nằm ngoài vùng trung tâm. Điều này cho phép bộ lọc Gaussian đạt hiệu quả trong việc làm mờ ảnh, nhưng không tạo ra các hiệu ứng bóng mờ như các bộ lọc lý tưởng và Butterworth. Đây là một tính chất quan trọng, có tác dụng trong ứng dụng thực tế như y học.

4.1.2 Phóng đại độ tương phản

Những bức ảnh có độ tương phản thấp có thể là kết quả từ việc ảnh được chụp trong môi trường ánh sáng yếu, bộ cảm nhận của thiết bị chụp ảnh có phạm vi cảm nhận thấp, hoặc thậm chí thiết lập sai khẩu độ ống kính trong quá trình thu nhận ảnh. Ý tưởng của phương pháp phóng đại độ tương phản là tăng phạm vi động của các mức xám trong bức ảnh được xử lý.

Ảnh 4.17 (trái trên) cho thấy một hàm phóng đại độ tương phản. Vị trí của điểm (r_1, s_1) và (r_2, s_2) điều khiển hình dạng của hàm biến đổi. Nếu $r_1 = s_1$ và $r_2 = s_2$, phép biến đổi là hàm tuyến tính không sinh ra bất cứ thay đổi nào của các mức xám. Nếu $r_1 = r_2$, $s_1 = 0$ và $s_2 = L - 1$, phép biến đổi trở thành hàm ngưỡng tạo nên ảnh nhị phân. Các giá trị nằm giữa (r_1, s_1) và (r_2, s_2) tạo nên các mức độ khác nhau trong việc phóng đại hoặc thu hẹp khoảng các mức xám ở ảnh đầu ra và làm ảnh hưởng tới sự tương phản của nó. Nói chung, $r_1 \leq r_2$ và $s_1 \leq s_2$ là điều kiện để hàm là đơn ánh và đơn điệu tăng. Điều kiện này duy trì thứ tự của mức xám, do đó nó ngăn ngừa hiện tượng lỗi ảnh không mong muốn. Ở đây, ta có thể tổng quát hóa độ phóng đại tương phản này bằng một cửa sổ lọc phi tuyến với công thức sau:

$$s(x, y) = \begin{cases} s_1 f(x, y) / r_1 & f(x, y) \leq r_1 \\ \frac{f(x, y) - r_1}{r_2 - r_1} (s_2 - s_1) + s_1 & r_1 < f(x, y) \leq r_2, \\ \frac{f(x, y) - r_2}{L - r_2} (L - s_2) + s_2 & r_2 < f(x, y) \end{cases} \quad (4.13)$$



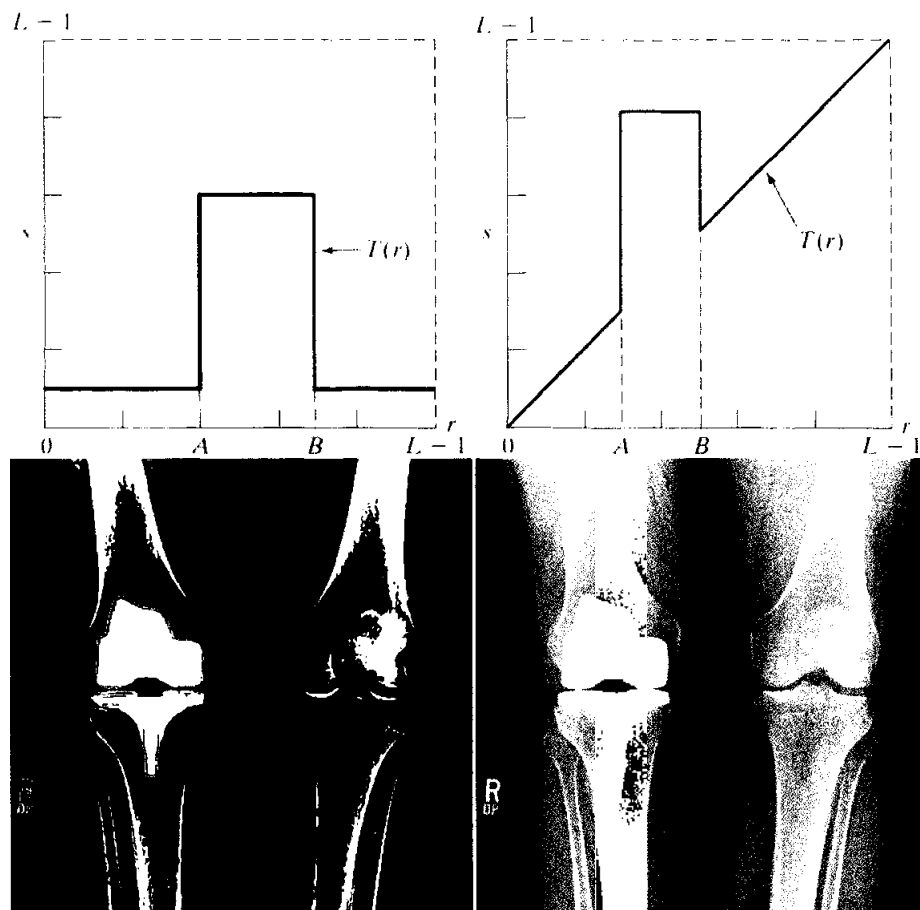
Mức xám vào, r

Hình 4.17 Phóng đại độ tương phản với $L = 256$. (trái trên) Dạng của hàm biến đổi với $(r_1, s_1) = (100, 26)$ và $(r_2, s_2) = (150, 230)$. (phải trên) Ảnh tương phản thấp. (trái dưới) Kết quả của phóng đại độ tương phản. (phải dưới) Kết quả hàm ngưỡng với $(r_1, s_1) = (150, 0)$ và $(r_2, s_2) = (150, 255)$

Hình 4.17 (phải trên) thể hiện ảnh 8 bit với độ tương phản thấp. Hình 4.17 (trái dưới) biểu diễn kết quả của phép biến đổi phóng đại cường độ xám, bao gồm $(r_1, s_1) = (r_{min}, 0)$, $(r_2, s_2) = (r_{max}, L - 1)$, trong đó r_{min} , r_{max} theo thứ tự là giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của các mức xám trong ảnh. Vì thế, hàm này biến đổi phóng đại mức xám tuyến tính từ khoảng ban đầu đến khoảng đầy đủ $[0, L - 1]$. Cuối cùng, Hình 4.17 (phải dưới) thể hiện kết quả của việc sử dụng hàm ngưỡng với $r_1 = r_2 = 150$, $s_1 = 0$ và $s_2 = L - 1$ là mức xám trung bình của ảnh.

4.1.3 Tách ngưỡng độ sáng

Làm nổi bật một phạm vi cụ thể của các mức xám trong ảnh là 1 trong những yêu cầu của việc cải thiện chất lượng ảnh, thường được gọi là tách ngưỡng cường độ xám. Một trong những ứng dụng của kỹ thuật này nhằm tăng cường các đặc trưng như những vùng chứa nước ở trong ảnh vệ tinh hoặc những chỗ bất thường trong ảnh X-quang.



Hình 4.18 (trái trên) Phép biến đổi này nhấn mạnh khoảng $[A, B]$ của các mức xám và giảm các giá trị khác bằng một giá trị hằng số. (phải trên) Phép biến đổi này nhấn mạnh khoảng $[A, B]$ nhưng giữ nguyên các mức khác. (trái dưới) Kết quả áp dụng phép biến đổi (trái trên) với $A = 190, B = 230$. (phải dưới) Kết quả của việc sử dụng phép biến đổi (phải trên) cũng với $A = 190, B = 230$.

Có một số phương pháp tách ngưỡng cường độ sáng, nhưng hầu hết đều là các biến thể của 2 hướng tiếp cận cơ bản. Hướng tiếp cận thứ nhất là hiển thị giá trị cao cho tất cả các mức xám trong vùng quan tâm và giá trị thấp cho các mức xám còn lại. Cách biến đổi này, như Hình 4.18 (trái trên), tạo nên ảnh nhị phân. Ở đây, ta có thể áp dụng một hàm lọc phi tuyến như sau:

$$s(x, y) = \begin{cases} 1 & A < f(x, y) < B \\ 0 & \text{ngược lại} \end{cases}, \quad (4.14)$$

Hướng tiếp cận thứ 2 dựa trên phép biến đổi như Hình 4.18 (phải trên), làm sáng các khoảng điểm mong muốn nhưng giữ nguyên nền và các sắc của các điểm khác trong ảnh. Hình 4.18 (trái dưới) hiển thị 1 ảnh theo thang xám và Hình 4.18 (phải dưới) thể hiện kết quả của việc sử dụng phép biến đổi trong Hình 4.18 (phải trên). Ở đây, hàm lọc phi tuyến như sau có thể được áp dụng:

$$s(x, y) = \begin{cases} 1 & A < f(x, y) < B \\ f(x, y) & \text{ngược lại} \end{cases}, \quad (4.15)$$

4.1.4 Làm đầy lỗ trống

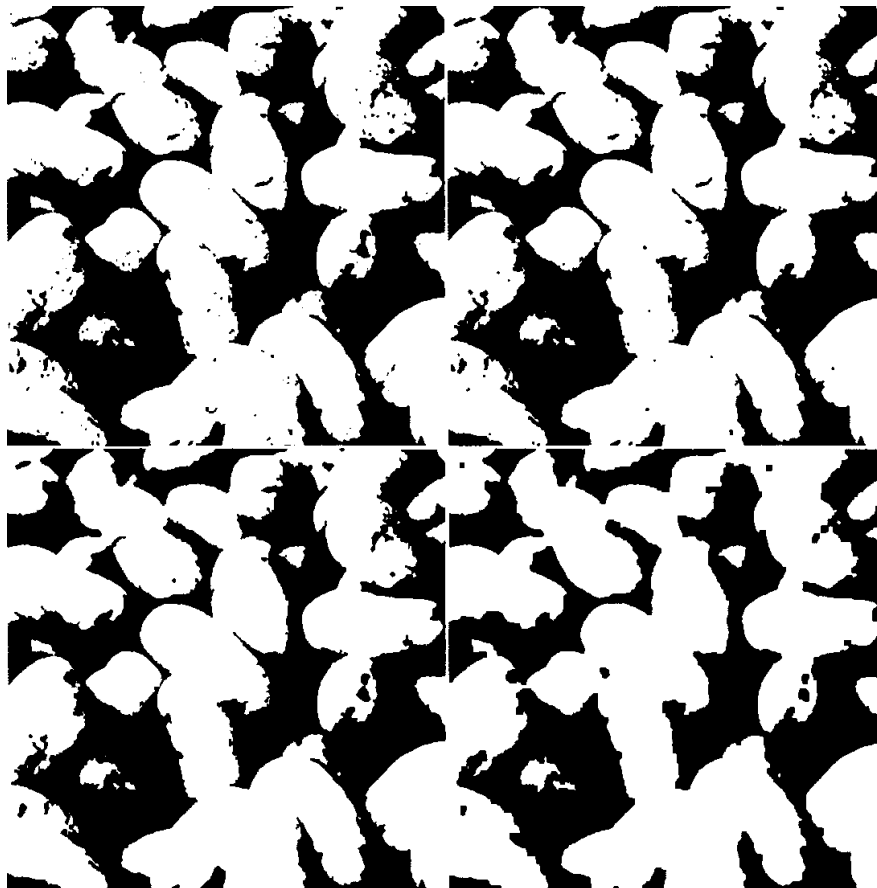
Trong nhiều trường hợp, ảnh nhị phân thu được là kết quả của một quá trình phân tích và xử lý ảnh khác, ví dụ phân vùng hay tăng, giảm độ phân giải của ảnh. Ví dụ Hình 4.17 (phải dưới) là một ảnh nhị phân thu được bằng cách nhị phân hóa một ảnh đã được phóng đại độ tương phản. Có thể thấy bên trong các đối tượng “khoai tây” có rất nhiều lỗ nhỏ li ti nguyên nhân do sự dị biệt ánh sáng hoặc cấu trúc màu trên bề mặt đối tượng. Để làm đầy lỗ hổng này, ta có thể sử dụng bộ lọc hình thái closing. Chương trước đã chỉ ra rằng bộ lọc này có thể làm liền các vết nứt hẹp, loại bỏ lỗ nhỏ và lấp đầy khoảng trống. Ở đây, ta sử dụng ba loại cấu tử khác nhau:

$$B_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad (4.16)$$

$$B_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (4.17)$$

và

$$B_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (4.18)$$



Hình 4.19 Làm đầy lỗ trống bằng lọc hình thái close bằng các cấu tử khác nhau

Hình 4.19 cho thấy kết quả khi áp dụng bộ lọc hình thái closing với các cấu tử trên. Hình 4.19 (trái trên) là ảnh nhị phân gốc vẫn chứa các lỗ nhỏ li ti bên trong các đối tượng có màu sáng. Hình 4.19 (phải trên) ảnh kết quả sau khi lọc với cấu tử B_1 . Hình 4.19 (trái dưới) ảnh kết quả sau khi lọc với cấu tử B_2 . Hình 4.19 (phải dưới) ảnh kết quả sau khi lọc với cấu tử B_3 . Có thể dễ dàng nhận thấy rằng kích thước không gian của cấu tử càng lớn thì càng loại được các lỗ trống có kích thước lớn nhưng chúng cũng làm biến dạng các cạnh biên của đối tượng nhiều hơn. Vì thế, trong các ứng dụng thực tiễn, tính chất của các lỗ trống cần được phân tích để lựa chọn cấu tử hợp lý nhất nhằm loại bỏ các lỗ trống trong khi các hiệu ứng phụ do bộ lọc gây ra với cạnh của đối tượng được giảm thiểu.

4.1.5 Làm mượt biên đối tượng

Hình 4.20 (phải trên) là ảnh nhị phân thu được từ việc phân ngưỡng mức độ sáng từ ảnh đa cấp xám trong Hình 4.20 (trái trên).

Có thể thấy các nét đứt gãy và nhiều điểm trắng ở một số đường biên của các đối tượng bên trong ảnh này. Trong các trường hợp này, việc kết hợp các bộ lọc hình thái có thể được sử dụng để làm mượt biên và đồng thời loại bỏ nhiễu. Đây là nhiễu biểu hiện như các phần tử sáng trên nền tối và các phần tử tối trên các thành phần sáng của xương và khớp nối xương. Mục tiêu là loại bỏ nhiễu và giảm thiểu tác động phụ tới hình dạng của các đối tượng. Phép lọc hình thái bao gồm opening theo sau đó là closing có thể được dùng để thực hiện mục tiêu này.



Hình 4.20 Lọc nhiễu ảnh sử dụng kết hợp các phép toán hình thái opening và closing.

Cấu tử được sử dụng trong trường hợp này là B_3 được định nghĩa trong (4.18). Hình 4.20 (trái dưới) là cho thấy kết quả sau khi áp dụng bộ lọc opening. Có thể thấy tác động của opening đã loại bỏ

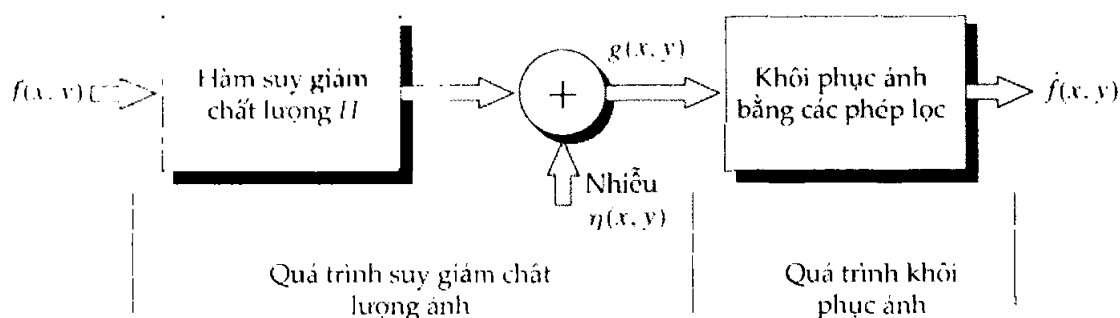
hầu như tất cả các thành phần nhiễu trong cả nền và trên các đối tượng. Tuy nhiên các đường biên của đối tượng vẫn tồn tại các nét đứt gãy, lồi lõm không mong muốn. Hình 4.20 (phải dưới) cho kết quả ảnh sau khi tiếp tục áp dụng bộ lọc closing. Ở đây ta có thể thấy một số nét đứt ở biên đã được làm liền. Phần khớp nối nhân tạo giữa hai ống xương bên có thể thấy rõ nét.

4.2. KHÔI PHỤC CHẤT LƯỢNG ẢNH

Mục đích của kỹ thuật khôi phục chất lượng ảnh là xây dựng lại hay tái tạo một ảnh đã bị làm nhiễu hoặc bị làm *giảm chất lượng* (degraded) bằng cách sử dụng các kiến thức đã biết về các quá trình và nguyên nhân gây nhiễu và gây giảm chất lượng ảnh. Khác với các kỹ thuật cải thiện chất lượng ảnh được giới thiệu trong phần trước, kỹ thuật khôi phục ảnh mô hình hóa quá trình ảnh bị nhiễu và bị giảm chất lượng, sau đó áp dụng quá trình ngược lại để tái tạo lại ảnh gốc.

4.2.1 Quá trình giảm chất lượng ảnh và khôi phục ảnh

Hình 4.21 cho thấy ảnh gốc là $f(x, y)$ sau khi qua quá trình giảm chất lượng (hàm giảm chất lượng H) cùng với nhiễu cộng $\eta(x, y)$ ta được ảnh đã bị giảm chất lượng $g(x, y)$. Quá trình khôi phục chất lượng ảnh được thực hiện bằng các phép lọc sử dụng một số kiến thức liên quan đến hàm giảm chất lượng H và $\eta(x, y)$. Mục đích của quá trình khôi phục chất lượng ảnh là tạo ra ảnh $\hat{f}(x, y)$ gần với ảnh gốc $f(x, y)$ nhất có thể. Nhìn chung, nếu ta càng biết rõ về hàm H và nhiễu η thì càng dễ tái tạo được ảnh $\hat{f}(x, y)$ giống với ảnh gốc $f(x, y)$.



Hình 4.21 Mô hình quá trình giảm chất lượng ảnh và khôi phục ảnh

Quá trình làm suy giảm chất lượng ảnh được gọi là tuyến tính và bất biến vị trí nếu ảnh thu được qua quá trình này có thể được mô hình hóa thông qua phương trình sau:

$$g(x, y) = h(x, y) * f(x, y) + \eta(x, y), \quad (4.19)$$

trong đó $h(x, y)$ là hàm giảm chất lượng ảnh trong miền không gian điểm ảnh. Như ta đã biết trong các chương trước, phép nhân chập trong miền không gian điểm ảnh tương đương với phép nhân trực tiếp trong miền tần số, nên phương trình trên có thể được viết lại tương đương trong miền tần số như sau:

$$G(x, y) = H(x, y)F(x, y) + N(x, y), \quad (4.20)$$

trong đó $G(x, y)$, $H(x, y)$, $F(x, y)$, và $N(x, y)$ tương ứng là chuyển đổi Fourier của $g(x, y)$, $h(x, y)$, $f(x, y)$, và $\eta(x, y)$.

4.2.2 Các mô hình nhiễu

Nhiều trong ảnh là các thay đổi có tính ngẫu nhiên về độ sáng hoặc thông tin màu sắc của ảnh. Các nguyên nhân gây ra nhiễu của ảnh có thể là các điều kiện môi trường khi thu nhận ảnh như điều kiện ánh sáng, sương mù hoặc là các tính chất của cảm biến ánh sáng như độ nhạy, độ bão hòa, ... Một nguyên nhân khác có thể đến từ quá trình nén để lưu trữ và truyền ảnh qua mạng. Khi nén ảnh, ta phải cân bằng giữa tỷ lệ nén và chất lượng của ảnh sau khi nén. Tỷ lệ nén càng cao càng cho kích thước của ảnh sau khi nén nhỏ, nhưng đổi lại, chất lượng ảnh càng kém. Phần này giới thiệu một số mô hình xác suất có thể được sử dụng để mô tả nhiễu trong ảnh.

4.2.2.1 Một vài hàm mật độ xác suất nhiễu quan trọng

Nhiều có thể được mô tả bằng một biến ngẫu nhiên dựa trên các giá trị sáng của điểm ảnh. Vì thế, nhiễu có thể được đại diện bằng một phân bố xác suất. Phần này giới thiệu một số mô hình nhiễu thường thấy trong các ứng dụng xử lý ảnh.

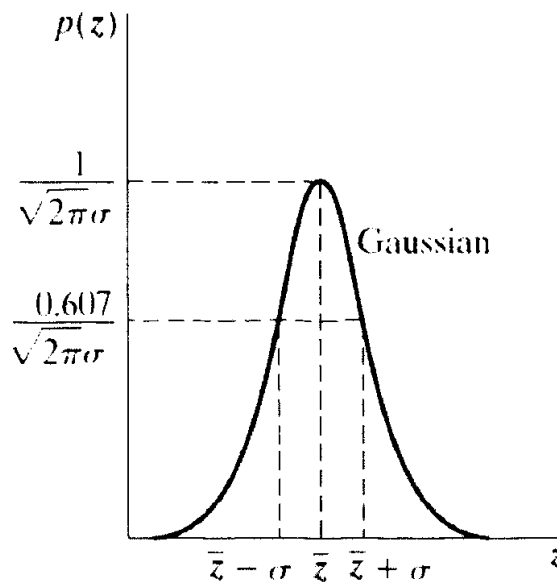
Nhiều Gaussian

Nhiều Gaussian sinh ra trong ảnh do các nguyên nhân như nhiễu mạch điện tử và nhiễu cảm biến do điều kiện ánh sáng thấp hoặc nhiệt độ cao. Do các tính toán toán học của mô hình nhiễu Gaussian dễ dàng được sử dụng trong cả hai miền không gian điểm ảnh và tần số nên nó thường được sử dụng trong cả lý thuyết và ứng dụng xử lý ảnh.

Hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên Gaussian z được cho bởi phương trình sau:

$$p(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(z-\bar{z})^2/2\sigma^2}, \quad (4.21)$$

trong đó z thể hiện mức độ xám, $\bar{z}$ là giá trị trung bình của z , σ là độ lệch tiêu chuẩn. Bình phương độ lệch tiêu chuẩn, σ^2 , được gọi là phương sai của z . Khoảng 70% các giá trị của z nằm trong đoạn $[(\bar{z} - \sigma), (\bar{z} + \sigma)]$, 95% nằm trong đoạn $[(\bar{z} - 2\sigma), (\bar{z} + 2\sigma)]$. Hình 4.22 mô tả hình dạng của hàm phân bố xác suất của nhiễu Gaussian.



Hình 4.22 Hàm phân bố xác suất của mô hình nhiễu Gaussian

Nhiều Rayleigh

Nhiều Rayleigh thường được sử dụng để mô tả nhiễu của ảnh độ sâu (*range image* hoặc *depth map*). Ở đây, ảnh độ sâu khác ảnh màu thông thường ở chỗ mỗi điểm ảnh của ảnh độ sâu không phải là giá

trị màu, mà nó là thông tin khoảng cách từ vị trí điểm đặt của thiết bị thu nhận tới đối tượng mà điểm ảnh chỉ đến. Hàm phân bố xác suất của nhiễu Rayleigh được cho dưới dạng công thức sau:

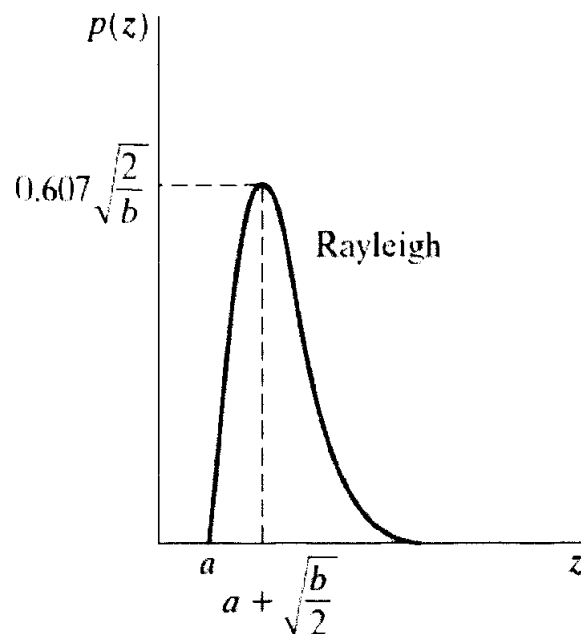
$$p(z) = \begin{cases} \frac{2}{b}(z-a)e^{-(z-a)^2/b}, & z \geq a \\ 0, & z < a \end{cases} \quad (4.22)$$

Giá trị trung bình và phương sai được cho bởi các công thức sau:

$$\bar{z} = a + \sqrt{\pi b/4}, \quad (4.23)$$

và

$$\sigma^2 = \frac{b(4-\pi)}{4}, \quad (4.24)$$



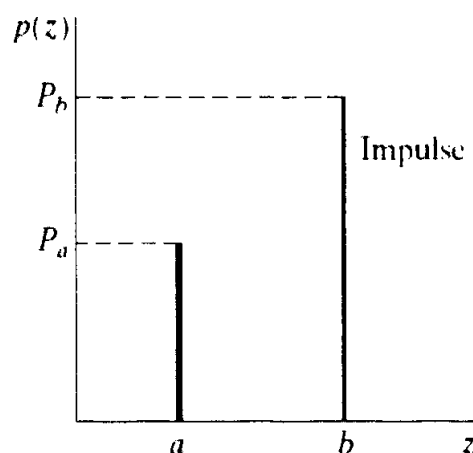
Hình 4.23 Hàm phân bố xác suất của mô hình nhiễu Rayleigh

Hình 4.23 cho thấy hàm phân bố xác suất của mô hình nhiễu Rayleigh. Có thể thấy hình dạng của phân bố xác suất Rayleigh không đối xứng mà có hướng lệch sang trái. Phân bố xác suất Rayleigh cũng hay được sử dụng để xấp xỉ lược đồ xám lệch.

Nhiều xung

Nhiều xung được biết đến như nhiễu muối tiêu, thường xuất hiện khi có một sự biến đổi mạnh của điều kiện môi trường (ví dụ: chớp điện) trong quá trình thu nhận ảnh. Hàm mật độ xác suất của nhiễu xung được cho bởi công thức:

$$p(z) = \begin{cases} P_a & \text{nếu } z = a \\ P_b & \text{nếu } z = b, \\ 0 & \text{còn lại} \end{cases} \quad (4.25)$$



Hình 4.24 Hàm phân bố xác suất của mô hình nhiễu xung

Nếu $b > a$, mức độ xám b sẽ xuất hiện trong ảnh dưới dạng một chấm sáng. Do vậy, mức độ xám a sẽ xuất hiện như một chấm đen. Nếu P_a hoặc P_b bằng 0, nhiễu xung được gọi là đơn cực. Nếu cả hai xác suất đó cùng khác 0, và đặc biệt nếu chúng xấp xỉ nhau, các giá trị của nhiễu xung sẽ giống các hạt muối và tiêu được phân bố ngẫu nhiên trên bức ảnh. Vì lý do này mà nhiễu xung còn được gọi là nhiễu muối tiêu. Hình 4.24 cho thấy hàm phân bố xác suất của mô hình nhiễu xung.

Nhiễu Gamma (nhiễu Erlang)

Nhiễu Gamma thường được ứng dụng trong các ứng dụng thu nhận và xử lý ảnh laser. Hàm mật độ xác suất của nhiễu Gamma được cho bởi công thức sau:

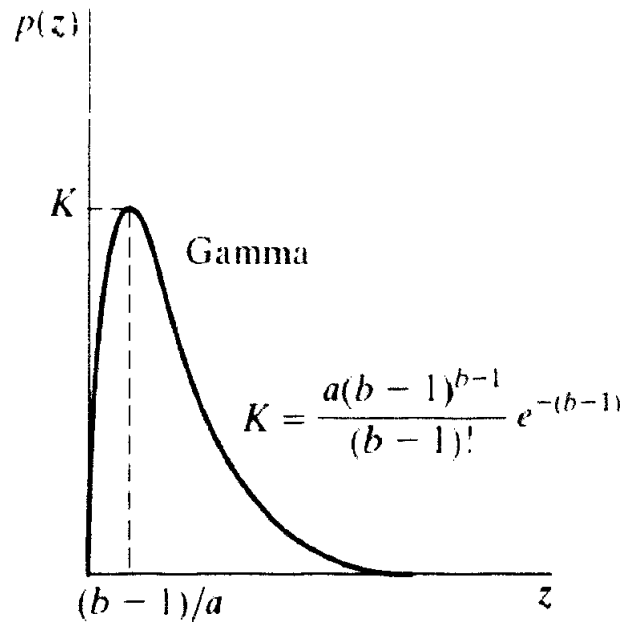
$$p(z) = \begin{cases} 0 & z < 0 \\ \frac{a^b z^{b-1}}{(b-1)!} e^{-az} & z \geq 0 \end{cases} \quad (4.26)$$

trong đó các tham số thỏa mãn a là số dương còn b là số nguyên dương. Hình 4.25 cho thấy hình dạng của phân bố xác suất của mô hình nhiễu Gamma. Giá trị trung bình và phương sai của mật độ này như sau:

$$\bar{z} = \frac{b}{a}, \quad (4.27)$$

và

$$\sigma^2 = \frac{b}{a^2}. \quad (4.28)$$



Hình 4.25 Hàm phân bố xác suất của mô hình nhiều Gamma

Nhiều lũy thừa

Cùng với nhiều Gamma, nhiều lũy thừa có nhiều ứng dụng trong ánh laser. Hàm mật độ xác suất của nhiều lũy thừa:

$$p(z) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ ae^{-az}, & x \geq 0 \end{cases} \quad (4.29)$$

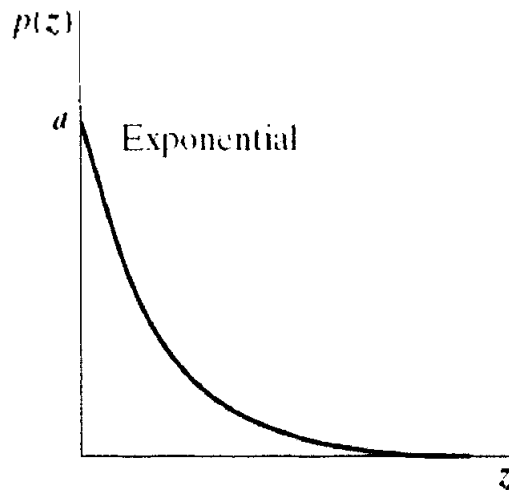
trong đó $a > 0$. Nhiều lũy thừa là trường hợp đặc biệt của nhiều Gamma với $b = 1$.

Hình 4.26 cho thấy hàm phân bố xác suất của mô hình lũy thừa. Giá trị trung bình và phương sai của hàm mật độ này:

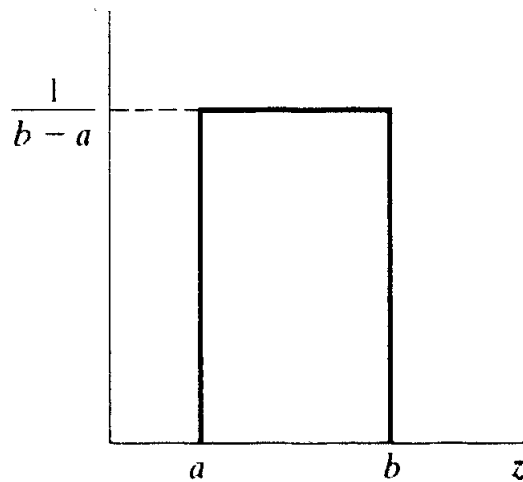
$$\bar{z} = \frac{1}{a}, \quad (4.30)$$

và

$$\sigma^2 = \frac{1}{a^2}. \quad (4.31)$$



Hình 4.26 Hàm phân bố xác suất của mô hình nhiễu lũy thừa

Nhiều uniform

Hình 4.27 Hàm phân bố xác suất của mô hình nhiễu uniform

Nhiều uniform sử dụng cho mô phỏng nhiễu trong máy tính, xem Hình 4.27. Hàm mật độ xác suất của nhiễu uniform:

$$p(z) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq z \leq b \\ 0, & z < a \text{ hoặc } z > b \end{cases} \quad (4.32)$$

Giá trị trung bình và phương sai của hàm mật độ này tương ứng là:

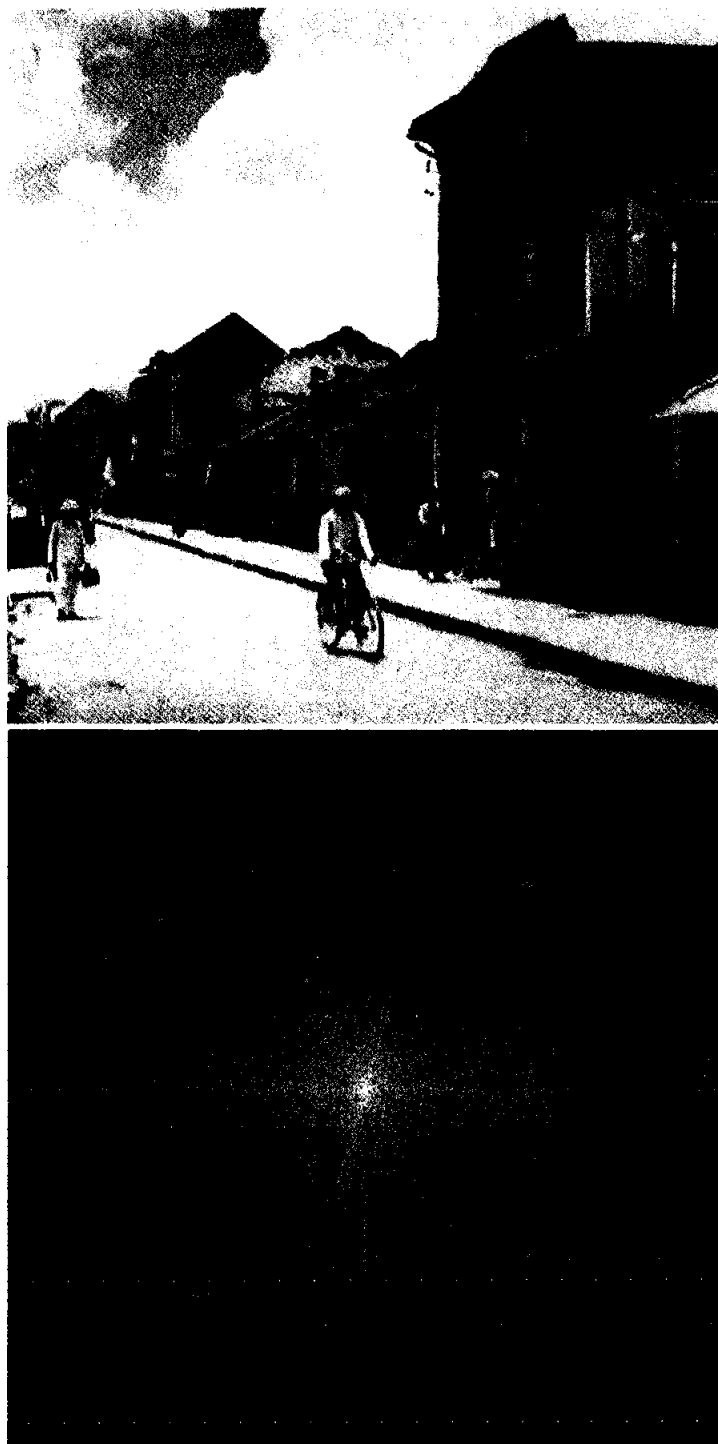
$$\bar{z} = \frac{a+b}{2} \quad (4.33)$$

và

$$\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}. \quad (4.34)$$

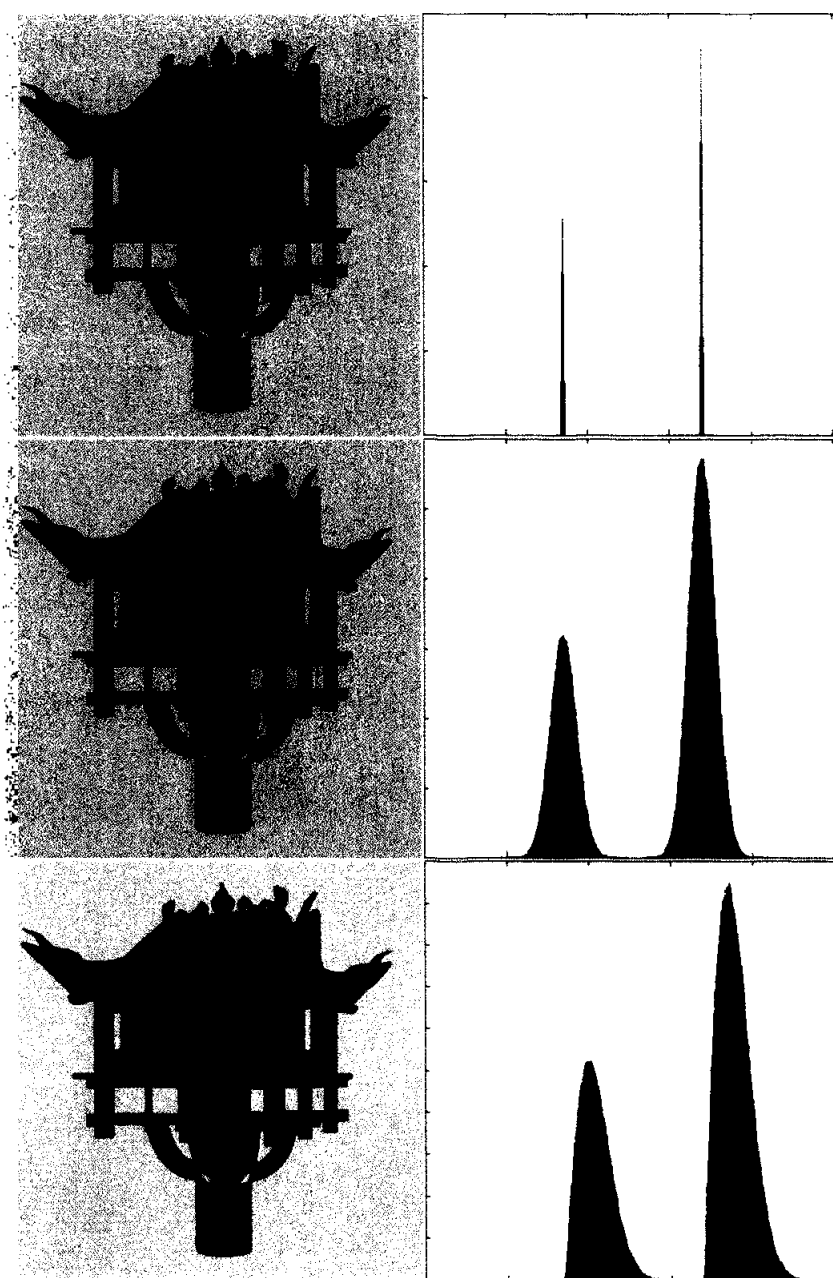
Nhiều tuần hoàn

Nhiều tuần hoàn trong ảnh được thường phát sinh từ nhiễu điện tử và điện cơ trong quá trình thu nhận ảnh. Trong phần sau, chúng ta sẽ thấy nhiễu tuần hoàn có thể được giảm đáng kể thông qua lọc ảnh trong miền tần số.



Hình 4.28 (trên) Ảnh chứa nhiễu tuần hoàn.
(dưới) Nhiễu tuần hoàn tạo thành 8 điểm trắng bao quanh tâm.

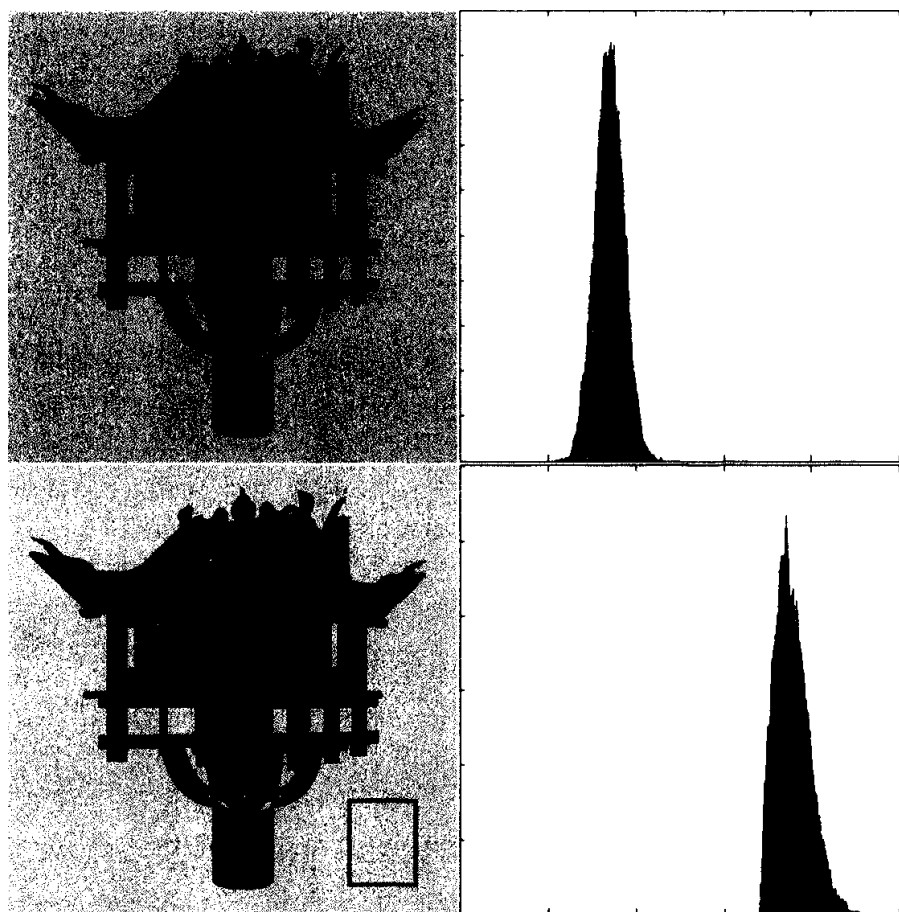
Hình 4.28 (trên) là ảnh quét từ tư liệu ảnh cũ chụp phố Hàng Thiếc đầu thế kỷ XX. Ảnh này chất lượng khá kém do bị tác động bởi nhiễu chu kỳ theo hướng chéo của ảnh. Nhiễu có dạng hình sin với nhiều tần số khác nhau. Chuyển đổi Fourier của hàm sin thuần túy là một cặp xung liên hợp nằm ở các tần số liên hợp của sóng sin. Nếu biên độ của sóng sin trong miền tần số đủ lớn, ta có thể hi vọng thấy trong phổ của ảnh một cặp xung cho mỗi sóng sin. Trong Hình 4.28 (dưới), các xung xuất hiện dưới dạng các cặp đốm sáng đối xứng tâm.



Hình 4.29 (hàng trên) Một ảnh có 2 cường độ sáng và lược đồ xám.
 (hàng giữa) Ảnh bị làm nhiễu Gaussian và lược đồ xám.
 (hàng cuối) Ảnh bị làm nhiễu Rayleigh và lược đồ xám.

4.2.2.2 Ước lượng các tham số nhiễu

Mô hình nhiễu trong không gian điểm ảnh và các tham số của nó có thể được tham khảo từ đặc tả kỹ thuật của thiết bị thu nhận ảnh. Trong điều kiện chỉ có dữ liệu ảnh (không có thiết bị thu nhận ảnh), tham số mô hình nhiễu vẫn có thể được ước lượng thông qua việc xem xét những vùng ảnh nhỏ có tính chất đồng nhất về màu sắc. Lược đồ xám của các vùng này cho ta thông tin của mô hình nhiễu. Minh chứng có thể thấy trong Hình 4.29. Trong đó, Hình 4.29 (trái trên) là một bức ảnh Chùa Một Cột được biểu diễn dưới dạng hai cấp xám riêng biệt. Ta có thể thấy rõ giá trị hai cấp xám này trong Hình 4.29 (phải trên). Ảnh bị làm nhiễu Gaussian được đặt trong Hình 4.29 (phải giữa) và lược đồ xám của nó ở hình bên phải. Hình 4.29 (phải dưới) là ảnh bị làm nhiễu Rayleigh và lược đồ xám của nó ở hình bên phải. Có thể thấy sự tương đồng hình dạng của lược đồ xám đối với hình dạng của hàm phân bố nhiễu tương ứng của ảnh.



Hình 4.30 (hàng trên) Lược đồ xám của phần ảnh nằm trong hình chữ nhật màu đỏ của ảnh đã bị nhiễu Gaussian. (hàng dưới) Lược đồ xám của phần ảnh nằm trong hình chữ nhật màu đỏ của ảnh đã bị nhiễu Rayleigh

Hình 4.30 (phải trên) là lược đồ xám của phần ảnh nằm trong hình chữ nhật màu đỏ trong Hình 4.30 (trái trên). Hình dạng lược đồ này giống với phân bố Gaussian nên có thể kết luận mô hình nhiễu của ảnh trong Hình 4.30 (trái trên) có dạng Gaussian. Tương tự như vậy đối với hai hình phía dưới, ta có thể coi nhiễu của Hình 4.30 (trái dưới) có mô hình Rayleigh do lược đồ xám của vùng ảnh trong hình chữ nhật màu đỏ có dạng là phân bố xác suất Rayleigh, được mô tả trong Hình 4.30 (phải dưới).

Các giá trị trong hình chữ nhật màu đỏ trong Hình 4.30 có thể được sử dụng để tính giá trị trung bình và phương sai của các mức độ xám. Gọi vùng trong hình chữ nhật là S , công thức sau có thể được sử dụng để tính xấp xỉ các tham số thống kê như giá trị trung bình và phương sai của biến ngẫu nhiên biểu thị nhiễu ảnh:

$$\bar{z} = \sum_{z_i \in S} z_i p(z_i), \quad (4.35)$$

và

$$\sigma^2 = \sum_{z_i \in S} (z_i - \bar{z})^2 p(z_i) \quad (4.36)$$

trong đó z_i là các giá trị mức độ xám của các điểm ảnh trong S , $p(z_i)$ là các giá trị lược đồ xám được chuẩn hóa tương ứng. Hình dạng các lược đồ xác định hàm mật độ xác suất gần giống nhất. Nếu hình dạng lược đồ xám giống với nhiễu Gaussian thì ta cần giá trị trung bình và phương sai vì hàm mật độ xác suất Gaussian hoàn toàn xác định bởi hai tham số này. Với các mô hình nhiễu khác, giá trị trung bình và phương sai để xác định các tham số a và b . Trường hợp nhiễu xung lại được xử lý bằng cách khác bởi vì ta cần đánh giá xác suất xuất hiện của các điểm ảnh trắng và đen.

4.2.3 Khôi phục ảnh nhiễu

Khi ảnh không bị tác động bởi hàm giảm chất lượng H mà chỉ bị ảnh hưởng bởi nhiễu, phương trình (4.19) và (4.20) trở thành:

$$g(x, y) = f(x, y) + \eta(x, y) \quad (4.37)$$

và

$$G(u, v) = F(u, v) + N(u, v). \quad (4.38)$$

Trong trường hợp nhiễu chu kỳ, $N(u, v)$ và $\eta(x, y)$ có thể được xác định từ phổ Fourier của $G(u, v)$. Khi đó, $f(x, y)$ có thể thu được bằng cách lấy $g(x, y)$ trừ đi $\eta(x, y)$. Trong trường hợp nhiễu cộng, do các hệ số nhiễu là các biến ngẫu nhiên, nên ta không thể tìm $f(x, y)$ bằng cách lấy $g(x, y)$ trừ đi $\eta(x, y)$. Khi đó các phương pháp lọc không gian sẽ được sử dụng để lọc nhiễu cộng.

4.2.3.1 Các bộ lọc trung bình

Một trường hợp đơn giản của lọc trung bình đã được trình bày trong phần trước. Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu các bộ lọc khác được phát triển từ bộ lọc trung bình dành cho mục đích khôi phục chất lượng ảnh.

Bộ lọc trung bình số học

Đây là dạng đơn giản nhất của các bộ lọc trung bình. Gọi S_{xy} là tập các tọa độ của các điểm ảnh lân cận với điểm (x, y) được cho trong một cửa sổ ảnh con kích thước $m \times n$, tâm là điểm (x, y) . Quá trình lọc số học thực hiện lấy giá trị trung bình của ảnh $g(x, y)$ trong phạm vi S_{xy} ở mỗi vị trí (x, y) . Giá trị của ảnh được khôi phục $\hat{f}(x, y)$ được tính như sau:

$$\hat{f}(x, y) = \frac{1}{mn} \sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t). \quad (4.39)$$

Công thức này có thể được cài đặt sử dụng một mặt nạ nhân chập trong đó tất cả các hệ số có giá trị $1/mn$. Bộ lọc này làm mịn các biến đổi cục bộ trong ảnh, quá trình giảm nhiễu ảnh được thực hiện đồng thời với làm mờ ảnh.

Bộ lọc trung bình hình học

Phương trình của bộ lọc trung bình hình học được cho như sau:

$$\hat{f}(x, y) = \left[\prod_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t) \right]^{\frac{1}{mn}}. \quad (4.40)$$

Mỗi điểm ảnh được khôi phục là lũy thừa của tích các điểm ảnh trong ảnh nhỏ với số mũ là $1/mn$. Phương pháp lọc trung bình hình học đạt độ mịn cao hơn so với lọc trung bình số học nhưng ảnh thường bị mất đi các chi tiết.

Bộ lọc trung bình điều hòa

Phương trình của phương pháp lọc trung bình điều hòa được cho như sau:

$$\hat{f}(x, y) = \frac{mn}{\sum_{(s,t) \in S_{xy}} \frac{1}{g(s,t)}}, \quad (4.41)$$

Lọc trung bình điều hòa xử lý tốt trường hợp nhiễu muối trắng (salt) nhưng lại không có tác dụng với nhiễu tiêu đen (pepper). Ngoài ra nó cũng có tác dụng với các dạng nhiễu khác như nhiễu Gaussian.

Bộ lọc trung bình điều hòa nghịch (contraharmonic)

Phương trình của phương pháp lọc trung bình điều hòa nghịch:

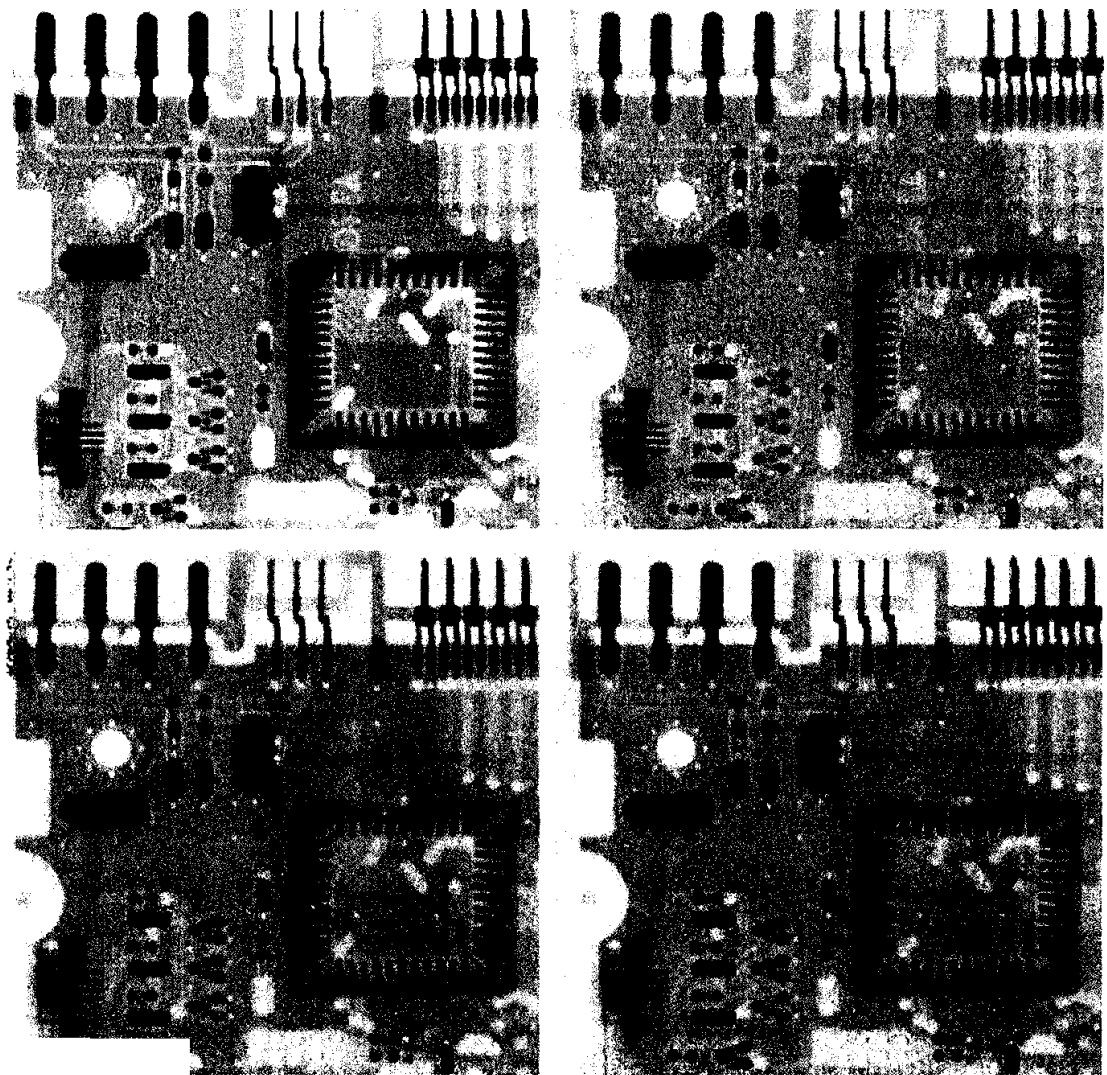
$$\hat{f}(x, y) = \frac{\sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s,t)^{Q+1}}{\sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s,t)^Q}, \quad (4.42)$$

trong đó Q được gọi là bậc của bộ lọc. Với giá trị Q dương, nó có thể loại bỏ nhiễu tiêu đen, ngược lại nó loại bỏ nhiễu muối trắng. Do đó bộ lọc này không thể đồng thời khử cả hai loại nhiễu trên. Trong trường hợp $Q = 0$, bộ lọc này trở thành bộ lọc trung bình số học, $Q = -1$, bộ lọc này trở thành bộ lọc trung bình điều hòa.

Hình 4.31 (trái trên) là một ảnh tia X của một bảng mạch điện tử. Hình 4.31 (phải trên) là hình thu được bằng cách bổ sung nhiễu Gaussian. Hình 4.31 (trái dưới) và (phải dưới) tương ứng là kết quả của việc lọc nhiễu với bộ lọc trung bình số học và bộ lọc trung bình hình học có cùng kích cỡ 3×3 . Mặc dù cả hai bộ lọc cùng có tác dụng giảm nhiễu nhưng bộ lọc trung bình số học làm mờ ảnh nhiều hơn bộ lọc trung bình hình học. Ta có thể thấy các cầu kết nối ở Hình 4.31 (phải dưới) rõ ràng là sắc nét hơn trong hình (trái dưới), tương tự với các phần còn lại của ảnh.

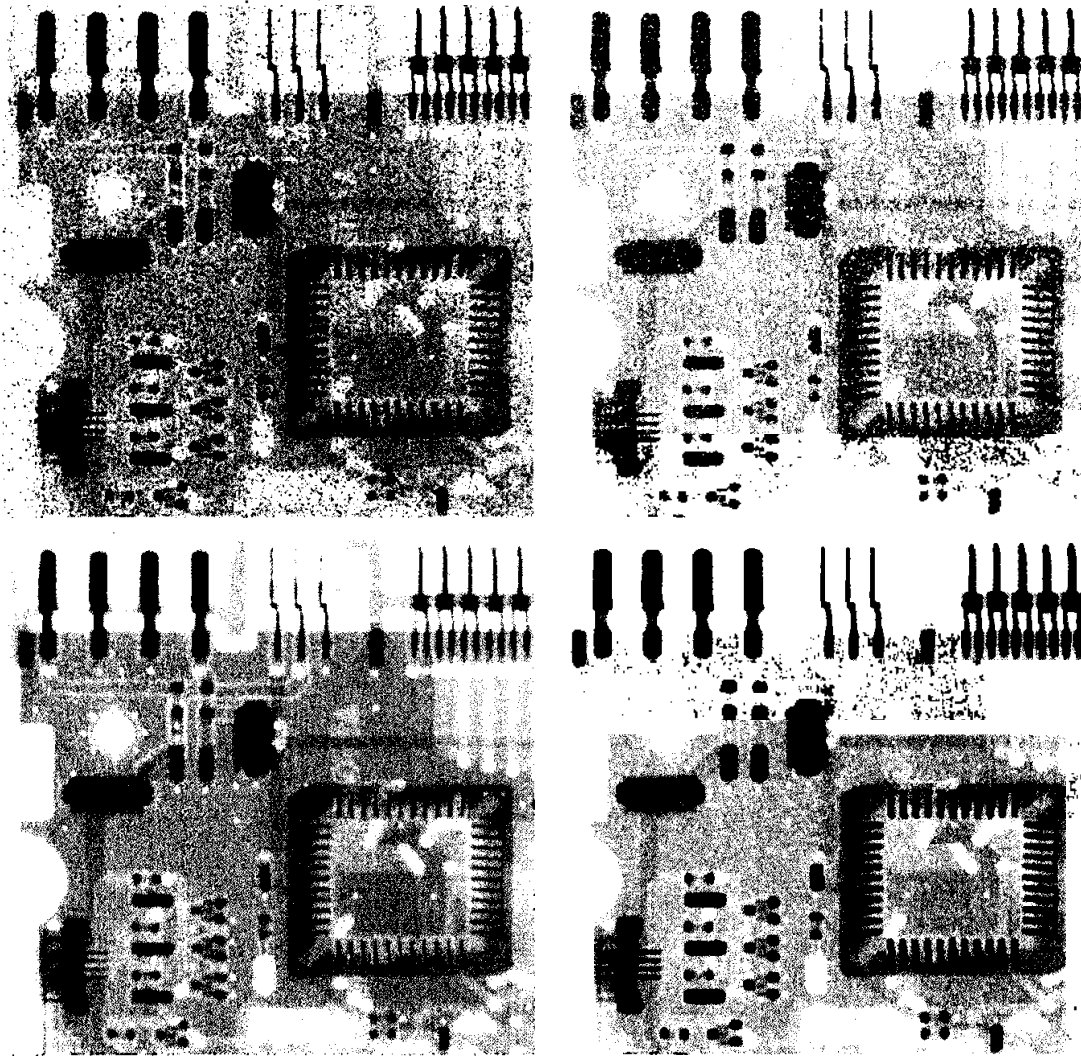
Hình 4.32 (trái trên) vẫn là ảnh tia X của bảng mạch đó nhưng được bổ sung nhiễu tiêu đen với xác suất 0.1. Tương tự, Hình 4.32 (phải trên) có nhiễu muối trắng với cùng xác suất như trên. Hình 4.32 (trái dưới) cho kết quả của lọc ảnh trong hình (trái trên) sử dụng bộ lọc trung bình điều hòa nghịch với $Q = 1.5$. Hình 4.32 (phải dưới) là kết quả của lọc ảnh trong Hình 4.32 (phải trên) sử dụng bộ lọc trung

biến ngược điều hòa với $Q = -1.5$. Cả hai bộ lọc đều cho thấy sự hiệu quả trong việc giảm nhiễu xung, với Q dương có tác dụng giảm nhiễu tiêu đen, làm sạch nền ảnh, làm mờ các vùng tối, và ngược lại Q âm giảm nhiễu muối trắng, làm mờ các vùng sáng.



Hình 4.31 Kết quả lọc nhiễu sử dụng Gaussian sử dụng các bộ lọc trung bình

Nhìn chung, bộ lọc trung bình số học và bộ lọc trung bình hình học phù hợp trong việc lọc nhiễu Gaussian hay nhiễu uniform, đặc biệt là bộ lọc trung bình hình học. Bộ lọc trung bình ngược điều hòa lại phù hợp trong việc giảm nhiễu xung, nhưng nó lại có nhược điểm là ta cần biết vùng nhiễu là sáng hay tối để lựa chọn giá trị của Q , việc chọn sai sẽ càng làm hỏng ảnh.



Hình 4.32 Kết quả lọc nhiễu xung sử dụng các bộ lọc trung bình

4.2.3.2 Các bộ lọc thống kê thứ tự

Như được giới thiệu ở phần 4.1.1.3 – lọc trung vị, lọc thống kê thứ tự là các bộ lọc không gian dựa trên thứ hạng của các điểm ảnh lân cận. Phần này ta sẽ mở rộng khái niệm lọc thống kê thứ tự nhằm giải quyết các bài toán khôi phục ảnh nhiễu.

Lọc trung vị

Bộ lọc trung vị là bộ lọc phổ biến nhất trong các bộ thống kê thứ tự trong đó giá trị của điểm ảnh hiện tại sẽ được thay thế bằng giá trị nằm giữa của các điểm ảnh xung quanh như công thức sau:

$$\hat{f}(x, y) = \text{median}_{(s,t) \in S_{xy}} \{g(s, t)\}, \quad (4.43)$$

Giá trị ban đầu của điểm ảnh cũng nằm trong các giá trị để tính toán trung vị. Bộ lọc trung vị được sử dụng phổ biến bởi vì nó có khả năng giảm nhiễu khá tốt và ảnh sau khi lọc cũng ít bị mờ hơn so với các bộ lọc tuyến tính có cùng kích cỡ. Ngoài ra bộ lọc trung vị đặc biệt hiệu quả trong giảm nhiễu xung.

Các bộ lọc cực đại và cực tiểu

Các bộ lọc này có cách tìm giá trị lọc tương tự như bộ lọc trung vị nhưng thay vì tìm giá trị nằm giữa của dãy, các giá trị cần tìm là lớn nhất hoặc nhỏ nhất. Nếu coi bộ lọc trung vị là 50% của tập các số được sắp xếp thì bộ lọc cực đại là 100%, bộ lọc cực tiểu là 0%. Phương trình của bộ lọc cực đại như sau:

$$\hat{f}(x, y) = \max_{(s,t) \in S_{xy}} \{g(s, t)\} \quad (4.44)$$

và cực tiểu như sau:

$$\hat{f}(x, y) = \min_{(s,t) \in S_{xy}} \{g(s, t)\}. \quad (4.45)$$

Bộ lọc cực đại có tác dụng trong việc tìm các điểm sáng nhất của ảnh. Bởi vì nhiều tiêu đen có rất nhiều giá trị thấp nên ta có thể sử dụng bộ lọc cực đại để loại bỏ nhiễu tiêu đen. Tương tự, bộ lọc cực tiểu giúp ta có thể tìm các điểm tối nhất trong ảnh cũng như loại bỏ nhiễu muối trắng.

Bộ lọc điểm giữa

Bộ lọc điểm giữa chỉ đơn giản là lấy giá trị trung bình cộng của giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong vùng ảnh.

$$\hat{f}(x, y) = \frac{1}{2} \left[\max_{(s,t) \in S_{xy}} \{g(s, t)\} + \min_{(s,t) \in S_{xy}} \{g(s, t)\} \right]. \quad (4.46)$$

Bộ lọc này kết hợp việc thống kê thứ tự và trung bình, nó có tác dụng nhất với các loại nhiễu được phân bố ngẫu nhiên như nhiễu Gaussian và nhiễu uniform.

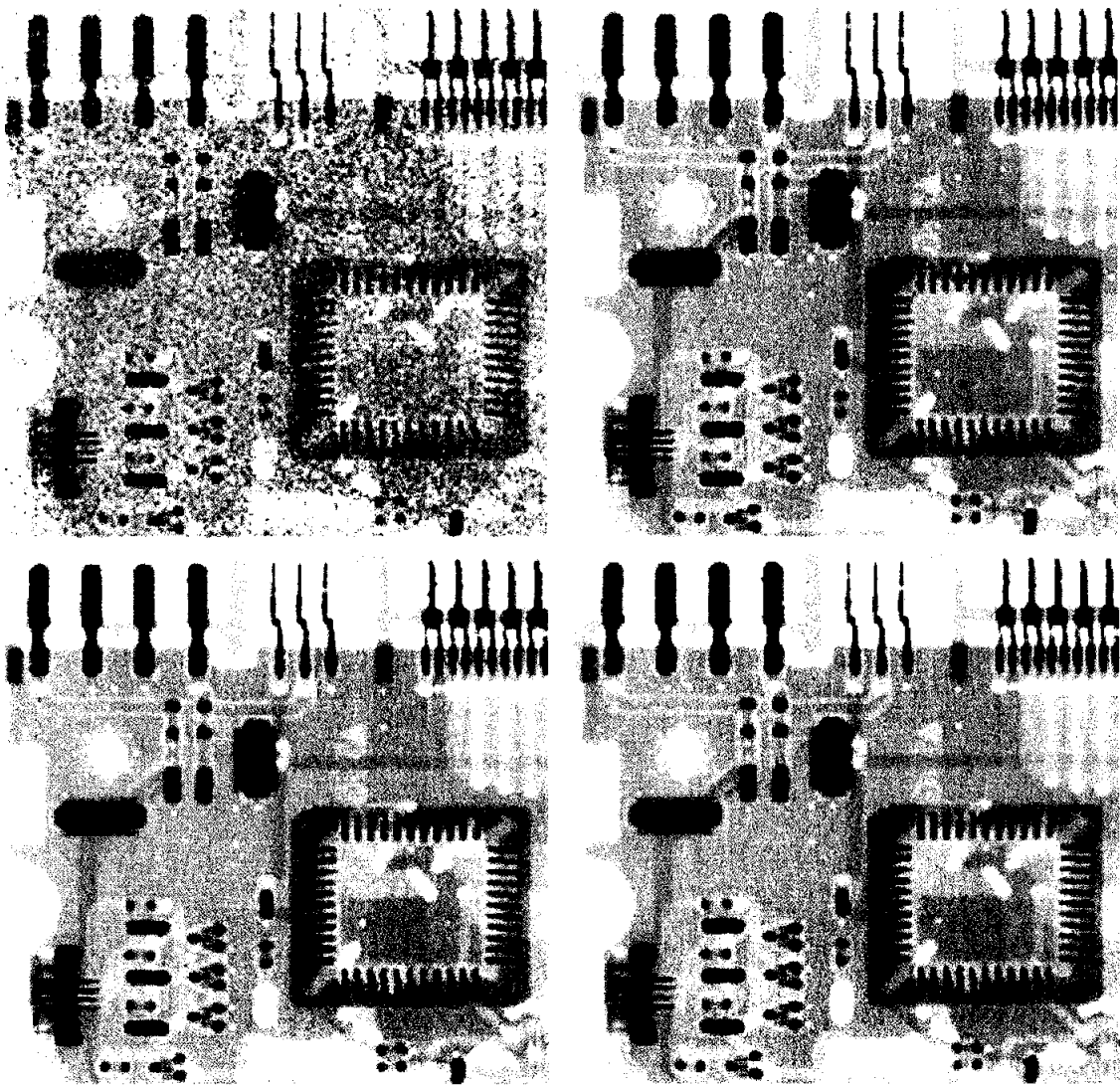
Bộ lọc trung bình alpha thu gọn

Với d là một số nguyên cho trước, ta xóa $d/2$ giá trị thấp nhất và $d/2$ giá trị cao nhất trong tập đã sắp xếp S_{xy} . Gọi S_{xy}^r là tập các giá trị

của $mn - d$ điểm ảnh còn lại ($m \times n$ là kích thước vùng ảnh xung quanh). Giá trị của điểm ảnh được thay thế bằng giá trị trung bình của các điểm ảnh xung quanh còn lại này được gọi là bộ lọc trung bình alpha thu gọn.

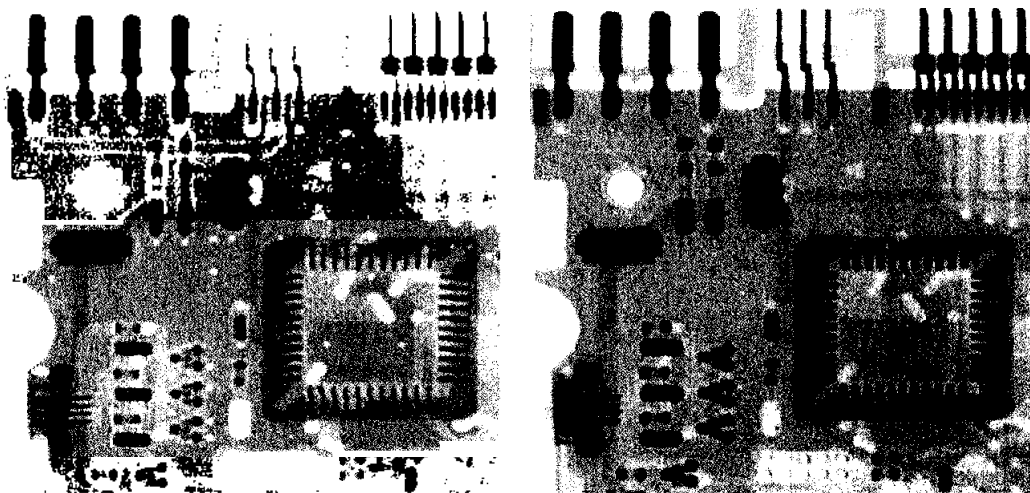
$$\hat{f}(x, y) = \frac{1}{mn-d} \sum_{(s,t) \in S_{xy}^r} g(s, t), \quad (4.47)$$

trong đó giá trị của d có thể nằm trong khoảng từ 0 đến $mn - 1$. Với $d = 0$, bộ lọc này trở thành bộ lọc trung bình số học, $d = (mn - 1)/2$, nó trở thành bộ lọc trung vị. Với các giá trị khác của d , bộ lọc trung bình alpha thu gọn có thể áp dụng với các loại nhiễu khác như nhiễu kết hợp giữa nhiễu xung và nhiễu Gaussian.



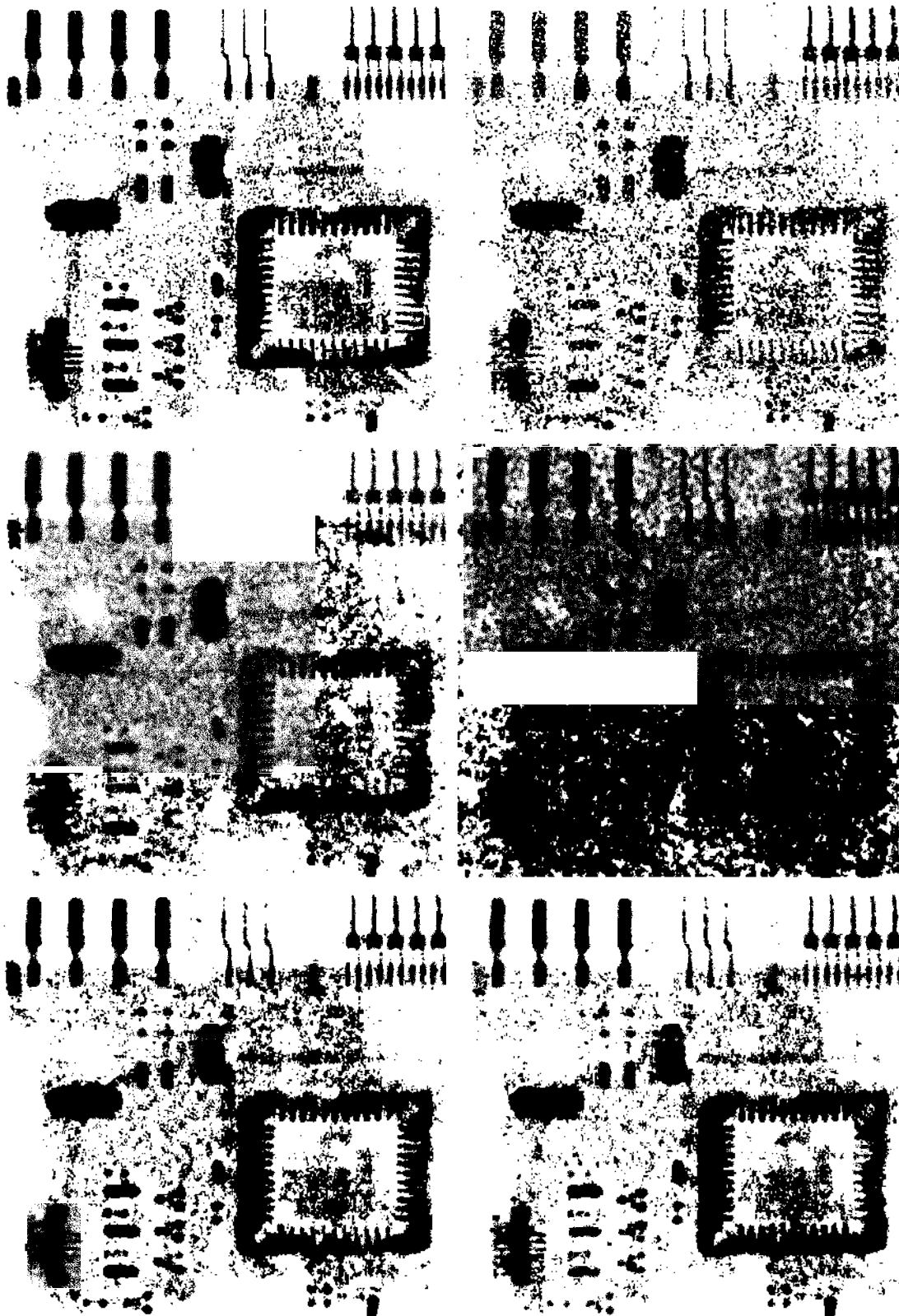
Hình 4.33 Lọc nhiễu muối tiêu sử dụng bộ lọc trung vị

Hình 4.33 (trái trên) là ảnh với nhiễu xung với xác suất $P_a = P_b = 0.1$. Hình 4.33 (phải trên) là kết quả của việc áp dụng bộ lọc trung vị với kích thước 3×3 . Sự hiệu quả của việc giảm nhiễu này là đáng kể, tuy nhiên vẫn còn một số điểm nhiễu vẫn nhìn thấy rõ. Ta tiếp tục lọc ảnh với bộ lọc trung vị, hầu hết các điểm nhiễu được nhìn thấy trong Hình 4.33 (phải trên) được loại bỏ, cho kết quả trong Hình 4.33 (trái dưới). Ta lại sử dụng bộ lọc trung vị một lần nữa với đầu vào là ảnh kết quả thu được ở bước trước. Sau bước lọc này thì không còn thấy các điểm nhiễu ở trên nữa. Các kết quả này là ví dụ điển hình cho thấy sự hiệu quả của bộ lọc trung vị trong loại bỏ nhiễu xung. Tuy nhiên, nên chú ý rằng việc áp dụng bộ lọc trung vị lặp lại nhiều lần sẽ làm mờ ảnh đáng kể. Do đó, nên hạn chế tối thiểu số lần áp dụng lọc trung vị lên một ảnh.



Hình 4.34 Lọc nhiễu muối tiêu sử dụng bộ lọc cực đại và cực tiểu

Hình 4.34 (trái) là kết quả khi áp dụng bộ lọc cực đại để loại bỏ nhiễu tiêu đen trong Hình 4.34 (trái trên). Việc loại bỏ nhiễu tiêu đen ở đây là vừa phải nhưng nó cũng loại bỏ một số điểm ảnh tối ở biên các vùng ảnh tối. Hình 4.34 (phải) áp dụng bộ lọc cực tiểu để loại bỏ nhiễu muối trắng trong Hình 4.34 (phải trên). Trong trường hợp này, bộ lọc cực tiểu cho thấy tác dụng tốt hơn bộ lọc cực đại trong khi loại bỏ nhiễu nhưng nó cũng xóa một số điểm sáng ở mép các vùng ảnh sáng. Điều này làm cho các vùng sáng trở nên nhỏ hơn còn các vùng tối lại lớn hơn vì các điểm trắng xung quanh các vùng này chuyển thành điểm tối.



Hình 4.35 So sánh hiệu suất các bộ lọc nhiễu

Hình 4.35 (trái trên) là ảnh có nhiễu uniform. Hình 4.35 (phải trên) ảnh thu được bằng cách bổ sung nhiễu xung có xác suất $P_a = P_b = 0.1$ vào ảnh trong Hình 4.35 (trái trên). Các hình còn lại

theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống tương ứng là kết quả của việc áp dụng các bộ lọc trung bình số học, bộ lọc trung bình hình học, bộ lọc trung vị, và bộ lọc trung bình alpha thu gọn (với $d = 5$), kích thước ảnh lọc là 5×5 . Các bộ lọc trung bình số học và bộ lọc trung bình hình học không có tác dụng với nhiễu xung. Các bộ lọc trung vị và bộ lọc trung bình alpha thu gọn cho tác dụng tốt hơn, trong đó bộ lọc trung bình alpha thu gọn giảm nhiễu tốt hơn một chút. Chú ý rằng cầu kết nối thứ tư từ phía trên bên trái mịn hơn trong bộ lọc trung bình alpha thu gọn. Điều này là không mong muốn bởi vì với giá trị d cao, bộ lọc trung bình alpha thu gọn càng gần giống với bộ lọc trung vị nhưng vẫn có khả năng làm mịn ảnh.

4.2.3.3 Lọc thích nghi

Các bộ lọc nhiễu đã đề cập ở phần trước thực hiện việc lọc đồng nhất trên toàn bộ ảnh mà không quan tâm đến tính chất nội dung cục bộ của ảnh. Phần này trình bày hai bộ lọc thích nghi mà hoạt động của nó thay đổi theo tính chất thống kê của vùng ảnh trong cửa sổ lọc.

Bộ lọc nhiễu thích nghi địa phương

Các giá trị thống kê đơn giản nhất của một biến ngẫu nhiên là giá trị trung bình và phương sai của nó. Các giá trị này có thể được sử dụng cho các bộ lọc thích nghi do chúng có mối tương quan chặt chẽ tới nội dung của hình ảnh. Giá trị trung bình cho chúng ta mức độ xám trung bình trong một vùng trong khi phương sai cho giá trị trung bình độ của tương phản.

Bộ lọc thích nghi hoạt động trên một vùng cục bộ S_{xy} . Giá trị trả về của bộ lọc tại điểm (x, y) dựa trên 4 đại lượng: (1) $g(x, y)$: giá trị của ảnh bị nhiễu tại vị trí (x, y) , (2) σ_η^2 : phương sai của nhiễu tác động tới ảnh $f(x, y)$ ban đầu, (3) m_L : giá trị trung bình cục bộ của các điểm ảnh trong S_{xy} , (4) σ_L^2 : phương sai cục bộ của các điểm ảnh trong S_{xy} .

Một số tính chất của bộ lọc:

1. Nếu $\sigma_\eta^2 \approx 0$, bộ lọc nên trả về giá trị của $g(x, y)$, đây là trường hợp không có nhiễu, tức là $g(x, y) \approx f(x, y)$.

2. Nếu σ_L^2 và σ_η^2 đều lớn như nhau thì bộ lọc nên trả về giá trị gần với $g(x, y)$. Đây là trường hợp vùng các cạnh.

3. Nếu hai phương sai bằng nhau, bộ lọc nên trả về giá trị trung bình số học của các điểm ảnh trong S_{xy} . Điều kiện này xảy ra khi vùng cục bộ có các tính chất tương tự như toàn bộ ảnh và nhiễu cục bộ được làm giảm bởi phương pháp lấy trung bình.

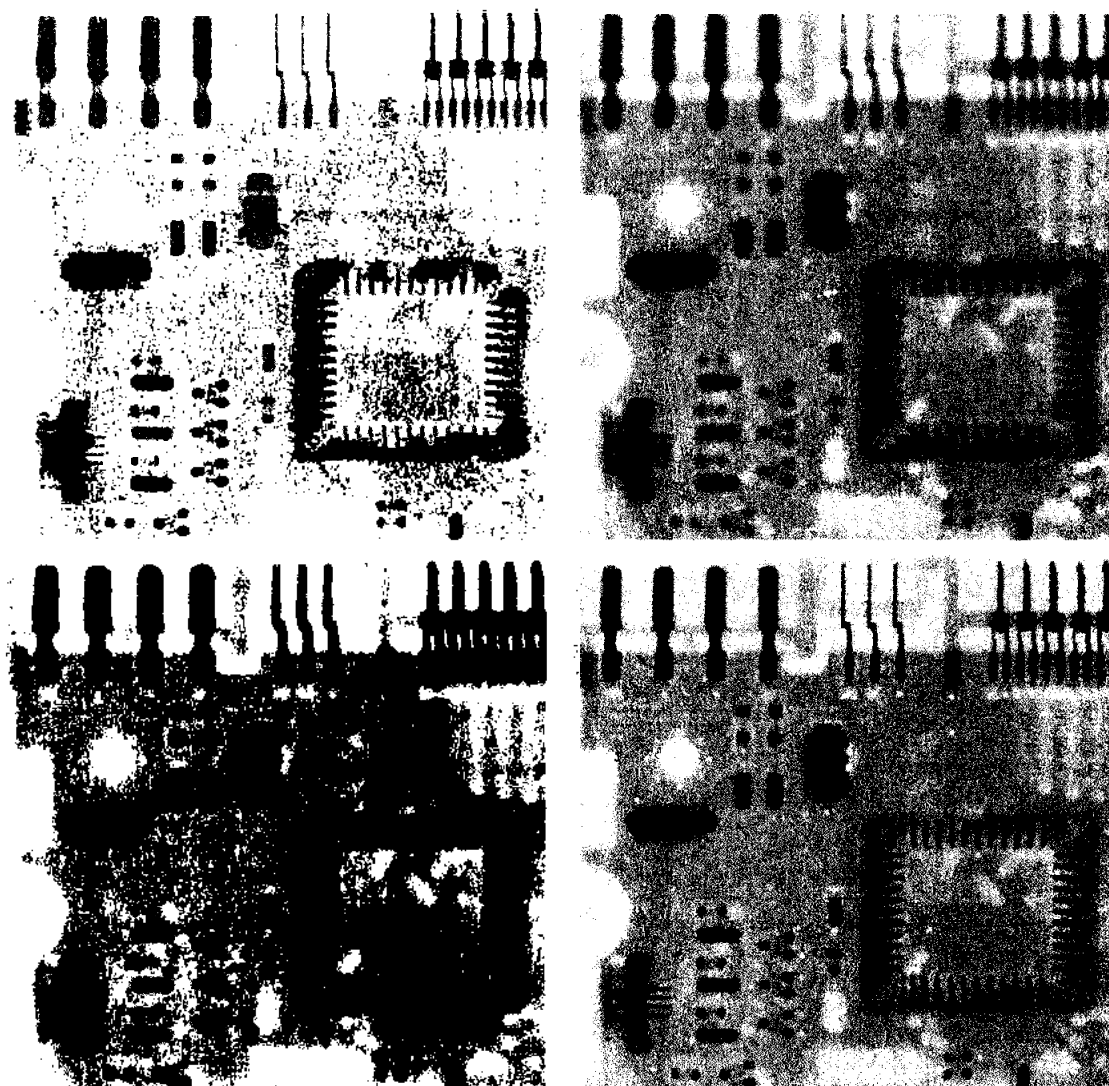
Dựa vào những tính chất mong muốn của bộ lọc trên, phương trình ảnh được khôi phục bởi bộ lọc thích nghi có thể được viết như sau:

$$\hat{f}(x, y) = g(x, y) - \frac{\sigma_\eta^2}{\sigma_L^2} [g(x, y) - m_L]. \quad (4.48)$$

Giá trị duy nhất cần xác định là nhiễu toàn cục σ_η^2 . Các giá trị khác được tính từ các điểm ảnh trong S_{xy} . Ở đây ta ngầm quy ước $\sigma_\eta^2 \leq \sigma_L^2$. Nhiễu trong mô hình này là nhiễu cộng và phụ thuộc vị trí nên quy ước này là hợp lý bởi vì S_{xy} là một tập con của $g(x, y)$. Khi cài đặt thuật toán, nếu xảy ra điều kiện $\sigma_\eta^2 > \sigma_L^2$ thì ta đặt giá trị này bằng 1. Điều này khiến cho bộ lọc trở thành bộ lọc phi tuyến.

Hình 4.36 (trái trên) là một ảnh bảng mạch, bị tác động bởi nhiễu Gaussian. Lượng nhiễu trong ảnh là khá lớn nhưng là một ví dụ tốt để so sánh hiệu quả các bộ lọc. Hình 4.36 (phải trên) là ảnh kết quả loại nhiễu sử dụng bộ lọc trung bình số học, kích thước 7×7 . Ảnh này khá mịn nhưng lại bị làm mờ đi quá nhiều. Tương tự với Hình 4.36 (trái dưới), kết quả sau khi sử dụng bộ lọc trung bình hình học, kích thước 7×7 lên Hình 4.36 (trái trên). Sự khác biệt giữa hai bộ lọc này là mức độ làm mờ ảnh. Hình 4.36 (phải dưới) là kết quả sau khi loại bỏ nhiễu bằng bộ lọc thích nghi. Ảnh này cho kết quả tốt hơn hai ảnh trước khá nhiều. Trong việc làm giảm nhiễu toàn bộ bức ảnh, bộ lọc thích nghi cũng đạt được kết quả tương tự các bộ lọc trung bình số học và hình học. Tuy nhiên, ảnh thu được bởi bộ lọc này sắc nét hơn nhiều. Ta có thể thấy rõ điều này ở các cầu kết nối ở phía trên trong Hình 4.36 (phải dưới) cho thấy sự sắc nét hơn. Các phần khác như các lỗ và 8 chân của thành phần tối ở phía dưới bên trái của ảnh được thể hiện rõ ràng hơn đáng kể trong Hình 4.36 (phải dưới). Các kết quả này là điển hình cho thấy tác dụng của bộ lọc thích nghi.

Để thu được kết quả tốt hơn cho lọc ảnh thì độ phức tạp tính toán của bộ lọc cũng tăng lên.



Hình 4.36 Hiệu suất của lọc nhiễu thích nghi

Bộ lọc trung vị thích nghi

Bộ lọc trung vị được thảo luận ở phần trước xử lý khá tốt trong trường hợp nhiễu xung không lớn (hệ số nhiễu P_a và P_b nhỏ hơn 0.2). Trong phần này ta sẽ tìm hiểu bộ lọc trung vị thích nghi có thể xử lý nhiễu xung với hệ số nhiễu lớn. Ngoài ra, một đặc điểm khác của bộ lọc này là nó sẽ cố gắng giữ lại các chi tiết khi làm mịn các vùng nhiễu không phải nhiễu xung, điều mà các bộ lọc trung vị thông thường không làm được. Bộ lọc trung vị thích nghi làm việc trên một lân cận cục bộ S_{xy} . Tùy thuộc vào điều kiện được xác định bởi các

điểm ảnh cục bộ, bộ lọc trung vị thích nghi tăng kích thước của S_{xy} trong quá trình lọc. Chú ý rằng đầu ra của bộ lọc là một giá trị được sử dụng để thay thế giá trị điểm ảnh tại vị trí (x, y) .

Các ký hiệu được sử dụng:

z_{min} : giá trị cực tiểu của mức độ xám trong S_{xy}

z_{max} : giá trị cực đại của mức độ xám trong S_{xy}

z_{med} : giá trị trung bình của mức độ xám trong S_{xy}

z_{xy} : giá trị mức độ xám tại điểm có tọa độ (x, y)

S_{max} : giá trị cực đại cho phép của S_{xy}

Thuật toán của bộ lọc trung vị thích nghi làm việc ở hai trạng thái, gọi là trạng thái A và trạng thái B:

Trạng thái A:

Đặt $A1 = z_{med} - z_{min}$

Đặt $A2 = z_{med} - z_{max}$

Nếu $A1 > 0$ và $A2 < 0$, chuyển sang trạng thái B

Ngược lại tăng kích thước cửa sổ

Nếu kích thước cửa sổ $\leq S_{max}$, lặp lại trạng thái A

Ngược lại trả về kết quả z_{xy}

Trạng thái B

Đặt $B1 = z_{xy} - z_{min}$

Đặt $B2 = z_{xy} - z_{max}$

Nếu $B1 > 0$ và $B2 < 0$, trả về kết quả z_{xy}

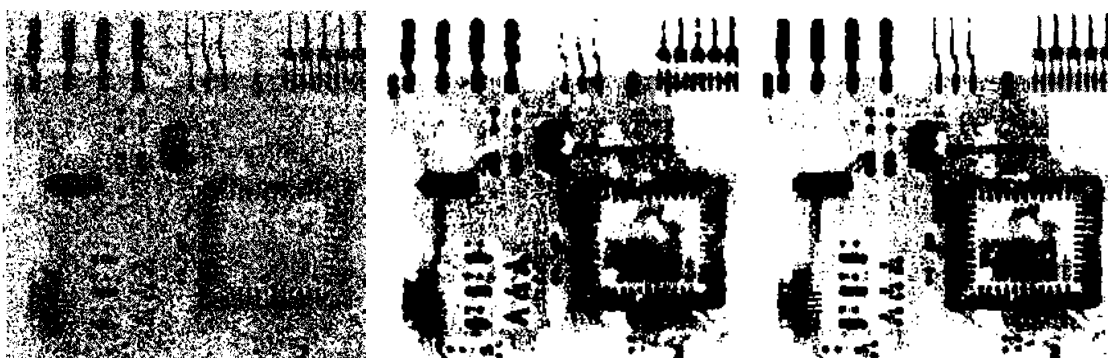
Ngược lại, trả về kết quả z_{med}

Để hiểu được cơ chế của thuật toán này, ta để ý đến 3 mục đích chính của thuật toán: loại bỏ nhiễu xung, làm mịn các loại nhiễu khác không phải nhiễu xung và giảm sự méo mó ở biên của các vật thể. Các giá trị z_{min} và z_{max} có thể coi như các thành phần nhiễu giống xung.

Ta thấy trạng thái A có mục đích là xác định đầu ra của bộ lọc trung vị, z_{med} , có phải là một xung (trắng hoặc đen) hay không. Nếu điều kiện $z_{min} < z_{med} < z_{max}$ thỏa mãn, z_{med} không thể là một xung. Trong trường hợp này, ta chuyển sang trạng thái B và kiểm tra điểm trung tâm của cửa sổ z_{xy} có phải là xung hay không (z_{xy} cũng là điểm đang được xử lý). Nếu điều kiện $B1 > 0$ và $B2 < 0$ là đúng, tức là ta có $z_{min} < z_{xy} < z_{max}$, và z_{xy} cũng không thể là một xung. Trong trường hợp này, thuật toán trả về kết quả không đổi là giá trị của điểm z_{xy} . Nếu điều kiện $B1 > 0$ và $B2 < 0$ không thỏa mãn, ta có $z_{xy} = z_{min}$ hoặc $z_{xy} = z_{max}$. Trong trường hợp một trong hai điều đó xảy ra, giá trị điểm ảnh là không xác định và thuật toán trả về kết quả là giá trị trung vị z_{med} . Bước cuối cùng là áp dụng bộ lọc trung vị tiêu chuẩn. Bước này có thể dẫn đến sự mất mát chi tiết không cần thiết do bộ lọc trung vị tiêu chuẩn thay mỗi điểm trong ảnh bởi giá trị trung vị của các lân cận tương ứng.

Giả sử rằng trạng thái A tìm thấy một xung mà nó không thể chuyển sang trạng thái B. Thuật toán sẽ tăng kích thước của cửa sổ và lặp lại trạng thái A. Vòng lặp này tiếp tục cho tới khi thuật toán tìm thấy một giá trị trung vị mà không phải là xung (và chuyển sang trạng thái B) hoặc đạt đến giá trị lớn nhất của cửa sổ S_{max} . Nếu đạt đến giá trị lớn nhất của cửa sổ, thuật toán trả về giá trị của z_{xy} . Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng giá trị này không phải một xung.

Mỗi khi thuật toán trả về một giá trị, cửa sổ S_{xy} dịch chuyển sang vị trí tiếp theo trong ảnh. Thuật toán sau đó được khởi tạo lại và áp dụng cho các điểm ảnh ở các vị trí mới.



Hình 4.37 So sánh bộ lọc trung vị và bộ lọc trung vị thích nghi

Hình 4.37 (trái) là ảnh vi mạch bị tác động bởi nhiễu tiêu đen với hệ số 0.25. Hình 4.37 (giữa) là kết quả sau khi sử dụng bộ lọc trung vị có kích thước cửa sổ 7×7 . Có thể thấy một vài đoạn nổi ở phía trên bức ảnh bị gãy hoặc bị bóp méo. Hình 4.37 (phải) là kết quả sau khi sử dụng bộ lọc trung vị thích nghi với $s_{max} = 7$. Có thể thấy bộ lọc trung vị thích nghi cho kết quả lọc tốt hơn so với bộ lọc trung vị thường. Việc lựa chọn giá trị cực đại S_{max} phụ thuộc vào ứng dụng cụ thể.

4.2.3.4 Các phương pháp lọc giảm nhiễu tuần hoàn trong miền tần số

Trong chương 3 chúng ta đã thảo luận các bộ lọc thông thấp và thông cao trong miền tần số giúp nâng cao chất lượng ảnh. Trong phần này chúng ta sẽ thảo luận thêm về các bộ lọc chuyên dụng giúp giảm nhiễu tuần hoàn như *lọc chặn dải* (bandreject), và *lọc dải hẹp* (notch).

Các bộ lọc chặn dải

Các bộ lọc chặn dải (*bandreject filters*) loại bỏ hoặc làm giảm một dải tần số trong miền tần số Fourier. Một bộ lọc chặn dải lý tưởng có phương trình như sau:

$$H(u, v) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } D(u, v) < D_0 - \frac{W}{2} \\ 0 & \text{nếu } D_0 - \frac{W}{2} \leq D(u, v) \leq D_0 + \frac{W}{2} \\ 1 & \text{nếu } D(u, v) > D_0 + \frac{W}{2} \end{cases} \quad (4.48)$$

trong đó $D(u, v)$ là khoảng cách từ (u, v) tới tâm, W là độ rộng của dải tần, và D_0 là bán kính dải tần (radial center) của nó.

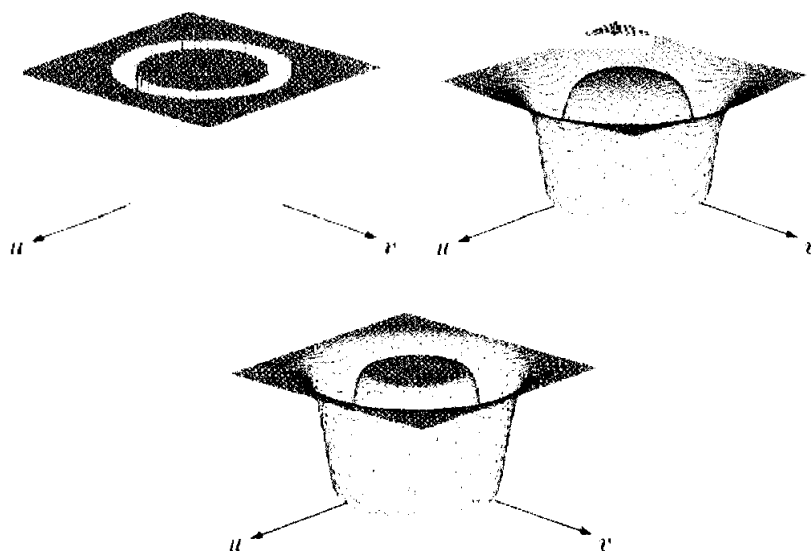
Tương tự, bộ lọc chặn dải Butterworth bậc n có phương trình như sau:

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{D(u, v)W}{D^2(u, v) - D_0^2} \right]^{2n}} \quad (4.49)$$

và bộ lọc chặn dải Gaussian được cho như sau:

$$H(u, v) = 1 - e^{-\frac{1}{2} \left[\frac{D^2(u, v) - D_0^2}{D(u, v)W} \right]^2} \quad (4.50)$$

Hình 4.38 minh họa hình ảnh 3 chiều của ba bộ lọc chặn dải lý tưởng, Butterworth và Gaussian.



Hình 4.38 Hình ảnh 3 chiều của bộ lọc chặn dải: (trái trên) lý tưởng, (phải trên) Butterworth, (dưới) Gaussian



Hình 4.39 Lọc nhiễu tuần hoàn sử dụng bộ lọc chặn dải

Hình 4.39 (trái trên) là ảnh quét từ tư liệu ảnh cũ chụp phố Hàng Thiếc đầu thế kỷ XX. Ảnh này chất lượng khá kém do bị tác động bởi nhiễu chu kỳ theo hướng chéo của ảnh. Các thành phần nhiễu này dễ dàng được nhìn thấy như các vùng sáng đối xứng tâm trong ảnh tần số, Hình 4.39 (phải trên). Hình 4.39 (trái dưới) là bộ lọc chặn dải Gaussian, bán kính và độ rộng xấp xỉ bao quanh hoàn toàn các xung nhiễu. Kết quả của phép lọc này được thể hiện trong Hình 4.39 (phải dưới), hiệu quả lọc trông thấy tương đối rõ rệt. Hiệu ứng lọc có thể thấy rất rõ ở những vùng ảnh mượt. Trong những vùng này, nhiễu chu kỳ đã gần như bị loại bỏ.

Các bộ lọc dải hẹp

Một bộ lọc dải hẹp (Notch filter) chặn (hoặc cho qua) các tần số nằm trong vùng xung quanh một tần số trung tâm cho trước. Hình 4.40 cho thấy hình ảnh 3 chiều của các bộ lọc dải hẹp lý tưởng, Butterworth, Gaussian. Do tính đối xứng của chuyển đổi Fourier, các bộ lọc dải hẹp phải xuất hiện trong các cặp đối xứng qua gốc. Mặc dù trong Hình 4.40 chỉ thể hiện một cặp tần số đối xứng qua tâm, trong thực tế, số lượng cặp này của bộ lọc dải hẹp có thể được cài đặt tùy ý.

Hàm biến đổi của bộ lọc dải hẹp lý tưởng với bán kính D_0 , tâm ở tọa độ (u_0, v_0) và đối xứng của nó tại tọa độ $(-u_0, -v_0)$ là:

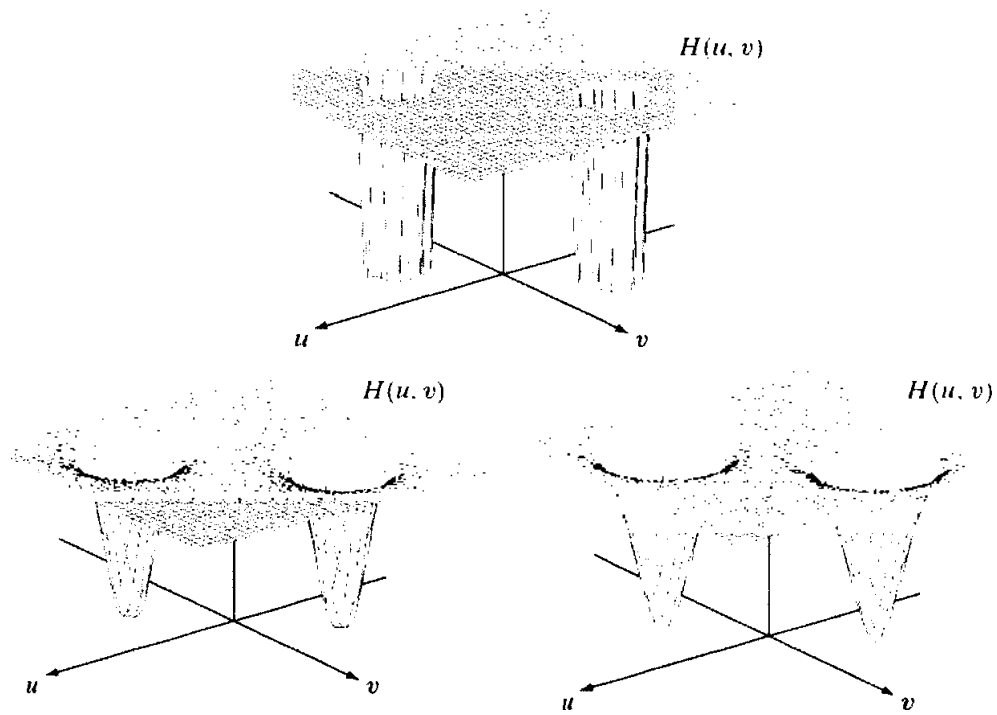
$$H(u, v) = \begin{cases} 0, & D_1(u, v) < D_0 \text{ hoặc } D_2(u, v) < D_0, \\ 1, & \text{ngược lại} \end{cases}, \quad (4.51)$$

trong đó

$$D_1(u, v) = \left[\left(u - \frac{M}{2} - u_0 \right)^2 + \left(v - \frac{N}{2} - v_0 \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}, \quad (4.52)$$

và

$$D_2(u, v) = \left[\left(u - \frac{M}{2} + u_0 \right)^2 + \left(v - \frac{N}{2} + v_0 \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}. \quad (4.53)$$



Hình 4.40 Hình ảnh 3 chiều của các bộ lọc Notch

Hàm biến đổi của bộ lọc dải hẹp Butterworth bậc n và bộ lọc dải hẹp Gaussian tương ứng được cho như sau:

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{D_0^2}{D_1(u, v)D_2(u, v)} \right]^n}, \quad (4.54)$$

$$H(u, v) = 1 - e^{-\frac{1}{2} \left[\frac{D_1(u, v)D_2(u, v)}{D_0^2} \right]}. \quad (4.55)$$

Nếu $u_0 = v_0 = 0$ thì ba bộ lọc này trở thành bộ lọc thông cao.

4.2.4 Ước lượng hàm suy giảm chất lượng ảnh

Như được giới thiệu trong phần 4.2.1, quá trình giảm chất lượng ảnh bị tác động bởi hàm suy giảm chất lượng ảnh và nhiễu cộng. Các mô hình nhiễu cộng, ước lượng nhiễu cộng, và một số phương pháp lọc để loại bỏ nhiễu cộng đã được trình bày trong các phần trước. Phần này tập trung phân tích hàm suy giảm chất lượng ảnh bằng việc đặt giả thiết hàm này có tính chất tuyến tính và bất biến vị trí. Từ đó việc ước lượng hàm suy giảm và các phương pháp xử lý khôi phục ảnh cũng sẽ được trình bày chi tiết.

4.2.4.1 Giảm chất lượng tuyến tính hoặc bất biến vị trí

Mối liên hệ giữa đầu vào, đầu ra trong mô hình của quá trình suy giảm chất lượng ảnh (Hình 4.21) trước bước khôi phục chất lượng ảnh có thể được biểu diễn như sau:

$$g(x, y) = H[f(x, y)] + \eta(x, y), \quad (4.56)$$

Tạm thời, giả sử rằng $\eta(x, y) = 0$, ta sẽ có: $g(x, y) = H[f(x, y)]$. Hàm H là tuyến tính nếu:

$$H[af_1(x, y) + bf_2(x, y)] = aH[f_1(x, y)] + bH[f_2(x, y)], \quad (4.57)$$

trong đó a và b là các giá trị vô hướng và $f_1(x, y)$, $f_2(x, y)$ là hai ảnh đầu vào bất kỳ. Nếu $a = b = 1$, ta có:

$$H[f_1(x, y) + f_2(x, y)] = H[f_1(x, y)] + H[f_2(x, y)], \quad (4.58)$$

Phương trình này được gọi là cộng tính. Tính chất này cho thấy, nếu H là một toán tử tuyến tính, hàm tổng của hai đầu vào chính bằng tổng của đầu ra của hai hàm.

Nếu $f_2(x, y) = 0$ thì:

$$H[af_1(x, y)] = aH[f_1(x, y)]. \quad (4.59)$$

Phương trình này được gọi là đồng nhất, tức là ta có hàm của tích một hằng số với một đầu vào bằng tích của hằng số đó với hàm của đầu vào.

Do đó một toán tử tuyến tính có cả hai tính chất cộng tính và đồng nhất. Một toán tử có mối liên hệ đầu vào, đầu ra $g(x, y) = H[f(x, y)]$ được gọi là bất biến vị trí nếu:

$$H[f(x - \alpha, y - \beta)] = g(x - \alpha, y - \beta), \quad (4.60)$$

trong đó $f(x, y)$ và α, β bất kỳ. Định nghĩa này chỉ ra rằng hàm tại bất kỳ điểm nào chỉ phụ thuộc vào giá trị đầu vào, không phụ thuộc vị trí của nó. Khi đó, quá trình suy giảm chất lượng ảnh tuyến tính, bất biến vị trí có thể được viết theo tích chập như sau:

$$g(x, y) = h(x, y) * f(x, y) + \eta(x, y), \quad (4.61)$$

và

$$G(u, v) = H(u, v)F(u, v) + N(u, v), \quad (4.62)$$

trong đó $\eta(u, v)$ là nhiễu bất biến vị trí, $h(x, y)$ là một mô hình suy giảm chất lượng.

4.2.4.2 Ước lượng hàm suy giảm chất lượng ảnh

Có 3 phương pháp cơ bản để ước lượng hàm suy giảm chất lượng có thể được sử dụng trong khôi phục ảnh: (1) quan sát, (2) thí nghiệm, (3) mô hình toán học. Các phương pháp này được thảo luận trong các phần sau đây. Quá trình khôi phục ảnh bằng cách sử dụng hàm suy giảm chất lượng đã được đánh giá này thường được gọi là *giải chấp mù* (blind deconvolution) bởi vì trong thực tế hàm suy giảm chất lượng hiếm khi được xác định chính xác hoàn toàn.

Ước lượng bằng quan sát hình ảnh

Giả sử chúng ta có một ảnh bị giảm chất lượng mà ta không biết hàm giảm chất lượng H của nó. Một cách để ước lượng hàm này là thu thập thông tin từ chính ảnh đó. Ví dụ, nếu ảnh bị làm mờ, chúng ta có thể nhìn một phần nhỏ của ảnh gồm các cấu trúc đơn giản, như phần nào đó của một vật và nền. Để có thể giảm hiệu ứng của nhiễu trong quan sát, chúng ta sẽ tìm kiếm các vùng có nội dung tín hiệu mạnh. Gọi phần ảnh nhỏ đó là $g_s(x, y)$ và ảnh nhỏ được khôi phục lại là $\hat{f}_s(x, y)$. Ta có:

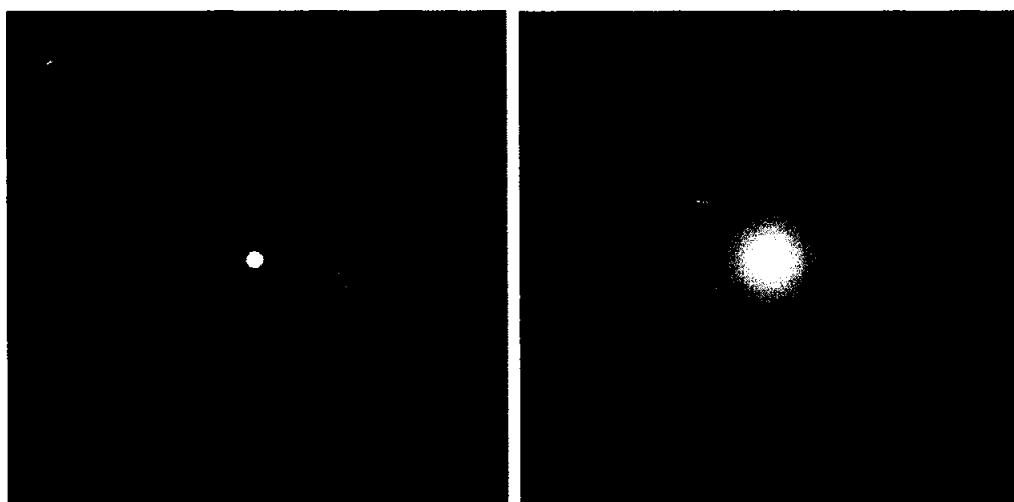
$$G_s(u, v) = H_s(u, v)\hat{F}_s(u, v) + N_s(u, v), \quad (4.63)$$

Giả sử hiệu ứng của nhiễu là không đáng kể bởi vì chúng ta đã chọn vùng có tín hiệu mạnh, tức là coi $N_s(u, v) = 0$, ta được:

$$H_s(u, v) = \frac{G_s(u, v)}{\hat{F}_s(u, v)}. \quad (4.64)$$

Từ các tính chất của hàm này chúng ta có thể suy luận ra hàm $H(u, v)$ hoàn chỉnh.

Ước lượng bằng thực nghiệm



Hình 4.41 Xung sáng và phổ của nó

Nếu có thể được sử dụng thiết bị thu nhận ảnh cùng loại với thiết bị đã chụp bức ảnh muốn khôi phục, ta có thể thiết lập cấu hình của thiết bị để chụp được ảnh mới mà có chất lượng bị suy giảm như ảnh đã cho. Sau đó thiết bị với cấu hình đã được thiết lập đó được sử dụng để chụp ảnh của một xung sáng (một đốm sáng nhỏ). Cho tính chất tuyến tính và bất biến vị trí của hàm suy giảm chất lượng ảnh, nên hàm này có thể được tính theo công thức sau:

$$H(u, v) = \frac{G(u, v)}{A}, \quad (4.65)$$

trong đó $G(u, v)$ là phổ Fourier của ảnh thu nhận được khi chụp xung sáng, và A là một hằng số mô tả cường độ của xung sáng. Hình 4.41 minh họa hình ảnh một xung sáng và phổ Fourier của nó.

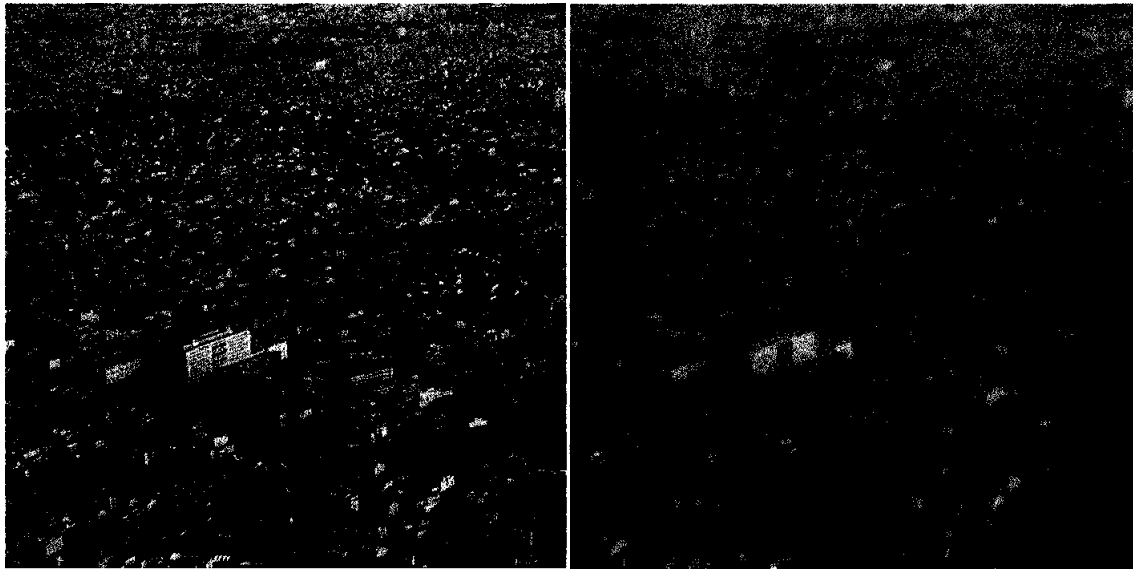
Ước lượng bằng mô hình hóa

Mô hình hóa quá trình suy giảm chất lượng ảnh đã được sử dụng nhiều năm. Một mô hình được đề xuất bởi Hufnagel và Stanley năm 1964 dựa trên các tính chất vật lý của sự nhiễu động khí quyển. Dạng biểu diễn thường thấy của mô hình này:

$$H(u, v) = e^{-k(u^2 + v^2)^{5/6}}, \quad (4.66)$$

trong đó k là hằng số phụ thuộc vào tính tự nhiên của sự nhiễu động khí quyển. Ngoại trừ số mũ $5/6$, hàm có dạng này giống bộ lọc thông

thấp Gaussian. Hình 4.42 là một ví dụ minh họa mô hình mô phỏng nhiễu động khí quyển.



Hình 4.42 Mô phỏng nhiễu động khí quyển của ảnh thám không chụp ở một khu vực TP. Hồ Chí Minh: (trái) Ảnh chụp gốc. (phải) Nhiễu loạn nhẹ với $k = 0.001$.

4.2.4.3 Phương pháp lọc ngược

Một khi hàm suy giảm chất lượng ảnh $H(u, v)$ đã được ước lượng, cách tiếp cận đơn giản nhất của khôi phục ảnh là phương pháp *lọc ngược* (inverse filtering), trong đó chúng ta tính một ước lượng $\hat{F}(u, v)$ của ảnh gốc một cách đơn giản bằng cách chia chuyển đổi Fourier của ảnh thu nhận được cho hàm suy giảm chất lượng đã được ước lượng trước đó, công thức như sau:

$$\hat{F}(u, v) = \frac{G(u, v)}{H(u, v)} \quad (4.67)$$

Phép chia ở đây được thực hiện giữa các thành phần riêng biệt của các hàm số. Thay $G(u, v) = H(u, v)F(u, v) + N(u, v)$ vào vế phải ta được:

$$\hat{F}(u, v) = F(u, v) + \frac{N(u, v)}{H(u, v)} \quad (4.68)$$

Phương trình này cho ta thấy nếu chúng ta biết hàm degradation ảnh, chúng ta cũng không thể khôi phục được ảnh một cách chính xác (thực hiện chuyển đổi Fourier ngược của $F(u, v)$) bởi vì $N(u, v)$ là một hàm ngẫu nhiên và ta không biết chuyển đổi Fourier ngược của nó.

Hơn nữa, nếu trong hàm $H(u, v)$ có các giá trị 0 hoặc rất nhỏ, tức là tỉ lệ $N(u, v)/H(u, v)$ có thể ảnh hưởng lớn đến ước lượng $\hat{F}(u, v)$.

4.2.4.4 Một số hướng tiếp cận khác

Lọc sai số trung bình bình phương tối thiểu (Lọc Wiener)

Phương pháp lọc ngược thảo luận trong phần trước không cho thấy sự rõ ràng trong xử lý nhiễu. Cách tiếp cận trong phần này kết hợp cả hàm suy giảm chất lượng ảnh và các tính chất thống kê của nhiễu để áp dụng vào quá trình khôi phục ảnh. Ở đây ta coi ảnh và nhiễu như các quá trình ngẫu nhiên và mục tiêu là tìm một ước lượng $\hat{f}$ của ảnh gốc f sao cho sai số bình phương trung bình giữa chúng là tối thiểu. Sai số này được tính theo phương trình:

$$e^2 = E \{ (f - \hat{f})^2 \}, \quad (4.69)$$

trong đó $E\{\cdot\}$ là giá trị kỳ vọng của đối số. Giả sử rằng không có tương quan giữa nhiễu và ảnh, một trong hai có giá trị trung bình là 0, các mức độ xám trong ước lượng là một hàm tuyến tính của mức độ trong ảnh bị degrade. Dựa trên các điều kiện này, tối thiểu của hàm sai số trong phương trình trên được cho trong miền tần số bởi biểu thức:

$$\begin{aligned} \hat{F}(u, v) &= \left[\frac{H^*(u, v) S_f(u, v)}{S_f(u, v) |H(u, v)|^2 + S_\eta(u, v)} \right] G(u, v) \\ &= \left[\frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + S_\eta(u, v) / S_f(u, v)} \right] G(u, v) \\ &= \left[\frac{1}{H(u, v)} \frac{|H(u, v)|^2}{|H(u, v)|^2 + S_\eta(u, v) / S_f(u, v)} \right] G(u, v) \end{aligned} \quad (4.70)$$

trong đó chúng ta áp dụng tích của số phức với liên hợp của nó bằng bình phương độ lớn số phức đó. Bộ lọc này thường được gọi là bộ lọc Wiener, lấy theo tên của giáo sư toán người Mỹ Norbert Wiener, người đã đề xuất bộ lọc này vào thập niên 40 của thế kỷ trước.

$H(u, v)$: hàm suy giảm chất lượng

$H^*(u, v)$: liên hợp phức của $H(u, v)$

$|H(u, v)|^2 = H^*(u, v) H(u, v)$

$S_{\eta}(u, v) = |N(u, v)|^2$: năng lượng của nhiễu

$S_f(u, v) = |F(u, v)|^2$: năng lượng của ảnh chưa degrade bị suy giảm chất lượng.

Như thông thường, $H(u, v)$ là chuyển đổi của hàm suy giảm chất lượng và $G(u, v)$ là chuyển đổi của ảnh bị suy giảm chất lượng. Ảnh được khôi phục trong miền không gian được tạo ra bởi chuyển đổi Fourier ngược trong miền tần số ký hiệu bởi $\hat{F}(u, v)$. Chú ý rằng nếu nhiễu là 0 thì phổ năng lượng nhiễu sẽ biến mất và bộ lọc Wiener giảm thành bộ lọc ngược.

Phổ $|N(u, v)|^2$ là một hằng số nên có thể đơn giản hóa việc tính toán. Tuy nhiên hiếm khi ta biết được phổ của ảnh gốc. Thông thường khi không biết hoặc không thể ước lượng các đại lượng đó thì người ta thường xấp xỉ phương trình (4.70) bởi phương trình:

$$\hat{F}(u, v) = \left[\frac{1}{H(u, v)} \frac{|H(u, v)|^2}{|H(u, v)|^2 + K} \right] G(u, v), \quad (4.71)$$

trong đó K là hằng số.

Lọc bình phương tối thiểu có ràng buộc

Một trong những khó khăn khi cài đặt bộ lọc Wiener là yêu cầu phải biết phổ cường độ của ảnh gốc và nhiễu. Phần này giới thiệu một phương pháp lọc mà nó chỉ yêu cầu giá trị trung bình và độ lệch của nhiễu, đó là *lọc bình phương tối thiểu có ràng buộc* (Constrained Least Squares Filtering). Sử dụng khái niệm tích chập, ta có thể biểu diễn phương trình (4.61) dưới dạng sau:

$$\mathbf{g} = \mathbf{H}\mathbf{f} + \boldsymbol{\eta}, \quad (4.72)$$

trong đó vectơ $\mathbf{g}$ thu được bằng cách đọc lần lượt các giá trị của $g(x, y)$ từ trái qua phải, từ trên xuống. Nếu $g(x, y)$ có kích thước $M \times N$ thì kích thước của $\mathbf{g}$ là $MN \times 1$. N phần tử đầu tiên của $\mathbf{g}$ là dòng đầu tiên của ma trận ảnh $g(x, y)$, N phần tử tiếp theo của $\mathbf{g}$ là dòng thứ 2 của $g(x, y)$, ... Hai vectơ $\mathbf{f}$ và $\boldsymbol{\eta}$ cũng được xây dựng theo cách tương tự từ $f(x, y)$ và $\eta(x, y)$. Ma trận $\mathbf{H}$ có kích thước $MN \times MN$, các phần tử của $\mathbf{H}$ được xác định để thực hiện phép tích chập.

Ở bước này có thể sử dụng các phép toán ma trận cơ bản để giải quyết bài toán khôi phục ảnh. Tuy nhiên, kích thước bộ nhớ các khối lượng các phép tính sẽ bùng nổ khi kích thước ảnh tăng. Ví dụ một bức ảnh có kích thước trung bình, $M = N = 512$. Kích thước của mỗi vectơ là $262,144 \times 1$ và ma trận $\mathbf{H}$ có kích thước $262,144 \times 262,144$. Bên cạnh độ lớn của vectơ và kích thước ma trận, ma trận $\mathbf{H}$ rất nhạy cảm với nhiễu. Một trong những phương pháp để giải quyết vấn đề là tối ưu hóa khả năng khôi phục ảnh dựa trên một độ đo mức độ mờ của ảnh, ví dụ đạo hàm bậc hai của ảnh. Có nghĩa là, việc tối ưu hóa này phải được ràng buộc bởi các tham số liên quan đến độ đo đó. Để đơn giản, ta bỏ qua các bước biến đổi toán học mà trình bày trực tiếp bài toán tối ưu này. Bài toán đó là tìm cực tiểu của hàm, C , được định nghĩa là

$$C = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{M-1} [\nabla^2 f(x, y)]^2, \quad (4.73)$$

với ràng buộc

$$\|\mathbf{g} - \mathbf{H}\mathbf{f}\|^2 = \|\boldsymbol{\eta}\|^2, \quad (4.74)$$

trong đó $\hat{f}$ là ước lượng của ảnh gốc. Lời giải cho bài toán trong miền tần số là

$$F(x, y) = \left[\frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + \gamma |P(u, v)|^2} \right] G(u, v), \quad (4.75)$$

Trong đó γ là tham số được điều chỉnh để ràng buộc (4.74) thỏa mãn, và $P(u, v)$ là biến đổi Fourier của

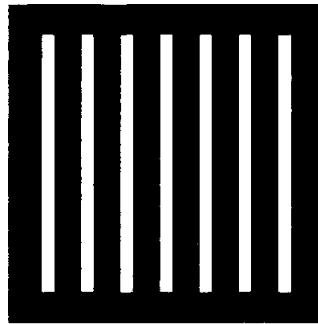
$$p(x, y) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}. \quad (4.76)$$

Chú ý rằng $p(x, y)$ chính là cửa sổ lọc tách cạnh Laplace trên miền điểm ảnh, và nó cần được bổ sung đầy đủ các số 0 và hai phía trước khi thực hiện chuyển đổi Fourier rồi rạc để thu được $P(x, y)$. Cũng cần chú ý trong công thức (4.75) rằng nếu $\gamma = 0$, công thức này chính là phép lọc ngược.

Bài tập

4.1 Hình dưới là một bức ảnh nền đen và một số đường sọc dọc. Biết rằng độ rộng của đường sọc dọc là 7 điểm ảnh, khoảng trống giữa các đường là 15 điểm ảnh, độ cao của mỗi đường là 160 điểm ảnh. Hình ảnh sẽ thay đổi thế nào nếu ta áp dụng:

- Bộ lọc sọc học trung bình kích thước 3×3 .
- Bộ lọc sọc học trung bình kích thước 7×7 .
- Bộ lọc sọc học trung bình kích thước 9×9 .



4.2 Lặp lại bài tập 4.1 với bộ lọc trung bình hình học và trung bình điều hòa.

4.3 Lặp lại bài tập 4.1 với bộ lọc trung bình điều hòa nghịch với $Q = 1$ và $Q = -1$.

4.4 Lặp lại bài tập 4.1 với bộ lọc trung vị, bộ lọc cực đại, bộ lọc cực tiểu, và bộ lọc điểm giữa.

4.5 Với bộ lọc điều hòa nghịch được cho trong công thức (4.42):

a. Hãy giải thích tại sao bộ lọc này có thể loại bỏ nhiễu tiêu đen khi Q dương.

b. Hãy giải thích tại sao bộ lọc này có thể loại bỏ nhiễu muối trắng khi Q âm.

c. Hãy giải thích tại sao bộ lọc này cho kết quả kém nếu ta lựa chọn giá trị Q không thích hợp.

d. Bộ lọc này sẽ hoạt động như thế nào nếu $Q = -1$.

e. Với các giá trị Q khác nhau, kết sẽ như thế nào nếu áp dụng bộ lọc này trên một ảnh có cường độ sáng là một hằng số.

4.6 Hãy ước lượng mô hình và các tham số nhiễu của ảnh bên dưới:

a. Ý tưởng chung cho quá trình ước lượng là gì?

b. Viết một đoạn mã giả thực hiện quá trình ước lượng nhiễu.

c. Giả sử rằng nhiễu trong ảnh là nhiễu cộng Gaussian. Bộ lọc nào nên được sử dụng để loại bỏ nhiễu? Tại sao?



4.7 Cho một hệ suy giảm chất lượng ảnh tuyến tính và bất biến vị trí với hàm suy giảm chất lượng ảnh như sau:

$$h(x - \alpha, y - \beta) = e^{-|(x-\alpha)^2 + (y-\beta)^2|}.$$

Giả sử ảnh đầu vào chỉ có một đường thẳng vô hạn về hai phía tại $x = a$. Ở biểu diễn hai chiều, ảnh này có dạng $f(x, y) = \delta(x - a)$. Trong đó δ là hàm Dirac Delta được định nghĩa trong công thức (A.5) và công thức (A.6). Ảnh kết quả sẽ có dạng như thế nào nếu biết rằng hệ thống không có nhiễu (Gợi ý: Sử dụng tính chất tích chập trong công thức (A.15)).

4.8 Viết chương trình bằng Matlab (hoặc một ngôn ngữ khác) thực hiện lọc nhiễu thích nghi địa phương (phần 4.2.3.3). Áp dụng phép lọc trong các trường hợp nhiễu muối tiêu, Gaussian.

4.9 Viết chương trình bằng Matlab (hoặc một ngôn ngữ khác) thực hiện lọc nhiễu trung vị thích nghi địa phương (phần 4.2.3.3). Áp dụng phép lọc trong các trường hợp nhiễu muối tiêu, Gaussian.

4.10 Một nhà thiên văn học làm việc với một đài thiên văn cỡ lớn và thấy rằng các bức ảnh thu nhận được từ kính viễn vọng bị mờ đi một chút. Hãng sản xuất ống kính khẳng định với nhà thiên văn là hệ thống thu nhận hình ảnh vẫn hoạt động tốt như trong đặc tả là các thấu kính viễn vọng hội tụ hình ảnh vào một cảm quang CCD và tính hiệu quang đã được chuyển hoàn hảo thành ảnh số thông qua các hệ thống bảng mạch điện tử. Làm việc trực tiếp với hệ thống thấu kính và các bộ cảm quang là rất phức tạp do kích thước và khối lượng lớn của đài thiên văn. Nhà thiên văn này quyết định nhờ các bạn đang học khóa xử lý ảnh của chúng ta giúp, vậy bạn sẽ giúp nhà thiên văn này thiết lập giải pháp xử lý ảnh để làm sắc nét các bức ảnh viễn vọng này như thế nào. Biết rằng bạn chỉ có các bức ảnh bao gồm nền trời và các vì sao.

4.11 Bộ lọc thông thấp Gaussian trong miền tần số có dạng $H(u, v) = Ae^{-(u^2+v^2)/2\sigma^2}$. Chứng minh rằng hàm lọc tương ứng trên miền không gian có dạng $h(x, y) = A2\pi\sigma^2 e^{-2\pi^2\sigma^2(x^2+y^2)}$.

4.12 Bộ lọc thông cao trong miền tần số có dạng $H_{hp}(u, v) = 1 - H_{lp}(u, v)$, trong đó $H_{lp}(u, v)$ là một hàm lọc thông thấp. Hãy tìm hàm lọc Gaussian thông cao trong miền điểm ảnh.

4.13 Nếu ta áp dụng liên tiếp nhiều lần bộ lọc thông thấp lên một ảnh thì kết quả sẽ thay đổi như thế nào? Giải thích tương tự như vậy đối với bộ lọc Butterworth và bộ lọc Gaussian.

Chương 5

XỬ LÝ ẢNH MÀU

Ngày nay, các thiết bị thu nhận ảnh số hiện đại luôn cho phép chụp ảnh đa kênh màu (gọi tắt là ảnh màu) với chất lượng cao. So với ảnh đa cấp xám đơn kênh, ảnh màu không những có số lượng kênh màu nhiều hơn mà thông tin màu sắc của các đối tượng trong ảnh màu chúng tạo ấn tượng thị giác mạnh hơn. Chương này trình bày các kỹ thuật xử lý ảnh được áp dụng cho ảnh màu. Nội dung bao gồm các kiến thức cơ bản về thị giác màu sắc, các mô hình biểu diễn màu sắc và sự biến đổi giữa chúng. Một số kỹ thuật phân tích và xử lý ảnh màu cũng sẽ được trình bày chi tiết.

5.1. MÀU VÀ KẾT HỢP MÀU

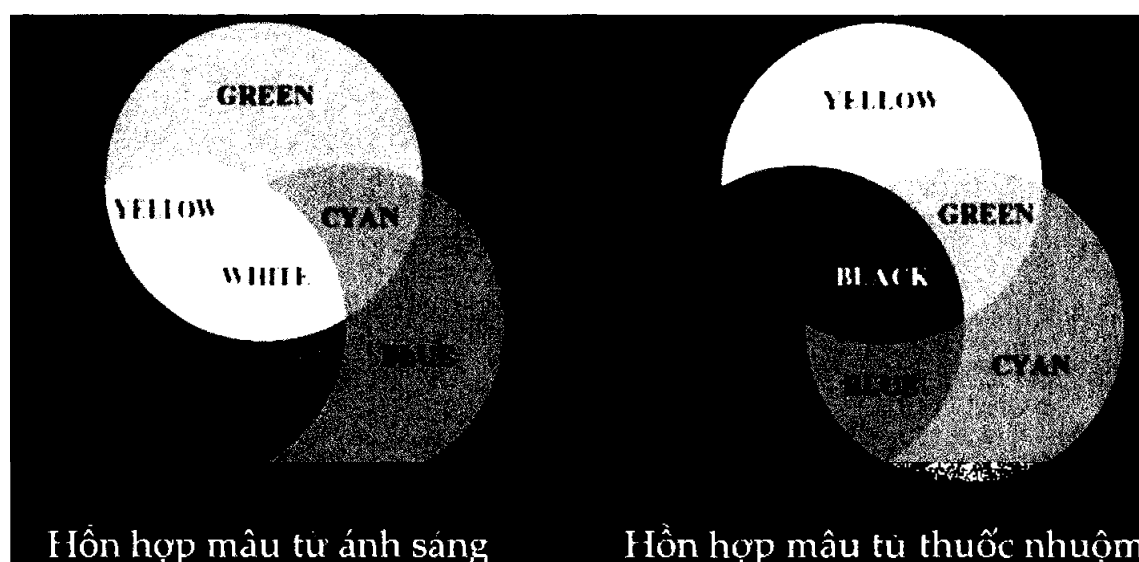
Như đã đề cập trong chương 2, tế bào hình nón là cảm biến của mắt chịu trách nhiệm tiếp nhận màu sắc. Thực nghiệm cho thấy có từ 6 đến 7 triệu tế bào hình nón trong mắt người, chúng được chia ra làm 3 loại chính cảm nhận 3 màu: đỏ, xanh lá cây và xanh nước biển. Có khoảng 65% tổng số tế bào hình nón nhạy cảm với ánh sáng đỏ (tế bào hình nón đỏ), 33% nhạy cảm với ánh sáng xanh lá (tế bào hình nón xanh lá) và có khoảng 2% nhạy cảm với ánh sáng xanh lục (tế bào hình nón xanh lục). Nếu một dải hẹp ánh sáng xanh lục (540 đến 550nm) được dùng để kích thích tất cả các tế bào hình nón, thì chỉ có tế bào hình nón xanh lục mới phản ứng lại, tạo ra cảm giác nhìn thấy màu lục.

Sự cảm nhận các màu thứ cấp (không phải là các màu đỏ, xanh lá và xanh lục), ví dụ như màu vàng, có thể phát sinh theo một trong hai cách. Nếu như các tế bào hình nón đỏ và lục bị kích thích đồng

thời với ánh sáng vàng đơn sắc có bước sóng 580nm, thì mỗi cơ quan thụ quang tế bào hình nón phản ứng hầu như ngang nhau vì sự chồng lấn phổ hấp thụ của chúng xấp xỉ như nhau trong vùng này của phổ ánh sáng khả kiến (xem Hình 2.4). Cùng một cảm giác màu như vậy có thể thu được bằng cách kích thích từng tế bào hình nón đỏ và lục với một hỗn hợp bước sóng đỏ và lục riêng biệt. Kết quả, trong cả hai trường hợp, là sự kích thích đồng thời của các tế bào hình nón đỏ và lục, tạo ra cảm giác màu vàng, mặc dù kết quả cuối cùng thu được bởi hai cơ chế khác nhau. Khả năng cảm nhận những màu sắc khác yêu cầu kích thích một, hai, hoặc cả ba loại tế bào hình nón đến mức độ khác nhau với bộ bước sóng thích hợp.

Do những đặc tính hấp thụ của mắt người, màu sắc được nhìn như là những tổ hợp khác nhau của 3 màu cơ bản: *Red*¹ (đỏ), *Green* (Xanh lá cây), *Blue* (Xanh nước biển). Để phục vụ công tác chuẩn hoá, năm 1931, CIE (Commission Internationale de l'Eclairage – The International Commission on Illumination) chỉ định bước sóng cụ thể của 3 màu cơ bản: *Blue* là 435.8 nm, *Green* là 546.1 nm, *Red* là 700 nm. Các màu thứ cấp ánh sáng có thể được xây dựng bằng cách kết hợp các màu cơ bản: *Magenta* (*Red* kết hợp với *Green*), *Cyan* (*Blue* kết hợp với *Green*), *Yellow* (*Red* kết hợp với *Green*). Khi kết hợp 3 màu cơ bản này với nhau ở một cường độ thích hợp có thể tạo ra ánh sáng trắng *White* (Xem hình Hình 5.1 (trái)). Việc kết hợp các màu cơ bản để thu được màu thứ cấp của ánh sáng được ứng dụng trực tiếp trong việc chế tạo các thiết bị thu nhận và hiển thị hình ảnh. Khác với màu cơ bản của ánh sáng, màu cơ bản trong chất nhuộm được định nghĩa là một màu có khả năng hấp thụ một màu cơ bản của ánh sáng và phản xạ lại 2 màu còn lại. Do đó, màu cơ bản của thuốc nhuộm là *Magenta*, *Cyan* và *Yellow*, và màu thứ cấp là *Red*, *Green* và *Blue*. Những màu này được thể hiện trong Hình 5.1 (phải). Sự kết hợp ba màu cơ bản trong thuốc nhuộm với cùng một cường độ thì sinh ra màu đen *Black*. Việc kết hợp các màu cơ bản trong thuốc nhuộm được sử dụng trong các kỹ thuật in màu.

¹ Để thuận tiện cho diễn đạt và tìm sự thống nhất với các tài liệu tham khảo, tiếng Anh sẽ được sử dụng cho các danh từ chỉ màu sắc.



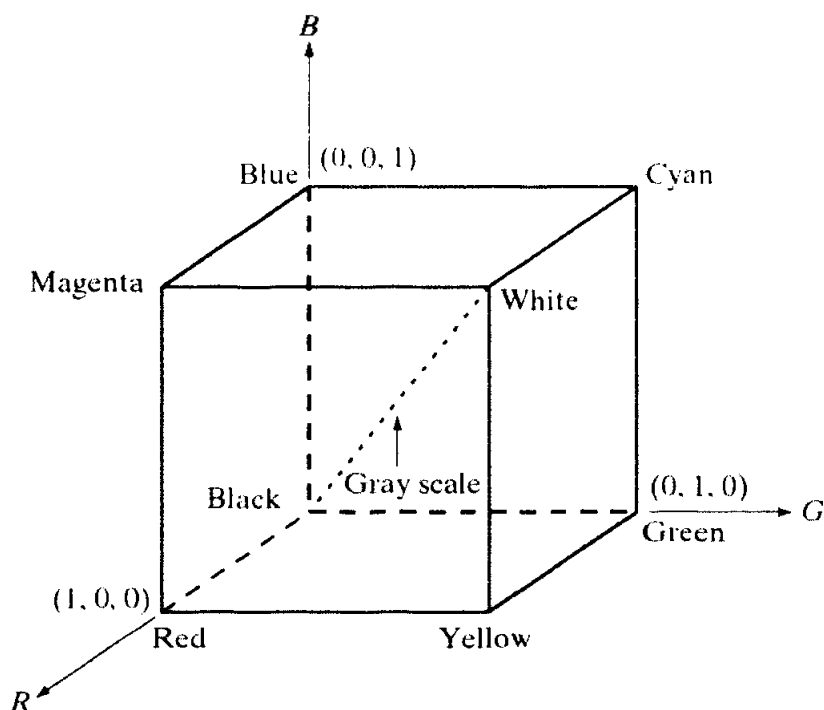
Hình 5.1 Màu cơ bản và màu thứ cấp của ánh sáng và của thuốc nhuộm

Sự cảm nhận màu sắc của tivi màu là một ví dụ về bản chất nhận thức màu của ánh sáng. Trên bề mặt màn hình tivi màu, mỗi điểm ảnh là sự kết hợp của một bộ ba điểm phốtpho nhạy cảm với tia âm cực. Khi bị kích thích, từng điểm trong bộ ba có khả năng sinh ra ánh sáng của một trong ba màu cơ bản. Cường độ của các điểm phốtpho sinh ra ánh sáng *Red* được điều chỉnh bởi một súng điện tử bên trong ống. Quá trình tương tự xảy ra với các điểm phốtpho sinh ra ánh sáng *Green* và *Blue*. Những hiệu ứng mà người xem nhìn thấy là sự kết hợp giữa ba màu cơ bản từ các bộ ba điểm phốtpho và tiếp nhận bởi các tế bào hình nón trong mắt người. Sự thay đổi của nhiều ảnh liên tiếp trong 1 giây bởi tất cả 3 màu tạo nên sự hiển thị hình ảnh chuyển động liên tục trên màn hình.

5.2. MÔ HÌNH MÀU VÀ CHUYỂN ĐỔI GIỮA CÁC MÔ HÌNH MÀU

Mô hình màu là cách biểu diễn bằng toán học màu sắc của các điểm ảnh. Thông thường mô hình màu sử dụng một hệ tọa độ và mỗi màu được biểu diễn như một điểm độc lập trong không gian tương ứng với hệ tọa độ đó. Trong xử lý ảnh, các thiết bị phần cứng có chức năng thu nhận và hiển thị hình ảnh thì thường sử dụng mô hình màu RGB (*Red, Green, Blue*), trong khi mô hình màu CMY (*Cyan, Magenta, Yellow*), CMYK (*Cyan, Magenta, Yellow, Black*) sử dụng để in ấn, và mô

hình màu HSI (Hue, Saturation, Intensity) mô phỏng được cách con người cảm nhận màu sắc nên nó rất phù hợp với các hệ thống phần mềm hỗ trợ biên soạn ảnh. Mô hình màu HSI có lợi thế là có khả năng tách bạch thông tin màu và thông tin cường độ xám trong một ảnh, phù hợp với nhiều kỹ thuật xử lý ảnh đa cấp xám được trình bày trong giáo trình này. Mặc dù cũng có khả năng tách thông tin màu và thông tin cường độ xám, mô hình màu YUV thường được sử dụng cho các quá trình nén và truyền thông phim/ảnh.



Hình 5.2 Hệ tọa độ của mô hình màu RGB

5.2.1 Mô hình màu RGB

Trong mô hình RGB, mỗi màu bao gồm 3 thành phần chính *Red* (R), *Green* (G) và *Blue* (B) tạo thành một không gian màu. Không gian này là một hình hộp chữ nhật như Hình 5.2, trong đó các giá trị R , G , B ở ba góc, *Magenta*, *Cyan* và *Yellow* ở 3 góc còn lại. Màu đen *Black* ở gốc tọa độ và màu trắng *White* nằm ở góc xa nhất so với gốc tọa độ. Các màu xám từ đen tới trắng nằm dọc theo đường thẳng nối 2 điểm gốc tới điểm đối diện. Những màu khác nhau trong mô hình này là những điểm trong hoặc trên hình hộp và được định nghĩa bởi những vector tính từ gốc tọa độ. Để thuận tiện, cạnh hình hộp này thường

được có độ dài đơn vị. Các giá trị màu là một vectơ gồm ba thành phần R, G, B có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 1.

Ảnh được biểu diễn trong mô hình màu RGB bao gồm 3 ảnh thành phần tương ứng với mỗi màu cơ bản. Số bit dùng để biểu diễn mỗi điểm ảnh trong không gian RGB được gọi là *độ sâu điểm ảnh* (pixel depth). Nếu một ảnh màu có các điểm ảnh trong không gian màu RGB và mỗi thành phần là ảnh 8 bit thì mỗi điểm ảnh sẽ có độ sâu là 24 bit. Ở đây, thuật ngữ ảnh màu toàn sắc được sử dụng với ảnh RGB 24 bit. Số màu trong ảnh RGB 24 bit là $(2^8)^3 = 16.777.216$ màu.

5.2.2 Mô hình màu CMY và CMYK

Như đã đề cập ở trên, *Magenta*, *Cyan* và *Yellow* là các màu thứ cấp sinh ra từ các màu cơ bản của ánh sáng nhưng chúng lại chính là màu cơ bản của chất nhuộm. Ví dụ, một bề mặt được phủ chất nhuộm màu *Cyan* dưới ánh sáng trắng sẽ không phản xạ ánh sáng màu *Red* do bề mặt màu *Cyan* đã hấp thụ hết ánh sáng *Red* và phản xạ lại màu *Green* và *Blue*.

Các thiết bị như máy in màu yêu cầu sử dụng mô hình học CMY hoặc chúng phải tự chuyển đổi từ RGB sang CMY để hoạt động. Hàm chuyển này như sau:

$$\begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}, \quad (5.1)$$

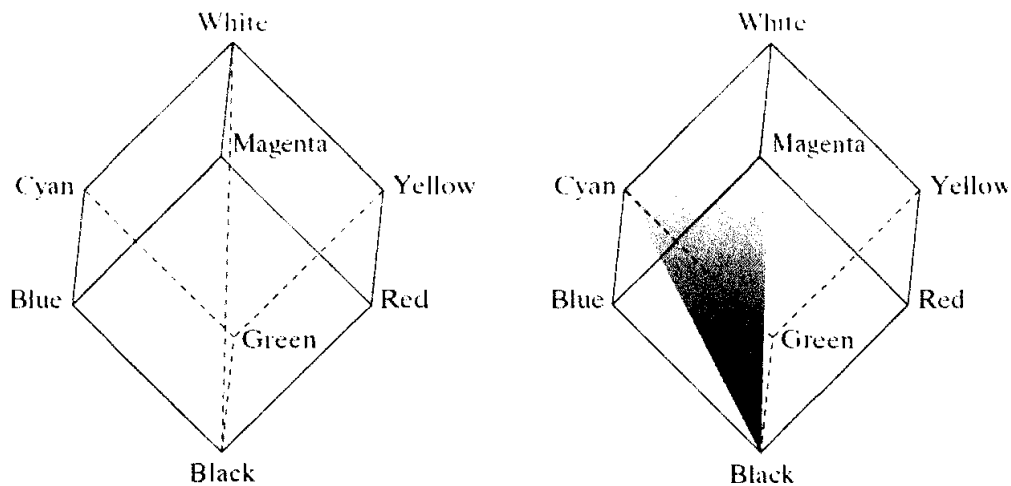
trong đó các giá trị màu đã được chuẩn hóa và nằm trong khoảng $[0, 1]$. Biểu thức trên chỉ ra ánh sáng phản xạ từ một bề mặt phủ màu *Cyan* sẽ không chứa màu *Red* ($C = 1 - R$). Tương tự, màu *Magenta* sẽ không phản xạ màu *Green* và màu *Yellow* sẽ không phản xạ màu *Blue*. Biểu thức trên còn chỉ ra cách tính các giá trị CMY từ RGB bằng cách lấy 1 trừ đi từng giá trị RGB. Hình 5.1 cho thấy màu đen *Black* sẽ được sinh ra khi kết hợp cùng một lượng các màu *Magenta*, *Cyan*, và *Yellow*. Tuy nhiên, trong thực tế, việc pha trộn các màu trên sẽ sinh ra một màu không phải màu đen tuyệt đối. Do đó, để sinh ra một màu đen thực sự, màu thứ tư được thêm vào là màu đen, tạo ra mô hình màu CMYK.

5.2.3 Mô hình màu HSI

Mặc dù việc xây dựng các mô hình RGB và CMY được bắt nguồn quá trình thu nhận màu sắc của mắt người, do mắt người nhạy cảm với các màu *Red*, *Green* và *Blue*. Tuy nhiên chúng không phù hợp với việc nhận thức màu sắc thực tế của con người. Ví dụ con người không thể hình dung được màu của một chiếc xe dựa trên phần trăm của từng màu cơ bản là *Red*, *Green*, và *Blue*. Hơn nữa, chúng ta không thể tư duy về ảnh màu một cách độc lập từ từng màu cơ bản *Red*, *Green*, và *Blue*.

Khi nhìn màu sắc của một đối tượng, ta có thể mô tả các giá trị về *độ màu* (hue), *độ bão hoà* (saturation), và *độ sáng* (brightness). *Độ màu* là thành phần mô tả độ chân thực của màu sắc, trong khi *độ bão hoà* là thước đo độ chân thực bị làm loãng đi hoặc bị giảm bớt đi bởi sự tác động của ánh sáng trắng. *Độ sáng* là một khái niệm chủ quan khó có thể đo đạc được, nó được dùng để mô tả cường độ màu sắc cảm nhận được bởi mắt người. Mô hình gồm 3 thành phần trên được gọi là mô hình màu HSI (Hue, Saturation, Intensity). Mô hình này tách biệt giá trị cường độ ra khỏi các thông tin chứa màu sắc (*độ màu* và *độ bão hoà*) trong ảnh màu. Do vậy mô hình màu HSI trở thành công cụ lý tưởng cho việc xử lý ảnh dựa trên sự mô tả màu sắc một cách tự nhiên và trực quan nhất với con người.

Có thể thấy trong mô hình màu RGB, đường chéo nối giữa đỉnh gốc với đỉnh đối diện của hình hộp cho là tập hợp các màu xám trải dài từ đen tới trắng. Do đó ta có thể sử dụng đường chéo này để xác định cường độ sáng của một màu bất kỳ. Để thực hiện được điều này, khối hộp màu RGB trong Hình 5.2 được dựng đứng với chân là đỉnh hộp màu *Black* (0,0,0) và đỉnh là đỉnh hộp màu *White* (1,1,1) như Hình 5.3 (trái). Nếu muốn xác định thành phần *cường độ sáng* của bất cứ điểm màu nào, chỉ cần đặt một mặt phẳng vuông góc với trục cường độ sáng đứng nói trên và đi qua điểm màu đó. Điểm giao giữa mặt phẳng và trục cường độ sáng chính là điểm với giá trị cường độ sáng từ 0 đến 1. Tiếp theo, giá trị *độ bão hoà* của một màu là một hàm tăng theo khoảng cách từ màu đó tính từ trục cường độ. Giá trị *độ bão hoà* của một điểm trên trục cường độ sáng thẳng đứng là 0.



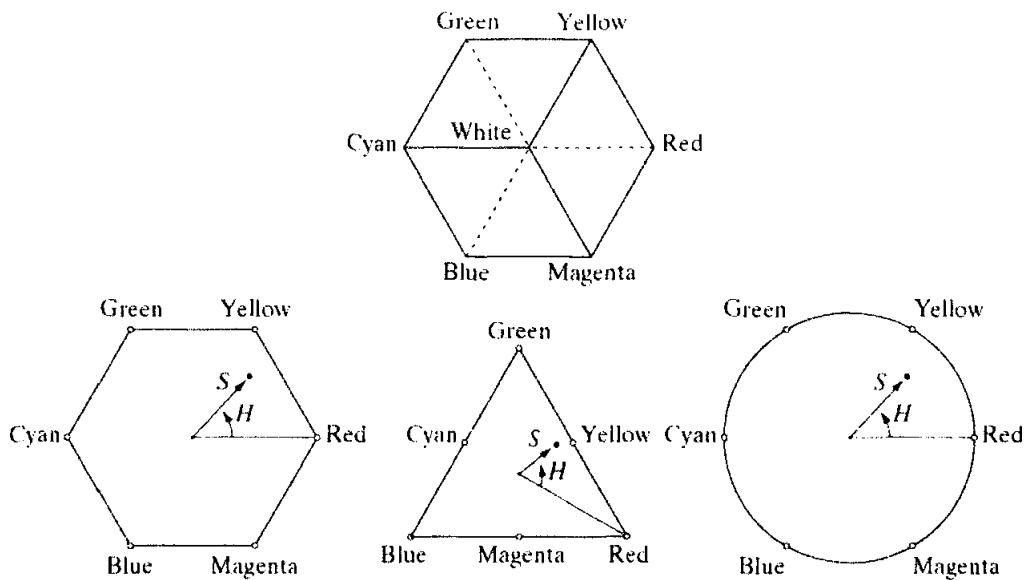
Hình 5.3 Mối liên hệ giữa mô hình màu RGB và HSI

Tiếp theo giá trị *độ màu* của một điểm RGB cần được xác định. Hình 5.3 (phải) cho thấy một mặt phẳng được định nghĩa bởi 3 điểm *White*, *Black* và *Cyan*. Quan sát kỹ ta sẽ thấy tất cả các giá trị màu của các điểm nằm trên mặt phẳng này đều có thể sinh ra được từ 3 điểm trên. Trong 3 điểm đó, có hai điểm là *White* và *Black*, hai điểm này không có giá trị *độ màu* nên không thể tạo được màu sắc cho các điểm khác trong mặt phẳng. Do đó, các điểm trên cùng mặt phẳng này sẽ có cùng một giá trị *độ màu* với độ màu của điểm thứ 3 (*Cyan*). Từ đó, ta có thể tạo ra các *độ màu* khác bằng cách quay mặt phẳng này xung quanh trục cường độ sáng thẳng đứng.

Từ các phân tích trên ta thấy tồn tại một phép tính các giá trị *cường độ*, *độ màu*, và *độ bão hòa* của mô hình màu HSI từ mô hình màu RGB. Tức là ta có thể chuyển đổi một điểm màu bất kỳ trong mô hình màu RGB sang một màu tương ứng trong mô hình HSI bằng việc thiết lập các công thức cụ thể cho các phân tích phía trên.

Hình 5.4 là các mặt cắt ngang từ hình hộp đứng trong Hình 5.3 (trái). Các mặt cắt này đi qua và vuông góc với trục cường độ xám đứng. Hình 5.4 (trên) cho thấy các màu cơ bản *Red*, *Green*, và *Blue* nằm tách biệt nhau 120 độ, và các màu thứ cấp *Yellow*, *Cyan*, và *Magenta* nằm cách màu cơ bản 60 độ, như vậy có nghĩa là góc giữa các màu thứ cấp cũng là 120 độ. Hình 5.4 (trái dưới) là mặt cắt ngang đi qua một điểm màu. Giá trị *độ màu* của điểm màu đó được tính

bằng góc giữa đường thẳng nối từ tâm tới điểm màu và đường thẳng đi qua màu cơ bản *Red* gọi là trục *Red*. Góc 0 độ tại trục *Red* tương ứng với giá trị *độ màu* là 0, và giá trị này tăng theo chiều ngược kim đồng hồ. Giá trị *độ bão hòa* là độ dài của vectơ tính từ tâm tới điểm màu đang xét. Các thành phần quan trọng để biểu diễn mô hình màu HSI là trục cường độ sáng đứng, khoảng cách từ điểm màu tới tâm, và góc tạo bởi vectơ đó với trục *Red*. Tùy vào vị trí cắt với trục cường độ xám, mặt phẳng HSI có thể là dưới hình tam giác, lục giác hoặc hình tròn. Tuy nhiên các hình này có thể chuyển đổi với nhau bằng các phép biến đổi hình học như hình tam giác và hình tròn trong Hình 5.4 (dưới phải).



Hình 5.4 Các mặt cắt ngang của mô hình màu RGB để tạo nên mô hình màu HSI

Chuyển đổi từ RGB sang HSI

Từ các phân tích trên, giá trị *độ màu H* (*hue*) của mỗi điểm ảnh RGB được tính qua biểu thức:

$$H = \begin{cases} \theta, & B \leq G \\ 360 - \theta, & B > G \end{cases} \quad (5.2)$$

với

$$\theta = \cos^{-1} \left\{ \frac{\frac{1}{2} [(R - G) + (R - B)]}{[(R - G)^2 + (R - B)(G - B)]^{1/2}} \right\}$$

Giá trị độ bão hoà S (saturation) và giá trị cường độ lần lượt được tính như sau:

$$S = 1 - \frac{3}{(R+G+B)} [\min(R, G, B)], \quad (5.3)$$

$$I = \frac{1}{3}(R + G + B) \quad (5.4)$$

Giả sử giá trị R, G , và B được chuẩn hoá trong đoạn $[0,1]$ và góc θ được tính so với trục *Red* trong không gian HSI như Hình 5.4. Giá trị độ màu được chuẩn hoá trong khoảng $[0,1]$ bằng cách chia các giá trị thu được trong biểu thức (5.2) cho 360° . Hai thành phần còn lại cũng nằm trong đoạn $[0,1]$ do các giá trị R, G và B cũng nằm trong đoạn $[0,1]$.

Chuyển đổi từ HSI sang RGB:

Giả sử cho các giá trị của H, S và I trong đoạn $[0,1]$, ta cần tính các giá trị R, G và B . Đầu tiên, ta khôi phục lại giá trị độ màu trong đoạn $[0, 360^\circ]$ bằng cách nhân H với 360° . Việc tính các giá trị màu R, G, B phụ thuộc vào khoảng giá trị của H .

Với $0 \leq H \leq 120^\circ$: Các thành phần RGB được tính bằng các biểu thức:

$$B = I(1 - S) \quad (5.5)$$

$$R = I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)} \right] \quad (5.6)$$

$$G = 3I - (R + B) \quad (5.7)$$

Với $120^\circ \leq H \leq 240^\circ$: Đầu tiên chúng ta trừ H đi 120° :

$$H = H - 120^\circ. \quad (5.8)$$

Sau đó, các thành phần R, G và B được tính theo các công thức (5.5), (5.6) và (5.7).

Với $H \leq 360^\circ$: Ta trừ H đi 240° :

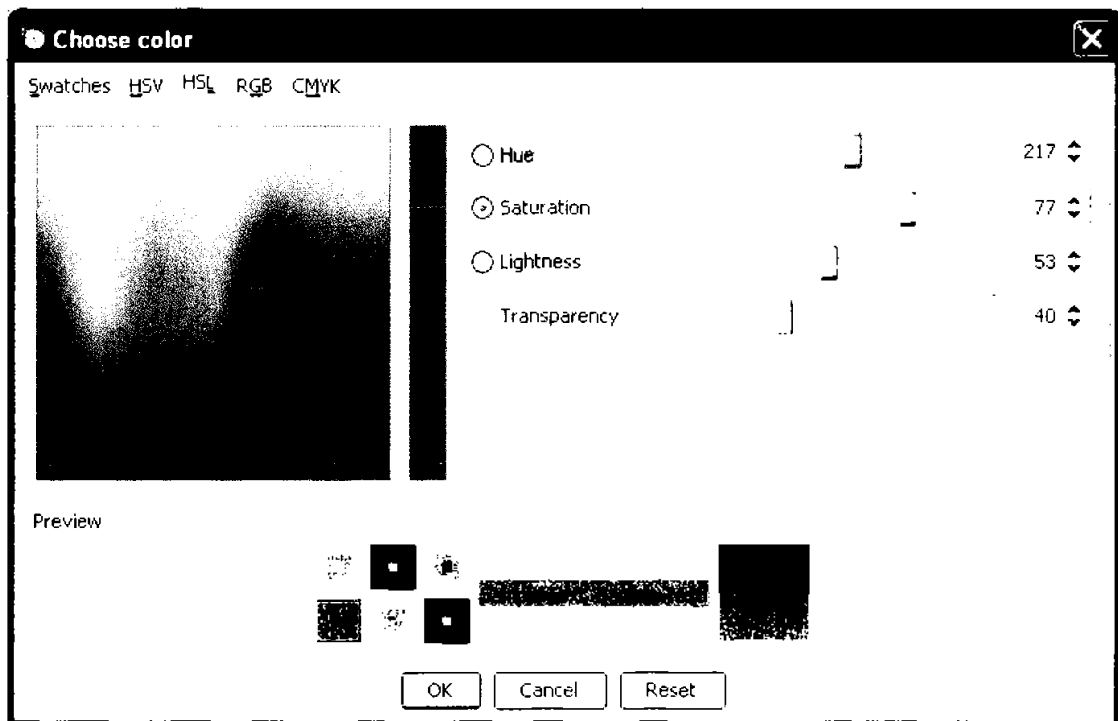
$$H = H - 240^\circ. \quad (5.12)$$

Sau đó, các thành phần R, G và B được tính theo các công thức (5.5), (5.6) và (5.7).

Ứng dụng của mô hình màu HSI

Mục đích ban đầu của mô hình màu HSI là cho các công cụ lựa chọn màu sắc. Ở mức đơn giản nhất, công cụ lựa chọn màu sẽ cung cấp 3 thanh trượt cho 3 thành phần H , S , I , xem Hình 5.5. Một số loại công cụ lựa chọn màu khác sử dụng hình trụ hoặc hình lục diện đều để hỗ trợ chọn màu một cách trực quan hơn.

Các phần mềm biên soạn ảnh thường sử dụng các công cụ để điều chỉnh màu sắc dựa vào HIS và các phần mềm biên soạn phim cũng sử dụng mô hình màu này để điều chỉnh màu sắc trong các chuỗi phim chuyển động. Ví dụ, người sử dụng có thể lựa chọn điểm màu đầu và điểm màu cuối của một vectơ. Sau đó màu sắc sẽ biến thiên dọc theo vectơ này cùng với sự chuyển động của hình ảnh để tạo hiệu ứng hình ảnh hài hòa trong phim. HSI cũng hay được sử dụng trong các công cụ trình diễn dữ liệu như bản đồ hoặc ảnh y tế.



Hình 5.5 Công cụ lựa chọn màu sắc dựa trên mô hình màu HSI

Việc phân tích ảnh trong lĩnh vực thị giác máy cũng thường sử dụng mô hình màu HSI nhằm xác định các đối tượng có cùng tính chất màu sắc. Một cách đơn giản nhất đó là áp dụng độc lập các phương thức xử lý ảnh trên từng kênh màu sau đó kết hợp lại. Một số

phương khác tìm cách chuyển đổi không gian màu 3 chiều màu HSI lên đường thẳng một chiều bằng phép chiếu tuyến tính hoặc phi tuyến, sau đó áp dụng các phương thức xử lý ảnh trên chiều màu mới đó. Các phương pháp phức tạp hơn thì làm việc trực tiếp trên không gian màu 3 chiều. Màu sắc của các đối tượng cần phân tích thì được phân vùng hoặc phân cụm trên không gian 3 chiều bằng phương pháp k-means hoặc fuzzy. Đại diện màu của các cụm có thể được sử dụng để biểu diễn màu cho một đối tượng.

5.2.4 Mô hình màu YCbCr

Như đã đề cập trong Chương 2, thị giác người cảm nhận màu sắc kém hơn nhiều so với cảm nhận độ sáng. Mô hình màu RGB đánh giá 3 kênh màu R , G , B là như nhau vì thế luôn luôn phải biểu diễn cả 3 kênh màu này với cùng một độ phân giải. Mô hình YCbCr cho phép phân tách thông tin độ sáng ra khỏi thông tin màu sắc. Nhờ đó có thể tiết kiệm không gian bộ nhớ lưu trữ bằng cách biểu diễn kênh màu sắc với độ phân giải thấp hơn kênh độ sáng mà không ảnh hưởng tới sự cảm nhận của mắt người. Do đó, kênh màu YCbCr thường được sử dụng cho mục đích nén phim/ảnh. Chương 7 sẽ trình bày kỹ hơn các kỹ thuật nén ảnh sử dụng kênh màu YCbCr.

Trong mô hình màu YCbCr, kênh Y sẽ được tính bằng cách kết hợp các trọng số từ các kênh R , G và B như sau:

$$Y = k_r R + k_g G + k_b B, \quad (5.13)$$

trong đó k_r , k_g và k_b là các trọng số và có tổng bằng 1. Thông tin màu sắc ở đây có thể được định nghĩa là sự sai khác màu sắc giữa các kênh màu R , G , B và Y như sau:

$$\begin{aligned} Cb &= B - Y \\ Cr &= R - Y \\ Cg &= G - Y \end{aligned} \quad (5.14)$$

Như thế, bộ mô tả đầy đủ cho mô hình màu YCbCr sẽ bao gồm 1 kênh độ sáng Y và 3 kênh màu Cb , Cr , và Cg . Tuy nhiên do tổng của 3 thành phần màu Cb , Cr và Cg luôn bằng 1, nên chỉ cần sử dụng 2 kênh trong số chúng để biểu diễn và truyền tải. Kênh thứ 3 sẽ được

tính từ 2 kênh còn lại. Vì thế trong mô hình màu YCbCr sử dụng kênh độ sáng Y và 2 kênh màu Cb và Cr . Một lợi thế quan trọng của mô hình YCbCr so với mô hình RGB là các kênh màu Cb và Cr có thể được biểu diễn với độ phân giải thấp hơn kênh Y do thị giác người cảm nhận màu sắc kém hơn độ sáng. Nhờ đó sẽ tiết kiệm được bộ nhớ để biểu diễn các kênh màu mà không ảnh hưởng đến vấn đề cảm nhận hình ảnh của thị giác người.

Một ảnh RGB sau khi thu nhận từ thiết bị có thể được chuyển sang dạng YCbCr để lưu trữ và truyền tải và sẽ được chuyển ngược lại RGB khi hiển thị. Công thức chuyển đổi từ RGB sang YCbCr và chuyển ngược lại tuân tự được định nghĩa trong (5.15) và (5.16). Chú ý là do $k_r + k_g + k_b = 1$ nên kênh G có thể được tính từ Cb , Cr và Y và không cần thiết phải lưu trữ và truyền tải Cg .

$$\begin{aligned} Y &= k_r R + (1 - k_r - k_b)G + k_b B \\ Cb &= \frac{0.5}{1 - k_b} (B - Y) \\ Cr &= \frac{0.5}{1 - k_r} (R - Y) \end{aligned} \quad (5.15)$$

$$\begin{aligned} R &= Y + \frac{1 - k_r}{0.5} Cr \\ G &= Y - \frac{2k_b(1 - k_b)}{1 - k_b - k_r} Cb - \frac{2k_r(1 - k_r)}{1 - k_b - k_r} Cr \\ B &= Y + \frac{1 - k_b}{0.5} Cb \end{aligned} \quad (5.16)$$

ITU-R đưa ra khuyến nghị BT.601 trong đó định nghĩa $k_b = 0.114$ và $k_r = 0.299$. Thay thế các giá trị này vào (5.14) và (5.15) ta có các công thức chuyển đổi sau:

$$\begin{aligned} Y &= 0.299R + 0.587G + 0.114B \\ Cb &= 0.564(B - Y) \\ Cr &= 0.713(R - Y) \end{aligned} \quad (5.17)$$

$$\begin{aligned} R &= Y + 1.402Cr \\ G &= Y - 0.244Cb - 0.714Cr \\ B &= Y + 1.772Cb \end{aligned} \quad (5.18)$$

5.3. XỬ LÝ ẢNH MÀU

5.3.1 Cơ bản về xử lý ảnh màu

Xử lý ảnh màu được chia ra hai phương pháp chính. Phương pháp đầu tiên là xử lý độc lập từng ảnh thành phần và tạo ra ảnh tổng hợp đã được xử lý từ các kênh. Phương pháp thứ hai là xử lý trực tiếp trên từng điểm ảnh màu. Do các ảnh màu thường có ít nhất 3 kênh màu nên mỗi điểm ảnh có thể được coi như một vectơ 3 chiều. Đặt c là một vectơ bất kì trong không gian màu RGB:

$$c = \begin{bmatrix} c_R \\ c_G \\ c_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}. \quad (5.19)$$

Biểu thức trên chỉ ra các thành phần của vectơ c đơn giản là các thành phần màu R, G, B của một ảnh màu. Giả thiết rằng mỗi thành phần màu là một hàm của tọa độ (x, y) , thì giá trị của điểm ảnh tại tọa độ (x, y) như sau:

$$c(x, y) = \begin{bmatrix} c_R(x, y) \\ c_G(x, y) \\ c_B(x, y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R(x, y) \\ G(x, y) \\ B(x, y) \end{bmatrix}. \quad (5.20)$$

Ví dụ ảnh màu kích thước $M \times N$ sẽ có MN vectơ $c(x, y)$ trong đó $x = 0, 1, \dots, M - 1$; $y = 0, 1, \dots, N - 1$. Thực tế việc xử lý ảnh màu có thể được thực hiện bằng cách xem xét từng ảnh thành phần và sử dụng cùng một phương pháp xử lý ảnh cường độ xám cho các ảnh đó. Tuy nhiên kết quả của việc xử lý độc lập các thành phần màu không phải lúc nào cũng đạt được hiệu quả như xử lý trong không gian màu do các giá trị điểm ảnh của các ảnh thành phần thường có mối tương quan với nhau.

Tương tự như kĩ thuật biến đổi cường độ xám mà giá trị mỗi điểm ảnh là một giá trị vô hướng, ta có biểu thức mô tả chuyển đổi màu như sau:

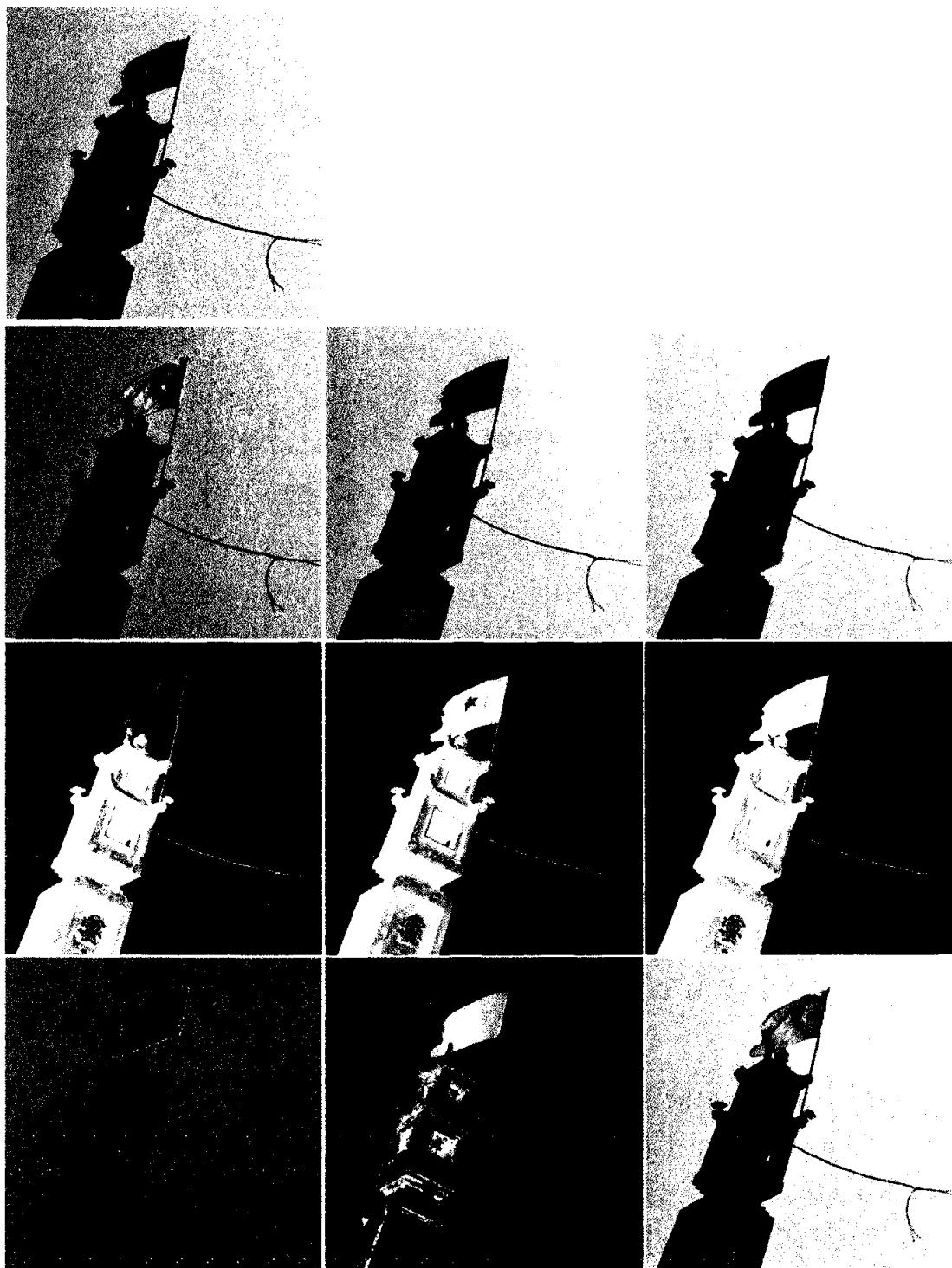
$$g(x, y) = T[f(x, y)], \quad (5.21)$$

trong đó $f(x, y)$ là điểm ảnh màu đầu vào, $g(x, y)$ là điểm ảnh màu đã qua xử lý, T là toán tử trên các lân cận của $f(x, y)$. Mỗi điểm ảnh

màu là một vectơ trong không gian mô tả mô hình màu của ảnh tương ứng.

Để thuận tiện, ta sẽ giới hạn việc chuyển đổi màu theo dạng sau:

$$s_i = T_i(r_1, r_2, \dots, r_n), \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (5.22)$$



Hình 5.6 Ảnh màu và các phần màu trong các không gian màu khác nhau.

Trong đó, để cho đơn giản, r_i và s_i là các biến vô hướng mô tả các thành phần màu của $f(x, y)$ và $g(x, y)$ tại một điểm (x, y) ; n là số thành phần màu, ảnh màu thông thường có $n = 3$; và $\{T_1, T_2, \dots, T_n\}$ là tập các hàm ánh xạ màu chuyển từ r_i sang s_j . Chú ý rằng có n phép chuyển T_i kết hợp lại với nhau để tạo ra hàm chuyển T như trong biểu thức (5.21). Không gian màu được mô tả điểm ảnh trong f và g quyết định giá trị của n . Nếu như sử dụng không gian màu RGB, thì $n = 3$ và các giá trị r_1, r_2, r_3 lần lượt mô tả cho thành phần màu *Red*, *Green* và *Blue* của ảnh đầu vào.

Hình 5.6 (trái trên) là ảnh màu có hình lá cờ Việt Nam. Hàng thứ 2 lần lượt từ trái sang phải là các ảnh thành phần màu *Red*, *Green*, và *Blue*. Màu của lá cờ chủ yếu gồm thành phần *Red*, và hai thành phần còn lại có rất ít. Hàng thứ 3 là ảnh của các thành phần màu *Cyan*, *Magenta* và *Yellow*. Trong những ảnh này, màu đen được biểu diễn là 0, còn màu trắng là 1. Do đó, chúng ta nhìn thấy lá cờ được tạo bởi chủ yếu là màu hồng và vàng bởi vì ảnh tương ứng với 2 thành phần trong CMY là tươi nhất. Hàng cuối cùng của Hình 5.6 là ảnh thành phần của hệ màu HSI.

Mỗi thành phần trong không gian màu ở Hình 5.6 có thể được sử dụng với biểu thức (5.22). Để xử lý ảnh màu, các phép biến đổi ảnh được áp dụng tùy thuộc vào mô hình màu của ảnh là gì. Ví dụ, ta muốn thay đổi cường độ sáng của ảnh trong hình 5.6 (trái trên) bằng phép biến đổi sau:

$$g(x, y) = k \cdot f(x, y), \quad (5.23)$$

trong đó $0 < k < 1$. Trong mô hình màu HSI, việc này có thể thực hiện dễ dàng với công thức sau:

$$s_1 = r_1, s_2 = r_2, s_3 = k \cdot r_3 \quad (5.24)$$

Như vậy chỉ có thành phần cường độ r_3 của mô hình HSI bị thay đổi. Còn trong không gian màu RGB, cả 3 thành phần màu đều phải thay đổi như sau:

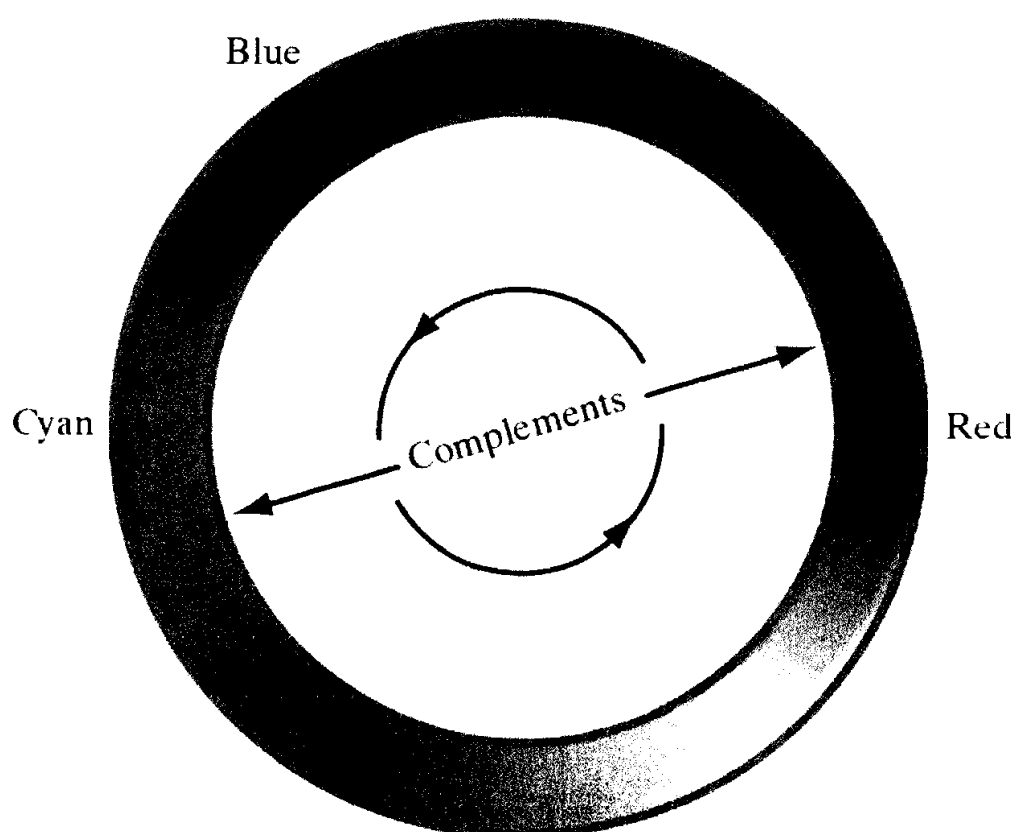
$$s_i = k \cdot r_i \quad i = 1, 2, 3. \quad (5.25)$$

Và ta có hàm chuyển tương tự với không gian màu CMYK:

$$s_i = k \cdot r_i + (1 - k) \quad i = 1, 2, 3, 4. \quad (5.26)$$

Mặc dù quá trình xử lý dựa trên mô hình màu HSI sử dụng ít phép tính toán nhất nhưng việc chuyển đổi từ không gian màu RGB hay CMYK sang HSI cần nhiều phép tính hơn. Có thể thấy trong ví dụ trên là các thành phần màu đều được xử lý độc lập vì đây là phép biến đổi khá đơn giản và nó thường được sử dụng trong các công cụ xử lý ảnh cơ bản. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ khảo sát những phương pháp có các hàm biến đổi phụ thuộc vào tất cả các thành phần màu trong ảnh.

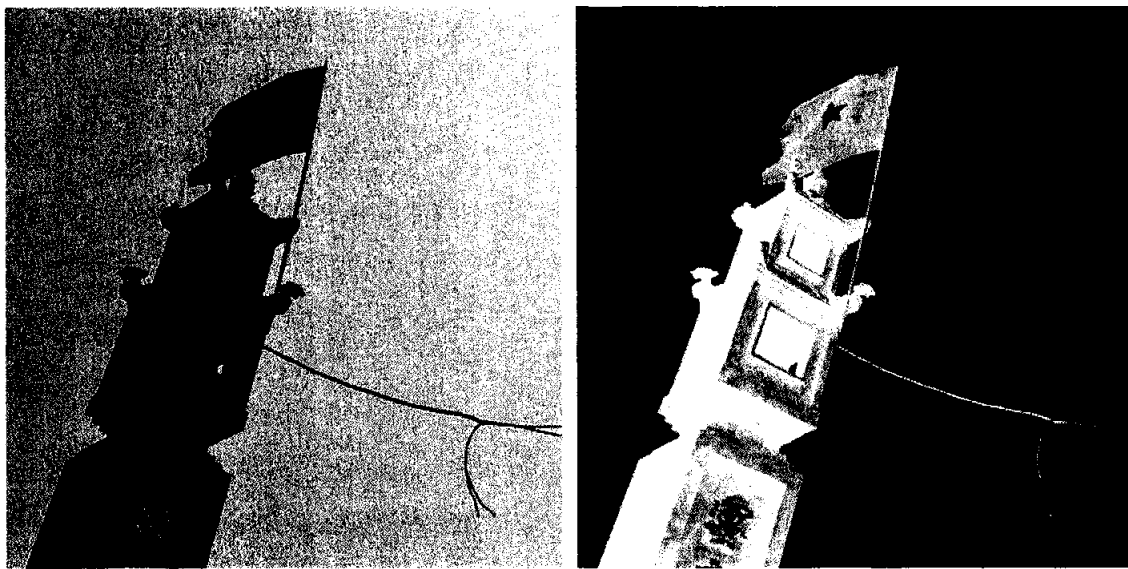
5.3.2 Bù màu



Hình 5.7 Bù màu sử dụng vòng tròn màu

Hình 5.4 (dưới phải) gợi ý cho thấy cách biểu diễn màu sắc trên một vòng tròn khép kín. Cách biểu diễn này được thể hiện trong Hình 5.7. Ta có thể thấy mỗi giá trị màu có một phần bù của nó nằm ở phía đối diện qua tâm vòng tròn. Ở đây, thuật ngữ phần bù xuất phát từ sự tương tự với thành phần âm trong cường độ xám. Hình 5.8

(trái) là ảnh màu gốc. Hình 5.8 (phải) là ảnh bù màu của Hình 5.8 (trái). Quá trình bù màu làm ta liên tưởng đến việc sinh ra ảnh âm bản. Màu đỏ trên ảnh gốc được thay bằng màu xanh lá trong quá trình bù màu. Khi mà ảnh gốc là màu đen, phần bù sẽ là màu trắng. Mỗi giá trị màu trong ảnh bù có thể được xác định từ ảnh gốc dựa trên vòng tròn màu ở Hình 5.7. Mỗi thành phần màu RGB trong phép biến đổi trên là một hàm của một giá trị màu đầu vào tương ứng. Ở đây, hàm chuyển đổi màu bù màu trong không gian màu RGB không thể áp dụng trực tiếp lên không gian màu HSI.



Hình 5.8 Ví dụ bù màu

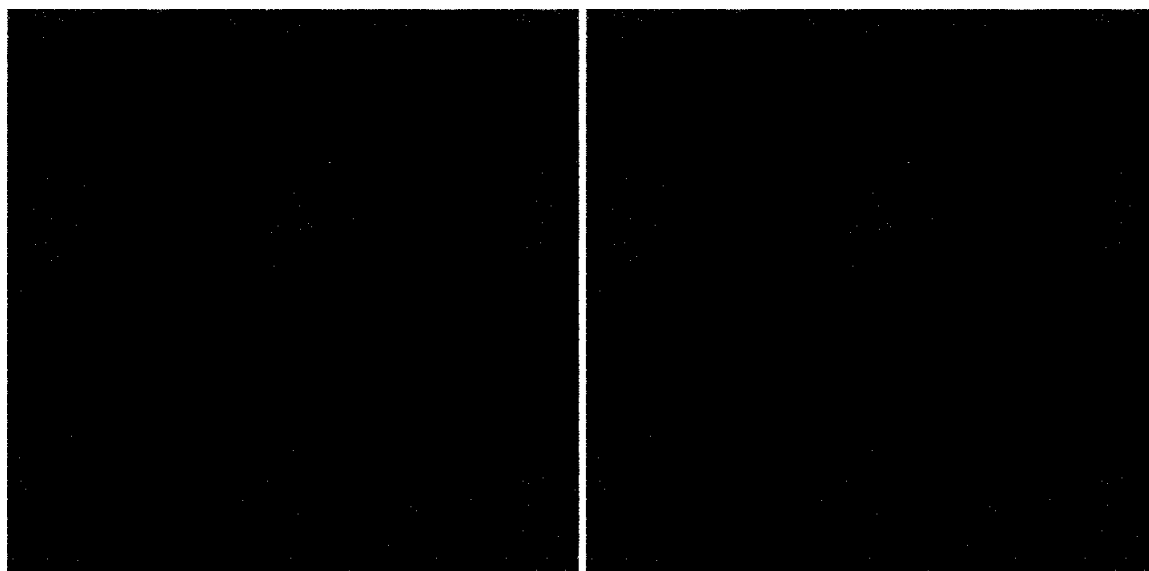
5.3.3 Tách ngưỡng màu

Nếu giả sử một đối tượng trong ảnh có màu sắc tương đối đồng nhất, giống như lá cờ trong Hình 5.6 (trái trên) thì ta có thể tách được đối tượng đó bằng việc chỉ tập trung vào một màu cụ thể, gọi đó là màu đặc trưng của đối tượng. Cách đơn giản nhất để thực hiện điều này là mở rộng kỹ thuật tách ngưỡng độ xám như mô tả trong Chương 3. Tuy nhiên các hàm chuyển đổi trong ảnh màu lại phức tạp hơn so với sử dụng trên ảnh đa cấp xám do mỗi điểm ảnh bao gồm n chiều. Một trong những cách đơn giản nhất trong tách ngưỡng màu là ánh xạ các màu có giá trị nằm ngoài vùng chứa màu đặc trưng tới 1 giá trị nào đó. Nếu màu đặc trưng được bao xung quanh bởi một

hình hộp có chiều dài cạnh là W thì hình hộp này có tâm là một màu đặc trưng $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, ta có các hàm biến đổi như sau:

$$s_i = \begin{cases} 0.5 & \text{nếu } \left[|r_j - a_j| > \frac{W}{2} \right] \text{ với mọi } j \text{ thỏa mãn } 1 \leq j \leq n, \\ r_j & \text{trong các trường hợp còn lại} \end{cases} \quad (5.23)$$

với $i = 1, 2, \dots, n$. Phép biến đổi này tách những màu quanh màu đặc trưng bằng cách đẩy các màu còn lại tới một điểm $(0.5, 0.5, 0.5)$.



Hình 5.9 Ví dụ tách ngưỡng màu

Nếu dùng hình cầu để mô tả vùng chứa màu đặc trưng thì phương trình 5.23 trở thành như sau:

$$s_i = \begin{cases} 0.5 & \text{nếu } \sum_{j=1}^n (r_j - a_j)^2 > R_0^2 \\ r_j & \text{trong các trường hợp còn lại} \end{cases} \quad (5.24)$$

trong đó $i = 1, 2, \dots, n$, R_0 là bán kính của hình cầu và $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ là các thành phần màu của màu ở tâm hình cầu.

Hình 5.9 cho thấy kết quả sử dụng phương pháp tách ngưỡng màu để làm nổi bật đối tượng là lá cờ có màu đặc trưng là đỏ hoặc gần đỏ và có giá trị là tâm màu là $(0.5774, 0.1349, 0.1075)$ trong không gian màu RGB. Hình 5.9 (trái) sử dụng bán kính hình cầu $R_0 = 0.15$ và Hình 5.9 (phải) sử dụng bán kính cầu $R_0 = 0.25$.

5.3.4 Làm mịn ảnh màu

Hình 5.10 Ảnh màu với 3 thành phần màu R , G , B

Việc làm mịn ảnh có thể sử dụng các phép biến đổi ảnh sử dụng cửa sổ trung bình. Trong phép biến đổi này, mỗi điểm ảnh được thay thế bằng giá trị trung bình của tất cả các điểm ảnh lân cận trong cửa sổ đó. Giả sử S_{xy} là tập các tọa độ của các điểm ảnh lân cận với điểm (x, y) trong không gian màu RGB. Giá trị trung bình được tính dựa trên các điểm ảnh lân cận như sau:

$$\bar{c}(x, y) = \frac{1}{K} \sum_{(x, y) \in S_{xy}} c(x, y). \quad (5.25)$$

Vecto màu mới sẽ như sau:

$$\bar{c}(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{1}{K} \sum_{(x, y) \in S_{xy}} R(x, y) \\ \frac{1}{K} \sum_{(x, y) \in S_{xy}} G(x, y) \\ \frac{1}{K} \sum_{(x, y) \in S_{xy}} B(x, y) \end{bmatrix}. \quad (5.26)$$

Ở đây, ta có thể thấy rằng việc làm mịn ảnh bằng biến đổi ảnh sử dụng cửa sổ trung bình có thể được thực hiện độc lập trên từng thành phần màu của ảnh.

Hình 5.10 (trái trên) là một ảnh màu và các ảnh thành phần màu *Red*, *Green* và *Blue* được tách riêng trong các hình 5.10 (phải trên, trái dưới, phải dưới). Hình 5.11 cho thấy các thành phần của không gian màu HSI cũng của Hình 5.10 (trái trên). Ảnh ở Hình 5.19 (trái trên) được làm mịn bằng phép biến đổi sử dụng cửa sổ trung bình kích thước 5×5 . Việc này được thực hiện độc lập trên từng kênh màu sau đó tổng hợp lại trong hình 5.12 (trái). Ta thực hiện xử lý tương tự trên không gian màu HSI sử dụng kênh cường độ sáng *I* và giữ nguyên kênh *H* và *S*. Ảnh kết quả sau đó được chuyển sang không gian màu RGB để hiển thị như trong hình 5.12 (giữa). Ảnh 5.12 (phải) là hiệu của hai ảnh kết quả cho thấy sự khác biệt không đáng kể khi thực hiện việc làm mịn ảnh trên hai không gian màu RGB và HSI.



Hình 5.11 Các thành phần màu H, S, I của ảnh màu trong hình 5.10



Hình 5.12 Kết quả làm mịn ảnh màu theo mô hình màu RGB và HSI

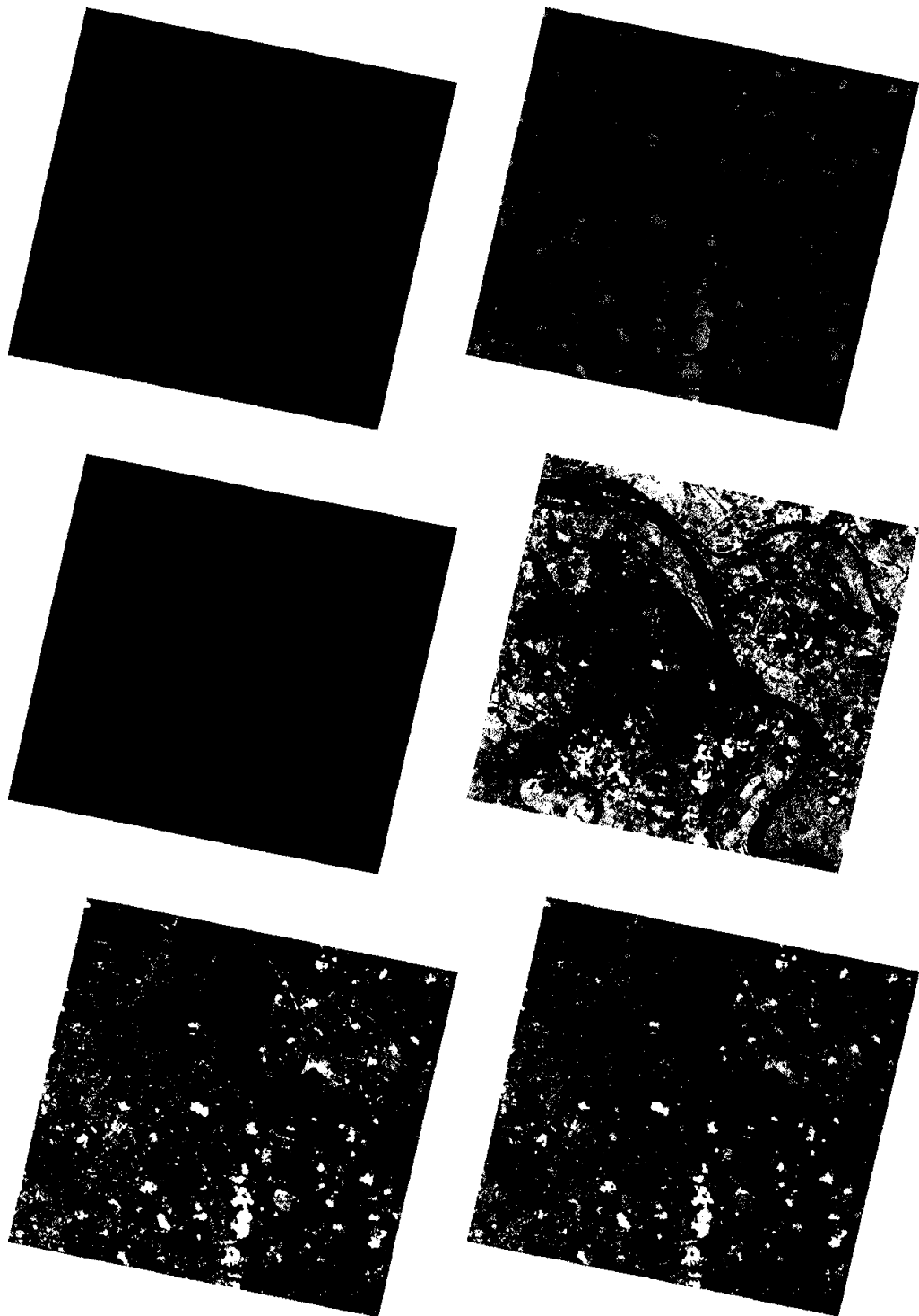
5.3.5 Ảnh màu giả

Mắt người không thể cảm nhận được ánh sáng nằm ngoài phổ khả kiến trong dải sóng điện từ. Những hình ảnh thu được ở dải điện từ nằm ngoài phổ khả kiến cần được biểu diễn lại bằng cách thiết bị (màn hình máy tính) ở dải phổ khả kiến để mắt người có thể nhìn và phân tích. Rộng hơn nữa, các thiết bị hiển thị có thể giúp trình bày các loại thông tin dạng khác như sóng âm thanh, rung động địa chất, hoặc tất cả những thông tin mà mắt người không cảm nhận được. Ở đây, ảnh màu có thể được sử dụng cho mục đích trình diễn các loại dữ liệu đó. Khi đó, ảnh màu không mang màu sắc của đối tượng thực mà đơn giản màu sắc được sử dụng để mô tả các loại thông tin khác nhau, khi đó chúng được gọi là *Ảnh màu giả* (pseudocolor image).

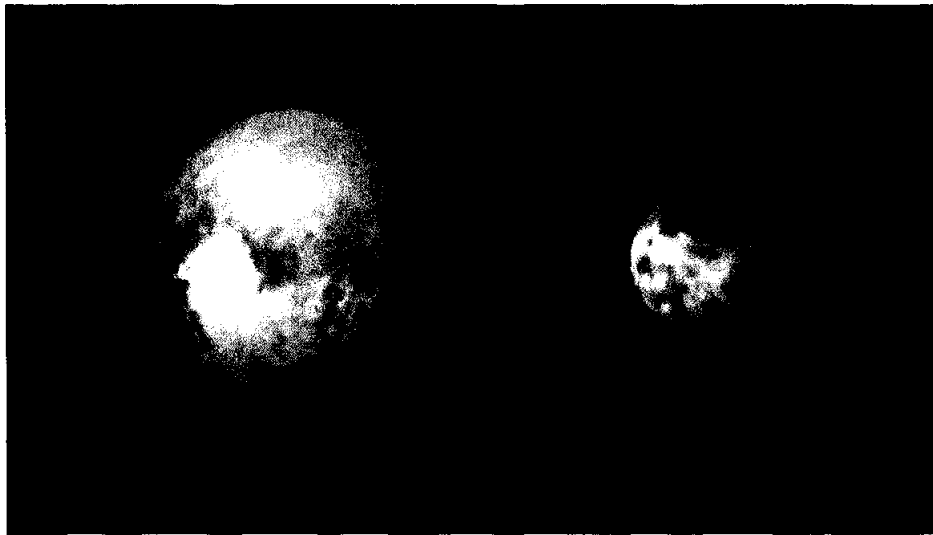
Hình 5.13 (4 hình trên) gồm 4 ảnh đa phổ của vệ tinh quan sát Trái Đất chụp khu vực thành phố Hà Nội bao gồm toàn bộ vùng nội thành, hồ Tây và một phần sông Hồng. Ba ảnh đầu tiên lần lượt là ảnh phổ *Red*, *Green*, *Blue*, ảnh thứ tư là ảnh phổ hồng ngoại gần (Near Infra Red). Hình 5.12 (trái dưới) là ảnh màu toàn sắc thu được bằng cách trộn 3 ảnh màu (*Red*, *Green*, *Blue*) với nhau lại thành ảnh RGB. Ảnh màu RGB rất khó thể hiện được các vùng địa hình phức tạp, mặc dù trong ảnh này ta vẫn có thể thấy sự khác biệt về màu sắc của các phần trên con sông Hồng. Hình 5.12 (phải dưới) thú vị hơn ở chỗ đã thay thế ảnh phổ *Red* trong ảnh 5.12 (trái dưới) bằng ảnh phổ hồng ngoại gần 5.12 (phải giữa). Như chúng ta biết là vùng phổ này phản ứng mạnh với vật chất sinh học. Hình 5.12 (phải dưới) chỉ ra sự khác biệt giữa vùng có nhiều sinh vật (màu đỏ) và vùng nhân tạo trong ảnh, tạo nên bởi bê tông, nhựa đường (có màu hơi xanh).

Mặc dù ảnh màu giả không phản ánh màu sắc chân thực của đối tượng, nhưng chúng có thể giúp cho việc phân tích đặc tính, tính chất bề mặt của đối tượng. Hình 5.14 là ảnh màu giả của sao Diêm Vương – Pluto (trái) và vệ tinh tự nhiên của nó Charon (phải). Ảnh này được chụp bởi cảm biến RALPH đặt trên phi thuyền New Horizons vào ngày 13 tháng 7 năm 2015. Hình này cho thấy, khu vực màu sáng có hình trái tim chứa những vùng có màu sắc khác nhau. Ngay phía trên khu vực này là vùng có màu nâu sẫm và phía cực bắc của sao Diêm Vương

có màu vàng da cam. Điều này cho thấy các khu vực đó có các tính chất lớp phủ khác nhau. Trong ảnh màu giả của Charon, Hình 5.14 (phải), có thể quan sát thấy vùng có màu nâu sẫm ở vùng cực bắc cho biết khu vực này có nhiều hỗn hợp chứa hydrocarbon. Trong khi đó, vùng màu sáng cho thấy tính đa dạng về địa hình ở khu vực này.



Hình 5.13 Ảnh màu giả của vệ tinh VnRedSat-1 chụp ở khu vực Hà Nội. Nguồn VAST.

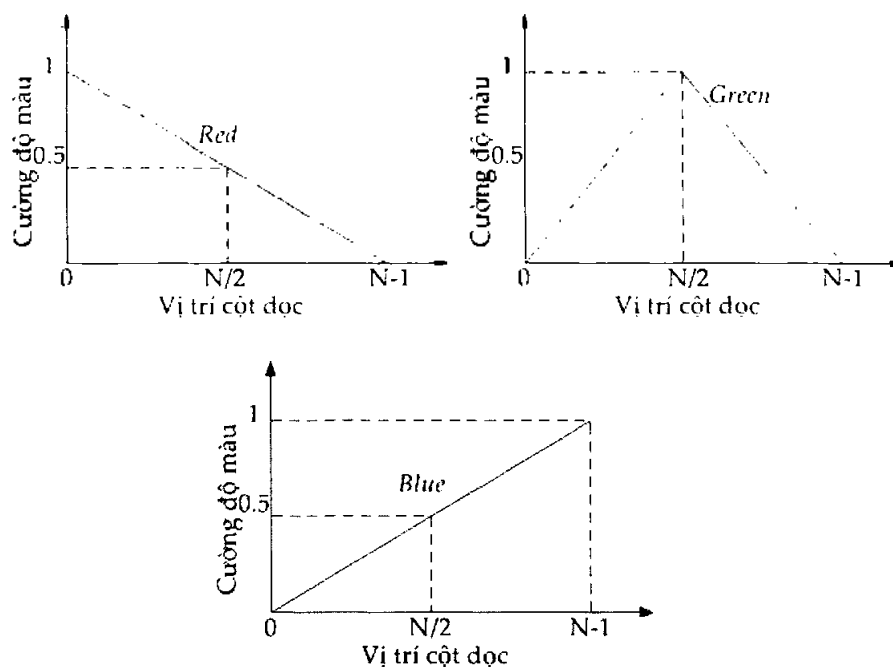


Hình 5.14 Ảnh màu giả của sao Diêm Vương (Pluto) và vệ tinh tự nhiên (Charon). Nguồn NASA

Bài tập

5.1 Trong một hệ thống dây truyền lắp ráp tự động, người ta sử dụng màu sắc để phân loại 3 thành phần sản phẩm khác nhau. Tuy nhiên, ở đây họ chỉ có một thiết bị thu camera đen trắng (monochrome). Hãy phát triển một kỹ thuật để tìm và phân biệt 3 màu của 3 sản phẩm này.

5.2 Một ảnh màu đơn giản mà màu sắc chỉ thay đổi theo cột dọc, cường độ sáng của từng màu được cho bởi các đồ thị ở hình dưới. Cột dọc ở chính giữa bức ảnh sẽ có màu gì?



5.3 Hãy viết lại các công thức biến đổi từ mô hình màu RGB sang YCbCr và ngược lại dưới dạng ma trận.

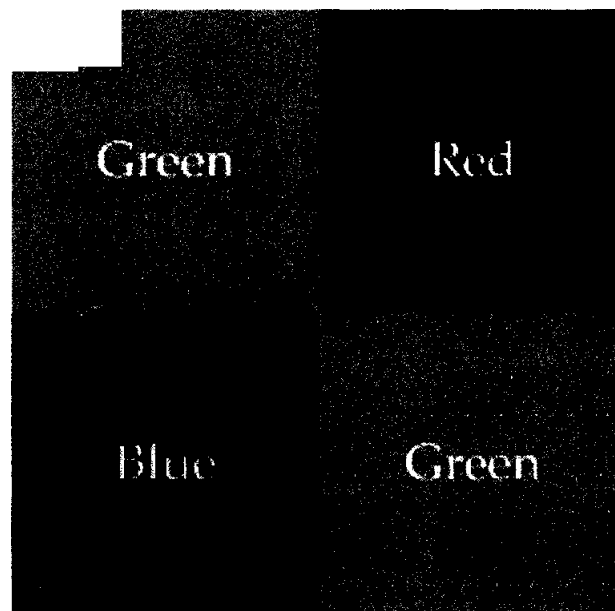
5.4 Chuyển các màu sắc trong bảng dưới từ hệ màu RGB sang hệ màu CMY và HSI.

Black	White	Red	Green	Blue	Yellow	Cyan	Magenta
(0,0,0)	(1,1,1)	(1,0,0)	(0,1,0)	(0,0,1)	(1,1,0)	(0,1,1)	(1,0,1)

5.5 Hình dưới là một ảnh màu, trong đó các ô vuông là các màu *Red*, *Green* và *Blue* thuần khiết.

a. Giả sử ta chuyển ảnh này sang mô hình màu HSI, làm mờ thành phần *độ màu H* bằng một cửa sổ lọc trung bình 20×20 , sau đó chuyển ngược trở lại mô hình màu RGB. Ảnh kết quả sẽ có dạng như thế nào?

b. Lặp lại bước a đối với thành phần *độ bão hòa S*.



5.6 Thông thường nhiều phép toán xử lý ảnh được cài đặt và thực hiện trên ảnh đa cấp xám (1 kênh màu). Vì thế ảnh màu RGB cần được chuyển sang ảnh đa cấp xám để việc xử lý được dễ dàng hơn. Việc chuyển đổi này gây mất mát thông tin. Hãy tìm một phương pháp chuyển một ảnh màu cho trước về ảnh đa cấp xám mà lượng thông tin bị mất mát là nhỏ nhất (Gợi ý: cực đại hóa độ đo thông tin ở ảnh đa cấp xám).

5.7 Tính các thành phần trong mô hình màu $L^*a^*b^*$ của các điểm ảnh trong bài tập 5, với ma trận chuyển đổi được cho như sau:

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.588 & 0.179 & 0.183 \\ 0.29 & 0.606 & 0.105 \\ 0 & 0.068 & 1.021 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

5.8 Giả sử rằng màn hình máy tính và máy in màu không được hiệu chỉnh chuẩn xác, kết quả là hình ảnh in ra máy in có màu hơi vàng hơn. Hãy tìm một cách hiệu chỉnh ảnh trước khi in để màu sắc khi in ra máy in chính xác hơn.

5.9 Tách đối tượng khỏi nền là một kỹ thuật xử lý ảnh rất thường thấy trong nhiều ứng dụng. Ví dụ, ghép hình người phát thanh viên với một hình nền cho trước hoặc một đoạn phim, hoạt cảnh có sẵn. Thông thường người ta làm như sau: phát thanh viên sẽ nói trước ống kính máy quay phim, phía sau phát thanh viên là một hình nền có màu đồng nhất (ví dụ *Blue*). Hình ảnh thu vào máy quay sẽ được xử lý bằng cách loại bỏ những vùng nền có màu *Blue* và thay vào đó là hình ảnh, hoặc hoạt cảnh khác. Hãy phân tích các yếu tố cần phải quan tâm khi xây dựng kỹ thuật xử lý ảnh này và nêu những hạn chế của phương pháp này.

Chương 6

TRÍCH RÚT ĐẶC TRƯNG CỦA ẢNH

Do mắt người nhạy cảm hơn với những điểm ảnh có độ sáng chênh lệch đột biến so với những điểm lân cận nên những điểm ảnh này được gọi là cạnh. Cạnh thường liên quan đến biên của đối tượng. Hình dạng không gian của các đối tượng trong ảnh được phản ánh là các vùng điểm ảnh có cùng tính chất về màu sắc, tần số, cấu trúc bề mặt. Cạnh và vùng ảnh sau khi trích rút có thể được chuẩn hóa và đưa vào các bộ phân loại để xác định định danh của các đối tượng trong ảnh. Chương này chỉ đề cập đến các kỹ thuật trích rút đặc trưng cạnh và vùng điểm ảnh có chung một tính chất nào đó. Việc phân loại chúng để xác định loại đối tượng và hành vi của chúng nằm trong lĩnh vực thị giác máy và nằm ngoài phạm vi của giáo trình này.

6.1. TÁCH CẠNH



Hình 6.1 Ví dụ về cạnh trong ảnh

Trong ảnh số, những điểm ảnh có cường độ sáng thay đổi mạnh so với các điểm xung quanh thường được gọi là các *điểm cạnh* (edge point).

Cạnh (edge) là tập hợp tất cả các điểm cạnh tạo nên một hình dạng có ý nghĩa nào đó liên quan đến thông tin hình dạng và cấu trúc của đối tượng trong ảnh ví dụ đường bao của một khuôn mặt, cấu trúc vành mũ, ... Tách cạnh là quá trình trích rút các thông tin cạnh bằng các phép toán xử lý ảnh. Thông thường việc phân biệt cạnh với nhiều yêu cầu nhiều quá trình xử lý thông tin mức cao. Hình 6.1 (phải) cho thấy các đặc trưng cạnh của ảnh một bé gái bên trái. Phần này đề cập đến khái niệm cạnh trong ảnh và một số phương pháp tách cạnh trong miền không gian điểm ảnh và một số bộ lọc thông cao trong miền tần số có thể sử dụng cho mục đích tách cạnh.

6.1.1 Tách cạnh gradient

Đạo hàm của ảnh

Khái niệm đạo hàm trong giải tích chỉ giới hạn cho những hàm số liên tục và khả vi. Tuy nhiên để áp dụng cho ảnh số, việc xấp xỉ hóa đạo hàm của một hàm rời rạc là cần thiết. Xấp xỉ đạo hàm bậc nhất tại điểm x của hàm một chiều $f(x)$ có thể được thực hiện bằng cách khai triển $f(x + \Delta x)$ bằng chuỗi Taylor. Sau đó thay thế $\Delta x = 1$ và chỉ giữ lại thành phần tuyến tính ta được:

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x} = f'(x) \simeq f(x + 1) - f(x). \quad (6.1)$$

Đạo hàm bậc hai thu được bằng cách lấy đạo hàm của $f'(x)$ trong công thức (6.1):

$$\frac{\partial^2 f(x)}{\partial x^2} = \frac{\partial f'}{\partial x} \approx f'(x + 1) - f'(x) \simeq f(x + 2) - 2f(x + 1) + f(x). \quad (6.2)$$

Hàm này thu được bằng cách khai triển $f(x + 1)$ bằng chuỗi Taylor. Để thu được đạo hàm bậc hai tại x ta trừ tham số của vế phải của phương trình (6.2) đi 1. Từ đó ta có xấp xỉ bậc hai của $f(x)$:

$$\frac{\partial^2 f(x)}{\partial x^2} = f''(x) \simeq f(x + 1) + f(x - 1) - 2f(x) \quad (6.3)$$

Mà trận ảnh số có thể coi là một hàm và xấp xỉ đạo hàm thành phần theo x và y như sau:

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = f'_x(x,y) \simeq f(x+1,y) - f(x,y) \quad (6.4)$$

và

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = f'_y(x,y) \simeq f(x,y+1) - f(x,y). \quad (6.5)$$

Mục 3.1.2 cho thấy việc cài đặt đạo hàm của ảnh có thể áp dụng biến đổi ảnh sử dụng của số đạo hàm (3.8) và (3.9).

Định nghĩa gradient

Gradient là công cụ hữu hiệu để tìm cường độ và hướng của cạnh ở vị trí (x,y) của ảnh f . Gradient được ký hiệu là ∇f và được định nghĩa như sau:

$$\nabla f = \begin{bmatrix} G_x \\ G_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}. \quad (6.6)$$

Vecto gradient chỉ ra hướng tăng mạnh nhất của hàm f tại vị trí (x,y) . Độ dài của vectơ cho biết cường độ của cạnh tại điểm (x,y) :

$$M(x,y) = \text{mag}(\nabla f) = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}. \quad (6.7)$$

Ngoài ra, hướng của vectơ gradient cũng là 1 đại lượng quan trọng nó cho biết hướng của vectơ pháp tuyến của cạnh tại vị trí (x,y) . Gọi $\alpha(x,y)$ là góc thể hiện hướng của vectơ ∇f tại (x,y) . Ta có:

$$\tan \alpha(x,y) = \tan^{-1} \left(\frac{G_y}{G_x} \right), \quad (6.8)$$

là độ đo góc tới trục x . Hướng của một cạnh tại (x,y) vuông góc với hướng của vectơ gradient tại điểm đó.

$\tilde{z}_1$	$\tilde{z}_2$	$\tilde{z}_3$
$\tilde{z}_4$	$\tilde{z}_5$	$\tilde{z}_6$
$\tilde{z}_7$	$\tilde{z}_8$	$\tilde{z}_9$

Hình 6.2 Một vùng 3x3 của ảnh

Để xây dựng các toán tử tách cạnh, ta cần tính gradient của ảnh dựa trên đạo hàm từng phần $\frac{\partial f}{\partial x}$ và $\frac{\partial f}{\partial y}$ tại mỗi tọa độ điểm ảnh. Ma trận 3×3 được cho trong Hình 6.2 biểu diễn các cấp độ xám lân cận của 1 ảnh. Một trong những cách đơn giản nhất để tính đạo hàm từng phần cấp 1 tại điểm z_5 là sử dụng phép Roberts gradient [18] chéo:

$$G_x = (z_9 - z_5) \quad (6.9)$$

và

$$G_y = (z_8 - z_6). \quad (6.10)$$

Khi đó, việc tách cạnh có thể được thực hiện bằng cách áp dụng biến đổi ảnh sử dụng cửa sổ sau:

$$R_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (6.11)$$

và

$$R_y = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}. \quad (6.12)$$

Cửa sổ kích thước 2×2 thường khó để cài đặt tính toán bởi chúng không có tâm rõ ràng. Do đó, cửa sổ kích thước 3×3 thường được sử dụng:

$$G_x = (z_7 + z_8 + z_9) - (z_1 + z_2 + z_3) \quad (6.13)$$

và

$$G_y = (z_3 + z_6 + z_9) - (z_1 + z_4 + z_7). \quad (6.14)$$

Trong công thức này, sự khác nhau giữa hàng thứ nhất và hàng thứ 3 của khu vực ảnh kích thước 3×3 xấp xỉ đạo hàm theo hướng x , và sự khác nhau giữa cột thứ 3 và cột thứ 1 xấp xỉ đạo hàm theo hướng y . Từ đó, cửa sổ Prewitt [19] được định nghĩa như sau:

$$P_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (6.15)$$

và

$$P_y = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}. \quad (6.16)$$

Một biến thể hơi khác của cửa sổ Prewitt là sử dụng tăng trọng số của điểm trung tâm như sau:

$$G_x = (z_7 + 2z_8 + z_9) - (z_1 + 2z_2 + z_3) \quad (6.17)$$

và

$$G_y = (z_3 + 2z_6 + z_9) - (z_1 + 2z_4 + z_7). \quad (6.18)$$

Giá trị trọng số 2 được sử dụng để làm mờ ảnh và cũng là để đánh giá điểm trung tâm quan trọng hơn các điểm khác. Từ đó ta có của sổ Sobel:

$$S_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (6.19)$$

và

$$S_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}. \quad (6.20)$$

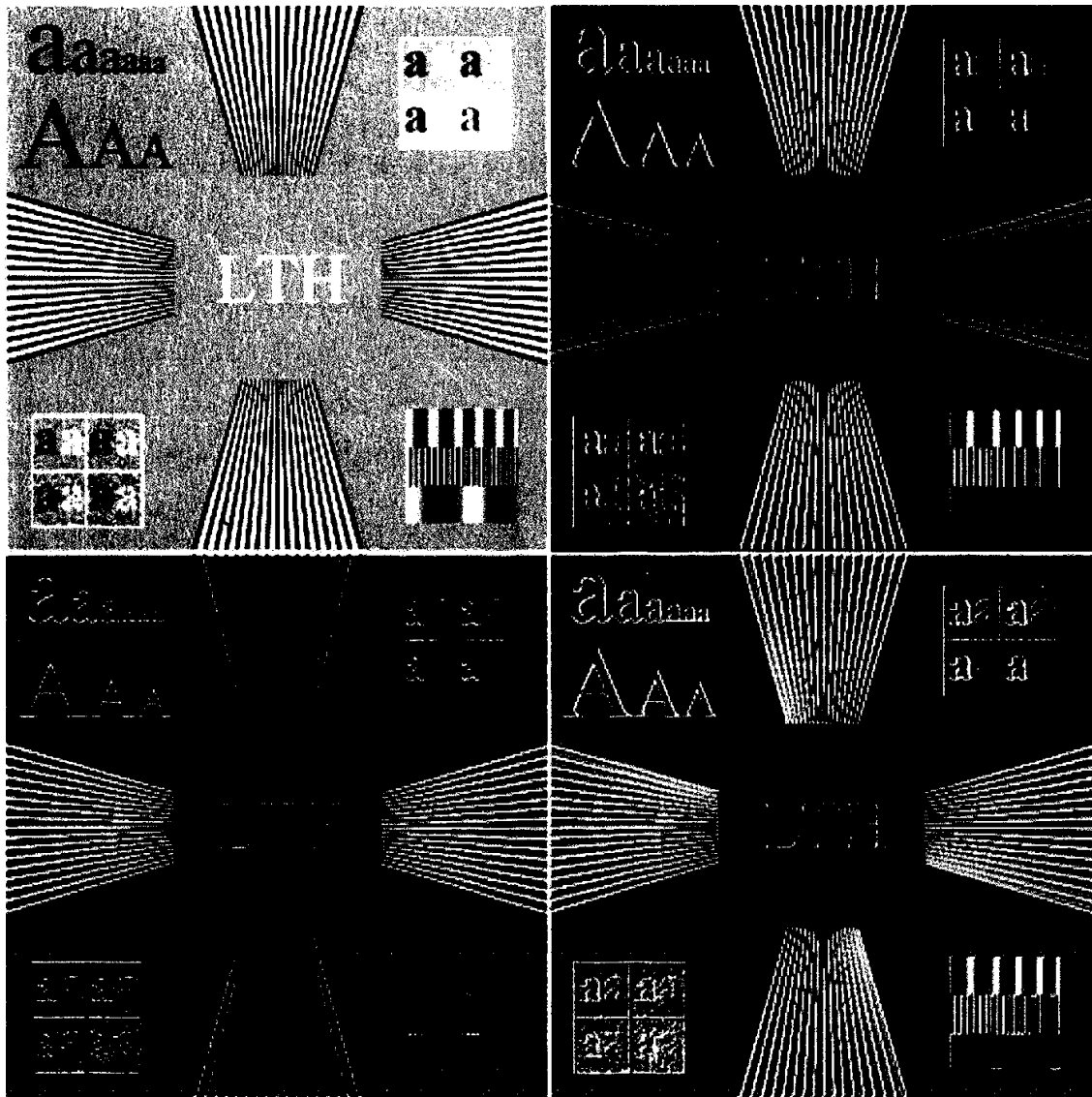
Cửa sổ Prewitt và Sobel là 2 trong số các cửa sổ được dùng nhiều nhất để tính vector gradient [11]. Tổng các hệ số trong tất cả các cửa sổ này tổng bằng 0 làm cho kết quả cạnh của các khu vực có cấp độ xám bằng nhau đều bằng không. Điều này giống như phép lấy đạo hàm của một hằng số.

Các cửa sổ tách cạnh trên thường được sử dụng để tách được thành phần gradient G_x và G_y . Thông thường, độ lớn của vector gradient chính là độ dài của vector đó. Tuy nhiên, cách tính này hơi phức tạp do đòi hỏi tính bình phương và khai căn bậc 2. Một hướng tiếp cận khác thường được sử dụng là xấp xỉ gradient bằng các giá trị tuyệt đối:

$$\nabla f \approx |G_x| + |G_y|. \quad (6.21)$$

Công thức trên khiến việc tính độ lớn vector gradient đơn giản hơn và nó vẫn có thể xác định được các điểm cạnh là những điểm thay đổi cường độ xám mạnh trong ảnh. Nhưng nhược điểm của nó là kết quả lọc sẽ không đẳng hướng hay không bất biến khi ảnh bị quay.

Hình 6.3 (trái trên) là một ảnh được sử dụng cho mục đích thử nghiệm có kích thước 512×512 . Hình 6.3 (phải trên) là kết quả của phép lọc tách cạnh sử dụng cửa sổ Sobel theo cột (6.19). Hiệu ứng thấy rất rõ đó là hầu hết các cạnh ngang đã bị loại bỏ, các cạnh đứng thì được làm rõ. Hai cụm đường thẳng trái và phải thể hiện sự chuyển dịch dần dần giữa các cạnh ngang bị loại bỏ và các cạnh ngang còn lại. Hình 6.3 (trái dưới) là kết quả của phép lọc cạnh sử dụng cửa sổ Sobel theo hàng (6.20). Hiệu ứng ngược lại so với hiệu ứng trong Hình 6.3 (phải trên). Cuối cùng, Hình 6.3 (phải dưới) là ảnh cạnh tổng hợp thu được từ công thức (6.21). Ở hình này ta có thể thấy các cạnh đều xuất hiện tương đối rõ nét ở tất cả các hướng.



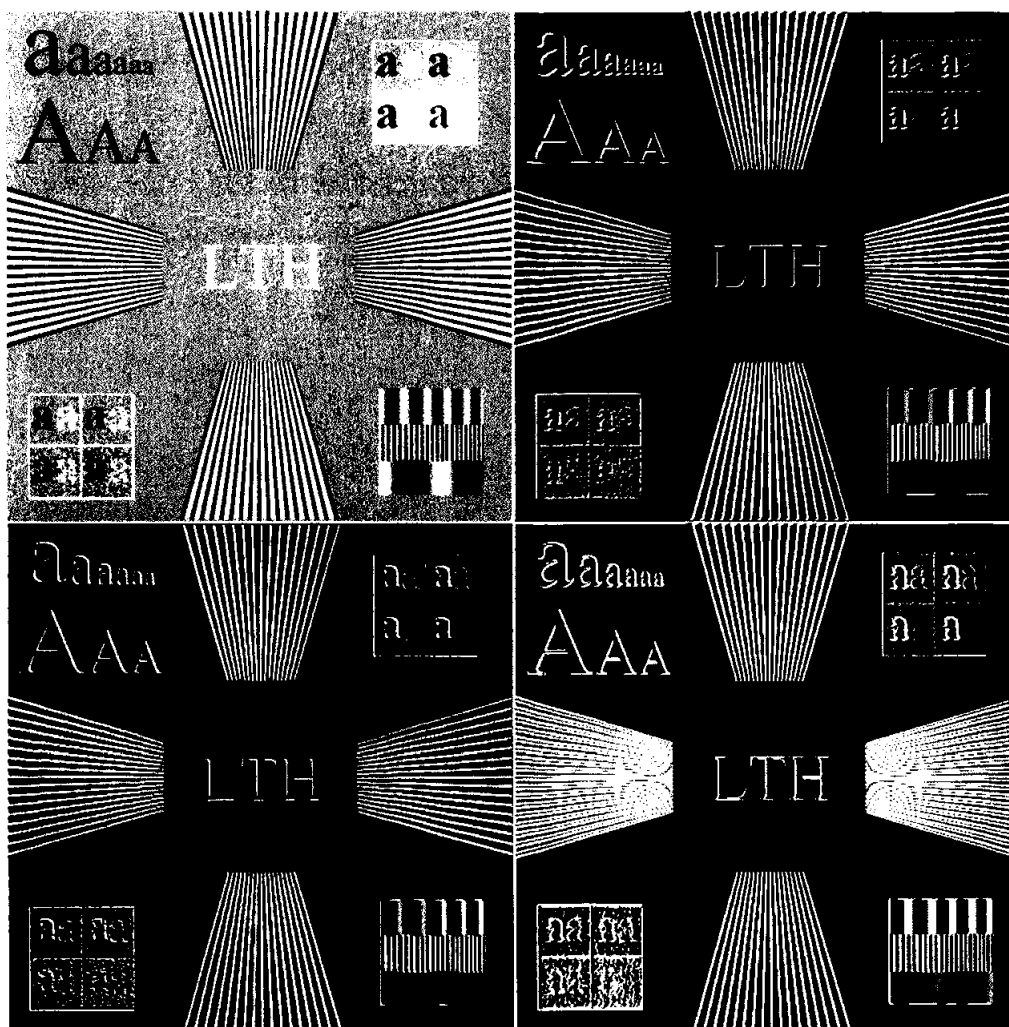
Hình 6.3 Tách cạnh sử dụng cửa sổ lọc Sobel

Một cách tiếp cận khác là ta có thể xoay chéo các cửa sổ để chúng có tác dụng mạnh theo các hướng đường chéo. Từ đó cửa sổ Prewitt chéo có dạng sau:

$$P_p^d = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ và } P_s^d = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad (6.22)$$

và cửa sổ Sobel chéo có dạng sau:

$$S_p^d = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ và } S_s^d = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \end{bmatrix}. \quad (6.23)$$



Hình 6.4 Tách cạnh sử dụng cửa sổ lọc Sobel chéo

Hình 6.4 cho thấy kết quả tách cạnh khi sử dụng cửa sổ lọc Sobel chéo (6.22) và (6.23) tương tự như thực hiện cửa sổ lọc Sobel trong Hình 6.3.

6.1.2 Tách cạnh compa

Tách cạnh compa là 1 hướng tiếp cận khác đối với tách cạnh gradient [20]. Phương pháp này thường cho 2 ảnh đầu ra, một ảnh chứa độ lớn cạnh gradient và một ảnh chứa hướng các đặc trưng cạnh đã được tách. Khi sử dụng tách cạnh compa, ảnh được nhân chập với một tập các cửa sổ lọc (thông thường là 8), mỗi cửa sổ thể hiện một hướng khác nhau của cạnh. Với mỗi điểm ảnh, độ lớn cạnh gradient được tính bằng giá trị lớn nhất của 8 kết quả từ phép nhân chập:

$$|G| = \max (|G_i|) \text{ với } i=1,\dots,8, \quad (6.24)$$

trong đó G_i là kết quả của phép nhân chập cửa sổ i tại vị trí điểm ảnh đang xét và n là số lượng các cửa sổ. Hướng của cạnh được lấy theo hướng của cửa sổ nhân chập mà cho kết quả lớn nhất.

Tập các cửa sổ được xây dựng bằng cách lấy 1 cửa sổ cơ sở (ví dụ cửa sổ Sobel) và xoay các hệ số của nó theo vòng tròn. Mỗi cửa sổ lọc được sinh ra thể hiện hướng của cạnh từ 0° đến 315° với bước nhảy 45° , trong đó 0° thể hiện cạnh thẳng đứng. Giá trị lớn nhất $|G|$ với mỗi điểm ảnh là giá trị của điểm ảnh trong ảnh đầu ra theo độ lớn. Các giá trị cho ảnh đầu ra theo hướng nằm trong khoảng 1 đến 8, phụ thuộc vào ma trận nào trong 8 ma trận cửa sổ cho kết quả lớn nhất. Phương pháp tách cạnh này còn được gọi là *ghép cặp cạnh theo mẫu* (edge template matching), bởi tập các cạnh mẫu được ghép cặp với ảnh, mỗi tập đại diện cho 1 cạnh với 1 hướng xác định. Độ lớn cạnh và hướng của điểm ảnh sau đó được quyết định bởi mẫu mà ghép cặp với vùng điểm ảnh cho kết quả tốt nhất. Ví dụ, tập cửa sổ tách cạnh compa được xây dựng từ cửa sổ cơ sở Sobel như sau:

Tách cạnh compa là phương pháp thích hợp để tính toán độ lớn và hướng của 1 cạnh. Mặc dù tách cạnh gradient cần thời gian để tính toán hướng từ độ lớn trong trục x – và y –, tách cạnh compa bao gồm hướng một cách trực tiếp từ ma trận cửa sổ mà cho kết quả lớn nhất. Tách cạnh compa bị giới hạn trong 8 hướng, tuy nhiên, kinh nghiệm chỉ ra rằng hướng trực tiếp nhất thường không chính xác nhiều nhất. Mặt khác tách cạnh compa cần 8 phép nhân chập cho mỗi

điểm ảnh, trong khi phép gradient chỉ cần 2, một ma trận phát hiện cạnh theo hướng trục tung và một theo hướng trục hoành.

$$\begin{aligned}
 S_0 &= \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} & S_1 &= \begin{bmatrix} -2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \\
 S_2 &= \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} & S_3 &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \\
 S_4 &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix} & S_5 &= \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} \\
 S_6 &= \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} & S_7 &= \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix}
 \end{aligned} \tag{6.25}$$

6.1.3 Tách cạnh Laplace

Công thức Laplace [21] của hàm hai biến số $f(x, y)$ là tổng đạo hàm bậc hai theo cả hai chiều được định nghĩa như sau:

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}. \tag{6.26}$$

Với kích thước của số lọc 3×3 , một cách xấp xỉ cho (6.26) thường gặp trong thực tế là:

$$\nabla^2 f = 4z_5 - (z_2 + z_4 + z_6 + z_8) \tag{6.27}$$

trong đó các vị trí của z_i đã được định nghĩa trong Hình 6.2 và ta có của số tương ứng là:

$$L_4 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{6.28}$$

Một cách xấp xỉ khác bao gồm các lân cận đường chéo được cho dưới dạng:

$$\nabla^2 f = 8z_5 - (z_1 + z_2 + z_3 + z_4 + z_6 + z_7 + z_8 + z_9) \tag{6.29}$$

và ta có của số tương ứng như sau:

$$L_4 = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}. \tag{6.30}$$

Tách cạnh Laplace không được sử dụng một cách trực tiếp vì một vài nguyên nhân như khi tính đạo hàm bậc hai, công thức Laplace thường dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu. Độ lớn của vectơ Laplace tạo nên những cạnh đôi gây khó khăn cho các quá trình xử lý ảnh dựa trên cạnh tiếp theo. Hơn nữa, công thức Laplace chỉ cho biết cường độ cạnh chứ không thể phát hiện hướng của cạnh.

6.1.4 Tách cạnh Canny

Phương pháp tách cạnh Canny sử dụng thuật toán có nhiều bước để tìm cạnh trong ảnh. Nó được phát triển bởi John F. Canny vào năm 1986 [22]. Hoạt động của phương pháp tách cạnh này có thể được tóm tắt như sau:

1. Ảnh thu nhận được từ thiết bị thu nhận thông thường có nhiều nhiễu, để nhiễu không ảnh hưởng tới quá trình tách cạnh nó cần được giảm thiểu. Vì thế đầu tiên ảnh được làm mượt bởi bộ lọc Gaussian với $\sigma = 1.4$ để giảm nhiễu.

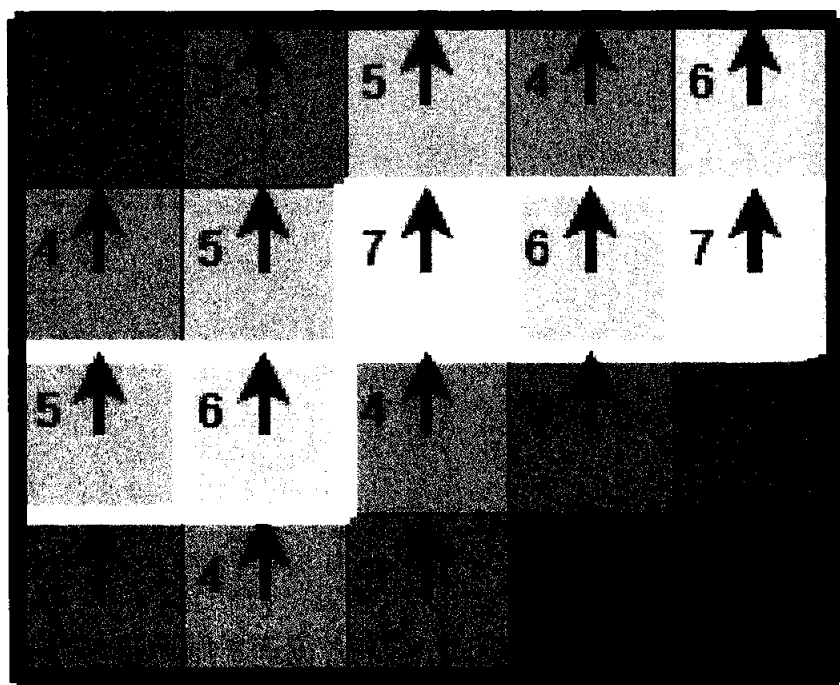
2. Vectơ gradient cho mỗi điểm ảnh sau khi được làm mượt được xác định bằng bộ lọc cạnh Sobel, xem Hình 3.21. Sau đó độ lớn cạnh được định nghĩa là độ lớn của vectơ gradient, $M(x, y) = \sqrt{(G_x^2 + G_y^2)}$ và hướng của cạnh là hướng của vectơ gradient $\alpha(x, y) = \tan^{-1}(G_y/G_x)$.

3. Các điểm cạnh được định nghĩa là cực đại địa phương trong ảnh độ lớn cạnh. Thuật toán để xác định điểm cạnh tại mỗi vị trí (x, y) được thực hiện như sau: làm tròn hướng cạnh $\alpha(x, y)$ tới góc là bội của 45° gần nhất tương ứng chỉ tới của 8 điểm lân cận; So sánh độ lớn cạnh của điểm (x, y) hiện tại với điểm lân cận theo hướng của cạnh và hướng ngược lại. Ví dụ nếu $\alpha(x, y) = 90^\circ$ thì hai điểm lân cận phía trên và phía dưới của điểm hiện tại sẽ được so sánh; Nếu độ lớn cạnh của điểm (x, y) là lớn nhất thì chọn điểm đó là cạnh, ngược lại thì không phải là cạnh.

4. Các điểm cạnh được lựa chọn trong bước 3 hầu hết là những cạnh thực, tuy nhiên vẫn còn những điểm cạnh bị chọn sai do nhiễu hoặc do sự biến đổi màu sắc trên bề mặt của một đối tượng.

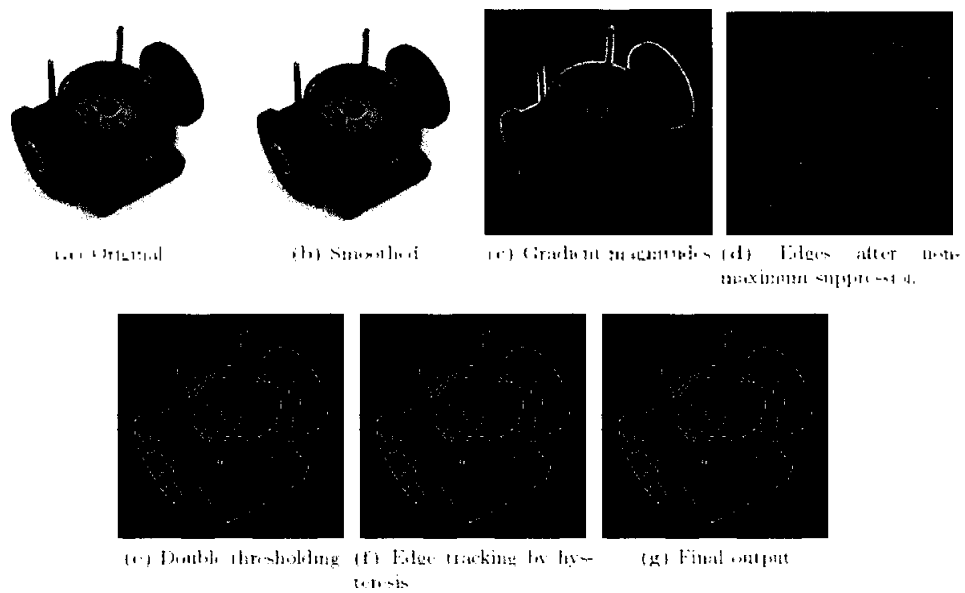
Cách đơn giản nhất để phân biệt chúng là sử dụng một ngưỡng mà chỉ những điểm cạnh nào có độ lớn lớn hơn ngưỡng này thì được giữ lại. Thuật toán tách cạnh Canny sử dụng ngưỡng kép bao gồm một ngưỡng cao và một ngưỡng thấp. Những điểm nào có độ lớn cạnh lớn hơn ngưỡng cao được đánh dấu là *cạnh mạnh* (strong edge). Những điểm nào có độ lớn nằm giữa hai ngưỡng được đánh dấu là *cạnh yếu* (weak edge).

5. Cuối cùng: Các điểm được đánh dấu là *cạnh mạnh* được lựa chọn ngay là điểm cạnh. Những điểm cạnh yếu được chọn là điểm cạnh khi và chỉ khi nó nằm cạnh một điểm cạnh mạnh. Ở đây các điểm cạnh mạnh được coi là cạnh thực, những điểm cạnh yếu thì có thể là cạnh thực hoặc là nhiễu. Và chúng chỉ có thể là cạnh thực nếu liền kề với một điểm là cạnh thực. Hình 6.6 cho thấy kết quả của từng bước thực hiện thuật toán tách cạnh Canny.



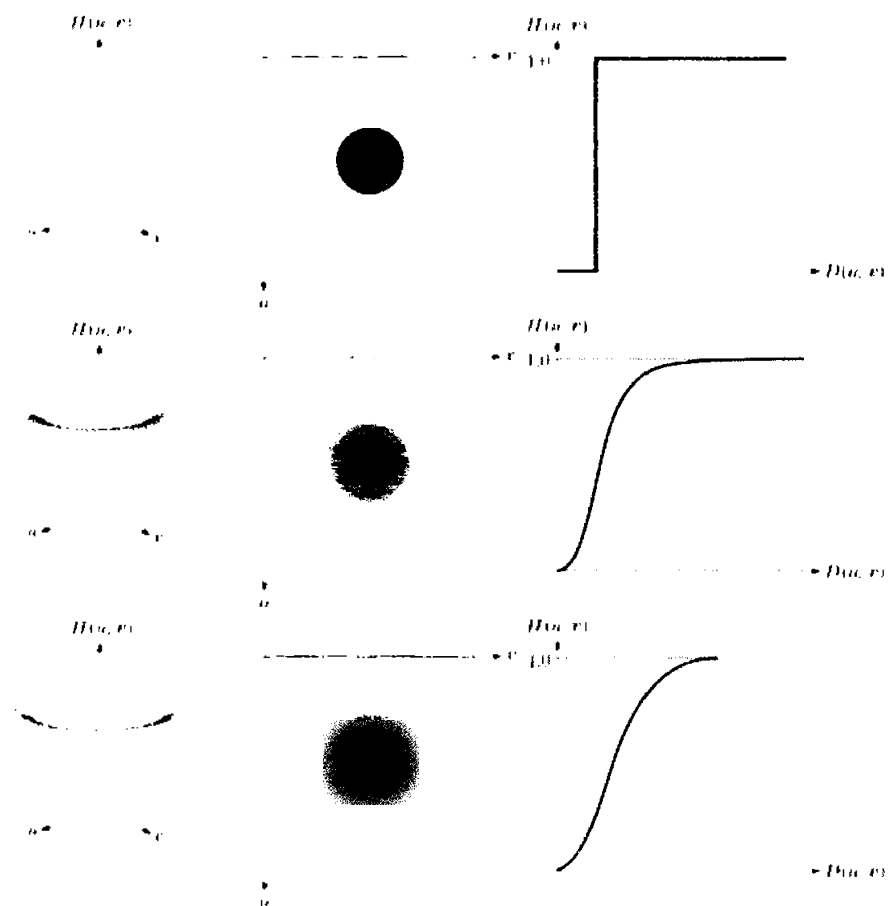
Hình 6.5 Ví dụ minh họa quá trình lựa chọn điểm cực đại địa phương theo vector gradient

Hình 6.5 minh họa quá trình lựa chọn điểm cực đại địa phương được trình bày như trên. Trong đó các mũi tên chỉ hướng cạnh, các con số là độ lớn của cạnh. Các điểm ảnh được bao ngoài bởi đường trắng được lựa chọn là các điểm cạnh.



Hình 6.6 Ví dụ các bước tách cạnh Canny

6.1.5 Tách cạnh trong miền tần số



Hình 6.7 Hàng trên cùng: hình ảnh 3 chiều, ảnh 2 chiều và đồ thị của hàm lọc thông cao lý tưởng. Tương tự như vậy hai hàng tiếp theo lần lượt là của hàm lọc thông cao Butterworth và Gaussian



Hình 6.8 Biểu diễn không gian của các bộ lọc thông cao miền tần số: (trái) lý tưởng, (giữa) Butterworth, (phải) Gaussian và đồ thị mức độ xám tương ứng.

Do các cạnh cũng như các vùng thay đổi đột ngột mức độ xám liên quan tới các thành phần tần số cao, tách cạnh có thể được thực hiện trong miền tần số bằng quá trình lọc thông cao, tức là giảm các thành phần tần số thấp mà không ảnh hưởng đến các thông tin tần số cao trong biến đổi Fourier. Hàm chuyển của bộ lọc thông cao là đảo ngược của hàm lọc thông thấp thông qua liên hệ sau:

$$H_{HP}(u, v) = 1 - H_{LP}(u, v), \quad (6.31)$$

trong đó $H_{LP}(u, v)$ là hàm chuyển của bộ lọc thông thấp tương ứng. Từ đó ta có thể thấy trong khi bộ lọc thông thấp giảm các tần số cao thì bộ lọc thông cao lại làm giảm các tần số thấp.

Để tách cạnh trong miền tần số, trong phần này đề cập đến các bộ lọc thông cao lý tưởng, Butterworth và Gaussian. Hình 6.7 là biểu đồ trong không gian 3 chiều của từng bộ lọc và mặt cắt ngang tương ứng của các bộ lọc trên và Hình 6.8 biểu diễn hình chiếu cường độ của 3 bộ lọc này lên mặt phẳng ngang (trên) và mặt cắt đứng (dưới). Ta có thể thấy bộ lọc Butterworth là một giải pháp trung gian giữa bộ lọc lý tưởng và bộ lọc Gaussian.

6.1.5.1 Bộ lọc thông cao lý tưởng

Bộ lọc thông cao lý tưởng hai chiều được định nghĩa như sau:

$$H(u, v) = \begin{cases} 0, & D(u, v) \leq D_0 \\ 1, & D(u, v) > D_0' \end{cases} \quad (6.32)$$

trong đó D_0 là tần số cắt được đo từ tâm của hình chữ nhật tần số, $D(u, v)$ là khoảng cách từ điểm có tọa độ (u, v) tới tâm của chuyển đổi Fourier.

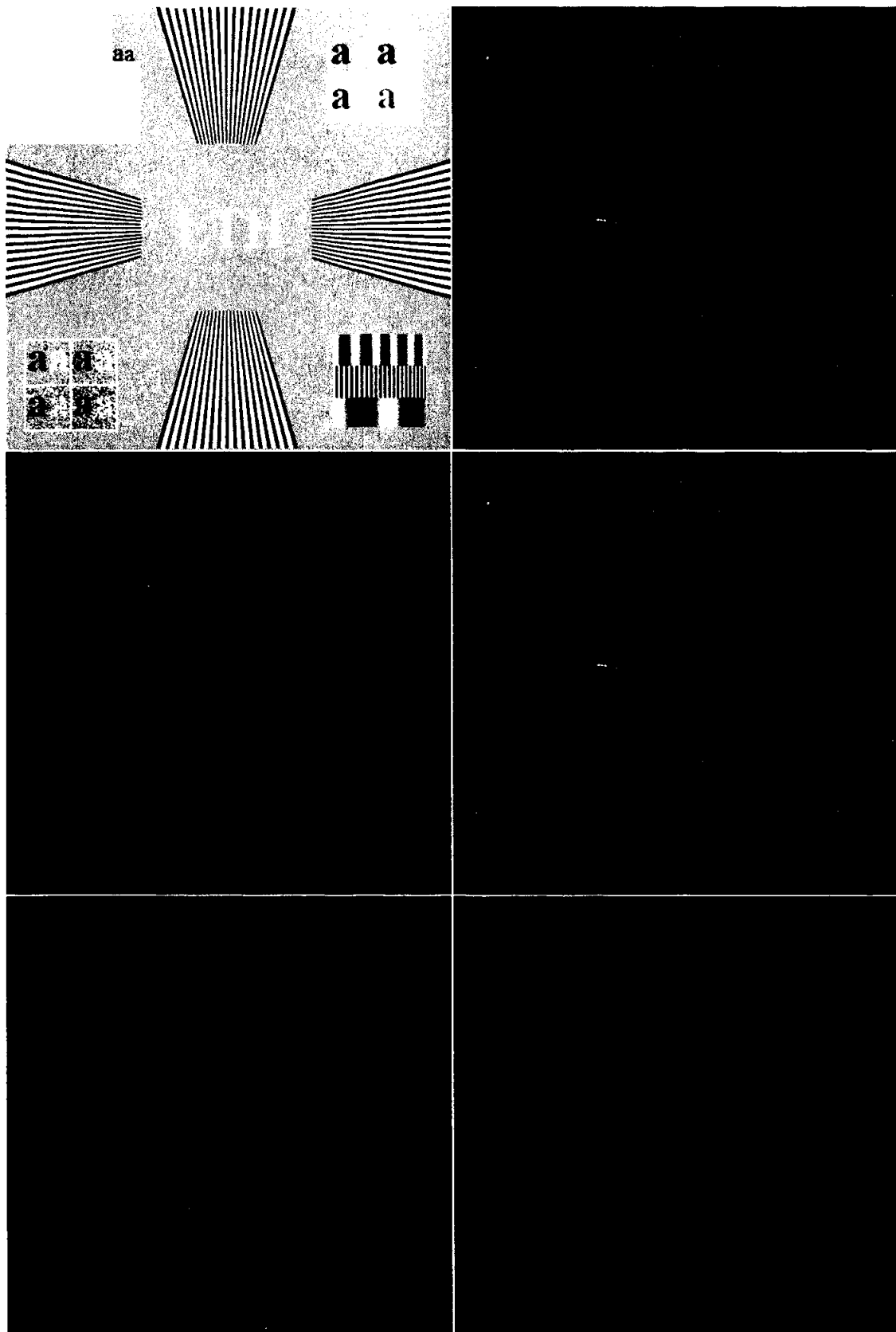
Bộ lọc thông cao lý tưởng ngược với bộ lọc thông thấp lý tưởng, tất cả các tần số bên trong đường tròn bán kính D_0 được đặt bằng 0 và tất cả tần số bên ngoài đường tròn không vẫn được giữ nguyên. Do có mối liên hệ của hai bộ lọc như trong phương trình liên quan ở trên, cho nên bộ lọc thông cao lý tưởng cũng có các tính chất *bóng mờ* như bộ lọc thông thấp lý tưởng. Điều này được giải thích rõ ràng trong Hình 6.9, bao gồm các kết quả của nhiều bộ lọc, sử dụng ảnh gốc như hình trên với D_0 tương ứng là 50, 68, 86, 102, và 125. Trong Hình 6.9 (phải trên), hiệu ứng *bóng mờ* xuất hiện rất rõ nên nó tạo ra các hình dạng méo và dày xung quanh các đối tượng. Mặc dù bóng mờ ít hơn khi áp dụng D_0 bằng 102 và 125, sự méo mó của các cạnh vẫn rõ.

6.1.5.2. Bộ lọc thông cao Butterworth

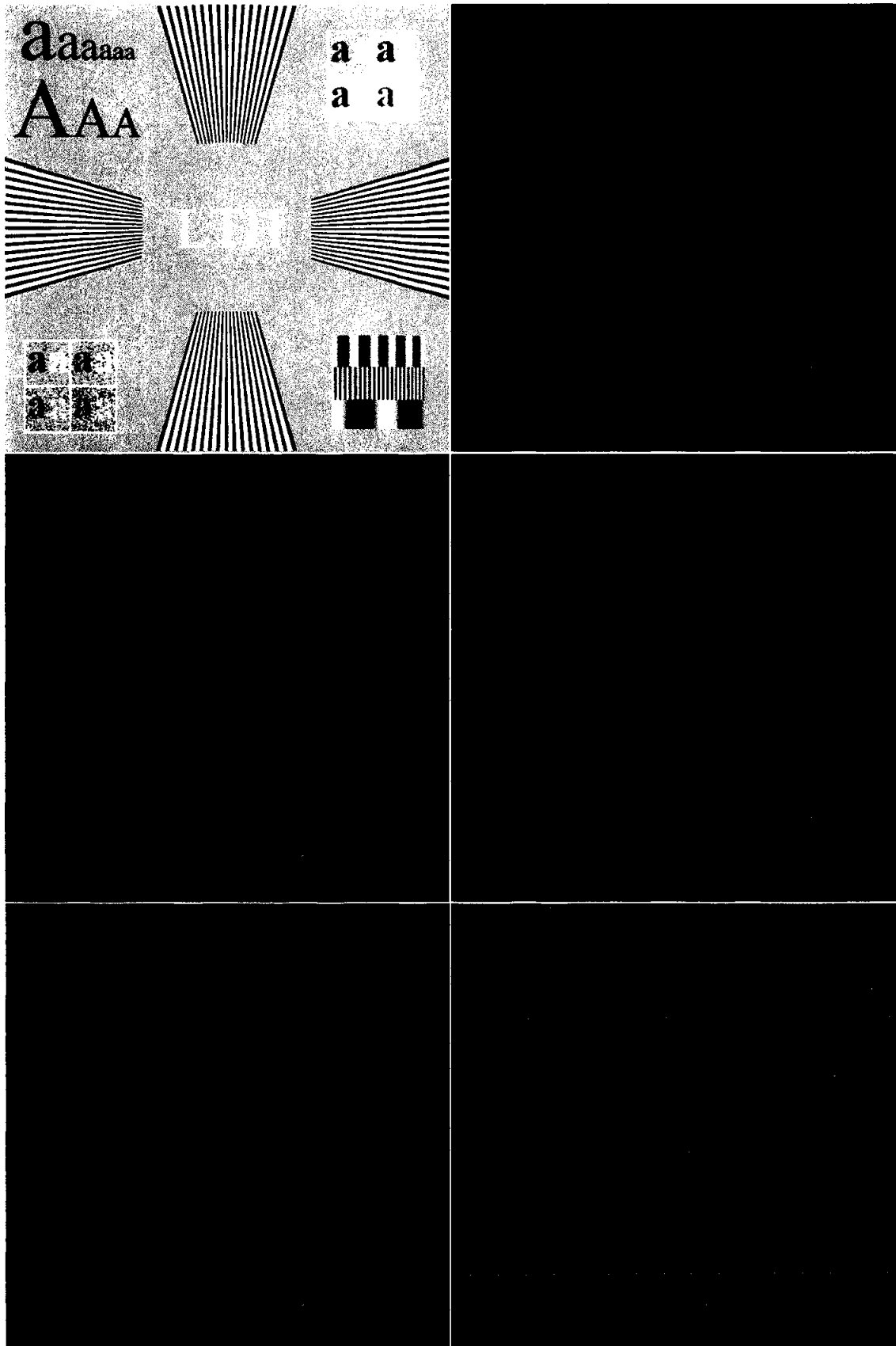
Hàm chuyển bộ lọc thông cao Butterworth với bậc n và tần số cắt D_0 từ tâm được cho bởi công thức sau:

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D_0/D(u, v)]^{2n}} \quad (6.33)$$

Giống như trong trường hợp các bộ lọc thông thấp, có thể hi vọng bộ lọc thông cao Butterworth có độ mịn cao hơn bộ lọc thông cao lý tưởng. Hình 6.10 minh họa bộ lọc thông cao Butterworth với bậc 3 và D_0 lần lượt là 50, 68, 86, 102, và 125. Các đường cạnh ít bị méo hơn so với bộ lọc thông cao lý tưởng, thậm chí với giá trị nhỏ nhất của tần số cắt. Khi tăng các giá trị tần số cắt thì bộ lọc thông cao Butterworth càng cho kết quả mịn hơn bộ lọc lý tưởng.



Hình 6.9 Minh họa phép lọc thông cao lý tưởng: (trái trên): ảnh gốc kích thước 512×512 . Các hình còn lại theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống là kết quả lọc với tần số cắt là 50, 68, 86, 102 và 125.

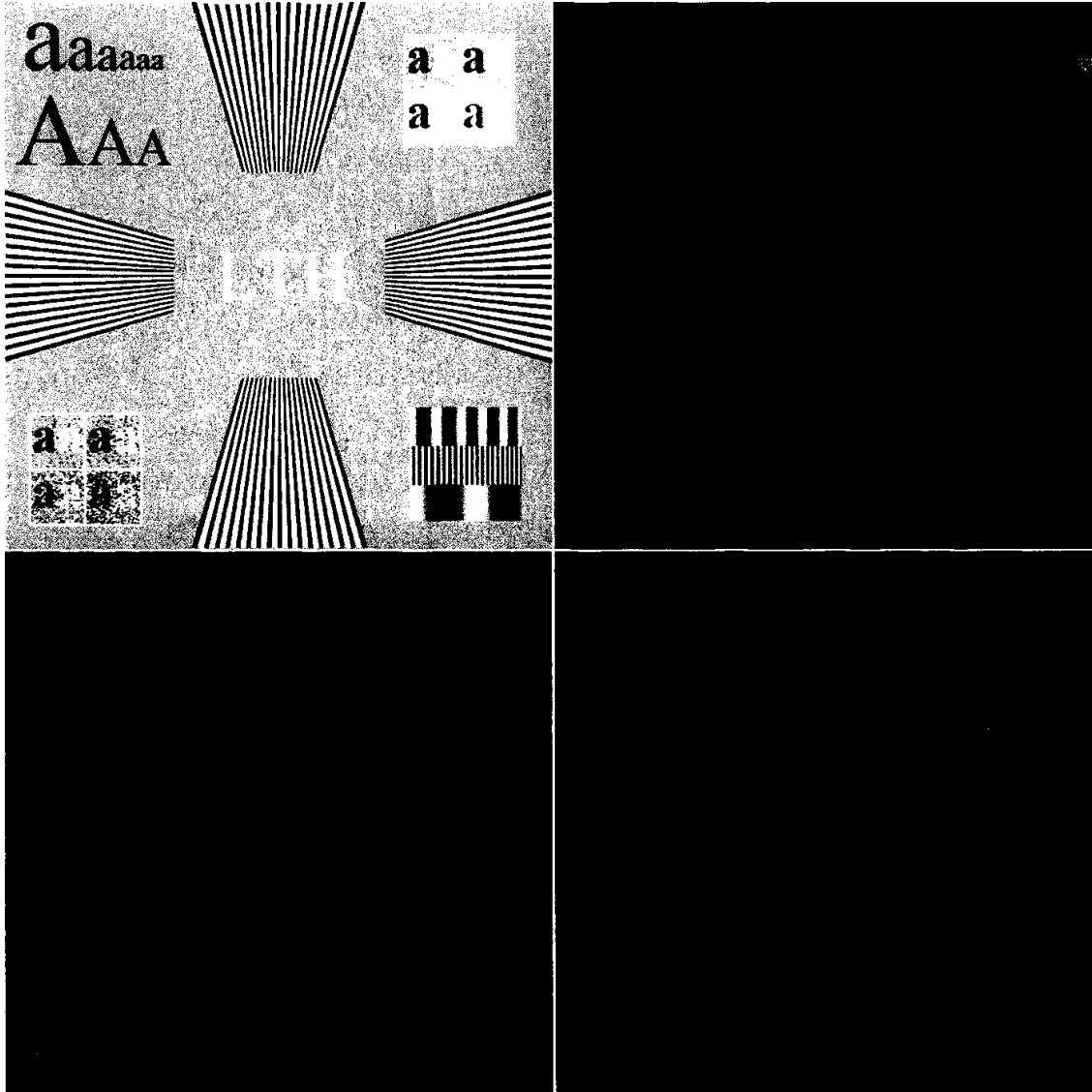


Hình 6.10 Minh họa phép lọc thông cao Butterworth: (trái trên): ảnh gốc kích thước 512 × 512. Các hình còn lại theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống là kết quả lọc với tần số cắt là 50, 68, 86, 102 và 125

6.1.5.3 Bộ lọc thông cao Gaussian

Hàm chuyên bộ lọc thông cao Gaussian có tần số cắt D_0 từ tâm được cho bởi công thức sau:

$$H(u, v) = 1 - e^{-D^2(u, v)/2D_0^2}, \quad (6.34)$$



Hình 6.11 Minh họa phép lọc thông cao Gaussian: (trái trên): ảnh gốc kích thước 512×512 . Các hình còn lại theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống là kết quả lọc với tần số cắt là 50, 68 và 102

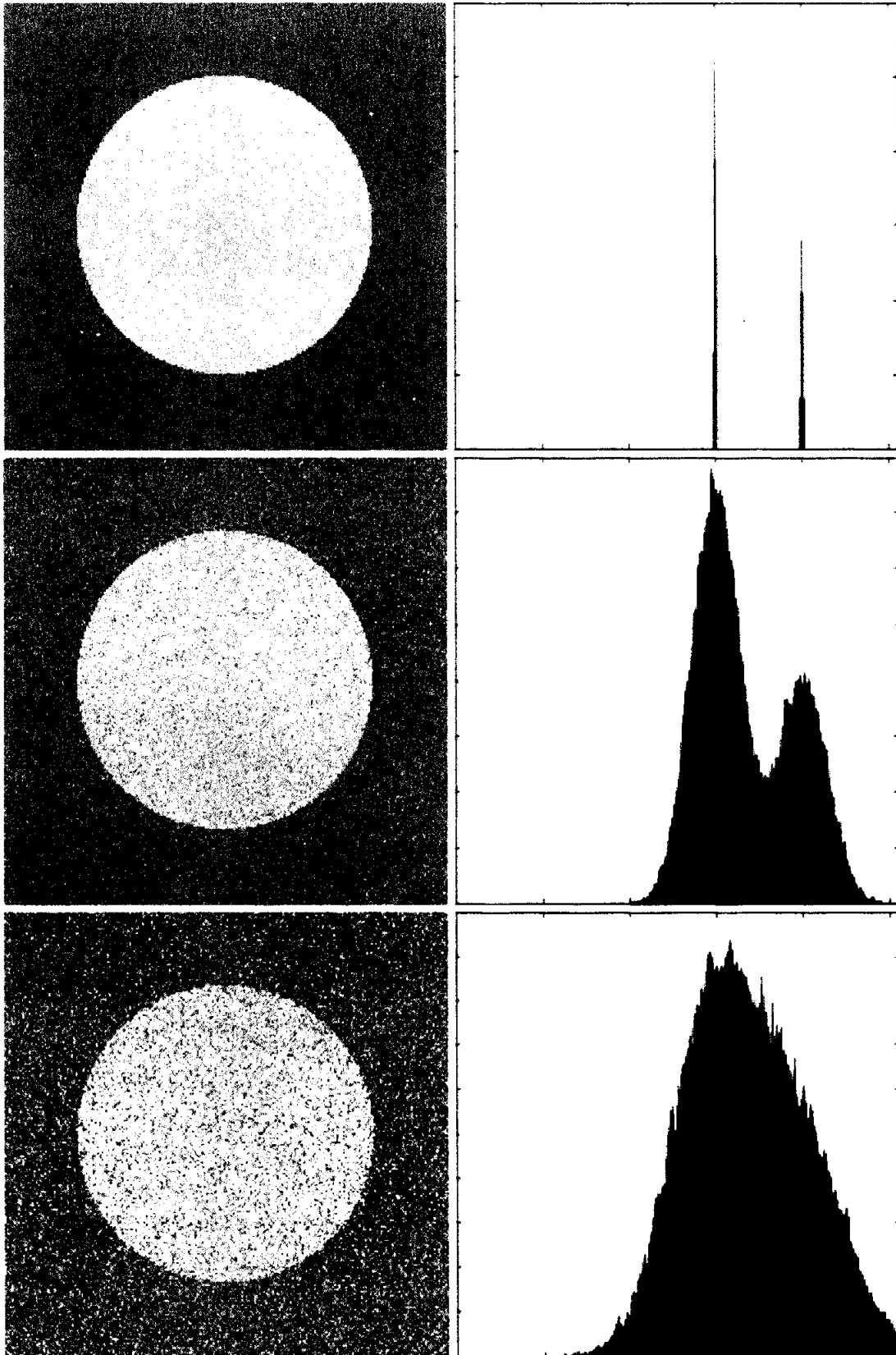
Bộ lọc thông cao Gaussian cũng cho thấy độ mịn cao hơn hai bộ lọc trước. Do sự tiện lợi trong cài đặt, bộ lọc Gaussian được sử dụng nhiều trong thực tế, Hình 6.11 minh họa bộ lọc thông cao Gaussian với bậc 3 và D_0 lần lượt là 50, 68 và 102.

6.2. PHÂN VÙNG ẢNH

Phân vùng ảnh là việc chia không gian của ảnh thành các vùng bao phủ lên ảnh. Mỗi vùng thường mang một ý nghĩa thông tin nhất định. Ví dụ, phân vùng trong ảnh viễn thám có thể được sử dụng để xác định các khu vực rừng, núi, đất nông nghiệp, đất đô thị. Vùng ảnh có thể được định nghĩa là một tập các điểm ảnh tạo nên một hình dạng cụ thể như hình tròn, hình elíp hoặc hình đa giác. Vùng ảnh cũng có thể hiểu là một tập hợp các điểm biên tạo thành các dạng có cấu trúc như đoạn thẳng hay đường cong của đối tượng ba chiều. Do đó phân vùng ảnh cũng có thể được hiểu như là quá trình trích rút đặc trưng trong ảnh. Trong các trường hợp đơn giản, vùng ảnh cần tách có thể được thực hiện một cách dễ dàng như việc tách lá cờ màu đỏ như sử dụng tách ngưỡng màu trong phần 5.4.3. Nhưng trong các trường hợp phức tạp hơn, ví như việc tách mạng lưới đường xá từ ảnh đa cấp xám thám không, thì bài toán tách ngưỡng trở nên rất khó vì màu sắc của đường xá có thể bị nhầm lẫn với các đối tượng nhà cửa hoặc các kết cấu bê tông khác.

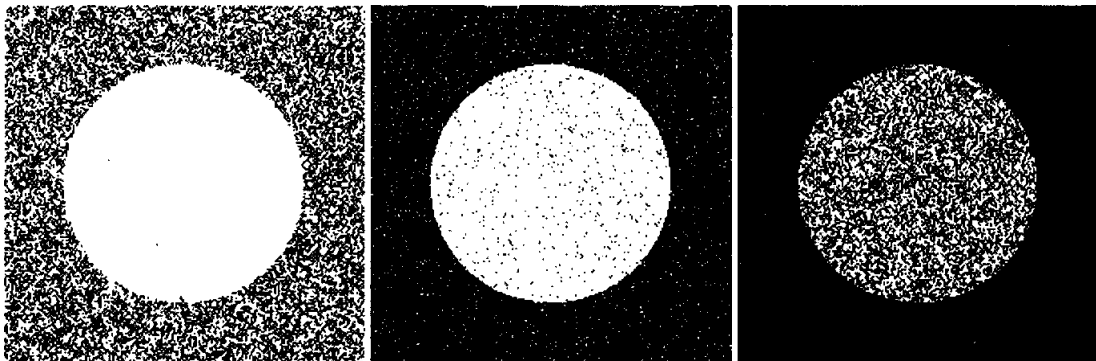
Đối tượng trong ảnh thường có cấu trúc phức tạp và phụ thuộc vào từng ứng dụng, yêu cầu cụ thể của bài toán. Để đơn giản hóa việc mô tả bài toán phân vùng ảnh, đối tượng cần tách được giả sử có các thuộc tính như sau:

- Có mức độ xám, màu sắc hoặc cấu trúc đồng nhất và đẳng hướng.
- Hình dạng đối tượng đơn giản.
- Các điểm biên đối tượng có giá trị sáng có độ khác biệt đáng kể với điểm ảnh thuộc nền.
- Đường biên của đối tượng cần mượt (Không có dạng răng cưa).



Hình 6.12. Mẫu ảnh được sử dụng để thực hiện phân vùng ảnh: (Trái) Ảnh gốc với vùng ảnh cần tách là hình tròn ở giữa và lược đồ xám của nó; (Giữa) Ảnh được bổ sung thêm nhiễu Gaussian với $\sigma = 0.003$ và lược đồ xám của nó; (Dưới) Ảnh được bổ sung thêm nhiễu Gaussian với $\sigma = 0.01$ và lược đồ xám của nó.

Độ tin cậy hay hiệu năng phân vùng ảnh của một thuật toán phụ thuộc vào đặc tính màu sắc và cấu trúc hình thái của vùng ảnh muốn tách. Để thuận tiện cho việc mô tả phương pháp và hiệu năng của từng phương pháp, ta sử dụng một bộ ảnh thử nghiệm có các thuộc tính liệt kê ở trên. Ảnh gốc chứa một đối tượng hình tròn có độ sáng lớn hơn vùng nền bên ngoài, Hình 6.12 (trái trên) là ảnh gốc và Hình 6.12 (phải trên) là lược đồ xám của ảnh gốc. Có thể thấy trong lược đồ xám là 2 cột giá trị độc lập ở các giá trị xám là 150 và 200. Bài toán phân vùng được đơn giản hóa thành việc tách hình tròn ra khỏi nền xung quanh. Nhiễu Gaussian với độ lệch là 0.003 được bổ sung vào ảnh gốc để thu được ảnh ít nhiễu như trong Hình 6.12 (trái giữa). Lược đồ xám của nó có 2 cực đại địa phương tương ứng với hai giá trị xám xấp xỉ 150 và 200. Nhiễu Gaussian với độ lệch 0.01 được bổ sung vào ảnh gốc để thu được ảnh nhiễu nhiễu như trong Hình 6.12 (trái dưới). Lược đồ xám tương ứng không phản ánh đặc tính thống kê độ xám của đối tượng và nền.



Hình 6.13. Kết quả tách ngưỡng với các giá trị ngưỡng khác nhau: (trái) $A = 150$; (giữa) $A = 175$; (phải) $A = 200$.

Trường hợp đơn giản nhất của phân vùng tách ngưỡng độ sáng có thể quy về bài toán tách ngưỡng độ sáng trong phần 4.2.3. Trong đó tất cả những điểm ảnh có giá trị sáng trong khoảng $[A, B]$ được phân thành vùng đối tượng, ngược lại thì được phân thành vùng nền. Do bộ ảnh thử nghiệm đối tượng cần tách có giá trị sáng trung bình lớn hơn nền, do đó ta đặt $B = 255$, và cần tìm giá trị tối ưu cho A .

Để xác định A , tách ngưỡng độ sáng đơn giản nhất là nhìn vào lược đồ xám của ảnh ít nhiễu. Có thể thấy điểm cực tiểu địa phương chia cắt hai lược đồ xám thành 2 vùng của đối tượng và nền.

Hình 6.13 cho thấy kết quả phân vùng sử dụng các ngưỡng khác nhau. Với ngưỡng $A = 150$ và $A = 200$, kết quả phân vùng chưa tốt do nhiều điểm ảnh thuộc nền được phân vào vùng của đối tượng và ngược lại. Với $A = 175$, kết quả tốt hơn mặc dù vẫn còn những điểm ảnh phân vùng nhầm giữa đối tượng và nền. Trong thực tế, phân bố điểm ảnh của đối tượng hay nền là chưa biết trước, ta cần có các cơ chế để xác định ngưỡng một cách tự động. Một trong những cách đó là sử dụng độ đo độ lệch nội nhóm (Within Group Variance). Trong phương pháp này các giá trị thống kê như độ trung bình và độ lệch chuẩn của đối tượng và nền được áp dụng. Với A là giá trị tách ngưỡng, những điểm ảnh có giá trị nhỏ hơn A được xác định là nằm trong đối tượng, những điểm có giá trị lớn hơn A được xác định thuộc nền. Khi đó:

$$P_o(A) = \sum_{i=0}^A P(i), \quad (6.35)$$

$$P_b(A) = \sum_{i=A+1}^{255} P(i), \quad (6.36)$$

trong đó

$$P(i) = H(i)/N. \quad (6.37)$$

$H(i)$ là lược đồ xám và N là tổng số điểm ảnh. Giá trị trung bình và độ lệch của mỗi nhóm độ sáng thuộc đối tượng và nhóm độ sáng thuộc nền được tính như sau:

$$\mu_o(A) = \sum_{i=0}^A iP(i) / P_o(A), \quad (6.38)$$

$$\sigma_o^2(A) = \sum_{i=A+1}^{255} [i - \mu_o(A)]^2 P(i) / P_b(A), \quad (6.39)$$

$$\mu_b(A) = \sum_{i=A+1}^{255} iP(i) / P_b(A), \quad (6.40)$$

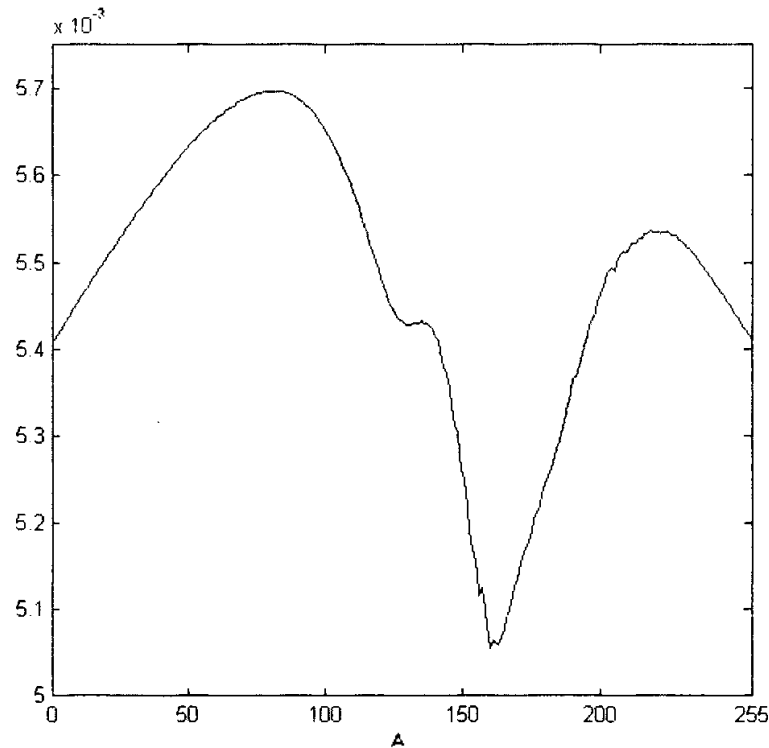
$$\sigma_b^2(A) = \sum_{i=A+1}^{255} [i - \mu_b(A)]^2 P(i) / P_b(A). \quad (6.41)$$

Cuối cùng, độ đo độ lệch nội nhóm của nhóm độ sáng đối tượng và nền được định nghĩa như sau:

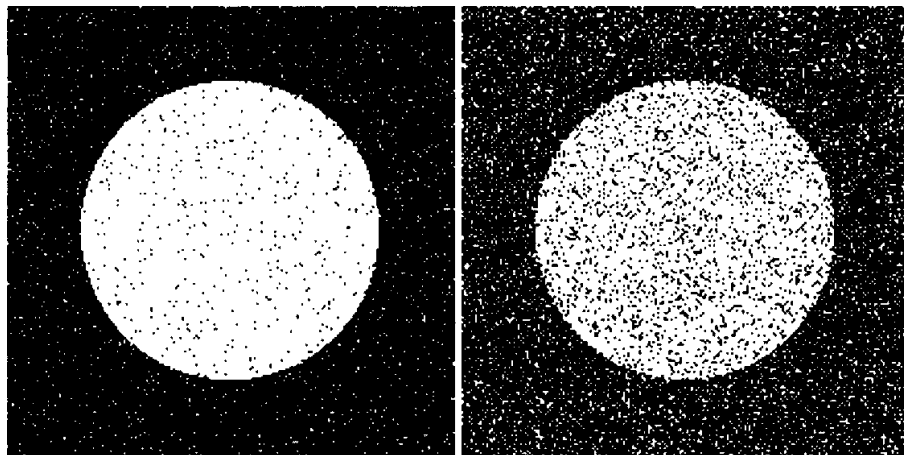
$$\sigma_w^2(A) = \sigma_o^2(A)P_o(A) + \sigma_b^2(A)P_b(A). \quad (6.42)$$

Giá trị A tối ưu được xác định bằng cách tối thiểu hóa hàm $\sigma_w^2(A)$ theo A . Việc này có thể thực hiện dễ dàng bằng cách so sánh 256 giá trị

của A . Hình 6.14 cho thấy đồ thị của độ đo nội nhóm với 256 giá trị của A với ảnh ít nhiễu được cho trong hình 6.12 trái giữa. Có thể thấy giá trị cực tiểu của độ đo này khoảng 160. Như vậy, ta có thể sử dụng giá trị 160 làm giá trị ngưỡng để phân tách lược đồ xám của đối tượng và của nền. Hình 6.15 cho thấy kết quả phân vùng sử dụng ngưỡng này cho ảnh ít nhiễu (trái) và ảnh nhiễu nhiễu (phải). Có thể thấy nhiều tác động mạnh tới quá trình phân vùng của kỹ thuật này.



Hình 6.14 Độ đo nội nhóm áp dụng cho ảnh ít nhiễu



Hình 6.15 Kết quả phân vùng với ngưỡng $A = 160$: (trái) kết quả khi áp dụng cho ảnh ít nhiễu; (phải) kết quả khi áp dụng cho ảnh nhiễu nhiễu

Bài tập

6.1 Nêu nguyên lý xây dựng bộ lọc tách cạnh Laplace và áp dụng mặt nạ Laplace 3×3 cho ảnh sau

$$I = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 2 & 2 \\ 4 & 3 & 3 & 2 \\ 4 & 4 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

6.2 Hãy chứng minh rằng các cửa sổ lọc tách cạnh Prewitt (6.15 và 6.16) và Sobel (6.19 và 6.20) chỉ cho kết quả lọc cạnh đẳng hướng đối với các cạnh ngang, dọc và $\pm 45^\circ$.

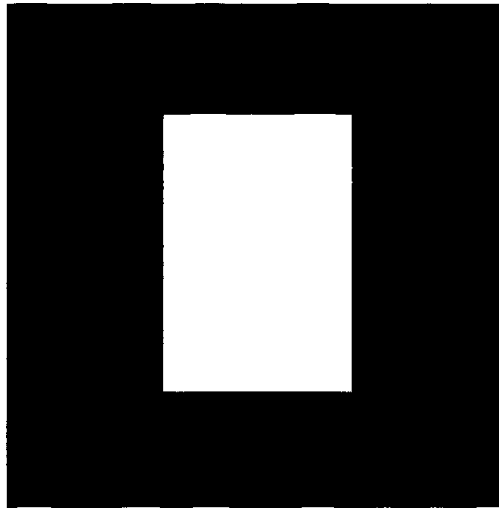
6.3 Một cách đơn giản nhất để xấp xỉ đạo hàm trên ảnh là tính sự sai khác giữa hai điểm ảnh liên tiếp $f(x+1, y) - f(x, y)$. Hãy tính hàm lọc tương ứng của nó trên miền tần số $H(u, v)$ và chỉ ra rằng $H(u, v)$ là một bộ lọc thông cao.

6.4 Nếu ta áp dụng liên tiếp nhiều lần bộ lọc thông cao lên một bức ảnh thì kết quả sẽ thay đổi như thế nào? Giải thích tương tự như vậy đối với bộ lọc Butterworth và bộ lọc Gaussian.

6.5 Ảnh lai (hybrid image) thu được bằng cách ghép thông tin tần số cao của một ảnh với thông tin tần số thấp của một ảnh khác, như thấy ở hình dưới. Hãy có biết các hiệu ứng của thị giác người đối với loại ảnh này?



6.6 Ảnh nhị phân phía dưới có chứa một hình chữ nhật kích thước $m \times n$ ở chính tâm.



- a. Hãy vẽ vectơ gradient của ảnh này sử dụng các công thức (6.1) đến (6.6).
- b. Hãy vẽ lược đồ theo hướng của các vectơ gradient. Xác định chính xác độ lớn của các điểm cực đại trong lược đồ.

Chương 7

NÉN ẢNH

Nén ảnh là cách thức để giảm kích thước dữ liệu cần thiết để biểu diễn một ảnh. Đó là một trong những công nghệ hữu dụng và thành công về mặt thương mại nhất của xử lý ảnh. Bất cứ ai đã từng sờ hữu và sử dụng máy ảnh số, sử dụng trình duyệt web, hoặc xem các bộ phim DVD thì đều đã hưởng lợi từ các thuật toán và kỹ thuật nén ảnh được trình bày trong chương này. Tuy nhiên, hầu như họ không nhận biết được quá trình nén ảnh và giải nén ảnh đã được thực hiện bên trong hệ thống như thế nào do các quá trình nén và giải nén đều được thực hiện một cách tự động ở mức hệ thống.

Để thấy rõ sự cần thiết của việc nén ảnh, hãy thử đo lượng dữ liệu cần thiết để lưu trữ bộ phim *Avatar* (2009) có độ phân giải cao (Full High Definition - Full HD). Kích thước cần thiết để lưu trữ phim này là $171\text{phút} \times 60 \frac{\text{giây}}{\text{phút}} \times 60 \frac{\text{khung hình}}{\text{giây}} \times (1920 \times 1080) \frac{\text{điểm ảnh}}{\text{khung hình}} \times 3 \frac{\text{terabyte}}{\text{điểm ảnh}} \approx 3.83 \times 10^{12} \text{byte} \approx 3.49 \text{ terabyte}$. Kích thước này là quá lớn để lưu trữ và truyền tải phim tới người sử dụng. Với sự hỗ trợ của các công nghệ nén hình ảnh tĩnh, hình ảnh động và tùy thuộc vào nhu cầu cũng như thiết bị hiển thị phim phía người sử dụng, bộ phim này có thể được nén và lưu trữ ở kích thước nhỏ hơn nhiều lần mà vẫn đáp ứng được nhu cầu của người xem thậm chí có thể cho phép người dùng xem trực tuyến qua mạng Internet.

Các hình ảnh trên các trang web cũng như các hình ảnh thu nhận được từ các camera kỹ thuật số độ phân giải cao cũng cần được nén lại để tiết kiệm kích thước lưu trữ và giảm thời gian truyền tải qua mạng. Thông thường thời gian cần thiết để truyền một bức ảnh màu

nhỏ $128 \times 128 \times 24$ qua mạng Internet thông thường là khoảng từ 0.03 đến 7 giây. Khi có cách nén ảnh này hợp lý thì thời gian truyền bức ảnh này sẽ giảm đi từ 2 cho đến 10 lần. Có thể nói nén ảnh đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các ứng dụng có liên quan đến xử lý ảnh như hội nghị trực tuyến, xử lý ảnh viễn thám và y tế.

7.1. KHÁI NIỆM NÉN DỮ LIỆU VÀ NÉN ẢNH

Nén dữ liệu là quá trình giảm kích thước của dữ liệu cần thiết để biểu diễn một lượng thông tin nhất định. Ở đây, dữ liệu và thông tin là khác nhau: dữ liệu là khái niệm được sử dụng để chứa đựng thông tin. Vì nhiều loại dữ liệu với kích thước khác nhau có thể biểu diễn cùng một lượng thông tin, những biểu diễn dữ liệu chứa đựng những thông tin không có giá trị hữu dụng hoặc những thông tin bị lặp lại thì được gọi là dữ liệu dư thừa. Nếu gọi b và b' là số lượng bit của hai biểu diễn dữ liệu cho cùng một thông tin thì *tỉ lệ dữ liệu dư thừa dữ liệu tương đối* (relative data redundancy) R của biểu diễn dữ liệu b bit là

$$R = 1 - \frac{b'}{b} \quad (7.1)$$

trong đó tỉ lệ $\frac{b'}{b}$ được gọi là *tỉ lệ nén* (compression ratio). Trong ngữ cảnh nén ảnh số, giá trị b được sử dụng là số lượng bit cần thiết để biểu diễn dữ liệu của các cường độ sáng của mảng ảnh 2 chiều. Bản chất của quá trình nén dữ liệu ảnh là việc loại bỏ các dữ liệu, thông tin dư thừa sao cho việc biểu diễn các thông tin hữu dụng còn lại chỉ sử dụng một lượng tối thiểu kích thước dữ liệu. Có ba loại dư thừa cơ bản sau:

Dư thừa không gian (spatial redundancy): Do hầu hết các điểm ảnh trong mảng ảnh 2 chiều đều có mối tương quan không gian (mỗi giá trị điểm ảnh giống hoặc gần giống với giá trị của các điểm lân cận) nên các thông tin được biểu diễn lặp lại ở các điểm ảnh lân cận.

Dư thừa thông tin thị giác (irrelevant visual data redundancy): Đây là các dữ liệu biểu diễn thông tin trong ảnh mà hệ thống thị giác của mắt người không thể cảm nhận được. Thông tin dư thừa ở đây được hiểu là chúng không có tác động tới hệ thống thị giác của mắt người.

Dư thừa mã (coding redundancy): Mã là một tập các biểu tượng được sử dụng để biểu diễn thông tin. Mỗi mẫu thông tin được gán với một chuỗi các *biểu tượng mã* (code symbols) hay còn gọi là *từ mã* (code word). Thông thường, mã 8 bit được sử dụng để biểu diễn cường độ sáng trong mảng ảnh 2 chiều nhiều hơn mức cần thiết để biểu diễn các cường độ sáng này.

Về lý thuyết, có hai kiểu nén có thể được sử dụng để nén ảnh số là *nén không mất mát thông tin* (lossless compression) và *nén mất mát thông tin* (lossy compression). Nén không mất mát thông tin là việc sử dụng các thuật toán nén mà dữ liệu gốc có thể được khôi phục một cách chính xác từ dữ liệu đã được nén. Thông thường các kỹ thuật nén không mất mát thông tin được xây dựng từ việc ước lượng phân bố xác suất của các biểu tượng trong dữ liệu gốc, sau đó tìm một ánh xạ sang các biểu tượng mã hoặc tìm ánh xạ của một chuỗi các biểu tượng trong dữ liệu gốc sang một chuỗi các biểu tượng mã. Các kỹ thuật này thường được gọi là mã entropy. Phần sau sẽ giới thiệu một số mã entropy thông dụng được sử dụng trong nén ảnh tĩnh và ảnh động bao gồm có: mã Huffman, mã số học và mã loạt dài.

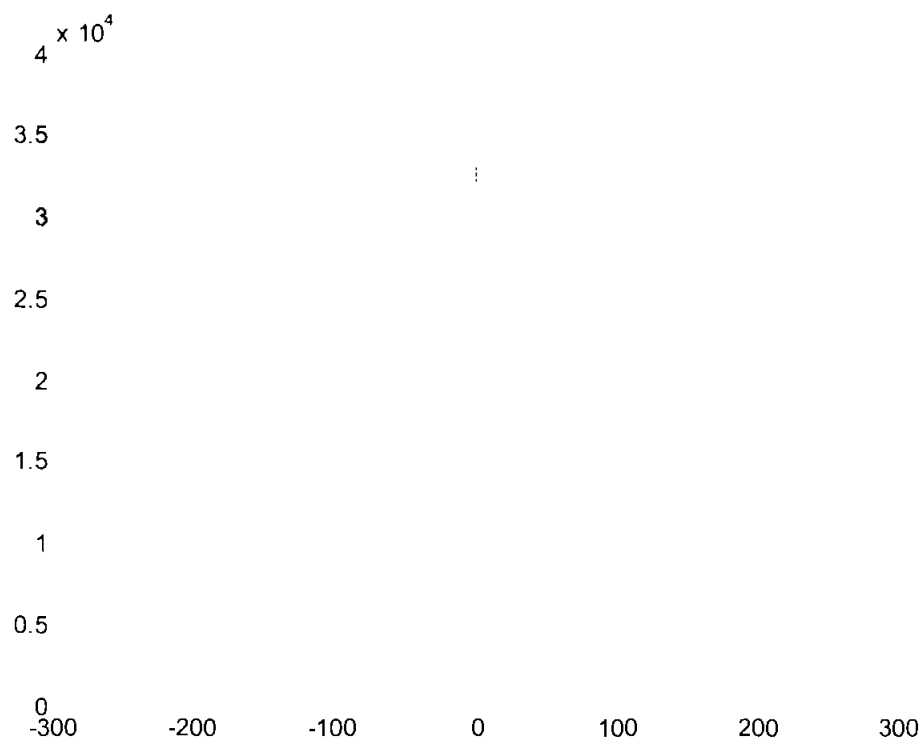
Ngược lại với nén dữ liệu không mất mát thông tin, *nén dữ liệu mất mát thông tin* cho phép thông tin được khôi phục sau khi nén có thể sai khác với thông tin gốc trước khi nén. Phương pháp nén dữ liệu mất mát thông tin thường khai thác, giảm thiểu và loại bỏ sự dư thừa dữ liệu không gian và dư thừa thông tin thị giác để nén dữ liệu. Các kỹ thuật thường được sử dụng trong nén mất mát thông tin là sử dụng các loại mã dự đoán để giảm thiểu dư thừa không gian và thời gian, sau đó sử dụng một phép chuyển đổi nhằm phân biệt các thông tin hữu dụng với hệ thống thị giác của mắt người khỏi các thông tin khác. Cuối cùng các thông tin dư thừa sẽ được giảm thiểu hoặc loại bỏ bằng việc sử dụng các toán tử lượng tử.

Hiệu quả của việc nén ảnh sẽ thu được khi các dư thừa dữ liệu được loại đi hoặc giảm thiểu. Thông thường quá trình nén ảnh bao gồm các kỹ thuật nén ảnh mất mát thông tin để loại bỏ hoặc giảm thiểu dư thừa không gian và các thông tin không cần thiết hoặc các thông tin không tác động tới hệ thống thị giác của con người. Sau đó

kỹ thuật nén không mất mát thông tin được sử dụng để giảm thiểu sự dư thừa mã thông qua các thuộc tính thống kê.

7.1.1 Dư thừa không gian trong ảnh

Trong hầu hết ảnh, các điểm ảnh có mối tương quan không gian với nhau theo cả 2 trục x và y . Để thấy được mối tương quan này ta thực hiện thí nghiệm như sau: Từ một ảnh đa cấp xám cho trước, ví dụ Hình 2.40, ta lấy hiệu giá trị sáng của 2 điểm ảnh kề nhau theo trục x hoặc trục y bất kỳ, sau đó ta tính tổng các cặp điểm ảnh kề nhau có cùng hiệu. Hình 7.1 cho biết tổng số các cặp điểm ảnh có cùng hiệu các giá trị sáng. Có thể thấy ở hiệu là 0, tức là hai điểm kề nhau có giá trị sáng bằng nhau, là nhiều nhất. Tổng này giảm rất nhanh khi giá trị hiệu rời xa 0 về cả hai phía. Đồ thị cũng cho thấy số lượng các cặp điểm có giá trị gần nhau chiếm đa số các trường hợp.



Hình 7.1 Tương quan giữa 2 điểm ảnh lân cận

Bởi vì mối tương quan này cho phép dự đoán giá trị của một điểm ảnh từ giá trị của các điểm ảnh lân cận nên thông tin chứa đựng trong chỉ một điểm ảnh là rất nhỏ. Hầu hết các giá trị của thông tin

của một điểm ảnh là dư thừa do nó có thể được suy diễn từ các điểm ảnh lân cận. Để loại bỏ sự dư thừa không gian này, ma trận giá trị sáng 2 chiều của ảnh cần được chuyển đổi sang một dạng khác. Ở dạng mới này mặc dù tính trực quan hình ảnh có thể không còn nữa, nhưng tính dư thừa không gian có thể được loại bỏ một cách dễ dàng. Có nhiều cách chuyển đổi có thể thực hiện. Cách chuyển đổi đơn giản có thể sử dụng là lấy hiệu trực tiếp giữa hai điểm ảnh lân cận. Trong khi đó một cách chuyển đổi phức tạp hơn đó là sử dụng biến đổi DCT (Discrete Cosine Transform). Cách biến đổi này hiện được sử dụng phổ biến trong các hệ nén hình ảnh và video. Để có thể khôi phục tính trực quan ban đầu của ảnh, mỗi chuyển đổi được áp dụng cần có một chuyển đổi ngược tương ứng.

7.1.2 Dư thừa thông tin thị giác

Như đã đề cập trong phần 2.2.2, khả năng phân biệt của mắt người đối với độ thay đổi không gian của cường độ sáng phụ thuộc vào ánh sáng môi trường và tần số không gian của đối tượng được quan sát. Với những ảnh có cường độ ánh sáng thay đổi nhỏ, và mắt người đang quan sát trong môi trường ánh sáng yếu, thì khả năng phân biệt của mắt người đối với sự thay đổi cường độ không gian trong ảnh đó là rất thấp. Sự thay đổi cường độ ánh sáng không gian đó trở thành thông tin dư thừa đối với cảm nhận của thị giác con người trong môi trường ánh sáng yếu. Cũng như vậy, khi tần số không gian của đối tượng lớn hơn một ngưỡng cho phép, mắt người cũng không thể phân biệt được và chúng trở thành các thông tin dư thừa đối với hệ thống thị giác của con người. Những thông tin dư thừa này có thể bị loại bỏ mà không ảnh hưởng tới sự cảm nhận của mắt người.

7.1.3 Dư thừa mã

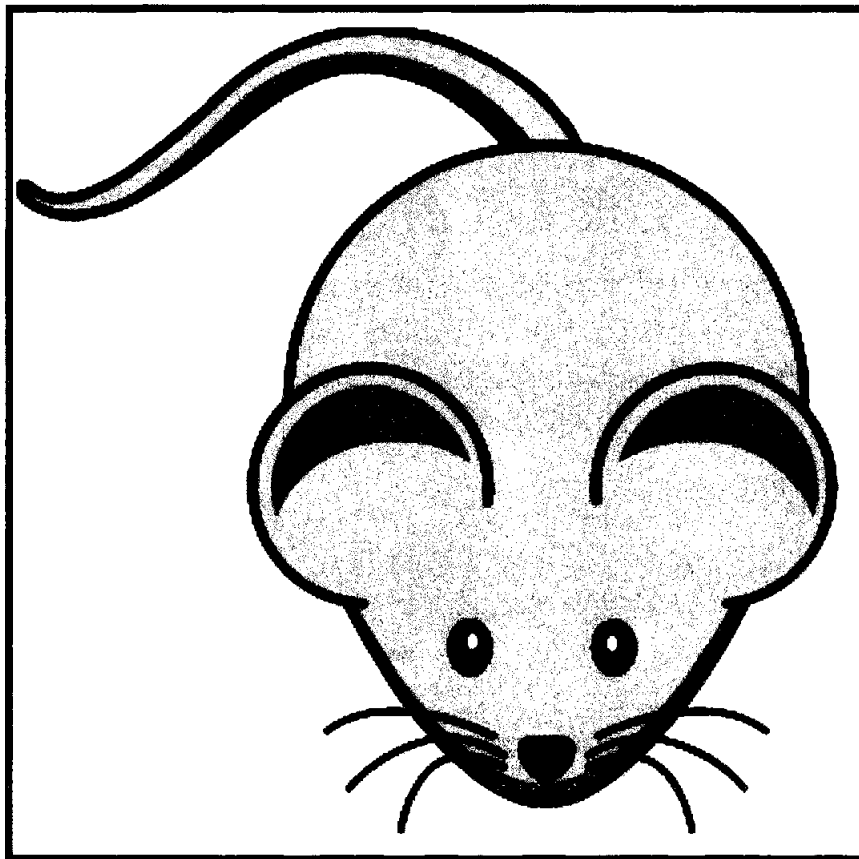
Với k là một cường độ sáng nằm trong khoảng $[0, L - 1]$ của một ảnh kích thước $M \times N$, trong đó L là tổng số mức xám một điểm ảnh có thể biểu diễn được định nghĩa trong phần 1.6. Khi đó $P(k) = \frac{n_k}{MN}$, n_k là số điểm ảnh có cường độ sáng k , là xác suất giá trị

sáng k xuất hiện trong ảnh. Khi đó, số lượng bit trung bình để biểu diễn các cường độ sáng là

$$L_{avg} = \sum_{k=0}^{L-1} l(k)P(k), \quad (7.2)$$

trong đó $l(k)$ là số lượng bit cần thiết để biểu diễn cường độ sáng k . Tổng số lượng bit cần thiết để biểu diễn ảnh là MNL_{avg} . Nếu tất cả các cường độ sáng đều được biểu diễn bởi một số m bit, ví dụ thông thường sử dụng $m = 8$ tức là 1 byte cho 1 điểm ảnh, thì số lượng bit trung bình để biểu diễn cường độ sáng là $L_{avg} = 8$.

Hình 7.2 là một ảnh đa cấp xám trong đó mỗi điểm ảnh được biểu diễn bởi một giá trị 8 bit. Phân bố cường độ xám được liệt kê trong cột thứ 2 của Bảng 7.1. Cột thứ 3, Mã 1, cho biết cách biểu diễn cường độ xám sử dụng 8 bit và cột thứ 4 là độ dài tương ứng với cách mã này. Cột thứ 5 cho biết cách sử dụng một cách mã khác, Mã 2, theo đó các giá trị sáng có xác suất càng cao thì càng sử dụng ít bit cho mã tương ứng. Cột thứ 6 là kích thước tương ứng của từng mã trong bộ mã thứ 2.



Hình 7.2 Ảnh đa cấp xám ví dụ cho dự thừa mã

k	$P(k)$	Mã 1	$l_1(k)$	Mã 2	$l_2(k)$
0	0.085	00000000	8	001	3
140	0.035	10001100	8	000	3
204	0.295	11001100	8	01	2
255	0.585	11111111	8	1	1
Giá trị khác	0	-	-	-	-

Bảng 7.1 Mã lại các cường độ sáng trong của ảnh trong Hình 7.2

Độ dài mã trung bình của bộ Mã 2 là:

$$L_{avg} = 0.085 \times 3 + 0.035 \times 3 + 0.295 \times 2 + 0.585 \times 1 = 1.535 \text{ bit.} \quad (7.3)$$

Từ đó tỷ lệ dư thừa dữ liệu tương đối theo công thức (7.1) giữa Mã 1 và Mã 2 là:

$$R = 1 - \frac{b'}{b} = 1 - \frac{1.535}{8} = 0.808. \quad (7.4)$$

Công thức này cho biết có khoảng 80% dữ liệu dư thừa khi sử dụng cách biểu diễn ảnh với 8 bit cho mỗi cường độ sáng.

Thông thường ảnh số được chụp trong tự nhiên có lược đồ xám không phẳng mà thường tập trung vào một hoặc một vài vùng điểm sáng nào đó. Việc sử dụng một số bit cố định để biểu diễn tất cả các cường độ sáng sẽ gây ra hiện tượng dư thừa mã. Hơn nữa, khi một ảnh chứa các đối tượng hình ảnh có ý nghĩa, chỉ một số ít các cường độ sáng hoặc màu sắc là đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành khái niệm hình ảnh của đối tượng đối với mắt người. Ở đây, hiện tượng dư thừa mã cũng sẽ xuất hiện khi sử dụng các mã có cùng độ dài để biểu diễn tất cả cường độ sáng trong ảnh.

7.1.4 Đo thông tin trong ảnh

Phần trước đã cho ta biết một số nguyên nhân dẫn đến dư thừa dữ liệu trong ảnh và việc loại bỏ dữ liệu này trong biểu diễn ảnh là cơ sở để nén ảnh. Vậy câu hỏi là: với số lượng bit bao nhiêu là vừa đủ để biểu diễn các thông tin trong ảnh? Hay là lượng dữ liệu tối thiểu là bao nhiêu để biểu diễn ảnh mà không bị mất mát thông tin? Ở đây, lý

thuyết thông tin là một công cụ toán học tốt giúp ta trả lời câu hỏi trên. Theo lý thuyết thông tin, một biến cố ngẫu nhiên x có xác suất $P(x)$ sẽ chứa đựng:

$$I(x) = \log \frac{1}{P(x)} = -\log P(x), \quad (7.5)$$

đơn vị thông tin. Nếu $P(x) = 1$, tức là $I(x) = 0$, có nghĩa là x không chứa đựng một chút thông tin nào. Nói một cách khác, không có một thông tin nào có thể được truyền tải đối với một biến cố luôn luôn xảy ra. Cơ sở trong hàm log của phương trình (7.5) đơn vị đo lường thông tin. Trong thế giới máy tính số, cơ sở 2 luôn luôn được sử dụng và đơn vị đo thông tin được gọi là bit. Ví dụ đơn giản nhất trong trường hợp này là giả sử biến cố ngẫu nhiên x là sự xuất hiện của mặt sấp (hoặc mặt ngửa) của một đồng xu sau khi tung. Khi đó lượng thông tin x chứa đựng là $I(x) = -\log_2 \frac{1}{2} = 1$ bit.

Với một *nguồn thông tin* (information source) là một tập các biến cố ngẫu nhiên độc lập $\chi = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ tương ứng với xác suất $\{P(x_1), P(x_2), \dots, P(x_n)\}$, lượng thông tin trung bình của tập nguồn

$$H = -\sum_{i=1}^n P(x_i) \log_2 (P(x_i)) \quad (7.6)$$

được gọi là entropy của tập nguồn và các x_i được gọi là các *biểu tượng nguồn* (source symbols). Nếu ta coi một ảnh là một nguồn thông tin với các biến cố ngẫu nhiên được định nghĩa là xác suất của một điểm ảnh có cường độ sáng bằng k , khi đó entropy của nguồn này là

$$\tilde{H} = -\sum_{k=1}^{L-1} P(k) \log_2 (P(k)), \quad (7.7)$$

trong đó L là tổng số mức xám một điểm ảnh có thể biểu diễn được định nghĩa trong phần 1.6. Đơn vị đo thông tin là bit do cơ sở của hàm log trong (7.7) là 2. Lý thuyết thông tin cũng chỉ ra rằng không thể tồn tại cách biểu diễn ảnh trên với số lượng bit nhỏ hơn $\tilde{H}$ bit/điểm ảnh và $\tilde{H}$ được gọi là độ đo thông tin của ảnh dưới góc nhìn cường độ sáng của các điểm ảnh.

Độ đo thông tin của ảnh trong Hình 7.2 là

$$\tilde{H} = -(0.085 \times \log_2 0.085 + 0.035 \times \log_2 0.035 + 0.295 \times \log_2 0.295 + 0.585 \times \log_2 0.585) = 1.444 \text{ bit/điểm ảnh.}$$

Mã 2 trong phần 7.1.3 cho phép

biểu diễn ảnh này với 1.535 bit/điểm ảnh. Ta không thể tìm được bất cứ một mã nào có thể biểu diễn ảnh trên với số lượng bit/điểm ảnh nhỏ hơn 1.444.

7.1.5 Độ đo chất lượng ảnh

Các phần trước đã trình bày việc loại bỏ các dữ liệu dư thừa có thể là một trong những cách hữu hiệu để giảm kích thước biểu diễn ảnh. Tuy nhiên, việc loại bỏ này trực tiếp ảnh hưởng đến thông tin trực quan của ảnh và ảnh hưởng đến chất lượng ảnh sau khi nén. Vì lý do này ta cần một độ đo chất lượng ảnh để đánh giá sự mất mát thông tin do quá trình nén. Thông thường có hai cách đo chất lượng ảnh là sử dụng *tiêu chí độ đo khách quan* (objective fidelity criteria) và *tiêu chí độ đo chủ quan* (subjective fidelity criteria).

Tiêu chí độ đo khách quan được sử dụng khi lượng thông tin mất mát có thể được mô tả bằng hàm toán học giữa ảnh gốc trước khi nén và ảnh sau khi được nén. Khi đó, thông tin mất mát có thể được đo bằng cách tìm độ sai khác giữa hai ảnh. Phương pháp đơn giản nhất đó là độ đo tổng sai khác tuyệt đối (SAD – Sum of Absolute Difference):

$$E_{SAD} = \sum_{y=1}^M \sum_{x=1}^N |f(x, y) - \tilde{f}(x, y)|, \quad (7.8)$$

trong đó $f(x, y)$ là ảnh gốc trước khi nén và $\tilde{f}(x, y)$ là ảnh sau khi nén. SAD cho biết sai khác trên toàn bộ ảnh, ảnh càng lớn thì độ sai khác càng lớn. Vì thế SAD thường được sử dụng cho để đo độ méo của các ảnh có kích thước cố định ví dụ các *khối ảnh* (block) trong một ảnh. Một độ đo khác thường được sử dụng đó là sai số trung bình bình phương (RMSE – Root Mean Square Error)

$$E_{RMSE} = \left[\frac{1}{MN} \sum_{y=1}^M \sum_{x=1}^N (f(x, y) - \tilde{f}(x, y))^2 \right]^{1/2}. \quad (7.9)$$

Độ đo RMSE cho biết sai khác trung bình trên toàn ảnh, giá trị càng lớn nếu ảnh sai khác càng nhiều và ngược lại. Một cách khác cũng hay được sử dụng cho tiêu chí độ đo khách quan đó là trung bình bình phương của tỷ lệ tín hiệu-nhiều (MS – Mean Square Signal to Noise Ratio) và được định nghĩa như sau:

$$E_{MS} = \frac{\sum_{y=1}^M \sum_{x=1}^N (\tilde{f}(x,y))^2}{\sum_{y=1}^M \sum_{x=1}^N (f(x,y) - \tilde{f}(x,y))^2}, \quad (7.10)$$

Mặc dù tiêu chí độ đo khách quan cung cấp một cơ chế thuận tiện để đo được lượng thông tin mất mát, nhưng mắt người mới là đối tượng cảm thụ hình ảnh sau khi nén. Do đó, xác định chất lượng ảnh sử dụng đánh giá chủ quan thông qua các quan sát của mắt người sẽ phù hợp hơn. Đánh giá chủ quan có thể được thực hiện thông qua việc so sánh trực tiếp $f(x,y)$ với $\tilde{f}(x,y)$ và cho điểm sự sai khác. Việc cho điểm sự sai khác này có thể dựa trên thang điểm $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ tương ứng với các đánh giá chủ quan $\{\text{rất tồi}, \text{tồi}, \text{hơi tồi}, \text{như nhau}, \text{hơi tốt hơn}, \text{tốt hơn}, \text{tốt hơn nhiều}\}$.

7.2. MỘT SỐ KỸ THUẬT NÉN DỮ LIỆU ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG NÉN ẢNH

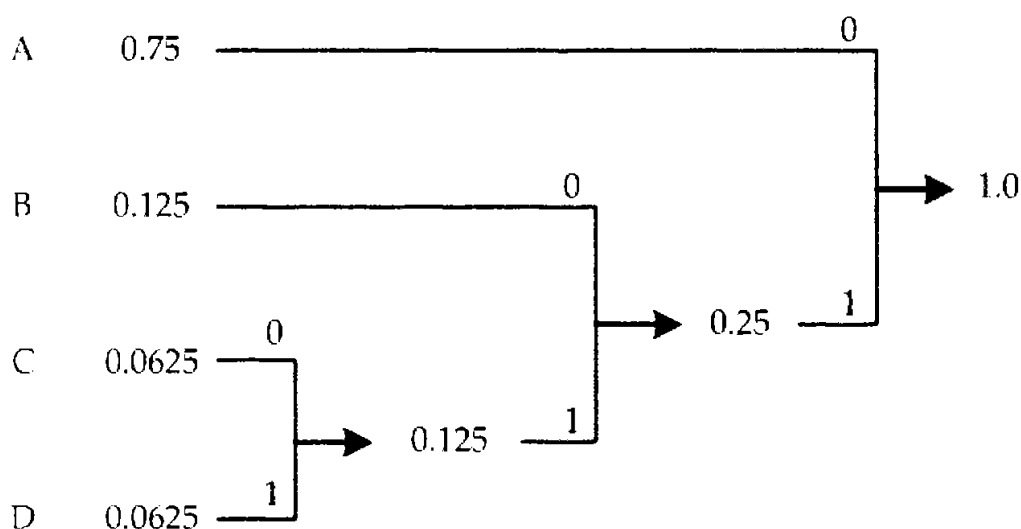
Phần trước đề cập đến các khái niệm về dư thừa dữ liệu trong ảnh và định nghĩa khái niệm nén ảnh là việc loại bỏ hoặc giảm thiểu các dư thừa dữ liệu này để dung lượng dữ liệu còn lại biểu diễn ảnh có kích thước nhỏ nhất có thể. Phần này đề cập đến các kỹ thuật xử lý thường được sử dụng trong các mô hình nén ảnh như các mã entropy, mã dự đoán, phép chuyển đổi cos rời rạc (Discrete Cosine Transform – DCT), và lượng tử hóa.

7.2.1 Mã Huffman

Một kỹ thuật phổ biến để loại bỏ dư thừa mã đó là mã Huffman [26]. Mã Huffman cho phép sinh ra một ánh xạ tối ưu từ mỗi biểu tượng của tập thông tin nguồn đến một biểu tượng trong tập mã. Ý tưởng chính của mã Huffman đó là nhóm dần các biểu tượng có xác suất nhỏ lại thành một biểu tượng nhóm có xác suất lớn hơn. Cứ lặp các bước như vậy sẽ hình thành lên cây Huffman. Sau đó các biểu tượng mã trong sẽ được gán vào từng nhánh của cây Huffman. Cuối cùng chuỗi từ mã cho từng biểu tượng nguồn sẽ được xây dựng bằng cách đọc lần lượt các mã được gán cho các nhánh từ gốc cây Huffman cho đến lá cây biểu thị cho biểu tượng nguồn.

Ví dụ 7.1:

Xây dựng mã Huffman cho nguồn thông tin $\chi = \{a, b, c, d\}$ với xác suất của các biểu tượng như sau $P(a) = \frac{3}{4}, P(b) = \frac{1}{8}, P(c) = \frac{1}{16}, P(d) = \frac{1}{16}$ trên bộ mã $C = \{0, 1\}$.

Lời giải:

Hình 7.2 Cây Huffman trong ví dụ 1

Đầu tiên các biểu tượng trong nguồn thông tin χ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp. Hai biểu tượng c và d có xác suất thấp nhất được nhóm lại thành một nhánh, gọi là nhánh cd , có xác suất 0.125. Lặp lại bước trên, nhánh cd và hai biểu tượng a và b lại được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của xác suất. Ở bước này, nhánh cd và biểu tượng b có xác suất thấp nhất và lại được nhóm thành một nhánh gọi là bcd có xác suất là 0.25. Cuối cùng nhánh bcd được nhóm với biểu tượng a và tạo nên gốc của cây Huffman. Hình 7.2 thể hiện cây Huffman sau khi đã được xây dựng xong. Các biểu tượng mã được tùy ý gán vào mỗi nhánh. Chuỗi mã cho mỗi biểu tượng nguồn sẽ được xây dựng bằng cách đọc lần lượt từng biểu tượng mã từ gốc của cây Huffman cho đến lá tương ứng với biểu tượng nguồn đó. Do đó ta có các ánh xạ giữa các biểu tượng nguồn và chuỗi biểu tượng mã như sau: $a \rightarrow 0, b \rightarrow 10, c \rightarrow 110, d \rightarrow 111$. $\square$

Mã Huffman hiện đang được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng nén dữ liệu bao gồm có chuẩn nén ZIP cho các file text, chuẩn

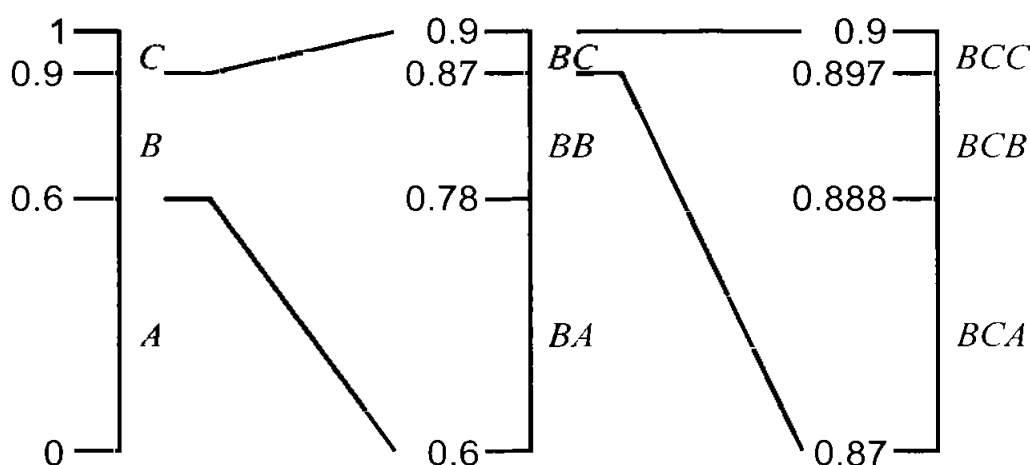
nén ảnh MPEG, nén âm thanh MP3. Mặc dù vậy, mã Huffman cũng có nhiều nhược điểm: do phải tìm một ánh xạ từ mỗi biểu tượng nguồn tới một chuỗi biểu tượng mã, mã Huffman phải sử dụng số nguyên lần các biểu tượng mã để biểu diễn một biểu tượng nguồn; phân bố xác suất của các biểu tượng nguồn phải được biết trước khi xây dựng cây Huffman. Mặc dù có những biến thể của mã Huffman cho phép tự động ước lượng xác suất của các biểu tượng trong quá trình nén, nhưng việc cập nhật lại cây Huffman theo xác suất mới là tương đối phức tạp. Để sử dụng mã Huffman trong các hệ nén phức tạp như nén video, cả bộ nén và bộ giải nén đều phải lưu trữ bảng ánh xạ từ mỗi biểu tượng nguồn đến các biểu tượng mã, kết quả là bảng ánh xạ trở nên rất lớn.

7.2.2 Mã số học

Không giống như mã Huffman luôn luôn tìm một ánh xạ từ mỗi biểu tượng nguồn tới một chuỗi biểu tượng mã, *mã số học* (Arithmetic code) [27] tìm một ánh xạ duy nhất từ toàn bộ chuỗi biểu tượng nguồn tới một chuỗi biểu tượng mã. Chuỗi biểu tượng mã này biểu thị cho một *khoảng mã* (coding interval) nhỏ trong khoảng giá trị thực từ 0 đến 1. Do mỗi biểu tượng nguồn thu nhỏ độ dài của khoảng mã theo xác suất xuất hiện của biểu tượng nên khi số lượng biểu tượng nguồn tăng thì độ dài của khoảng mã giảm và số bit cần thiết để biểu thị đoạn này tăng.

Hình 7.3 mô tả quá trình thực hiện mã hóa số học cho chuỗi *bca*, trong đó xác suất xuất hiện của các biểu tượng là $P(a) = 0.6$, $P(b) = 0.3$, $P(c) = 0.1$. Khi bắt đầu quá trình mã, khoảng mã được thiết lập là $[0,1)$. Phụ thuộc vào phân bố xác suất của các biểu tượng nguồn, khoảng mã được chia thành ba khoảng mã nhỏ hơn. Trong đó, biểu tượng *a* tương ứng với khoảng mã $[0,0.6)$, biểu tượng *b* tương ứng với khoảng mã $[0.6,0.9)$, và biểu tượng *c* tương ứng với khoảng mã $[0.9,1)$. Để mã hóa biểu tượng *b* đầu tiên trong chuỗi *bca*, khoảng mã được thu hẹp tương ứng với khoảng mã của biểu tượng *b* là $[0.6,0.9)$. Ở đây có thể thấy, tất cả các số thực nằm trong khoảng $[0.6,0.9)$ có thể đại diện cho tất cả các chuỗi biểu tượng nguồn bắt đầu bởi biểu

tượng b . Khoảng mã này lại được chia nhỏ thành 3 khoảng mã nhỏ hơn: khoảng mã $[0.6, 0.78)$ cho chuỗi ba , $[0.78, 0.87)$ cho chuỗi bb , và $[0.87, 0.9)$ cho chuỗi bc . Việc thực hiện mã biểu tượng c tiếp theo trong chuỗi bca là tiếp tục thu hẹp khoảng mã tương ứng với khoảng mã của chuỗi bc là $[0.87, 0.9)$. Tương tự như vậy khi thực hiện mã các biểu tượng tiếp theo. Cuối cùng, chuỗi cần nén bca có khoảng mã là $[0.87, 0.888)$. Có thể dễ dàng nhận thấy rằng bất cứ số thực nào nằm trong khoảng mã $[0.87, 0.888)$, ví dụ 0.875, đều có thể sử dụng để biểu diễn chuỗi nguồn bca , chính xác hơn là biểu diễn được mọi nguồn bắt đầu bởi bca .



Hình 7.3 Quá trình mã hóa số học

Quá trình giải mã nhận một số thực trong khoảng $[0, 1)$, ví dụ 0.875, và khôi phục chuỗi nguồn. Đầu tiên, khoảng mã được thiết lập là $[0, 1)$. Khoảng này sẽ được chia thành 3 khoảng nhỏ hơn tương ứng với xác suất của 3 biểu tượng nguồn tương tự như quá trình mã hóa. Lúc này do 0.875 nằm trong khoảng mã của biểu tượng b là $[0.6, 0.9)$ nên biểu tượng đầu tiên của chuỗi nguồn là b . Khoảng mã được thu hẹp theo khoảng mã của biểu tượng b là $[0.6, 0.9)$. Khoảng mã này tiếp tục được chia thành các khoảng mã nhỏ hơn tương tự như quá trình mã hóa. Tiếp tục, do 0.875 nằm trong khoảng $[0.87, 0.9)$ tương ứng với khoảng mã của chuỗi bc nên biểu tượng tiếp theo là c . Lặp lại quá trình thu hẹp khoảng mã và tìm khoảng mã chứa số 0.875. Cuối cùng chuỗi nguồn bca có được khôi phục do khoảng mã $[0.87, 0.888)$ chứa số 0.875.

Do bộ giải mã không thể biết khi nào thì kết thúc quá trình giải mã do không biết được độ dài của chuỗi nguồn. Để giải quyết vấn đề này bộ mã hóa cần cung cấp thông tin về độ dài của chuỗi nguồn, hoặc bổ sung thêm một biểu tượng đặc biệt, ví dụ EOS (end of sequence), để bộ giải mã có thể nhận biết và kết thúc quá trình giải mã. Một vấn đề quan trọng khi thực hiện cài đặt mã số học là kích thước khoảng mã trở nên rất bé khi thực hiện mã hóa nhiều biểu tượng. Việc này có thể được giải quyết bằng cơ chế *thay đổi tỷ lệ* (rescale), cơ chế này theo dõi độ dài của khoảng mã, khi thấy khoảng mã nhỏ hơn một giá trị ngưỡng nào đó, kích thước khoảng mã được tự động tăng lên. Cơ chế này được thực hiện đồng bộ ở cả hai phía mã và giải mã. Khi cài đặt mã số học thực tế, để đảm bảo nén và giải nén nhanh đủ để đáp ứng các ứng dụng thời gian thực, cài đặt phải tránh việc phải thực hiện các phép toán trên miền số thực, giải pháp nguyên hóa sẽ được thực hiện. Khi đó, thay bằng việc chia các khoảng mã thực trong khoảng $[0, 1]$, một khoảng nguyên $[0, S]$ được sử dụng, trong đó S là một số nguyên tương đối lớn cho trước.

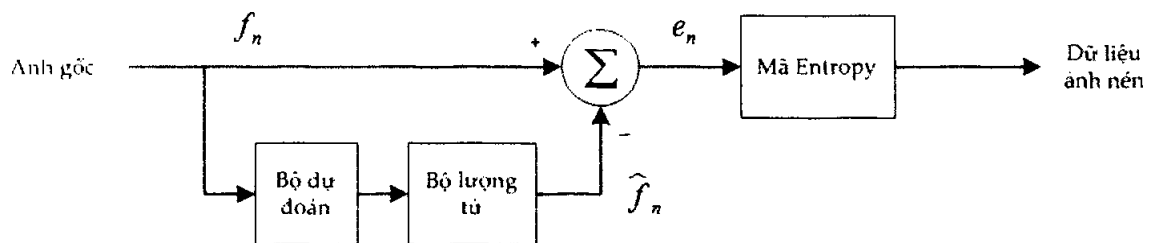
7.2.3 Mã loạt dài

Như đề cập ở phần trước, các điểm ảnh gần nhau thì có cường độ sáng tương tự nhau. Ở đây ta có thể áp dụng một cách đơn giản để loại bỏ sự dư thừa không gian này bằng kỹ thuật *mã loạt dài* (Run-length coding). Ảnh sẽ được mã bằng một chuỗi các cặp loạt dài trong đó một cặp loạt dài cho biết điểm bắt đầu của cường độ sáng mới và số lượng cường độ sáng tiếp theo có cùng giá trị. Nhược điểm dễ thấy của mã loạt dài là khi ảnh không có sự lặp lại chính xác các cường độ sáng thì ảnh sau khi mã sẽ có kích thước lớn hơn ảnh gốc.

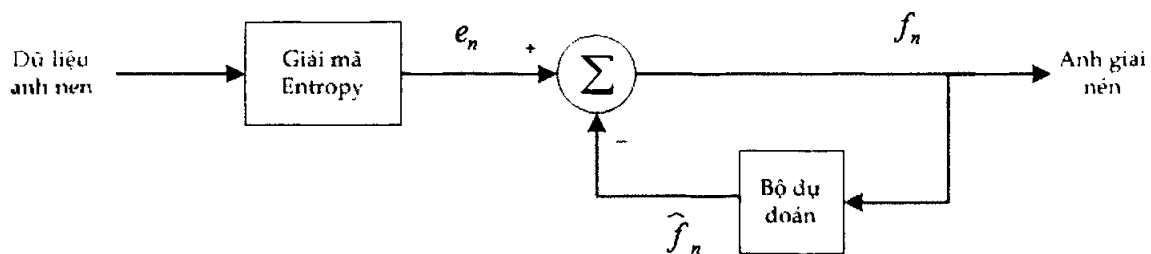
Mã loạt dài có thể được sử dụng một cách rất hiệu quả để nén ảnh nhị phân do mỗi điểm ảnh nhị phân chỉ có hai giá trị làm tăng khả năng tương đồng giá trị điểm ảnh giữa các điểm ảnh lân cận. Hơn thế nữa, mỗi dòng của ảnh có thể được biểu diễn bởi một chuỗi các độ dài thay bằng một chuỗi các cặp loạt dài. Loạt dài giá trị 0s xen kẽ loạt dài giá trị 1s. Ở đây, hiệu quả nén có thể được tăng cường nếu ta áp dụng mã Huffman hoặc số học để tiếp tục nén các loạt dài 0 và loạt dài 1 một cách độc lập do có thể chúng có phân bố xác suất khác nhau.

Trong nén ảnh và nén video, mã loạt dài thường được sử dụng để biểu diễn lại hệ số DCT của mỗi khối ảnh. Trong đó mỗi cặp loạt dài bao gồm một giá trị khác không đầu tiên và số lượng số không đứng trước giá trị này. Phần 7.3 sẽ giới thiệu chi tiết về cách sử dụng mã loạt dài trong việc nén ảnh JPEG.

7.2.4 Mã dự đoán



Hình 7.4 Mô hình mã hóa dự đoán



Hình 7.5 Mô hình giải mã dự đoán

Mã dự đoán (Predictive coding) được xây dựng để loại bỏ dữ liệu dư thừa không gian giữa các điểm ảnh. Khi mã một điểm ảnh, dựa trên cơ sở thông tin của những điểm ảnh đã được nén trước đó, chỉ những thông tin mới trong điểm ảnh hiện tại mới được trích rút và mã hóa. Cụ thể, dựa vào thông tin của những điểm ảnh đã được mã hóa trước đó, một giá trị dự đoán cho điểm ảnh hiện tại sẽ được ước lượng và thông tin mới của điểm ảnh được định nghĩa là sai khác giữa giá trị điểm ảnh thực và giá trị điểm ảnh được dự đoán.

Hình 7.4 và 7.5 tuần tự cho biết các thành phần chính của bộ mã hóa và giải mã trong một hệ thống mã dự đoán. Cả bộ mã hóa và giải mã đều chứa một thành phần *dự đoán*. Ở bộ mã hóa, khi có một điểm ảnh f_n được đưa vào tại thời điểm n , một giá trị dự đoán $\hat{f}_n$ sẽ được ước lượng dựa vào các giá trị điểm ảnh $f_{n-1}, f_{n-2}, \dots, f_{n-k}$ được đưa

vào trước đó, trong đó k là một số nguyên dương. Sau đó $\hat{f}_n$ được sử dụng để hình thành sai số dự đoán

$$e_n = f_n - \hat{f}_n. \quad (7.11)$$

Cuối cùng, e_n được mã hóa bằng việc sử dụng các mã entropy.

Ở bộ giải mã, sai số dự đoán sẽ được khôi phục bằng việc sử dụng bộ giải mã entropy và giá trị điểm ảnh tại thời điểm f_n được khôi phục bằng quá trình ngược lại với quá trình mã

$$f_n = e_n + \hat{f}_n, \quad (7.12)$$

Có nhiều cách để ước lượng $\hat{f}_n$. Có một cách thường được sử dụng nhất đó là kết hợp tuyến tính của k điểm ảnh trước đó. Cụ thể là

$$\hat{f}_n = \sum_{i=1}^k \alpha_i f_{n-i}, \quad (7.13)$$

trong đó k được gọi là bậc của bộ dự đoán tuyến tính và α_i là các hệ số tuyến tính. Trường hợp đơn giản nhất với $k = 1$ và $\alpha_1 = 1$, bộ dự đoán lấy giá trị đưa vào hệ thống trước đó làm giá trị dự đoán, hiệu giữa hai điểm ảnh liên tiếp được đưa vào mã entropy. Hình 7.6 cho thấy ảnh sai số dự đoán khi áp dụng cho một ảnh thực. Khi đó độ đo thông tin của ảnh chỉ còn 3.06 bit/điểm ảnh.



Hình 7.6 Ảnh sai số dự đoán khi $k = 1$ và $\alpha_1 = 1$
và độ đo entropy = 3.06 bit/điểm ảnh

Các phương trình cho mã dự đoán phía trên chỉ đề cập đến trường hợp một chiều, khi đó k điểm ảnh đã được mã gần nhất sẽ được sử dụng để dự đoán điểm ảnh hiện tại. Trong trường hợp 2 chiều,

các điểm ảnh lân cận với điểm ảnh hiện tại theo cả hai trục sẽ được sử dụng. Khi nén ảnh theo dạng quét mảnh tức là các điểm ảnh được mã theo thứ tự từ trên xuống và từ trái sang phải, với điểm ảnh hiện tại ở vị trí X, xem Hình 7.7, thì các điểm ảnh lân cận A, B, C, D đã được nén trước đó và có thể được sử dụng để dự đoán điểm ảnh X.

B	C	D	
A	X		

Hình 7.7 Các điểm ảnh lân cận được sử dụng để dự đoán giá trị tại vị trí X:

$$\hat{X} = k_1A + k_2B + k_3C + k_4D.$$



Hình 7.8 Ảnh sai số dự đoán khi sử dụng dự đoán 2 chiều và độ đo entropy=1.44 bit/điểm ảnh

Hình 7.8 cho thấy hình ảnh của sai số dự đoán khi sử dụng dự đoán tuyến tính 2 chiều với bậc $k = 4$. Khi lựa chọn các hệ số tuyến tính hợp lý, độ đo thông tin của ảnh chỉ còn 1.44 bit/điểm ảnh nhỏ hơn độ đo thông tin khi sử dụng trường hợp dự đoán 1 chiều. Vì entropy thấp hơn nên cho phép bộ nén entropy nén hiệu quả hơn.

Trong chuẩn nén video H.264, mã hóa dự đoán được thực hiện trên các *khối ảnh* thay bằng các điểm ảnh đơn lẻ, khối ảnh 4×4 , 8×8 , 16×16 được dự đoán bằng cách nội suy không gian từ các khối thuộc cùng một khung ảnh đã được nén trước đó. Việc dự đoán

không chỉ được giới hạn trong cùng một khung ảnh, mà nó còn được mở rộng ra các khung ảnh đã được nén trước đó. Khi đó, khái niệm vectơ chuyển động được sử dụng. Quá trình dự đoán được thay thế bằng quá trình ước lượng và bù chuyển động.

7.3. CHUẨN NÉN ẢNH JPEG

JPEG (Joint Photographic Experts Group) giới thiệu chuẩn định dạng ảnh tĩnh vào năm 1987 được biết đến như JPEG (ISO 10918), và từ đó tới nay nó trở thành định dạng phổ biến để nén ảnh tĩnh. JPEG có những ưu điểm cạnh tranh cả về chất lượng hình ảnh sau và kích thước file sau khi nén so với các chuẩn khác như GIF (Graphics Interchange Format) và BMP (BitMaP).

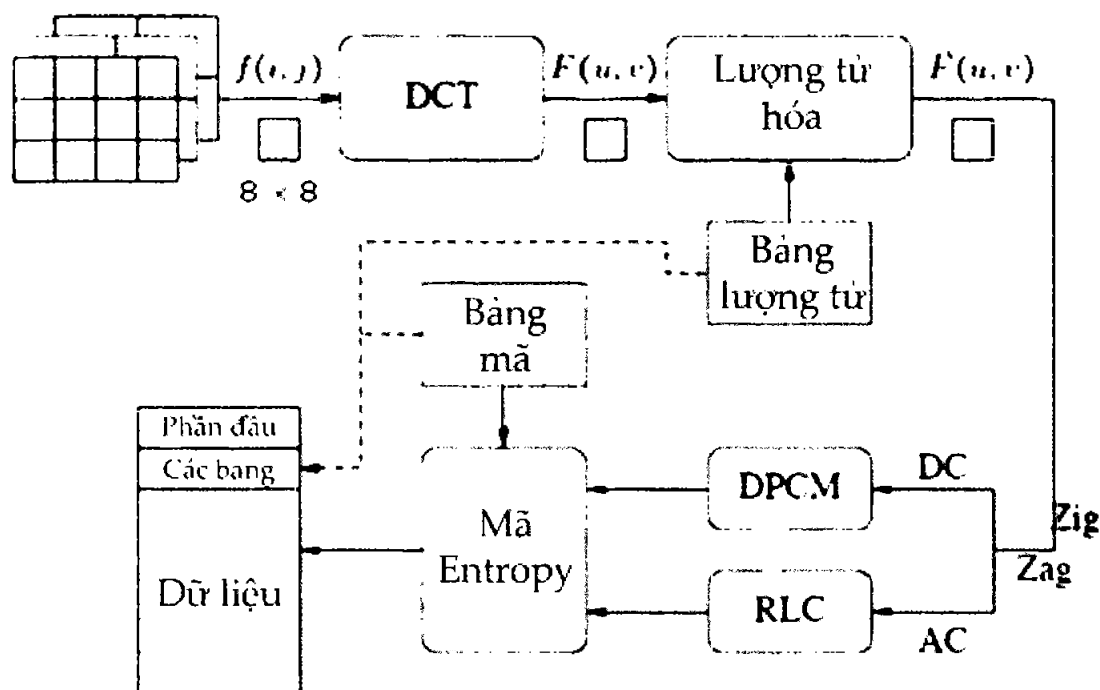
JPEG sử dụng thuật toán nén mất mát thông tin bằng cách loại bỏ các dư thừa dữ liệu thị giác và dư thừa mã, tỷ lệ nén của JPEG có thể lên tới 20:1 mà mắt người không thể phân biệt được sự khác biệt giữa ảnh nén và ảnh gốc. Tuy nhiên, nếu ảnh được nén là hình ảnh tổng hợp từ máy tính, dữ liệu bị mất sẽ làm giảm đáng kể chất lượng hình ảnh sau khi nén. Phần này tập trung giới thiệu những kỹ thuật chính được sử dụng trong chuẩn nén ảnh tĩnh JPEG.

7.3.1 Mô hình nén ảnh JPEG

Mô hình nén ảnh JPEG

Hình 7.9 cho biết sơ đồ luồng thông tin nén ảnh JPEG [29]. Trong đó mô hình màu ảnh đầu vào được chuyển sang dạng YUV hoặc YIQ nhằm tách biệt thông tin độ sáng và màu sắc thành các kênh khác nhau. Do mắt người cảm nhận sự thay đổi của màu sắc kém hơn nhiều so với sự thay đổi cường độ sáng, nên kênh U và V được lấy mẫu lại bằng một nửa so với số mẫu ban đầu, trong khi kênh Y được giữ nguyên. Từng ma trận thể hiện các kênh màu được chia thành các khối ảnh có kích thước cố định là 8×8 ký hiệu là $f(x, y)$. Mỗi khối $f(x, y)$ được biến đổi DCT để thành khối hệ số $F(u, v)$. Các hệ số DCT trong $f(u, v)$ sau đó được lượng tử hóa và khối ảnh sau khi được lượng tử ký hiệu $\hat{F}(u, v)$. Phép quét zig-zag được thực hiện để chuyển đổi

khối hệ số $\hat{F}(u, v)$ từ dạng 2 chiều thành dạng 1 chiều với tần số tương ứng với các hệ số là tăng dần. Phần tử đầu tiên của mảng 64 phần tử 1 chiều được gọi là hệ số DC và 63 phần tử còn lại được gọi là hệ số AC. Các hệ số DC được mã bằng kỹ thuật *điều chế mã xung khác biệt* (DPCM - Differential pulse-code modulation) và các hệ số AC được mã bằng mã loạt dài (RLC). Cuối cùng, mã Huffman sẽ được áp dụng để nén và đưa kết quả ra chuỗi bit.



Hình 7.9 Sơ đồ luồng thông tin quá trình nén ảnh JPEG

Chuyển đổi DCT

Phần trước đề cập khái niệm dư thừa thông tin thị giác là các tần số không gian của ảnh mà mắt người không thể cảm nhận được ở một điều kiện nào đó. Các thông tin này nên bị loại bỏ hoặc giảm thiểu khối dữ liệu ảnh trước khi nén. Hơn thế nữa, khi yêu cầu phải nén ảnh với một tỷ lệ nén nào đó, người ta phải chấp nhận giảm chất lượng của ảnh tức là phải loại bỏ các chi tiết ít “quan trọng” đối với thị giác con người. Do đó cần có một công cụ để phân biệt các thông tin “quan trọng” và thông tin không “quan trọng” và loại bỏ chúng trước khi thực hiện nén. Trong JPEG cũng như hầu hết các chuẩn nén ảnh và nén phim hiện đại đều đang sử dụng chuyển đổi DCT. Xem chi tiết trong Phụ lục A.2.

Quá trình chuyển đổi xuôi và chuyển đổi ngược DCT cho một khối $f(x, y)$ được thực hiện như trong công thức (A.50) và (A.51). Ma trận chuyển đổi DCT được sử dụng trong chuẩn JPEG là 8×8 được tính toán theo công thức (A.52) và kết quả như sau:

$$A = \begin{bmatrix} 0.354 & 0.354 & 0.354 & 0.354 & 0.354 & 0.354 & 0.354 & 0.354 \\ 0.490 & 0.416 & 0.278 & 0.098 & -0.098 & -0.278 & -0.416 & -0.490 \\ 0.462 & 0.191 & -0.191 & -0.462 & -0.462 & -0.191 & 0.191 & 0.462 \\ 0.416 & -0.098 & -0.490 & -0.278 & 0.278 & 0.490 & 0.098 & -0.416 \\ 0.354 & -0.354 & -0.354 & 0.354 & 0.354 & -0.354 & -0.354 & 0.354 \\ 0.278 & -0.490 & 0.098 & 0.416 & -0.416 & -0.098 & 0.490 & -0.278 \\ 0.191 & -0.462 & 0.462 & -0.191 & -0.191 & 0.462 & -0.462 & 0.191 \\ 0.098 & -0.278 & 0.416 & -0.490 & 0.490 & -0.416 & 0.278 & -0.098 \end{bmatrix} \quad (7.14)$$

Khối hệ số $F(u, v)$ bao gồm 2 thành phần hệ số là DC và AC. Hệ số DC cho biết giá trị trung bình của các hệ số trong khối. Các hệ số AC cho biết độ lớn của sự dao động giá trị sáng theo hàm cos. Bởi vì DCT sử dụng các hàm cos là các hàm cơ sở, hình dạng của khối hệ số $F(u, v)$ sẽ phụ thuộc vào tần số theo chiều ngang, chiều dọc, và chéo của khối ảnh đầu vào. Do đó, với khối ảnh đầu vào có rất nhiều chi tiết, thì khối hệ số giống như chứa các hệ số có giá trị ngẫu nhiên, trong khi với khối ảnh đầu vào có ít chi tiết, hay chỉ có một màu đồng nhất, thì khối hệ số có giá trị rất cao ở phần tử đầu tiên (0,0) và các phần tử hệ số khác có giá trị rất nhỏ.

Do ảnh đầu vào được chia thành các khối ảnh để chuyển đổi DCT, lượng tử hóa, rồi mã entropy một cách độc lập, độ sáng của các khối kề nhau khi nén có thể khác nhau. Sự khác nhau này sẽ trở nên rất rõ rệt khi nén ở tỷ lệ nén cao và chúng được gọi là hiện tượng đứt khối. Hiện tượng đứt khối không chỉ xảy ra ở chuẩn nén ảnh JPEG tĩnh, mà nó còn xuất hiện ở hầu như tất cả các hệ nén dựa trên khối (block-based coding) bao gồm cả nén ảnh và nén video.

Lượng tử hóa

Để loại bỏ các dư thừa thị giác trong ảnh, mỗi thành phần hệ số trong $f(u, v)$ được chia cho một hằng số, gọi là bước lượng tử, và được làm tròn tới số nguyên gần nhất. Đây là quá trình làm mất mát

dữ liệu của chuẩn nén JPEG. Kết quả là sẽ có rất nhiều hệ số ở tần số lớn bị xóa thành 0, trong khi các hệ số ở tần số nhỏ sẽ có giá trị bé. Một đặc trưng đặc biệt của chuẩn nén JPEG đó là các hệ số ở các vị trí khác nhau có thể sử dụng các bước lượng tử khác nhau. Chất lượng nén hình ảnh phụ thuộc vào việc lựa chọn các bước lượng tử cho từng vị trí hệ số. JPEG đưa hai ma trận lượng tử (7.15) và (7.16) tương ứng áp dụng riêng biệt cho thành phần độ sáng Y, và màu sắc U, V như sau:

$$Q(u, v) = \begin{bmatrix} 16 & 11 & 10 & 16 & 24 & 40 & 51 & 61 \\ 12 & 12 & 14 & 19 & 26 & 58 & 60 & 55 \\ 14 & 13 & 16 & 24 & 40 & 57 & 69 & 56 \\ 14 & 17 & 22 & 29 & 51 & 87 & 80 & 62 \\ 18 & 22 & 37 & 56 & 68 & 109 & 103 & 77 \\ 24 & 35 & 55 & 64 & 81 & 104 & 113 & 92 \\ 49 & 64 & 78 & 87 & 103 & 121 & 120 & 101 \\ 72 & 92 & 95 & 98 & 112 & 100 & 103 & 99 \end{bmatrix} \quad (7.15)$$

và

$$Q(u, v) = \begin{bmatrix} 17 & 18 & 24 & 47 & 99 & 99 & 99 & 99 \\ 18 & 21 & 26 & 66 & 99 & 99 & 99 & 99 \\ 24 & 26 & 56 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 \\ 47 & 66 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 \\ 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 \\ 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 \\ 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 \\ 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 \end{bmatrix} \quad (7.16)$$

Quá trình lượng tử lựa chọn bước lượng tử tùy theo kênh Y, U, hoặc V và vị trí của hệ số đang được lượng tử. Sau đó thực hiện lượng tử như sau:

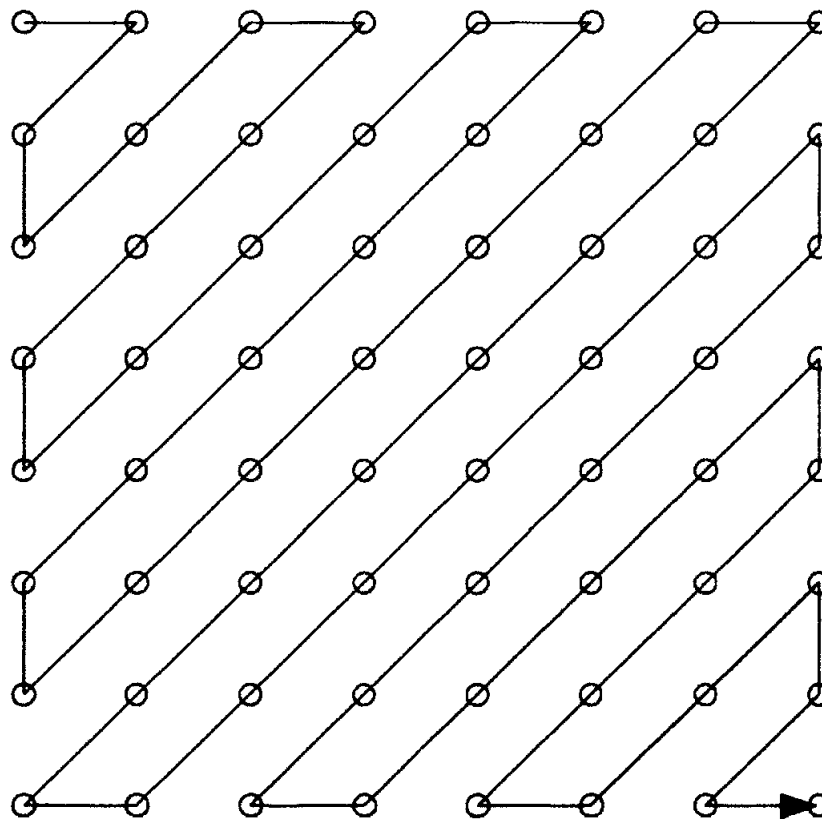
$$\hat{F}(u, v) = \text{round} \left(\frac{F(u, v)}{Q(u, v) \cdot Q_s} \right), \quad (7.17)$$

trong đó Q_s là hệ số do người dùng đưa vào để lựa chọn tỷ lệ nén. Q_s càng bé thì tỷ lệ nén càng thấp và chất lượng ảnh sau khi nén càng tốt, ngược lại Q_s càng lớn thì tỷ lệ nén càng lớn và chất lượng ảnh bị suy giảm. Khi thực hiện giải nén, phép giải lượng tử được thực hiện như sau:

$$\bar{F}(u, v) = F(u, v) \cdot Q(u, v) \cdot Q_s. \quad (7.18)$$

Quét zig-zag

Sau bước lượng tử hóa, các hệ số DCT được sắp xếp lại để nhóm các hệ số khác không vào một đầu của chuỗi một chiều. Điều này cho phép biểu diễn một cách hiệu quả các hệ số DCT thấp và đã bị lượng tử về 0. Cách quét tối ưu phụ thuộc vào phân bố của các hệ số DCT. Tuy nhiên, JPEG đưa ra một cách quét mặc định dạng zig-zag. Bắt đầu từ hệ số DC ở vị trí (0,0), mỗi hệ số DCT sẽ được đưa vào mảng một chiều theo thứ tự như trong Hình 7.10. Các hệ số DCT khác 0 dường như được nhóm với nhau ở phần đầu của mảng.



Hình 7.10 Thứ tự quét zig-zag

Mã entropy

Mã hóa entropy cho các hệ số DC và AC được thực hiện riêng biệt. Các hệ số DC không trực tiếp mã entropy. Thay vào đó, sự sai khác giá trị d hệ số DC của hai khối liên tiếp (khối hiện tại, và khối đã được nén trước đó) được mã bằng việc tra Bảng 7.2. Trong đó, d được biểu diễn bởi 2 mã: Mã Huffman cho *size* thể hiện khoảng giá trị của d và bit phụ thể hiện dấu và giá trị chính xác của d .

Sai khác hệ số DC	Size	Mã Huffman cho size	Bit phụ
0	0	00	-
-1,1	1	010	0,1
-3,-2,2,3	2	011	00,01,10,11
-7,...,-4,4,...,7	3	100	000,...,011,100,...,111
-15,...,-8,8,...,15	4	101	0000,...,0111,1000,...,1111
-31,...,-16,16,...,31	5	110	00000,...,01111,10000,...,11111
-63,...,-32,32,...,63	6	1110	000000,...,011111,100000,...,111111
	:	:	:
-1023,...,-512,512,...,1023	10	1111 1110	00 0000 0000,..., 11 1111 1111
-2047,...,-1024,1024,...,2047	11	1 1111 1110	000 0000 0000,..., 111 1111 1111

Bảng 7.2 Bảng tra cứu mã cho hệ số DC

(run,size)	codebyte (hệ 16)	codeword (hệ nhị phân)	(run,size)	codebyte (hệ 16)	codeword (hệ nhị phân)
(0,1)	01	00	(0,6)	06	1111000
(0,2)	02	01	(1,3)	13	1111001
(0,3)	03	100	(5,1)	51	1111010
(EOB)	00	1010	(6,1)	61	1111011
(0,4)	04	1011	(0,7)	07	11111000
(1,1)	11	1100	(2,2)	22	11111001
(0,5)	05	11010	(7,1)	71	11111010
(1,2)	12	11011	(1,4)	14	111110110
(2,1)	21	11100		:	
(3,1)	31	111010	(ZRL)	F0	11111111001
(4,1)	41	111011		:	

Bảng 7.3 Bảng tra cứu mã cho hệ số AC mặc định của JPEG

Sau khi mã hệ số DC, 63 hệ số AC còn lại thường chứa nhiều số 0 vì thế chuỗi 63 hệ số AC này sẽ được biểu diễn bằng các cặp mã loạt dài. Trong đó, mỗi cặp mã sẽ chứa một giá trị là số lượng số 0 đằng trước một số khác 0 gọi là *run*, giá trị tiếp theo là giá trị của số khác 0 đó, gọi là *coef*. Giống như giá trị *d* trong trường hợp mã hệ số DC, giá trị *coef* cũng được biểu diễn bởi hai mã là *size* cho khoảng của *coef*, và bit phụ cho biết vị trí chính xác của *coef* trong khoảng *size*, xem bảng 7.2. Thống kê cho thấy có giá trị *run* và *size* có mối tương quan với nhau rất lớn vì một khoảng dài các số 0 (giá trị *run* lớn) thì tiếp theo giá trị *coef* sẽ nhỏ và ngược lại. Do đó JPEG sử dụng một *codebyte* = $16 * run + size$ cho một cặp (*run*, *size*). Và để hạn chế kích thước của bảng tra cứu mã nhỏ hơn 256, giá trị của *run* được giới hạn trong khoảng từ 0 đến 15, và giá trị của *size* giới hạn trong khoảng 1 đến 10. Thêm vào đó, hai mã đặc biệt (*run*, *size*) được sử dụng đó là (0,0) để báo hiệu kết thúc khối ảnh (End Of Block – EOB) và (15,0) để báo hiệu khi *run* > 15 gọi là ZRL (Zero Run Length). Thông thường bảng tra cứu mã được đặt ở phần đầu của file nén .jpg, JPEG cũng đưa ra một bảng tra cứu mã mặc định dựa vào xác suất thống kê của *codebyte* và trên cơ sở mã Huffman, xem Bảng 7.3.

7.3.2 Đánh giá chất lượng nén ảnh JPEG

Khi sử dụng cùng một bước lượng tử để nén ảnh thì lượng thông tin mất mát phụ thuộc vào phân bố của các hệ số DCT. Nếu các hệ số DCT tập trung các giá trị lớn ở những vùng tần số cao, thì lượng thông tin mất mát sẽ lớn và ngược lại. Để kiểm tra được điều này, ta tiến hành nén 2 khối trong cùng một ảnh thông qua Ví dụ 7.2 và Ví dụ 7.3. Một khối chỉ chứa các cường độ sáng đồng nhất (ít thông tin chi tiết), một khối khác có các cường độ sáng biến thiên mạnh (nhiều thông tin chi tiết).

Ví dụ 7.1:

Nén và xác định lượng thông tin mất mát khi nén một khối ảnh ít chi tiết theo chuẩn JPEG như trong Hình 7.11.



Hình 7.11 Khối ảnh có ít chi tiết trong ảnh Lenna

Khối ảnh tương ứng được biểu diễn dưới dạng ma trận như sau:

$$f(x, y) = \begin{bmatrix} 200 & 202 & 189 & 188 & 189 & 175 & 175 & 175 \\ 200 & 203 & 198 & 188 & 189 & 182 & 178 & 175 \\ 203 & 200 & 200 & 195 & 200 & 187 & 185 & 175 \\ 200 & 200 & 200 & 200 & 197 & 187 & 187 & 187 \\ 200 & 205 & 200 & 200 & 195 & 188 & 187 & 175 \\ 200 & 200 & 200 & 200 & 200 & 190 & 187 & 175 \\ 205 & 200 & 199 & 200 & 191 & 187 & 187 & 175 \\ 210 & 200 & 200 & 200 & 188 & 185 & 187 & 186 \end{bmatrix}. \quad (7.19)$$

Lời giải:

Sử dụng biến đổi DCT theo công thức (A.50) và ma trận chuyển (7.14) ta được khối hệ số DCT như sau:

$$F(u, v) = \begin{bmatrix} 515 & 65 & -12 & 4 & 1 & 2 & -8 & 5 \\ -16 & 3 & 2 & 0 & 0 & -11 & -2 & 3 \\ -12 & 6 & 11 & -1 & 3 & 0 & 1 & -2 \\ -8 & 3 & -4 & 2 & -2 & -3 & -5 & -2 \\ 0 & -2 & 7 & -5 & 4 & 0 & -1 & -4 \\ 0 & -3 & -1 & 0 & 4 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & -2 & -3 & 3 & 3 & -1 & -1 & 3 \\ -2 & 5 & -2 & 4 & -2 & 2 & -3 & 0 \end{bmatrix}. \quad (7.20)$$

Quá trình lượng tử hóa được thực hiện bằng việc áp dụng công thức (7.17) với các bước lượng tử của kênh màu Y được định nghĩa trong (7.15), ta được:

$$\tilde{F}(u, v) = \begin{bmatrix} 32 & 6 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (7.21)$$

Để xác định được lượng thông tin mất mát, giải lượng tử sử dụng công thức (7.18) ta được:

$$\tilde{F}(u, v) = \begin{bmatrix} 512 & 66 & -10 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -12 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -14 & 0 & 16 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -14 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (7.22)$$

Sau đó biến đổi DCT ngược theo công thức (A.51) ta được ảnh sau khi giải nén:

$$\tilde{f}(x, y) = \begin{bmatrix} 199 & 196 & 191 & 186 & 182 & 178 & 177 & 176 \\ 201 & 199 & 196 & 192 & 188 & 183 & 180 & 178 \\ 203 & 203 & 202 & 200 & 195 & 189 & 183 & 180 \\ 202 & 203 & 204 & 203 & 198 & 191 & 183 & 179 \\ 200 & 201 & 202 & 201 & 196 & 189 & 182 & 177 \\ 200 & 200 & 199 & 197 & 192 & 186 & 181 & 177 \\ 204 & 202 & 199 & 195 & 190 & 186 & 183 & 181 \\ 207 & 204 & 200 & 194 & 190 & 187 & 185 & 184 \end{bmatrix}. \quad (7.23)$$

Ở đây, $\tilde{f}(x, y)$ chính là khối ảnh mà mắt người có thể nhìn thấy trong ảnh Lenna đã được nén. Lượng thông tin bị mất do quá trình nén có thể đo được bằng việc sử dụng độ đo tiêu chí khách quan SAD, công thức (7.8), khi đó $E_1 = 178$.

Quá trình nén entropy được thực hiện trên khối $\tilde{F}(u, v)$. Đầu tiên quét zig-zag theo thứ tự như trong Hình 7.12 sẽ được thực hiện, ta thu được chuỗi $\{32, 6, -1, -1, 0, -1, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, \dots\}$.

Hệ số DC, 32, được mã bằng cách tra Bảng 7.1. Theo đó $size = 6$ và chuỗi bit ra là '1110' và bit phụ là '100000'. Chú ý là trong ví dụ

này chỉ có duy nhất một hệ số DC, nên giá trị hệ số DC được mã trực tiếp thay bằng giá trị sai khác DC.

Chuỗi hệ số AC là $\{6, -1, -1, 0, -1, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, \dots\}$. Khi chuỗi hệ số AC này được mã bằng các cặp (run, coef) sẽ thành $\{(0,6), (0, -1), (0, -1), (1, -1), (3, -1), (2, -1), EOB\}$. Các giá trị size sẽ thu được từ việc tra các hệ số coef từ Bảng 7.1, khi đó ta thu được các bộ (run, size, bit phụ) là:

$$\{(0,3, '110'), (0,1, '0'), (0,1, '0'), (1,1, '0'), (3,1, '0'), (2,1, '0'), (0,0, '')\}$$

Mỗi cặp (run, size) sẽ được mã bằng cách tra Bảng 7.2 cùng với bit phụ của coef tương ứng. Khi đó ta có chuỗi bit tổng hợp sau '100 110 00 0 00 0 1100 0 111010 0 11100 0 1010'.

Chuỗi bit biểu diễn khối đã được nén là tổng hợp của chuỗi bit cho hệ số DC và chuỗi hệ số AC, '1110 100000 100 110 00 0 00 0 1100 0 111010 0 11100 0 1010'. Kích thước chuỗi bit này là $R_1 = 44 \text{ bit}$. $\square$

Ví dụ 7.2:

Nén và xác định lượng thông tin mất mát khi nén một khối ảnh nhiều chi tiết theo chuẩn JPEG như trong Hình 7.12.



Hình 7.12 Khối ảnh có nhiều chi tiết trong ảnh Lenna

Khối ảnh tương ứng được biểu diễn dưới dạng ma trận như sau:

$$f(x, y) = \begin{bmatrix} 70 & 70 & 100 & 70 & 87 & 87 & 150 & 187 \\ 85 & 100 & 96 & 79 & 87 & 154 & 87 & 113 \\ 100 & 85 & 116 & 79 & 70 & 87 & 86 & 196 \\ 136 & 69 & 87 & 200 & 79 & 71 & 117 & 96 \\ 161 & 70 & 87 & 200 & 103 & 71 & 96 & 113 \\ 161 & 123 & 147 & 133 & 113 & 113 & 85 & 161 \\ 146 & 147 & 175 & 100 & 103 & 103 & 163 & 187 \\ 156 & 146 & 189 & 70 & 113 & 161 & 163 & 197 \end{bmatrix}. \quad (7.24)$$

Lời giải:

Thực hiện các bước tuần tự như trong phần ví dụ 1 ta sẽ có khối hệ số sau khi lượng tử là

$$\hat{F}(u, v) = \begin{bmatrix} -5 & -4 & 9 & -5 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ -11 & -5 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 3 & -6 & 4 & 0 & -3 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (7.25)$$

và khối ảnh sau khi giải nén:

$$\tilde{f}(x, y) = \begin{bmatrix} 70 & 60 & 106 & 94 & 62 & 103 & 146 & 176 \\ 85 & 101 & 85 & 75 & 102 & 127 & 93 & 144 \\ 98 & 99 & 92 & 102 & 74 & 98 & 89 & 167 \\ 132 & 53 & 111 & 180 & 55 & 70 & 106 & 145 \\ 173 & 57 & 114 & 207 & 111 & 89 & 84 & 90 \\ 164 & 123 & 131 & 135 & 133 & 92 & 85 & 162 \\ 141 & 159 & 169 & 73 & 106 & 101 & 149 & 224 \\ 150 & 141 & 195 & 79 & 107 & 147 & 210 & 153 \end{bmatrix}. \quad (7.26)$$

Lượng thông tin bị mất do quá trình nén khi áp dụng công thức (7.8) là $E_2 = 867$.

Hệ số DC, -5, được mã bằng cách tra Bảng 7.1 được chuỗi bit '100 010'.

Chuỗi hệ số AC là {-4, -11, 3, -5, 9, -5, -2, -6, 0, 0, 1, 4, 0, 2, 1, 1, 0, -1, 0, 0, 0, -1, -1, 0, -3, 0, 1, 0, 0, -1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0, -1, 1, 0, 1,

0, 0, 0, ...}. Chuỗi cặp (*run, coef*) tương ứng là {(0, -4), (0, -11), (0, 3), (0, -5), (0, 9), (0, -5), (0, -2), (0, -6), (2, 1), (0, 4), (1, 2), (0, 1), (0,1), (1,-1), (3,-1), (0,-3), (1,1), EOB}. Tra Bảng 7.1, ta thu được các bộ (*run, size, bit phụ*) là {(0, 3, '011'), (0, 4, '0100'), (0,2,'11'), (0,3,'010'), (0,4,'1001'), (0,3,'010'), (0, 2, '01'), (0, 3, '001'), (2, 1, '1'), (0, 3, '100'), (1, 2, '10'), (0, 1, '1'), (0, 1, '1'), (1, 1, '0'), (3, 1, '0'), (0, 2, '00'), (1, 1, '1'), (0, 0, '')}. Chuỗi bit tổng hợp của các hệ số AC là '110 011 1011 0100 01 11 100 010 1011 1001 100 010 01 01 100 001 11100 1 100 100 11011 10 00 1 00 1 1100 0 111010 0 01 00 1100 1 1010'.

Chuỗi bit biểu diễn khối đã được nén là tổng hợp của chuỗi bit cho hệ số DC và chuỗi hệ số AC. Kích thước chuỗi bit tổng hợp này là $R_2 = 104 \text{ bit}$.□

Kết luận:

Qua Ví dụ 7.1, nén JPEG cho khối ảnh có nội dung tương đối đồng nhất và Ví dụ 7.2, nén JPEG cho khối ảnh có nội dung phức tạp ta thấy rõ khối có nội dung phức tạp cho tỉ lệ nén thấp (cần nhiều bit hơn để biểu diễn) và lượng thông tin bị mất cũng nhiều hơn. Do đó, hiệu quả nén ảnh JPEG không chỉ phụ thuộc vào ma trận lượng tử mà nó còn phụ thuộc vào chính bản thân nội dung của ảnh được nén. Ảnh càng có nhiều nội dung chi tiết thì tỉ lệ nén càng thấp và lượng thông tin mất mát do nén càng nhiều.

Bài tập

7.1 Hãy tính độ đo thông tin entropy của ảnh trong Hình 7.2 và Bảng 7.1.

7.2 Sử dụng mã Huffman để tìm ánh xạ giữa các biểu tượng nguồn và biểu tượng mã của ảnh trong bài tập 1.

7.3 Viết một chương trình bằng Matlab (hoặc một ngôn ngữ khác) nhận đầu vào là một file văn bản và đầu ra là chuỗi biểu tượng mã '0' và '1' của văn bản đầu vào theo phương pháp mã Huffman:

- Tính phân bố xác suất các biểu tượng trong văn bản đầu vào
- Xây dựng cây mã Huffman
- Thực hiện ánh xạ các biểu tượng nguồn trong file văn bản tới các mã.

7.4 Sử dụng mã số học để biểu diễn chuỗi 'aaabbab' bằng một số thực trong khoảng $[0,1]$ biết rằng $P(a) = 0.75$ và $P(b) = 0.25$.

7.5 Về bản chất, phương pháp nén số học khác phương pháp nén Huffman ở điểm nào?

7.6 Viết một chương trình bằng Matlab (hoặc một ngôn ngữ khác) nhận đầu vào là một file văn bản (kích thước đủ nhỏ) và đầu ra là một số thực trong khoảng $[0,1]$ là biểu diễn số học của văn bản đầu vào theo phương pháp mã số học.

7.7 Cho khối ảnh $X = \begin{bmatrix} 7 & 6 & 6 & 6 \\ 6 & 6 & 6 & 5 \\ 6 & 6 & 5 & 5 \\ 6 & 5 & 5 & 4 \end{bmatrix}$, hãy thực hiện nén khối

này qua các bước sau:

- Chuyển đổi khối sử dụng ma trận chuyển đổi DCT trong biểu thức (7.19).
- Lượng tử hóa khối đã được chuyển đổi bằng bước lượng tử $QP=2$.
- Xây dựng chuỗi số 1 chiều bằng phương pháp quét zig-zag.

- d. Tính phân bố xác suất chuỗi biểu tượng thu được sau bước b.
- e. Sử dụng mã Huffman và phân bố xác suất thu được trong bước d để nén chuỗi biểu tượng thu được sau bước c.

7.8 Áp dụng một phương pháp mã dự đoán như được đề cập trong công thức (7.11), (7.12), (7.13) cho khối ảnh (7.25) và thực hiện việc nén khối kết quả thông qua các bước nén theo chuẩn JPEG. So sánh kết quả với ví dụ 1.

7.9 Lặp lại bài tập số 8 đối với khối ảnh (7.30). So sánh kết quả với ví dụ 2.

7.10 Viết một chương trình mô phỏng phương pháp nén và giải nén ảnh JPEG bằng Matlab (hoặc ngôn ngữ khác):

- a. Đầu vào là một ảnh màu RGB.
- b. Chuyển đổi ảnh màu sang mô hình màu YUV.
- c. Chia 3 mô hình màu theo từng khối ảnh 8×8 .
- d. Với mỗi khối ảnh 8×8 , thực hiện nén như trong 2 ví dụ 1 và 2.

Phụ lục A

Công cụ toán học sử dụng trong xử lý ảnh

Chương này giới thiệu một số công cụ toán học quan trọng được sử dụng trong xử lý ảnh như chuyển đổi Fourier, chuyển đổi DCT, nhân chập.

A.1. Chuyển đổi Fourier

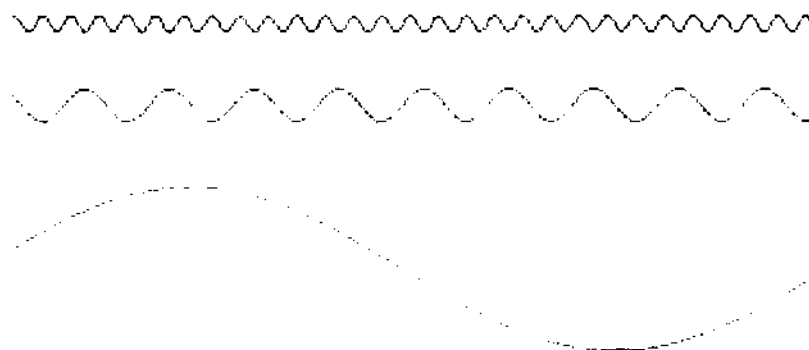
Chuyển đổi Fourier là một công cụ quan trọng trong xử lý ảnh vì nó được sử dụng để phân rã ảnh đầu vào thành các thành phần điều hòa sin và cos. Đầu vào của chuyển đổi Fourier là một ma trận ảnh hay còn gọi là miền không gian điểm ảnh, đầu ra là một ma trận các hệ số tần số Fourier hay còn gọi là miền tần số. Chuyển đổi Fourier được sử dụng ở nhiều ứng dụng khác nhau như phân tích ảnh, lọc ảnh, khôi phục chất lượng ảnh và nén ảnh.

A.1.1 Tóm lược lịch sử chuỗi Fourier và chuyển đổi Fourier

Chuỗi Fourier, mang tên nhà toán học Pháp Joseph Fourier 1768-1830, của một hàm tuần hoàn là một cách biểu diễn hàm đó dưới dạng tổng các hàm tuần hoàn có dạng e^{inx} với e là hằng số Euler, i là số ảo đơn vị ($i = \sqrt{-1}$). Chuỗi Fourier có thể được biểu diễn tương đương theo các hàm sin và cos.

Chuyển đổi Fourier là một biến đổi tích phân dùng để khai triển hàm số dưới dạng tổng hay tích phân của các hàm số sin được nhân với các hằng số khác nhau, tùy thuộc vào dạng của chuyển đổi là liên tục hay rời rạc. Chuyển đổi Fourier được ứng dụng trong các lĩnh vực như vật lý, số học, xử lý tín hiệu, xác suất thống kê, quang học, hình

học, v.v. Như ví dụ trong Hình A.1 dưới đây, hàm dưới cùng là tổng của ba hàm bên trên. Ý tưởng được Fourier đưa ra năm 1807, các hàm tuần hoàn có thể được biểu diễn như tổng các trọng số của các hàm sin và cos.



Hình A.1 Hàm phía dưới cùng là tổng của ba hàm tuần hoàn ở trên.

Chuyển đổi Fourier cho một tín hiệu là chuyển đổi qua lại giữa miền thời gian và miền tần số. Chuyển đổi này gồm một cặp chuyển đổi xuôi và chuyển đổi ngược, chuyển đổi xuôi từ không gian thực sang không gian tần số còn chuyển đổi ngược từ không gian tần số về không gian thực.

A.1.2 Chuyển đổi Fourier liên tục

A.1.2.1 Không gian một chiều

Trong toán học, biến đổi Fourier liên tục [15] được sử dụng để khai triển một hàm khả tích theo các hàm số sin và cos cơ sở. Điều đó có nghĩa là phân tích một hàm số khả tích cho trước thành tổng hay thành tích phân của các hàm số sin và cos nhân với các hệ số khác nhau. Cụ thể, biến đổi Fourier $F(u) = \mathcal{F}\{f(x)\}$ của một hàm đơn biến, liên tục $f(x)$ được định nghĩa bởi phương trình sau:

$$F(u) = \mathcal{F}\{f(x)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-i2\pi ux}dx, \quad (\text{A.1})$$

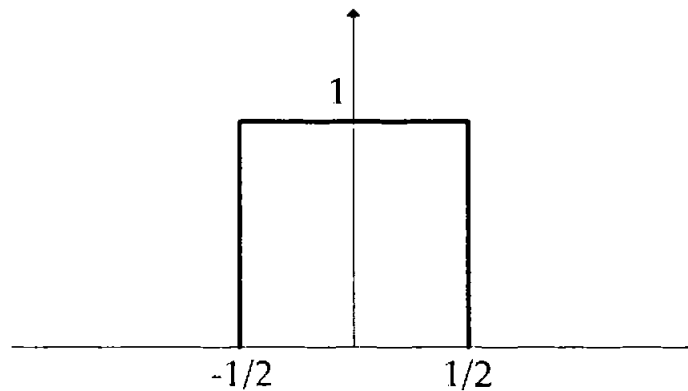
trong đó $i = \sqrt{-1}$. Và, cho trước $F(u)$ ta có thể tính được $f(x)$ theo công thức biến đổi Fourier ngược:

$$f(x) = \mathcal{F}^{-1}\{f(x)\} = \int_{-\infty}^{\infty} F(u)e^{i2\pi ux} du. \quad (\text{A.2})$$

Hai công thức này tạo thành cặp biến đổi Fourier. Chúng chỉ ra một điều quan trọng là một hàm có thể được tính lại từ biến đổi ngược của nó. Từ đây ta sử dụng ký hiệu chữ cái thường cho các hàm số một chiều hoặc hai chiều ở *miền không gian* (spatial domain), ví dụ $f(x)$, $g(x)$ và sử dụng ký hiệu chữ cái in hoa là hàm số tương ứng của nó trong *miền tần số* (frequency domain), ví dụ $F(x)$, $G(x)$.

Ví dụ A.1: Tìm biến đổi Fourier của hàm box (xem Hình A.2) được định nghĩa như sau:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & |x| \leq 1/2 \\ 0 & |x| > 1/2 \end{cases}. \quad (\text{A.3})$$



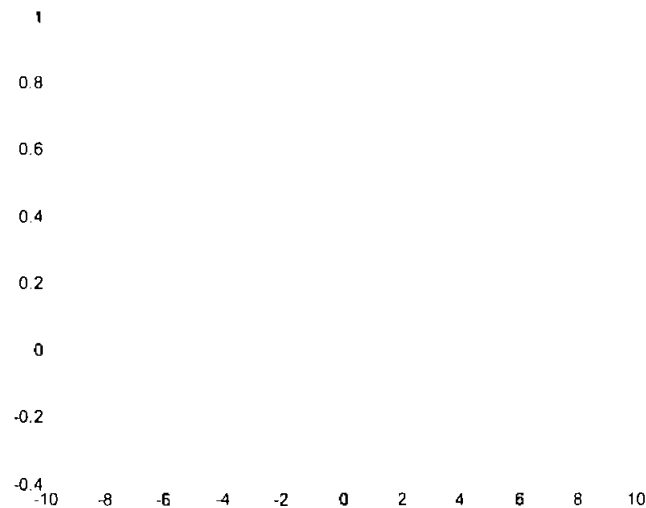
Hình A.2 Đồ thị hàm box

Lời giải:

Áp dụng công thức biến đổi Fourier (A.1) ta được:

$$\begin{aligned} F(u) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-i2\pi ux} dx = \int_{-1/2}^{1/2} e^{-i2\pi ux} dx \\ &= \int_{-1/2}^{1/2} (\cos(2\pi ux) - i \sin(2\pi ux)) dx \\ &= \frac{\sin(2\pi ux)}{2\pi u} \Big|_{-1/2}^{1/2} = \frac{\sin(\pi u)}{\pi u}. \end{aligned} \quad (\text{A.4})$$

Mặc dù $f(x)$ bị giới hạn ở hai phía nhưng $F(x)$ không bị giới hạn và có dạng như trong Hình A.3. $\square$



Hình A.3 Đồ thị hàm Fourier của hàm box

Ví dụ A.2: Hãy tìm biến đổi Fourier của hàm Dirac Delta được định nghĩa như sau:

$$\delta(x) = \begin{cases} \infty & x = 0 \\ 0 & x \neq 0 \end{cases}, \quad (\text{A.5})$$

biết rằng

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) dx = 1 \quad \text{và} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \delta(x) dx = f(0). \quad (\text{A.6})$$

Lời giải:

Áp dụng công thức biến đổi Fourier liên tục ta có:

$$F(u) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) e^{-i2\pi ux} dx = e^0 = 1. \quad (\text{A.7})$$

□

A.1.2.2 Không gian hai chiều

Với $f(x, y)$ là một hàm liên tục với hai biến x và y , cặp biến đổi Fourier hai chiều được định nghĩa có chuyển đổi Fourier xuôi:

$$F(u, v) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) e^{-i2\pi(ux+vy)} dx dy \quad (\text{A.8})$$

và chuyển đổi ngược:

$$f(x, y) = \mathcal{F}^{-1}\{f(x)\} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} F(u, v) e^{i2\pi(ux+vy)} du dv, \quad (\text{A.9})$$

trong đó các biến u và v tạo nên miền không gian tần số liên tục hai chiều.

A.1.3 Chuyển đổi Fourier rời rạc xuôi ngược một chiều

Trong chuyển đổi Fourier rời rạc ta dùng tổng các giá trị rời rạc trong một tập giá trị trong không gian tần số thay cho tích phân. Chuyển đổi Fourier của một hàm rời rạc một chiều $f(x)$, $x = 0, 1, 2, \dots, M-1$ được cho bởi công thức sau:

$$F(u) = \mathcal{F}\{f(x)\} = \sum_{x=0}^{M-1} f(x) e^{-i2\pi ux/M} \quad (\text{A.10})$$

với $u = 0, 1, 2, \dots, M-1$. Tương tự, cho trước $F(u)$, sử dụng chuyển đổi ngược Fourier rời rạc dạng ngược:

$$f(x) = \mathcal{F}^{-1}\{f(x)\} = \frac{1}{M} \sum_{u=0}^{M-1} F(u) e^{i2\pi ux/M} \quad (\text{A.11})$$

với $x = 0, 1, 2, \dots, M-1$. Nhân tử $\frac{1}{M}$ đặt trước chuyển đổi Fourier nhưng thỉnh thoảng lại được đặt trước chuyển đổi ngược. Trong một số trường hợp, tuy không phổ biến, cả hai công thức được nhân với $\frac{1}{\sqrt{M}}$. Vị trí của nhân tử này không quan trọng.

Để tính $F(u)$ trong công thức (A.10) ta bắt đầu bằng thay $u = 0$ rồi tính tổng dựa trên tất cả các giá trị của x . Sau đó ta tiếp tục thay $u = 1$ và lặp lại quá trình này với tất cả M giá trị của u để tính chuyển đổi Fourier hoàn chỉnh. Để tính được chuyển đổi Fourier rời rạc cần thực hiện M^2 phép tính cộng và nhân (trong phần sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chuyển đổi Fourier nhanh để giảm độ phức tạp tính toán). Giống như $f(x)$, chuyển đổi này là giá trị rời rạc và nó có số số hạng bằng với $f(x)$ nên độ phức tạp tính toán của chuyển đổi Fourier ngược là tương đương.

Khái niệm miền tần số được đề cập rất nhiều ở chương trước, được suy ra trực tiếp từ công thức Euler:

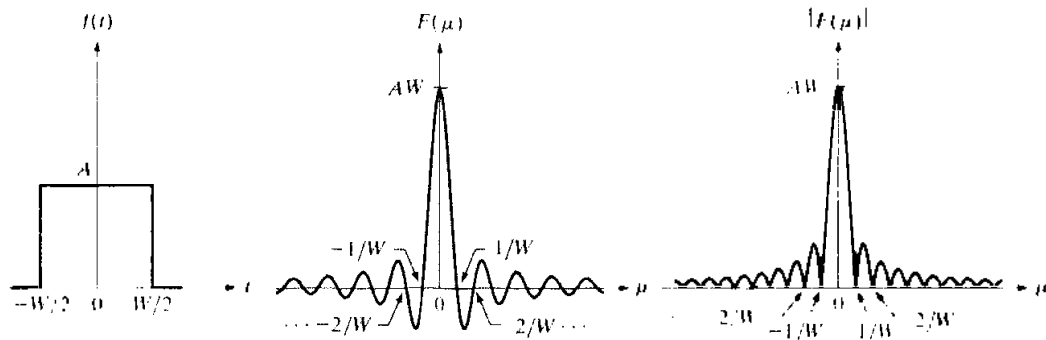
$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta. \quad (\text{A.12})$$

Thay công thức này vào phương trình (A.10) ta được:

$$F(u) = \frac{1}{M} \sum_{x=0}^{M-1} f(x) \left[\cos \frac{2\pi ux}{M} - i \sin \frac{2\pi ux}{M} \right], \quad (\text{A.13})$$

với $u = 0, 1, 2, \dots, M-1$. Mỗi $F(u)$ theo mỗi giá trị của u được tính dựa trên tổng tất cả các giá trị của hàm $f(x)$ nhân với các hàm sin và cos ở nhiều tần số khác nhau. Miền giá trị của $F(u)$ được gọi là miền tần số bởi vì u xác định tần số các thành phần của chuyển đổi. M giá trị của $F(u)$ là các thành phần tần số của chuyển đổi.

Chúng ta có thể so sánh chuyển đổi Fourier với một lăng kính thủy tinh. Lăng kính là một thiết bị vật lý tách ánh sáng thành các thành phần màu khác nhau, tùy thuộc vào bước sóng hoặc tần số của nó. Chuyển đổi Fourier có thể được xem như là một “lăng kính toán học”, nó tách một hàm số thành các thành phần khác nhau, cũng dựa trên tần số.



Hình A.4 Biến đổi Fourier của một hàm một chiều rời rạc

Trong chuyển đổi rời rạc của (A.10), hàm rời rạc $f(x)$ được xác định tại các giá trị $x = 0, 1, 2, \dots, M-1$. Tuy nhiên, ta có thể tổng quát hóa các giá trị của x bằng cách lấy x_0 là giá trị đầu tiên của dãy và do đó giá trị đầu tiên của hàm lấy mẫu là $f(x_0)$. Các mẫu tiếp theo được lấy dựa trên khoảng xác định trước Δx , tức là $f(x_0 + \Delta x)$, mẫu thứ k là $f(x_0 + (k-1)\Delta x)$, mẫu cuối cùng là $f(x_0 + (M-1)\Delta x)$. Trong trường hợp rời rạc, khi ta viết $f(k)$ thì sẽ được hiểu là $f(x_0 + k\Delta x)$. Dãy các giá trị của u là $0, \Delta u, 2\Delta u, \dots, [M-1]\Delta u$. Vậy nên $F(u)$ cũng là $F(u)\Delta u$ với $u = 0, 1, 2, \dots, M-1$. Mối quan hệ giữa một hàm và chuyển đổi của nó được minh họa trong Hình A.4. Và ta cũng có biểu thức liên hệ giữa Δx và Δu :

$$\Delta u = \frac{1}{M\Delta x}. \quad (\text{A.14})$$

A.1.4 Chuyển đổi Fourier rời rạc xuôi ngược hai chiều

Mở rộng của chuyển đổi Fourier rời rạc một chiều và chuyển đổi ngược cho trường hợp hai chiều rất dễ hiểu. Chuyển đổi Fourier rời rạc của một hàm (ảnh) $f(x, y)$ kích thước $M \times N$ được cho bởi phương trình sau:

$$F(u, v) = \mathcal{F}\{f(x, y)\} = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-i2\pi(ux/M + vy/N)}. \quad (\text{A.15})$$

Giống như trong trường hợp một chiều, biểu thức này phải được tính với các giá trị của u từ 0 đến $M - 1$ và của v từ 0 đến $N - 1$. Hoàn toàn tương tự, cho $F(u, v)$ ta có thể biểu diễn $f(x, y)$ thông qua chuyển đổi Fourier ngược như biểu thức sau:

$$f(x, y) = \mathcal{F}^{-1}\{F(u, v)\} = \frac{1}{MN} \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) e^{i2\pi(ux/M + vy/N)} \quad (\text{A.16})$$

với x có các giá trị từ 0 đến $M - 1$ và y có các giá trị từ 0 đến $N - 1$. Phương trình (A.15) và (A.16) tạo thành cặp chuyển đổi Fourier rời rạc hai chiều.

Các biến u và v là các biến chuyển đổi hay biến tần số, và x, y là các biến không gian hay biến hình ảnh. Như trong trường hợp một chiều, vị trí của hằng số $1/MN$ là không quan trọng. Đôi khi nó được đặt trước chuyển đổi xuôi hoặc cũng có thể nó được tách ra thành 2 nhân tử bằng nhau $1/\sqrt{MN}$ và đặt trước biểu thức chuyển đổi xuôi và chuyển đổi ngược.

A.1.5 Tính chất của chuyển đổi Fourier hai chiều

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu một vài tính chất của chuyển đổi Fourier xuôi và chuyển đổi Fourier ngược.

A.1.5.1 Mối quan hệ giữa không gian và tần số

Năng lượng và pha của phổ Fourier được định nghĩa như sau:

$$|F(u, v)| = \sqrt{R^2(u, v) + I^2(u, v)}, \quad (\text{A.17})$$

$$\phi(u, v) = \ln^{-1} \left[\frac{I(u, v)}{R(u, v)} \right], \quad (\text{A.18})$$

và

$$\begin{aligned} P(u, v) &= |F(u, v)|^2 \\ &= R^2(u, v) + I^2(u, v), \end{aligned} \quad (\text{A.19})$$

trong đó $R(u, v)$ và $I(u, v)$ tương ứng là các thành phần thực và ảo của $F(u, v)$.

Thông thường, người ta nhân hàm ảnh đầu vào với $(-1)^{x+y}$ trước khi tính toán chuyển đổi Fourier. Do các tính chất của lũy thừa, không khó để ta có:

$$\mathcal{F}[f(x, y)(-1)^{x+y}] = F(u - M/2, v - N/2) \quad (\text{A.20})$$

Phương trình này chỉ ra rằng nguồn gốc của chuyển đổi Fourier của $f(x, y)(-1)^{x+y}$ (cụ thể là $f(0, 0)$) ở 2 điểm $u = M/2$ và $v = N/2$. Nói cách khác, nhân $f(x, y)$ với $(-1)^{x+y}$ di chuyển gốc tọa độ của $F(u, v)$ tới tọa độ tần số $(M/2, N/2)$, tức là tâm của vùng $M \times N$ được chiếm bởi chuyển đổi Fourier rời rạc hai chiều, vùng của miền tần số này được gọi là hình chữ nhật tần số, mở rộng u từ 0 đến $M - 1$ và v từ 0 đến $N - 1$. Để đảm bảo các tọa độ được chuyển đến cũng là số nguyên thì cần điều kiện M, N là các số chẵn.

Giá trị của chuyển đổi tại $(u, v) = (0, 0)$ là, từ phương trình (A.15):

$$F(0, 0) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \quad (\text{A.21})$$

là tổng tất cả các giá trị của $f(x, y)$. Nói cách khác, nếu $f(x, y)$ là một ảnh, giá trị của chuyển đổi Fourier tại gốc bằng với tổng tất cả các giá trị mức cường độ xám của ảnh.

Nếu $f(x, y)$ là các giá trị thực, chuyển đổi Fourier của nó là đối xứng liên hợp:

$$F(u, v) = F^*(-u, -v) \quad (\text{A.22})$$

trong đó “ $*$ ” là phép liên hợp trên miền số phức. Ta gọi đây là tính chất đối xứng liên hợp. Từ biểu thức trên ta có:

$$|F(u, v)| = |F(-u, -v)|. \quad (\text{A.23})$$

Điều này cho biết phổ năng lượng của miền biến đổi Fourier là đối xứng gốc. Các tính chất đối xứng liên hợp, đối xứng gốc làm đơn giản hóa việc biểu diễn các hàm lọc trong miền tần số, sẽ đề cập đến trong phần sau.

Cuối cùng, giống trong trường hợp một chiều, chúng ta cũng có các mối liên hệ sau giữa tần số lấy mẫu trong miền không gian và miền tần số:

$$\Delta u = \frac{1}{M\Delta x} \quad (\text{A.24})$$

và

$$\Delta v = \frac{1}{N\Delta y}. \quad (\text{A.25})$$

A.1.5.2 Tính dịch chuyển

Cặp chuyển đổi Fourier có các tính chất dịch chuyển sau:

$$f(x, y)e^{i2\pi\left(\frac{u_0x}{M} + \frac{v_0y}{N}\right)} \Leftrightarrow F(u - u_0, v - v_0) \quad (\text{A.26})$$

và

$$f(x - x_0, y - y_0) \Leftrightarrow F(u, v)e^{-i2\pi\left(\frac{ux_0}{M} + \frac{vy_0}{N}\right)}, \quad (\text{A.27})$$

trong đó dấu mũ tên hai chiều chỉ cặp chuyển đổi Fourier. Khi $u_0 = M/2$ và $v_0 = N/2$ thì:

$$e^{i2\pi\left(\frac{u_0x}{M} + \frac{v_0y}{N}\right)} = e^{i\pi(x+y)} = (-1)^{x+y}. \quad (\text{A.28})$$

Trong trường hợp này, hai phương trình trên trở thành:

$$f(x, y)(-1)^{x+y} \Leftrightarrow F(u - M/2, v - N/2) \quad (\text{A.29})$$

và tương tự

$$f(x - M/2, y - N/2) \Leftrightarrow F(u, v)(-1)^{u+v}. \quad (\text{A.30})$$

A.1.5.3 Tính phân phối và tỉ lệ

Từ định nghĩa chuyển đổi Fourier ta có:

$$\mathcal{F}\{f_1(x, y) + f_2(x, y)\} = \mathcal{F}\{f_1(x, y)\} + \mathcal{F}\{f_2(x, y)\} \quad (\text{A.31})$$

và

$$\mathcal{F}\{f_1(x, y) \cdot f_2(x, y)\} \neq \mathcal{F}\{f_1(x, y)\} \cdot \mathcal{F}\{f_2(x, y)\} \quad (\text{A.32})$$

Nói cách khác, chuyển đổi Fourier có tính chất phân phối đối với phép cộng nhưng không có tính chất này đối với phép nhân. Điều tương tự cũng đúng với chuyển đổi Fourier ngược chiều.

Ngoài ra với a, b khác 0 bất kỳ ta có:

$$af(x, y) \Leftrightarrow aF(u, v) \quad (\text{A.33})$$

và

$$f(ax, by) \Leftrightarrow \frac{1}{|ab|} F\left(\frac{u}{a}, \frac{v}{b}\right). \quad (\text{A.34})$$

Kết hợp công thức (A.31) và (A.33) ta có tính phân phối của biến đổi Fourier:

$$\mathcal{F}\{af_1(x, y) + bf_2(x, y)\} = a\mathcal{F}\{f_1(x, y)\} + b\mathcal{F}\{f_2(x, y)\}. \quad (\text{A.35})$$

4.1.5.4 Tính chất xoay (rotation)

Với $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $u = \omega \cos \varphi$, $v = \omega \sin \varphi$ thì $f(x, y)$ và $F(u, v)$ trở thành $f(r, \theta)$ và $F(\omega, \varphi)$. Thay trực tiếp vào định nghĩa của chuyển đổi Fourier ta được:

$$f(r, \theta + \theta_0) \Leftrightarrow F(\omega, \varphi + \theta_0). \quad (\text{A.36})$$

Biểu thức này cho thấy khi ta xoay $f(x, y)$ một góc θ_0 thì cũng xoay $F(u, v)$ một góc như vậy. Tương tự, khi ta xoay $F(u, v)$ thì cũng sẽ xoay $f(x, y)$ hai góc bằng nhau.

4.1.5.5 Tính tuần hoàn và đối xứng liên hợp

Chuyển đổi Fourier rời rạc có các tính chất tuần hoàn sau:

$$F(u, v) = F(u + M, v) = F(u, v + N) = F(u + M, v + N) \quad (\text{A.37})$$

Chuyển đổi Fourier ngược cũng có tính tuần hoàn:

$$f(x, y) = f(x + M, y) = f(x, y + N) = f(x + M, y + N) \quad (\text{A.38})$$

Ngoài ra, chuyển đổi Fourier còn có tính chất đối xứng liên hợp:

$$F(u, v) = F^*(-u, -v) \quad (\text{A.39})$$

$$|F(u, v)| = |F(-u, -v)| \quad (\text{A.40})$$

A.1.6 Chuyển đổi Fourier nhanh

Một trong những lý do chính khiến chuyển đổi Fourier rời rạc trở thành một công cụ hữu hiệu trong xử lý tín hiệu là sự phát triển của chuyển đổi Fourier nhanh. Việc tính toán chuyển đổi Fourier một chiều của M điểm sử dụng trực tiếp công thức $F(u) = \sum_{x=0}^{M-1} f(x)e^{-i2\pi ux/M}$ với $u = 0, 1, 2, \dots, M-1$ đòi hỏi M^2 phép nhân hoặc cộng trong khi chuyển đổi Fourier nhanh có thể thực hiện việc đó với $M \log_2 M$ phép tính. Ví dụ với $M = 1024$, phương pháp tính trực tiếp yêu cầu 10^6 phép toán trong khi chuyển đổi Fourier nhanh chỉ cần khoảng 10^4 phép toán, tức là ta có thể giảm 100 lần việc tính toán. Việc phải giải quyết các vấn đề càng lớn thì những lợi thế về tính toán của chuyển đổi Fourier nhanh càng nhiều. Với $M = 8192 (2^{13})$ thì lợi thế tính toán của chuyển đổi Fourier nhanh tăng lên 600 lần.

Thuật toán chuyển đổi Fourier nhanh ở đây dựa trên phương pháp được gọi là *nhân đôi liên tiếp* (successive doubling method), về bản chất là tư tưởng chia để trị. Để thuận tiện, ta viết lại phương trình $F(u) = \sum_{x=0}^{M-1} f(x)e^{-i2\pi ux/M}$ với $u = 0, 1, 2, \dots, M-1$ dưới dạng

$$F(u) = \sum_{x=0}^{M-1} f(x) W_M^{ux} \quad (\text{A.41})$$

trong đó

$$W_M = e^{-i2\pi/M} \quad (\text{A.42})$$

và M có thể viết dưới dạng $M = 2^n$, với n là số nguyên dương nên có thể biểu diễn lại $M = 2K$ với K cũng là số nguyên dương. Thay $M = 2K$ vào phương trình trên ta được:

$$\begin{aligned} F(u) &= \frac{1}{2K} \sum_{x=0}^{2K-1} f(x) W_{2K}^{ux} \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{K} \sum_{x=0}^{K-1} f(2x) W_{2K}^{u(2x)} + \frac{1}{K} \sum_{x=0}^{K-1} f(2x+1) W_{2K}^{u(2x+1)} \right] \end{aligned} \quad (\text{A.43})$$

Tuy nhiên từ (4.33) ta có $W_K^{ux} = W_{2K}^{2ux}$, nên phương trình trên có thể biểu diễn như sau:

$$F(u) = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{K} \sum_{x=0}^{K-1} f(2x) W_K^{ux} + \frac{1}{K} \sum_{x=0}^{K-1} f(2x+1) W_K^{ux} W_{2K}^u \right]. \quad (\text{A.44})$$

Tiếp theo ta định nghĩa

$$F_{\text{chẵn}}(u) = \frac{1}{K} \sum_{x=0}^{K-1} f(2x) W_K^{ux} \quad (\text{A.45})$$

và

$$F_{\text{lẻ}}(u) = \frac{1}{K} \sum_{x=0}^{K-1} f(2x+1) W_K^{ux} \quad (\text{A.46})$$

trong đó $u = 0, 1, 2, \dots, K-1$, thì:

$$F(u) = \frac{1}{2} [F_{\text{chẵn}}(u) + F_{\text{lẻ}}(u) W_{2K}^u]. \quad (\text{A.47})$$

Mặt khác từ (A.42) ta có $W_M^{u+M} = W_M^u$ và $W_{2M}^{u+M} = -W_{2M}^u$ nên từ (A.45), (A.46) và (A.47):

$$F(u+K) = \frac{1}{2} [F_{\text{chẵn}}(u) - F_{\text{lẻ}}(u) W_{2K}^u] \quad (\text{A.48})$$

Gọi $m(n)$ và $a(n)$ là số phép tính nhân và cộng cần thiết để tính trong chuyển đổi Fourier nhanh. Đầu tiên, với $n = 1$. Một chuyển đổi hai điểm đòi hỏi phải tính $F(0)$, sau đó $F(1)$ được suy ra từ phương trình (A.48). Để tính $F(0)$ trước hết ta tính $F_{\text{chẵn}}(0)$ và $F_{\text{lẻ}}(0)$. Trong trường hợp này $K = 1$, các phương trình (A.45) và (A.46) là các chuyển đổi một điểm. Bởi vì chuyển đổi Fourier của một điểm đơn lấy mẫu chính nó nên không cần các phép nhân hay cộng để tính $F_{\text{chẵn}}(0)$ và $F_{\text{lẻ}}(0)$. Tuy nhiên ta cần nhân $F_{\text{lẻ}}(0)$ với W_2^0 và cộng với $F_{\text{chẵn}}(0)$. Từ phương trình (A.48) ta tính $F(1)$ theo $F(0)$ với thêm một phép cộng (phép trừ cũng được tính như một phép cộng). Vì phép nhân $F_{\text{lẻ}}(0)$ với W_2^0 đã được tính trước nên tổng số phép tính của chuyển đổi Fourier hai điểm là $m(1) = 1$ phép nhân và $a(1) = 2$ phép cộng.

Tiếp theo xét $n = 2$. Theo các tính toán từ trước, một chuyển đổi bốn điểm có thể được chia thành hai phần. Phần đầu của $F(u)$ cần tính hai chuyển đổi Fourier hai điểm như trong phương trình (A.45) và (A.46) cho $K = 2$. Một chuyển đổi hai điểm cần $m(1)$ phép nhân và $a(1)$ phép cộng nên ở đây ta sẽ cần $2m(1)$ phép nhân và $2a(1)$ phép

cộng để tính các chuyển đổi hai điểm này. Cần thêm hai phép nhân và cộng nữa để tính $F(0)$ và $F(1)$ từ (A.47). Phép nhân $F_{le}(u)$ với W_{2K}^u đã được tính với $u = 0, 1$ nên cần thêm hai phép cộng để tính được $F(2)$ và $F(3)$.

Vậy nên ta có: $m(2) = 2m(1) + 2$ và $a(2) = 2a(1) + 4$.

Khi $n = 3$, hai chuyển đổi bốn điểm cần để tính $F_{chẵn}(u)$ và $F_{le}(u)$, tức là cần $2m(2)$ phép nhân và $2a(2)$ phép cộng để tính các chuyển đổi bốn điểm này. Để có được chuyển đổi hoàn chỉnh, ta cần thêm 4 phép nhân và 8 phép cộng nữa.

$$m(3) = 2m(2) + 4 \text{ và } a(3) = 2a(2) + 8.$$

Cứ tiếp tục tính toán với các số nguyên dương n ta có các biểu thức đệ quy sau:

$$m(n) = 2m(n-1) + 2^{n-1}, (n \geq 1)$$

$$a(n) = 2a(n-1) + 2^n, (n \geq 1),$$

trong đó $m(0) = a(0) = 0$.

Với M là lũy thừa của 2, ta có thể chứng minh:

$$m(n) = \frac{1}{2} M \log_2 M$$

và

$$a(n) = M \log_2 M.$$

Tỉ lệ lợi thế tính toán của chuyển đổi Fourier nhanh so với chuyển đổi Fourier rời rạc thông thường là:

$$C(M) = \frac{M^2}{M \log_2 M} = \frac{M}{\log_2 M}. \quad (\text{A.49})$$

Do $M = 2^n$ nên khi ta tính hàm lợi thế tính toán trên theo n thì $C(n) = \frac{2^n}{n}$.

Trong đồ thị dưới đây biểu thị lợi thế trong tính toán của chuyển đổi Fourier nhanh so với chuyển đổi Fourier rời rạc thông thường. Với $n = 15$ (32768 điểm), giá trị hàm lợi thế tính toán lên đến 2200 lần, tức là về mặt thời gian thì chuyển đổi Fourier nhanh gấp 2200 lần chuyển đổi Fourier rời rạc trên cùng một máy.

A.2 Chuyển đổi DCT

Chuyển đổi Fourier là một công cụ hữu hiệu để biểu diễn và thao tác với ảnh trong miền tần số. Ở đây ta có thể xem tần số là cách phân loại thông tin hợp lý để biểu thị khả năng cảm nhận của thị giác con người. Mắt người không thể phân biệt được sự thay đổi cường độ khi tần số không gian của chúng vượt qua một ngưỡng nhất định nào đó. Bên cạnh đó, thông tin chi tiết của ảnh ví dụ vùng chứa cạnh hoặc những biến đổi mạnh về cường độ sáng được xem là những vùng có tần số không gian cao. Kết hợp lại, thực hiện loại bỏ thông tin trên miền tần số cho phép loại bỏ các thông tin dư thừa với thị giác con người cũng như loại bỏ chi tiết của ảnh để có thể thực hiện nén phần còn lại của ảnh với tỷ lệ nén cao.

Chuyển đổi DCT (Discrete Cosine Transform), tương tự như chuyển đổi Fourier, được sử dụng để xác định miền tần số của một ảnh nhưng chỉ sử dụng số thực. Chuyển đổi DCT được thực hiện nhằm chuyển đổi $\mathbf{X}$, là một khối vuông $n \times n$ điểm ảnh, thành $\mathbf{Y}$, là một khối vuông $n \times n$ các hệ số. Hoạt động của DCT (và biến đổi ngược của nó IDCT – Inverse Discrete Consine Transform) có thể được mô tả bằng một ma trận chuyển $\mathbf{A}$. Chuyển đổi DCT xuôi cho một khối $n \times n$ được định nghĩa như sau:

$$\mathbf{Y} = \mathbf{A}\mathbf{X}\mathbf{A}^T, \quad (\text{A.50})$$

và chuyển đổi DCT ngược (IDCT) được định nghĩa như sau:

$$\mathbf{X} = \mathbf{A}^T \mathbf{Y} \mathbf{A}. \quad (\text{A.51})$$

Các phần tử của $\mathbf{A}$ được định nghĩa như sau:

$$A_{ij} = C_i \cos \frac{(2j+1)i\pi}{2n}, \quad (\text{A.52})$$

trong đó $C_i = \sqrt{1/n}$ với $i = 0$ và $C_i = \sqrt{2/n}$ với $i > 0$. Từ đó, phương trình (A.50) và (A.51) có thể được viết lại thành

$$Y_{xy} = C_x C_y \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} X_{ij} \cos \frac{(2j+1)y\pi}{2n} \cos \frac{(2i+1)x\pi}{2n} \quad (\text{A.53})$$

$$X_{ij} = \sum_{x=0}^{n-1} \sum_{y=0}^{n-1} C_x C_y Y_{xy} \cos \frac{(2j+1)y\pi}{2n} \cos \frac{(2i+1)x\pi}{2n} \quad (\text{A.54})$$

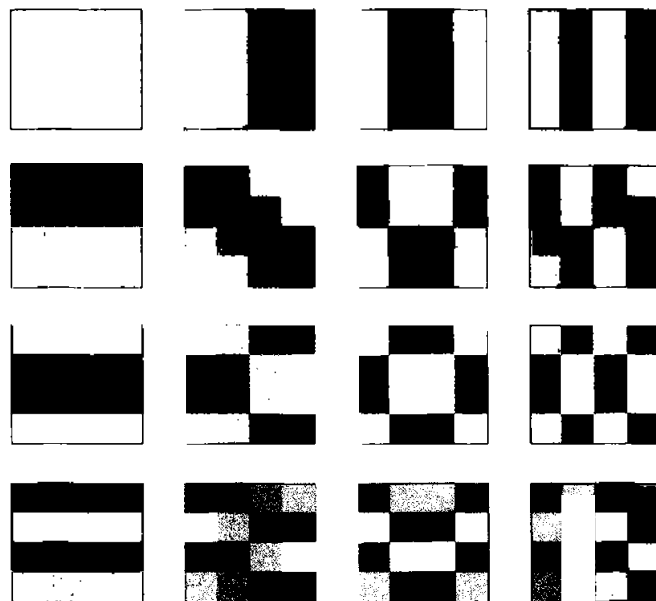
Ví dụ với $n = 4$, ta có ma trận chuyển

$$A = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.5 \\ 0.653 & 0.271 & 0.271 & -0.653 \\ 0.5 & -0.5 & -0.5 & 0.5 \\ 0.271 & -0.653 & -0.653 & 0.271 \end{bmatrix}. \quad (\text{A.55})$$

Mẫu DCT cơ sở của biến đổi DCT 4×4 được thể hiện trong Hình A.5. Với $n = 8$, ta có ma trận chuyển được mô tả trong công thức (A.56). Chuẩn nén ảnh JPEG sử dụng bộ chuyển đổi DCT với kích thước $n = 8$.

$$A = \begin{bmatrix} 0.354 & 0.354 & 0.354 & 0.354 & 0.354 & 0.354 & 0.354 & 0.354 \\ 0.490 & 0.416 & 0.278 & 0.098 & -0.098 & -0.278 & -0.416 & -0.490 \\ 0.462 & 0.191 & -0.191 & -0.462 & -0.462 & -0.191 & 0.191 & 0.462 \\ 0.416 & -0.098 & -0.490 & -0.278 & 0.278 & 0.490 & 0.098 & -0.416 \\ 0.354 & -0.354 & -0.354 & 0.354 & 0.354 & -0.354 & -0.354 & 0.354 \\ 0.278 & -0.490 & 0.098 & 0.416 & -0.416 & -0.098 & 0.490 & -0.278 \\ 0.191 & -0.462 & 0.462 & -0.191 & -0.191 & 0.462 & -0.462 & 0.191 \\ 0.098 & -0.278 & 0.416 & -0.490 & 0.490 & -0.416 & 0.278 & -0.098 \end{bmatrix}. \quad (\text{A.56})$$

Kết quả của chuyển đổi DCT xuôi là một tập gồm $n \times n$ hệ số biểu diễn khối ảnh trong miền DCT và những hệ số đó có thể được coi là trọng số của các mẫu DCT cơ sở. Bất cứ một khối ảnh kích thước $n \times n$ nào đều có thể là sự kết hợp tuyến tính của tất cả $n \times n$ mẫu DCT cơ sở, trong đó mỗi mẫu cơ sở được nhân với hệ số tương ứng.



Hình A.5 Mẫu DCT 4×4 cơ sở

A.3. Tích chập

Trong giải tích hàm, tích chập là một phép toán thực hiện đối với 2 hàm số f và g , kết quả cho ra hàm số thứ ba [16]. Phép tính tích chập được ứng dụng trong xác suất, thống kê, kỹ thuật điện, các phương trình vi phân, và đặc biệt trong xử lý ảnh. Cụ thể hơn, tích chập cho phép ta tính được độ “bao phủ” giữa hai hàm số. Tích chập trên các hàm số hai chiều cho phép thực hiện rất nhiều tác vụ xử lý ảnh như lọc nhiễu, tìm cạnh, tìm đặc trưng.

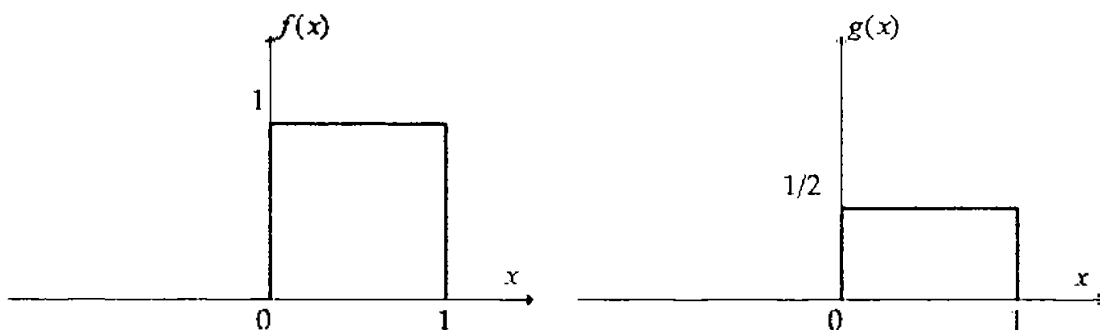
A.3.1 Tích chập liên tục một chiều

Tích chập trong miền liên tục của hàm $f(x)$ và hàm đáp ứng $g(x)$ được định nghĩa như sau:

$$f(x) \otimes g(x) = \int f(a)g(x-a)da. \quad (\text{A.57})$$

Ví dụ A.3: Hãy tính tích chập của hai hàm số $f(x)$ và đáp ứng $g(x)$ được định nghĩa như trong Hình A.6 và có công thức như sau:

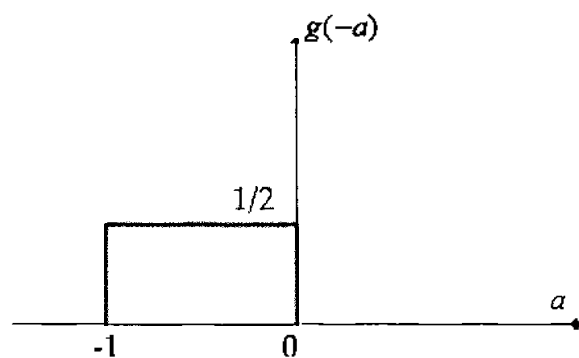
$$f(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases} \quad \text{và} \quad g(x) = \begin{cases} 1/2 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases} \quad (\text{A.58})$$



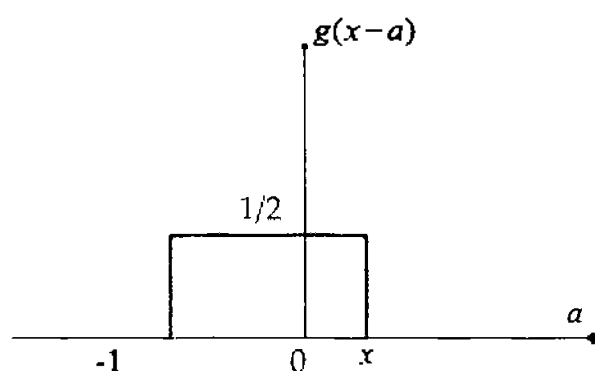
Hình A.6 Đồ thị của hàm $f(x)$ và hàm đáp ứng $g(x)$

Lời giải:

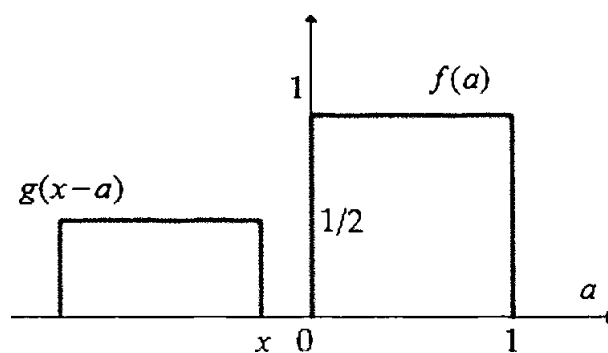
Bước 1: Tính $g(-a)$, $g(-a)$ có dạng như trong Hình A.7.

Hình A.7 Tính $g(-a)$

Bước 2: Tính $g(x - a)$, $g(x - a)$ có dạng như trong Hình A.8.

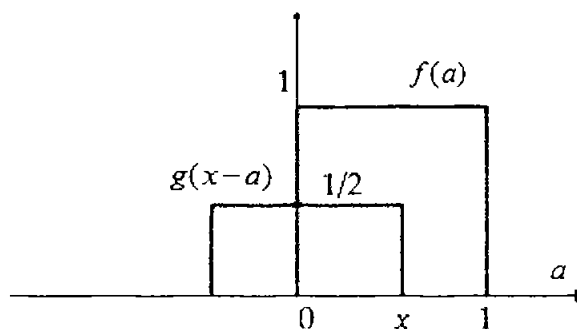
Hình A.8 Tính $g(x - a)$

Bước 3: Trượt hàm đáp ứng $g(x - a)$ trên tất cả các điểm của hàm $f(x)$ sau đó tính tích phân ở từng điểm. Trong ví dụ này, bốn trường hợp của x có thể được quan tâm.

Hình A.9 Không có vùng giao nhau giữa 2 hàm khi $x < 0$

Trường hợp 1: $x < 0$, không có vùng giao nhau giữa hai hàm $g(x - a)$ và $f(a)$ như được thể hiện trong Hình A.9. Do không có vùng giao nhau giữa hai hàm nên $\int_{-\infty}^{\infty} f(a)g(x - a)da = 0$.

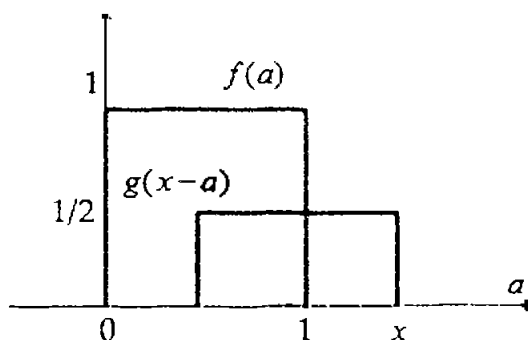
Trường hợp 2: $0 \leq x \leq 1$, có một phần giao nhau giữa hai hàm $g(x-a)$ và $f(a)$ như được thể hiện trong Hình A.10. Có vùng giao nhau giữa hai hàm từ 0 đến x nên $\int_{-\infty}^{\infty} f(a)g(x-a)da = \int_0^x 1 \cdot \frac{1}{2} da = \frac{x}{2}$.



Hình A.10 Có vùng giao nhau khi $0 \leq x < 1$.

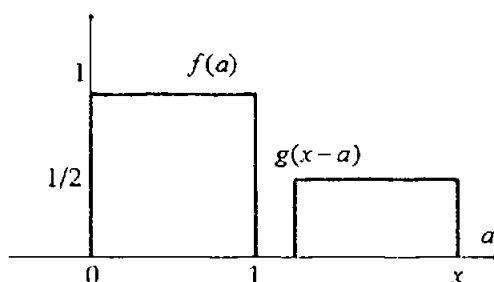
Trường hợp 3: $1 < x \leq 2$, có vùng giao nhau giữa hai hàm $g(x-a)$ và $f(x)$ như được thể hiện trong Hình A.11. Có vùng giao nhau giữa hai hàm từ $x-1$ đến 1 nên

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(a)g(x-a)da = \int_{x-1}^1 1 \cdot \frac{1}{2} da = 1 - \frac{x}{2}.$$



Hình A.11 Có vùng giao nhau khi $1 \leq x < 2$

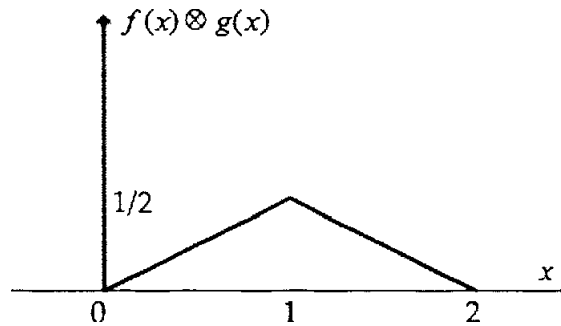
Trường hợp 4: $x > 2$, không có vùng giao nhau giữa hai hàm $g(x-a)$ và $f(a)$ như được thể hiện trong Hình A.12. Không có vùng giao nhau giữa hai hàm nên $\int_{-\infty}^{\infty} f(a)g(x-a)da = 0$.



Hình A.12 Không có vùng giao nhau khi $x \geq 2$

Kết hợp kết quả của cả bốn trường hợp ta hàm kết quả như trong Hình A.13, cụ thể như sau:

$$f(x) \otimes g(x) = \begin{cases} x/2 & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 - x/2 & 1 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{ngược lại} \end{cases} \quad (\text{A.59})$$

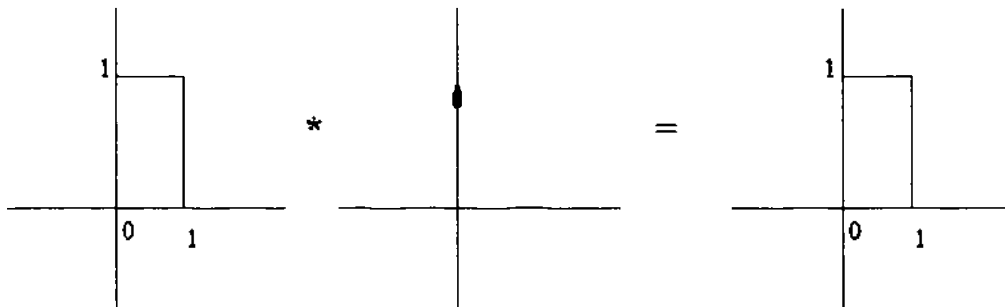


Hình A.13 Kết quả sau khi nhân chập

Ví dụ A.4: Tính tích chập của hàm $f(x)$ trong ví dụ A.1 với hàm đáp ứng là hàm Delta Dirac (A.5).

Lời giải:

$$f(x) \otimes \delta(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(a)\delta(x-a)da = f(x) \quad (\text{A.60})$$



Hình A.14 Nhân chập của một tín hiệu với hàm đáp ứng Delta Dirac bằng chính nó

Ở đây, ta có thể nhận thấy bất cứ hàm $f(x)$ nào nhân tích chập với hàm Delta Dirac đều ra kết quả là chính nó, xem Hình A.14. Do đó, hàm Delta Dirac đóng vai trò như hàm đơn vị đối với phép tích chập. $\square$

Ví dụ A.5: Hãy tính tích chập của hàm $f(x)$ trong ví dụ 1 với hàm đáp ứng là hàm Dirac Comb có chu kỳ T :

$$\Delta_T(x) = \sum_{-\infty}^{\infty} \delta(x - kT). \quad (\text{A.61})$$

Lời giải:

$$\begin{aligned}
 f(x) \otimes \Delta_T(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(a) \Delta_T(x - a) da \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} f(a) \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(x - kT - a) \right) da \\
 &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(a) \delta(x - kT - a) da \right) \\
 &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(x - kT).
 \end{aligned} \tag{A.62}$$

Ở đây ta thấy tích chập của một hàm $f(x)$ bất kỳ với một hàm Dirac Comb có chu kỳ T là tổng liên tiếp của $f(x)$ được dịch đi một khoảng kT với mọi k nguyên. $\square$

Một số tính chất của tích chập liên tục một chiều:

1. Giao hoán:

$$f(x) \otimes g(x) = g(x) \otimes f(x) \tag{A.63}$$

2. Kết hợp:

$$f(x) \otimes (g(x) \otimes h(x)) = (f(x) \otimes g(x)) \otimes h(x) \tag{A.64}$$

3. Phân phối:

$$f(x) \otimes (g(x) + h(x)) = (f(x) \otimes g(x)) + (f(x) \otimes h(x)) \tag{A.65}$$

4. Kết hợp với phép nhân với một giá trị phức vô hướng:

$$a \cdot (f(x) \otimes g(x)) = (a \cdot f(x)) \otimes g(x) = f(x) \otimes (a \cdot g(x)) \tag{A.66}$$

5. Biến đổi Fourier của tích chập là tích trực tiếp của các biến đổi Fourier từng hàm

$$\mathcal{F}\{f(x) \otimes g(x)\} = \mathcal{F}\{f(x)\} \mathcal{F}\{g(x)\} = F(u)G(u) \tag{A.67}$$

A.3.2 Tích chập rời rạc

Tích chập của hai hàm rời rạc một chiều $f[x]$ và $g[x]$ được định nghĩa như sau:

$$f(x) \otimes g(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(k)g(x - k). \tag{A.68}$$

Với hàm hai biến (áp dụng cho xử lý ảnh), tích chập của hai hàm hai biến rời rạc $f(x, y)$ và $g(x, y)$ được định nghĩa như sau:

$$f(x, y) \otimes g(x, y) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{t=-\infty}^{\infty} f(k, t)g(x - k, y - t). \tag{A.69}$$

Các tính chất của tích chập rời rạc hai chiều cũng tương tự như tích chập liên tục một chiều như sau:

1. Giao hoán:

$$f(x, y) \otimes g(x, y) = g(x, y) \otimes f(x, y) \quad (\text{A.63})$$

2. Kết hợp:

$$f(x, y) \otimes (g(x, y) \otimes h(x, y)) = (f(x, y) \otimes g(x, y)) \otimes h(x, y) \quad (\text{A.64})$$

3. Phân phối:

$$f(x, y) \otimes (g(x, y) + h(x, y)) = (f(x, y) + g(x, y)) \otimes h(x, y) \quad (\text{A.65})$$

4. Kết hợp với phép nhân với một giá trị phức vô hướng:

$$a \cdot (f(x, y) \otimes g(x, y)) = (a \cdot f(x, y)) \otimes g(x, y) = f(x, y) \otimes (a \cdot g(x, y)) \quad (\text{A.66})$$

5. Biến đổi Fourier của tích chập là tích trực tiếp của các biến đổi Fourier từng hàm

$$\mathcal{F}\{f(x, y) \otimes g(x, y)\} = \mathcal{F}\{f(x, y)\} \mathcal{F}\{g(x, y)\} = F(u, y)G(u, y) \quad (\text{A.67})$$

Bài tập

A.1 Tính biến đổi Fourier của hàm $\cos x$.

A.2 Tính tích chập $f(x) \otimes g(x)$ trong đó $f(x)$ được định nghĩa trong công thức (2.13) và $g(x)$ được định nghĩa như sau:

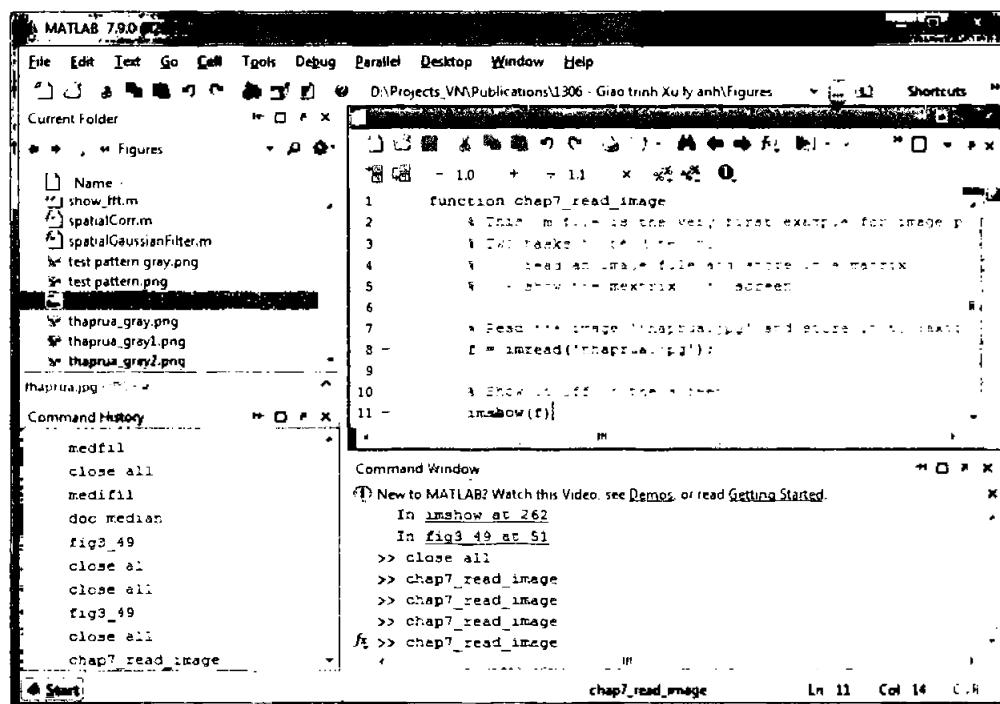
$$g(x) = \begin{cases} 1 & -1 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{else where} \end{cases}$$

Giả sử ảnh số thu được trong bài tập 8 được lấy mẫu 3 điểm ảnh/cm. Hãy phác thảo bức ảnh số này với $k = 2$.

Phụ lục B

Lập trình xử lý ảnh với MATLAB

Được thiết kế bởi công ty MathWorks, MATLAB là một môi trường tính toán số hỗ trợ lập trình. MATLAB cho phép tính toán với số và với ma trận, vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông tin, thực hiện thuật toán, tạo các giao diện người dùng và liên kết với những chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác. MATLAB có thể được sử dụng với rất nhiều ứng dụng như xử lý tín hiệu số, hệ thống điều khiển, kiểm thử và đo lường, tài chính và đặc biệt là xử lý ảnh. Phần này giới thiệu việc sử dụng thư viện Xử lý ảnh trong MATLAB nhằm giúp người đọc hiểu được căn cứ hơn các khái niệm trong xử lý cũng như có khả năng xây dựng một số phép toán xử lý ảnh cơ bản.



Hình B.1 Giao diện phần mềm MATLAB Desktop

B.1. MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH MATLAB

B.1.1 Phần mềm MATLAB Desktop

MATLAB Desktop là một ứng dụng chạy trên hệ điều hành Windows thông thường chứa 4 cửa sổ chính (Xem minh họa ở Hình B.1): Cửa sổ lệnh, cửa sổ lịch sử lệnh, cửa sổ thư mục hiện tại và cửa sổ soạn thảo file thi hành. Cửa sổ lệnh là nơi người sử dụng nhập các lệnh yêu cầu MATLAB thi hành và kết quả thi hành các lệnh cũng sẽ được hiển thị ngay trong cửa sổ này. Cửa sổ soạn thảo file thi hành (.m) là một bộ soạn thảo văn bản và cho phép gỡ rối khi chương trình được chạy. Đây là hai giao diện giao tiếp cơ bản và hay được sử dụng nhất của MATLAB. Người đọc nên tìm hiểu cách sử dụng MATLAB từ các công cụ hỗ trợ trước khi đọc các phần tiếp theo.

B.1.2 Lập trình với MATLAB

Các lệnh yêu cầu MATLAB xử lý được nhập vào từ cửa sổ lệnh, phía trái dưới trong Hình B.1. Khi nhiều lệnh cùng được sử dụng với mục đích nào đó thì có thể nhóm vào một file kịch bản (.m) dưới dạng các hàm (functions). Việc gọi hàm có thể được thực hiện bằng cách nhập trực tiếp từ cửa sổ lệnh hoặc lệnh gọi hàm từ một hàm khác. Nhìn chung cấu trúc một chương trình (functions) của MATLAB cũng tương tự như các ngôn ngữ có cấu trúc khác: các lệnh được thực hiện tuần tự, có các nhóm lệnh thực hiện trên biến, nhóm lệnh rẽ nhánh, nhóm lệnh điều khiển. Một đặc trưng của MATLAB khác hoàn toàn các ngôn ngữ khác đó là cấu trúc biến cơ bản của MATLAB là ma trận, và các phép toán đại số được thực hiện trên ma trận. Phần này chỉ giới thiệu sơ qua một số đặc điểm khác biệt dưới dạng các ví dụ trực quan của ngôn ngữ lập trình MATLAB để người đọc với kiến thức cơ bản về lập trình cũng có thể hiểu và sử dụng được MATLAB cho các ví dụ ở phần sau.

Ví dụ B.1: Biến vô hướng và biến ma trận

```

function vd1_MATLAB_matrix_variables
% Thiết lập các giá trị vô hướng
x = 10; y = 20; z = 30;

% Tạo một vectơ hàng (ma trận kích thước 1x3)
A = [5 10 15];

% Tạo một vectơ cột (ma trận kích thước 3x1)
B = [x y z]';

% Tạo một ma trận kích thước 3x3
%      | 3  2  8 |
%  C = |10 20 30|
%      | 5 10 15|
C = [3 2 8; B';A];

% Tích của hai ma trận kích thước 1x3 và 3x1 (kết
quả là một vô hướng)
D = A*B;

% Tích của hai ma trận kích thước 3x1 và 1x3 (kết
quả là một ma trận 3x3)
E = B*A;

% Nhân tất cả các phần tử của ma trận với một hằng số
F = 2*E;

% Nhân từng phần tử của ma trận F với một phần tử ở
cùng vị trí của ma trận E, yêu cầu F và E có cùng kích
thước
G = F.*E;
end

```

Ví dụ B.2: Hàm số cộng đại số đơn giản

```

function [A] = vd2_summation(B,C)
% Simple example that returns the summation of the
two input number
A = B + C;
end

```

Hàm này yêu cầu 2 biến ma trận B và C, trả về một tổng của B và C. Ở đây người sử dụng có thể truyền giá trị vô hướng. Nếu B và C là

các ma trận thì kích thước của chúng phải bằng nhau để phép cộng từng phần tử của hai ma trận có thể thi hành được.

Ví dụ B.3: Hàm tạo ma trận là một cửa sổ trượt

```
function vd3_filtering_windows
% Tạo cửa sổ lọc trung bình, xem Hình 3.10
h_avr9 = 1/9*[1 1 1;1 1 1; 1 1 1];
h_avr16 = 1/16*[1 2 1;2 4 2; 1 2 1];

% Tạo cửa sổ lọc Gaussian, xem Hình 3.16
h_gauss = fspecial('gaussian',5,1);

% Tạo cửa sổ tách cạnh Prewitt theo hàng và cột
h_prew_r = [-1 -1 -1; 0 0 0; 1 1 1];
h_prew_c = [-1 0 1;-1 0 1; -1 0 1];
```

Hàm này tạo ra các biến ma trận có thể sử dụng là các cửa sổ trượt trong các phép lọc trong miền cường độ xám. Trong đó có một hàm `fspecial` là một hàm được dựng sẵn trong MATLAB có thể được sử dụng để tạo ra một số ma trận cửa sổ trượt đặc biệt.

B.2. LẬP TRÌNH XỬ LÝ ẢNH VỚI MATLAB

Phần này hướng dẫn người đọc cách tạo các ví dụ dưới dạng file `.m` của MATLAB nhằm cung cấp cho người đọc từng bước lĩnh hội được cách sử dụng MATLAB cho các bài toán xử lý ảnh. Người đọc mới nên bắt đầu thực hành tuần tự từng ví dụ để hiểu được việc lập trình trong MATLAB và bản chất của các quá trình xử lý ảnh.

B.2.1 Làm việc với file ảnh

Ví dụ B.4: Mở và hiện một file ảnh

Hình B.1 cho thấy giao diện làm việc của MATLAB khi tạo một file `vd4_read_image.m` với mục đích đọc một ảnh và hiển thị ảnh này lên màn hình máy tính. Chú ý file ảnh cần đọc phải tồn tại trong thư mục hiện tại, hoặc phải được chỉ tường minh trong đối số của hàm `imread`. Ta làm tuần tự các bước sau:

Bước 1: Tạo file .m mới bằng cách: File → New → Blank M-File hoặc nhấn CTRL+N.

Bước 2: Soạn thảo file mới có nội dung như sau:

```
function vd4_read_image
    % This .m file is the very first example for image
    processing
    % Two tasks to be done only:
    %   - read an image file and store in a matrix
    %   - show the matrix onto screen

    % Read the image 'thaprua.jpg' and store it to
    matrix variable f
    f = imread('thaprua.jpg');

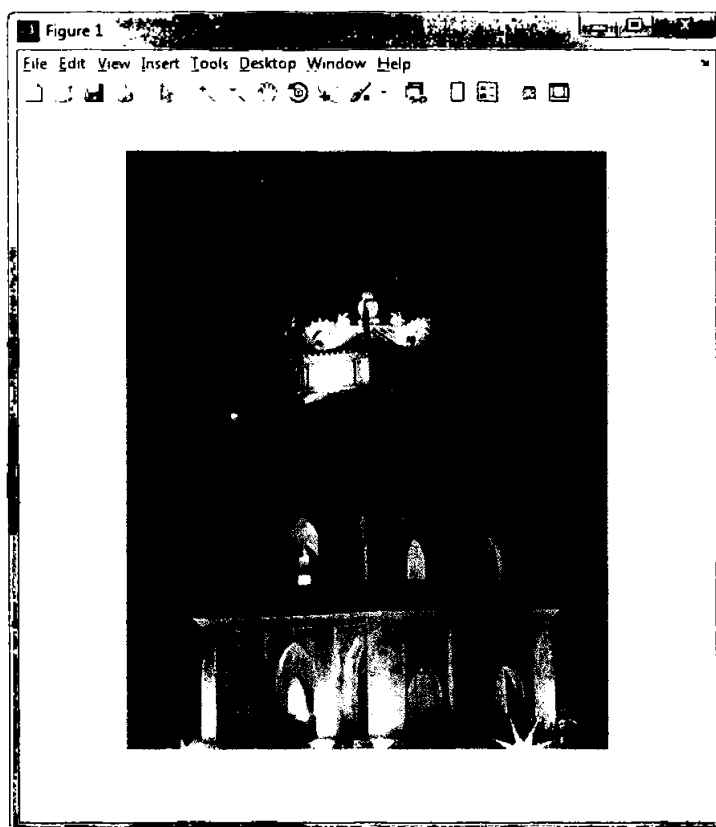
    % Show it off on the screen
    imshow(f)
```

Bước 3: Lưu nội dung file với tên *vd4_read_image*. Chú ý tên của file phải trùng với tên của hàm được chỉ định sau chỉ thị **function**.

Bước 4: Trong cửa sổ lệnh gõ *vd4_read_image* và nhấn Enter.

Ngay sau khi nhập lệnh hàm *vd4_read_image* sẽ được MATLAB thực thi, kết quả tính toán sẽ được hiển thị ở ngay trong cửa sổ lệnh hoặc ở một giao diện độc lập khác. Chú ý file *thaprua.jpg* phải tồn tại trong thư mục hiện tại. Người dùng có thể thay thế thành tên file khác sẵn có trong hệ thống. Sau khi thực hiện thành công, nội dung file ảnh *thaprua.jpg* sẽ được hiện trên màn như trong Hình B.2.

Người dùng thực hiện các bước như trên trong các ví dụ tiếp theo. Chú ý trong ví dụ này ảnh *thaprua.jpg* là ảnh màu. Với các ví dụ cho kỹ thuật xử lý cấp xám sau này. Một ảnh đa cấp xám khác sẽ được sử dụng hoặc ảnh màu cần được chuyển sang ảnh đa cấp xám trước khi thực hiện các phép toán.



Hình B.2 Ảnh thaprua.jpg được hiển thị trong môi trường MATLAB

Ví dụ B.5: Mở, xử lý, và ghi ảnh

Tạo file `vd5_reduce_contrast.m` với nội dung như sau:

```
function vd5_reduce_contrast
    % This example open a grayscale image, reduce the
    contrast by 2 at each
    % pixel, write the result image to another file and
    show the original
    % and processed file for comparison.

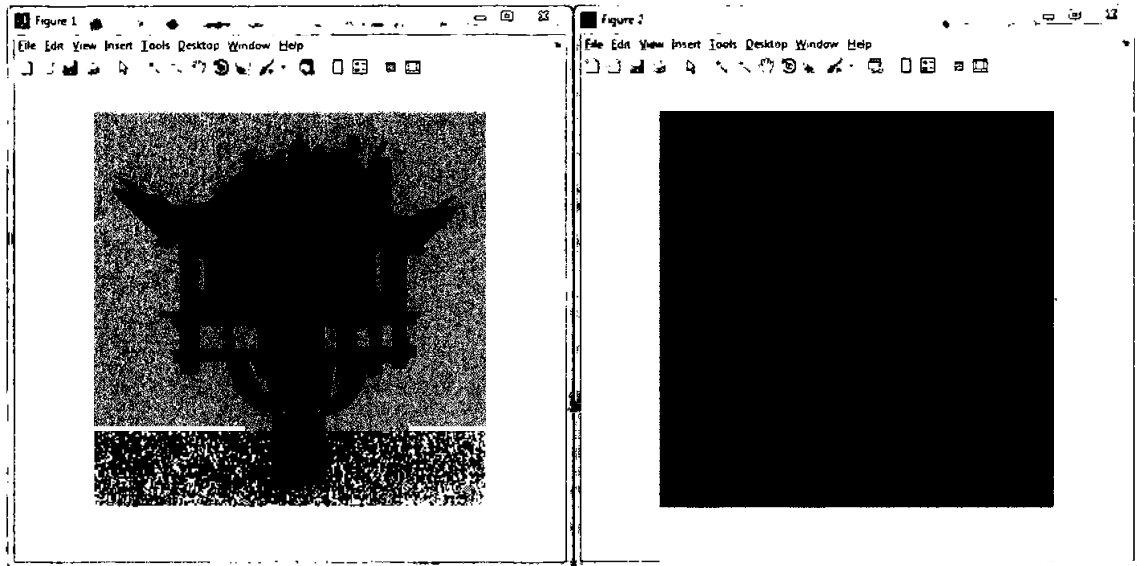
    % Read a grayscale image
    f = imread('chuamotcot-gray.png');

    % Divide each pixel value into two
    g = f./2;

    % Write the result image to another file
    imwrite(g, 'chuamotcot-lowcontrast.png');

    % Show the two images for comparison
    figure; imshow(f);
    figure; imshow(g);
```

Sau khi thi hành trên màn hình sẽ có hai cửa sổ hiện hình ảnh của ảnh trước khi xử lý, Hình B.3 (trái) và ảnh sau khi xử lý Hình B.3 phải. Bản chất phép toán này là mỗi giá trị điểm ảnh của ảnh đầu ra bằng một nửa giá trị điểm ảnh của ảnh đầu vào thông qua công thức $g=f./2$. Có thể thấy ảnh sau khi xử lý tối hơn hẳn so với ảnh ban đầu. Lệnh `imwrite(g, 'chuamotcot-lowcontrast.png')` cho phép ghi lại ma trận ảnh g trong file dữ liệu theo chuẩn .png.



Hình B.3 Ảnh trước và sau khi xử lý giảm độ tương phản

B.2.2 Xử lý ảnh đa cấp xám

Ví dụ B.6: Phóng đại độ tương phản

Tạo file `vd6_contrast_sketching.m` với nội dung như sau

```
function vd6_contrast_sketching
    % This example resembles the contrast sketching
    operator
    % Input is a low contrast grayscale image
    % Two sketching points (r1,s1) and (r2,s2) are
    predefined

    % Read the low contrast image
    f = imread('khoaitay_gray_low contrast.png');

    % Normalize the image to the range [0,1]
    nf = double(f)/255;

    % Predefine the sketching points
```

```

r1 = 0.39; s1 = 0.1;
r2 = 0.59; s2 = 0.9;

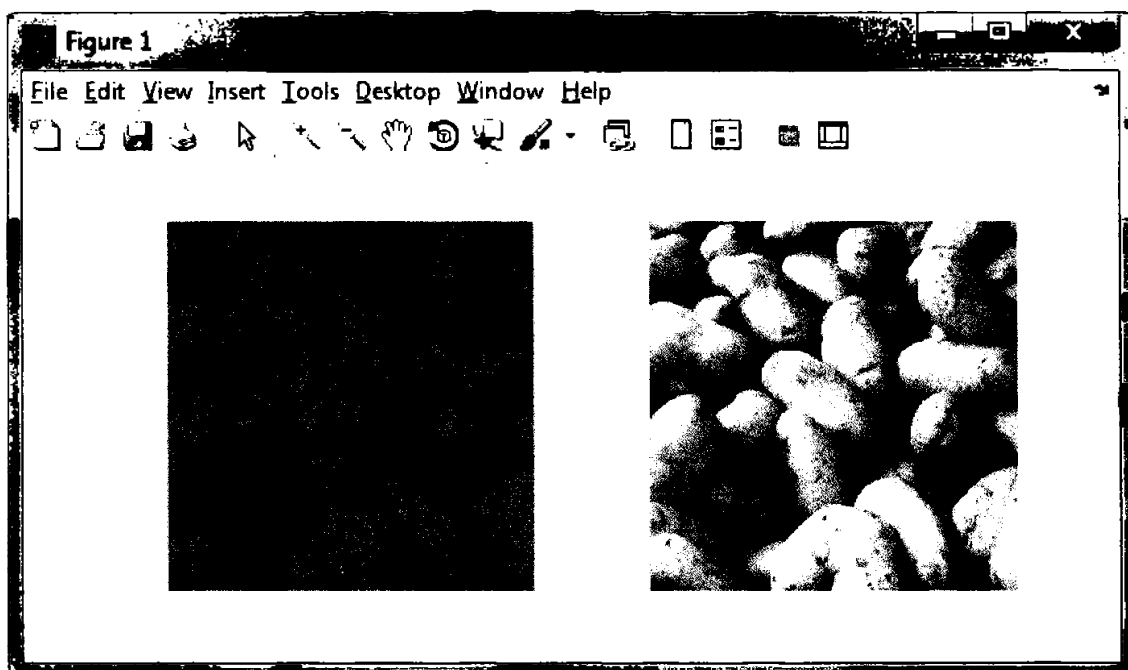
% Do contrast sketching on (r1,s1) - (r2,s2)
ng = (nf-r1)/(r2-r1)*(s2-s1)+s1;
% Do contrast sketching on (0,0) - (r1,s1)
ng(nf<r1) = nf(nf<r1)*s1/r1;
% Do contrast sketching on (r1,s1) - (1,1)
ng(nf>r2) = (nf(nf>r2)-r2)*(1-s2)/(1-r2)+s2;

% Rescale the image into the integer range [0,255]
g = uint8(ng*255);

% Show the input and out images for comparison
subplot(1,2,1);imshow(f);
subplot(1,2,2);imshow(g);

```

Sau khi thi hành đoạn mã trên, kết quả cho trong Hình B.4. Chú ý trong đoạn mã phía trên là quá trình phóng đại độ tương phản được thực hiện trên dữ liệu ảnh đã được chuẩn hóa trong khoảng thực $[0,1]$. Để hiển thị lên màn hình hoặc lưu trữ xuống file ảnh có định dạng, ảnh cần được chuyển lại khoảng nguyên $[0,255]$. Lệnh *subplot* cho phép hiển thị hai hoặc nhiều ảnh trên cùng một cửa sổ để tiện theo dõi.



Hình B.4 Kết quả phép toán phóng đại độ tương phản

Ví dụ B.7: Tách ngưỡng cường độ sáng

Tạo file `vd7_intensity_slicing.m` với nội dung như sau

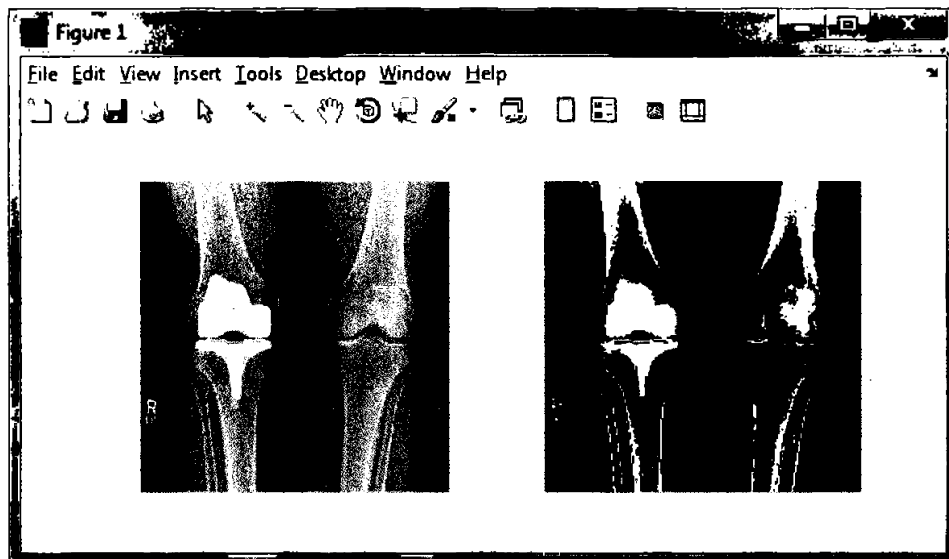
```
function vd7_intensity_slicing
% This example resembles the intensity slicing
operator
% Input is a grayscale image
% Two slicing values A and B are predefined

% Read the grayscale image
f = imread('knee_xray.jpg');

% Predefine two slicing values
A = 190;
B = 230;

% Do intensity slicing
g = uint8(zeros(size(f)));
g(f < B) = 255;
g(f < A) = 10;

% Show the input and out images for comparison
subplot(1,2,1);imshow(f);
subplot(1,2,2);imshow(g);
```



Hình B.5 Kết quả phép toán tách ngưỡng cường độ sáng

Tách ngưỡng cường độ sáng cần hai ngưỡng A và B để hoạt động. Trong ví dụ cụ thể này ta chọn $A = 190$ và $B = 230$. Hình B.5 phải là kết quả tách ngưỡng của Hình B.5 (trái). Tùy theo đối tượng

muốn tách ngưỡng các giá trị của A và B sẽ khác nhau. Để tìm được các giá trị A, B hợp lý, ta cần xem xét lược đồ xám của ảnh đầu vào và so khớp phổ cường độ xám của đối tượng cần tách.

Ví dụ B.8: Lọc trung bình với cửa sổ lọc 3×3 .

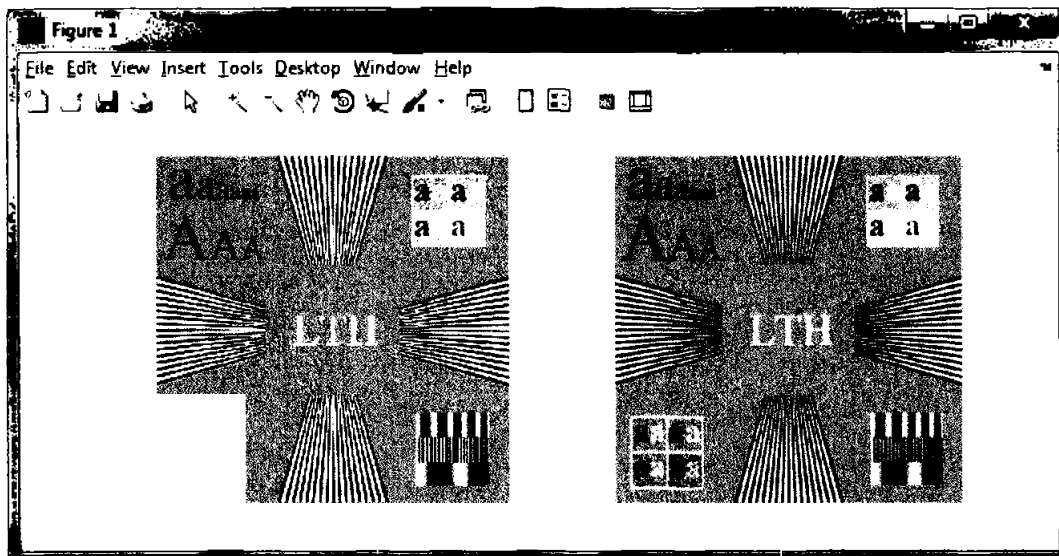
```
function vd8_average_filter
% This example resembles the spatial average filter
operator
% Input is a grayscale image
% Average filter window side 3x3 is created
% Output image is smooth version of input image with
the average window

% Read the grayscale image
f = imread('test pattern gray.png');

% Create average filter window
h = ones(3,3)/9;

% Do filter
g = imfilter(f,h);

% Show the input and out images for comparison
subplot(1,2,1);imshow(f);
subplot(1,2,2);imshow(g);
```



Hình B.6 Kết quả phép lọc trung bình với cửa sổ lọc 3×3 .

Lệnh $h = \text{ones}(3,3)/9$ tạo ra một ma trận là một cửa sổ lọc như trong Hình 3.10 (trái). Lệnh $g = \text{imfilter}(f,h)$ thực hiện

phép tích chập hai chiều giữa ảnh f và cửa sổ lọc h . Lệnh lọc này sẽ được sử dụng thường xuyên thay thế phép nhân chập trong cho các phép lọc dựa trên cửa sổ của xử lý ảnh. Kết quả khi thực hiện chương trình được cho trong Hình B.6.

Ví dụ B.9: Lọc tách cạnh sobel.

```
function vd9_sobel_edge_detection
    % This example resembles the spatial Sobel edge
    detection
    % Input is a grayscale image
    % Two filter windows side 3x3 for column and row are
    created
    % Output image is edge of input image with the
    average window

    % Read the grayscale image
    f = imread('test pattern gray.png');

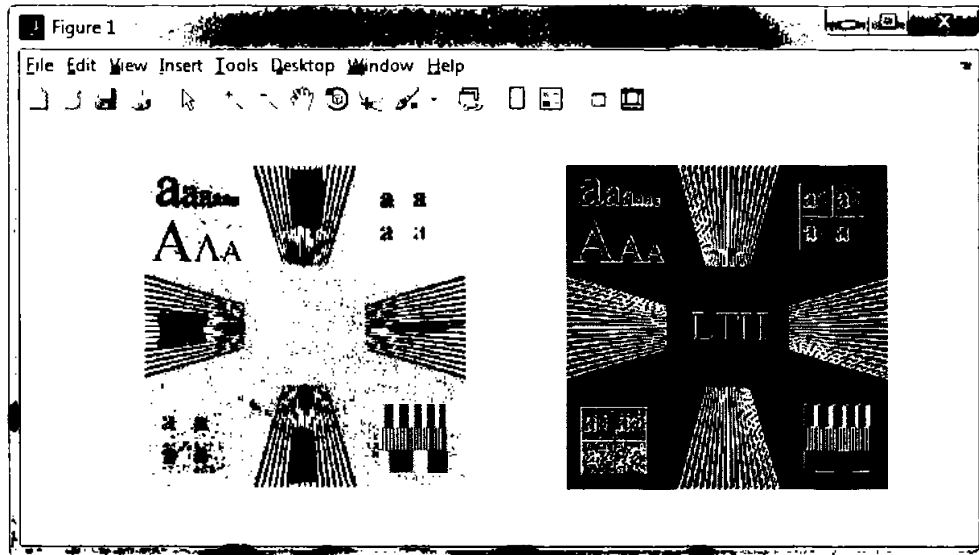
    % Create column filter window
    hc = [-1 0 1;-2 0 2; -1 0 1];
    % Create column filter window
    hr = [-1 -2 -1; 0 0 0; 1 2 1];

    % Do filter
    Gc = double(imfilter(f,hc));
    Gr = double(imfilter(f,hr));

    % Calculate the magnitude of gradient vectors
    g = uint8(sqrt(Gc.^2+Gr.^2));

    % Show the input and out images for comparison
    subplot(1,2,1);imshow(f);
    subplot(1,2,2);imshow(g);
```

Trong chương trình trên, hc và hr là hai ma trận 3×3 tương ứng với hai cửa sổ tách cạnh Sobel trong Hình 2.31. Biến g cuối cùng là ma trận mà mỗi phần tử là độ dài của vectơ gradient của điểm ảnh tại vị trí của phần tử đó. Kết quả thực hiện chương trình được thể hiện trong Hình B.7.



Hình B.7 Kết quả phép lọc tách cạnh Sobel với cửa sổ 3x3.

Ví dụ B.10: Biến đổi hình thái.

```
function vd10_morphology_filter
% This example resembles the morphology filter
% Input is a grayscale image
% Output is a binary morphology filtered image

% Read a grayscale image
f = imread('fingerprint.png');

% Binarize the grayscale image using global
thresholding
T = 140;
bf = f;
bf(f>T) = 255;
bf(f<=T) = 0;

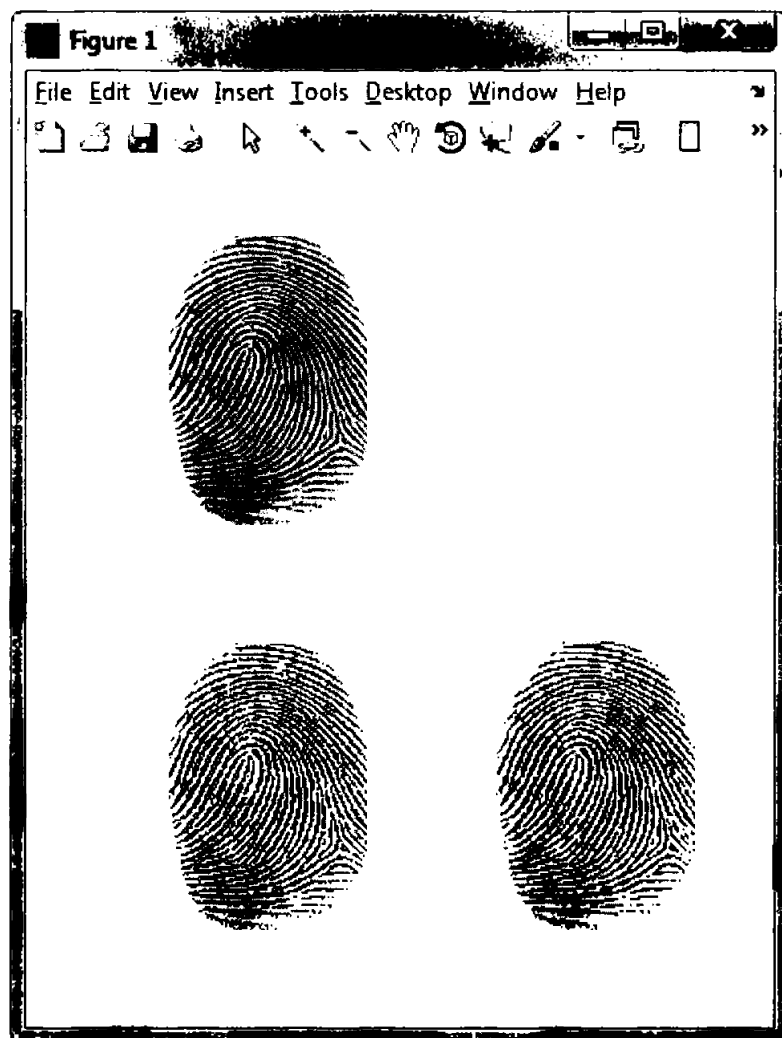
% Create structure element
B = [1 1 1;1 1 1;1 1 1];

% Do morphology filter: open first, then close
g = imclose(imopen(bf,B),B);

% Show the input and out images for comparison
subplot(2,2,1);imshow(f);
subplot(2,2,3);imshow(bf);
subplot(2,2,4);imshow(g);
```

Chương trình trên đọc file ảnh đa cấp xám và lưu trữ vào biến ma trận f . Tiếp theo, ảnh được nhị phân hóa sử dụng tách ngưỡng

toàn cục với giá trị ngưỡng $T = 140$, ảnh sau khi nhị phân được lưu trong biến ma trận b_f . Cấu tử là một ma trận 3×3 được thiết lập và lưu vào biến ma trận B . Ảnh sau khi được thực hiện lần lượt hai phép toán hình thái, đầu tiên là *open*, sau đó *close*, được lưu vào biến ma trận g . Kết quả của chương trình được thể hiện trong Hình B.8.



Hình B.8 Kết quả phép lọc hình thái cho ảnh dấu vân tay

Ví dụ B.11: Cân bằng lược đồ xám.

```
function vd11_histogram_equalization
% This example resembles the morphology filter
% Input is a grayscale image
% Output is a binary morphology filtered image

% Read a grayscale image
f = imread('khoaitay_gray_low contrast.png');

% Do histogram equalization
```

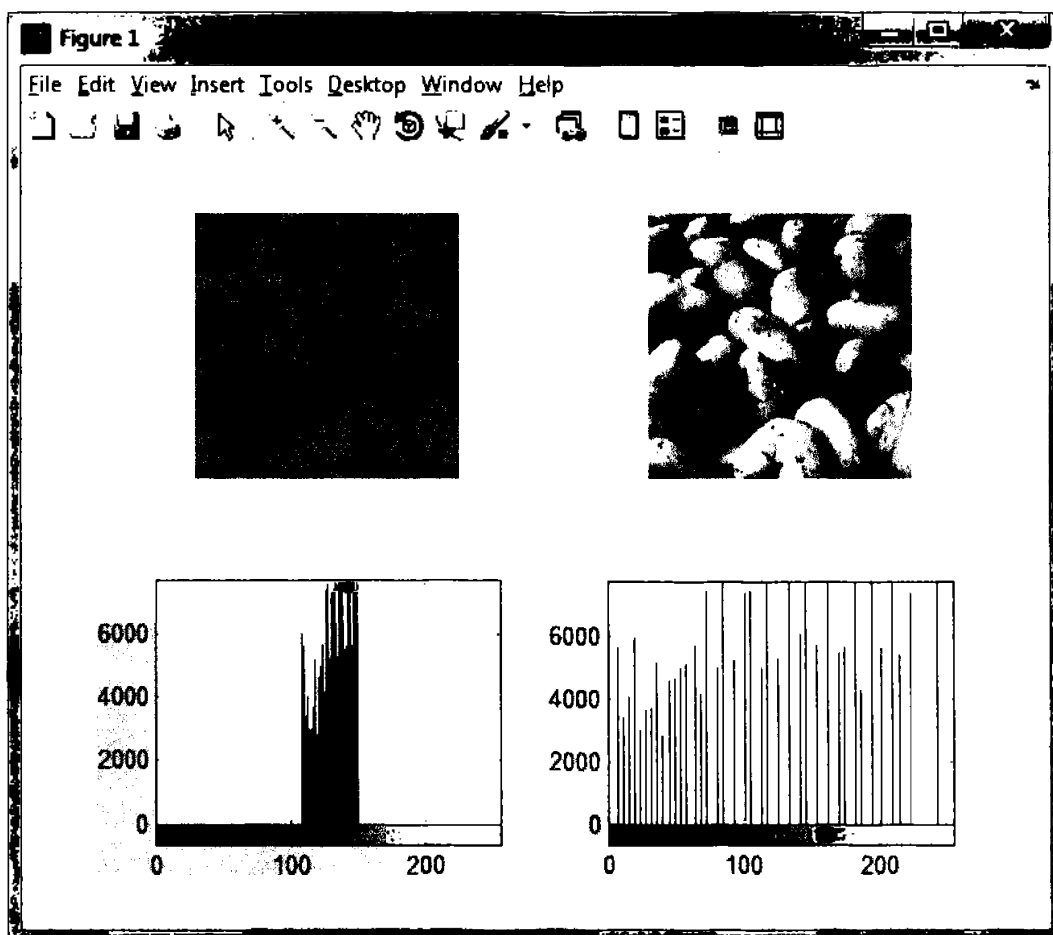
```

g = histeq(f);

% Show the input and out images for comparison
subplot(2,2,1);imshow(f);
subplot(2,2,2);imshow(g);
subplot(2,2,3);imhist(f);
subplot(2,2,4);imhist(g);

```

Chương trình trên thực hiện cân bằng lược đồ xám bằng cách sử dụng lệnh chuẩn của thư viện xử lý ảnh trong MATLAB, lệnh `histeq`. Như thấy kết quả chạy chương trình trong Hình B.9. Ảnh đầu vào, Hình B.9 (trái trên), có tương phản rất thấp được phản ánh trong lược đồ xám của nó, Hình B.9 (trái dưới). Sau khi thực hiện cân bằng lược đồ xám, độ tương phản của ảnh được cải thiện rõ rệt, Hình B.9 (phải trên), và lược đồ xám của nó được san đều trên toàn bộ miền cấp xám, Hình B.9 (phải dưới).



Hình B.9 Kết quả khi cân bằng lược đồ xám

Ví dụ B.12: Tách cạnh ảnh trong miền tần số

```

function vd12_frequency_filter
% This example resembles the morphology filter
% Input is a grayscale image
% Output is a binary morphology filtered image

% Read a grayscale image
f = imread('lenna.bmp');

% Do Fourier transformation
F = fftshift(fft2(f));

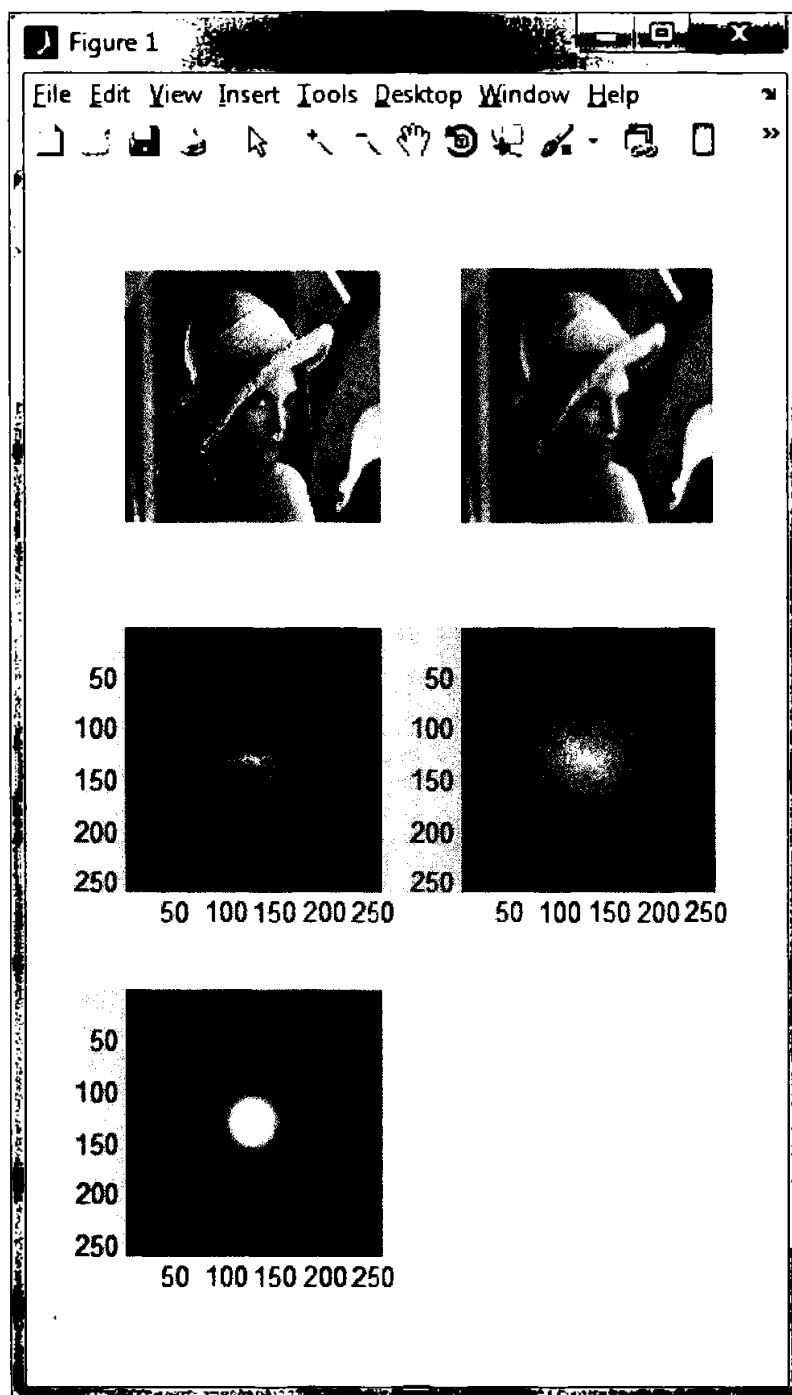
% Create Butterworth filter with D0=30 and order n=2
[M N] = size(f);
H = ones(size(F));
cu = double(M/2);
cv = double(N/2);
D0 = 30;
n = 2;
for u=1:M
for v=1:N
    d = sqrt((u-cu)^2+(v-cv)^2);
    H(u,v) = 1/(1+(d/D0)^(2*n));
end
end

% Do frequency filter
G = F.*H;

% Do inverse Fourier transform
g = uint8(real(ifft2(ifftshift(G))));

% Show the input and output images for comparison
subplot(3,2,1);imshow(f);
subplot(3,2,2);imshow(g);
subplot(3,2,3);imagesc(log10(abs(F)));
subplot(3,2,4);imagesc(log10(abs(G)));
subplot(3,2,5);imagesc(H);

```



Hình B.10 Kết quả lọc ảnh trong miền tần số

Trong đoạn mã trên, ảnh đa cấp xám Lenna được đọc và lưu trong biến ma trận f . Biến đổi Fourier 2 chiều `fft2` được sử dụng và lệnh `fftshift` được dùng để chuyển các tần số thấp vào tâm của ảnh tần số F . Bộ lọc Butterworth với bán kính cắt $D_0 = 30$, bậc $n = 2$ và có kích thước bằng với kích thước của ảnh tần số F được xây dựng và lưu vào biến ma trận H . Phép lọc trên miền tần số được thực hiện thông qua phép nhân trực tiếp ma trận và kết quả sau khi nhân được

đặt trong biến ma trận G . Ảnh kết quả g thu được bằng lệnh sắp xếp lại thứ tự tần số `ifftshift` và lệnh tính biến đổi Fourier ngược `ifft2`. Sau khi chạy chương trình, kết quả được thể hiện trong Hình B.10. Trong đó, ảnh gốc ban đầu là Hình B.10 (trái trên), ảnh tần số của nó là Hình B.10 (trái giữa), ảnh bộ lọc Butterworth là Hình B.10 (trái dưới), tần số sau khi lọc là Hình B.10 (phải giữa), và ảnh kết quả cuối cùng sau khi thực hiện lọc là Hình B.10 (phải trên).

B.2.3 Xử lý ảnh màu

Ví dụ B.13: Hiển thị từng thành phần màu của một ảnh RGB

```
function vd13_color_smooth
    % Ví dụ này đọc một ảnh màu, kiểm tra số chiều của
    ma trận đọc được
    % Tách và hiển thị từng thành phần màu

    f = imread('khoaaitay.png');

    % Nếu số chiều mà nhỏ hơn 3 thì không phải ảnh màu
    if ndims(f)<3 % It is not a color image
        disp('It is not a color image');
        return
    end

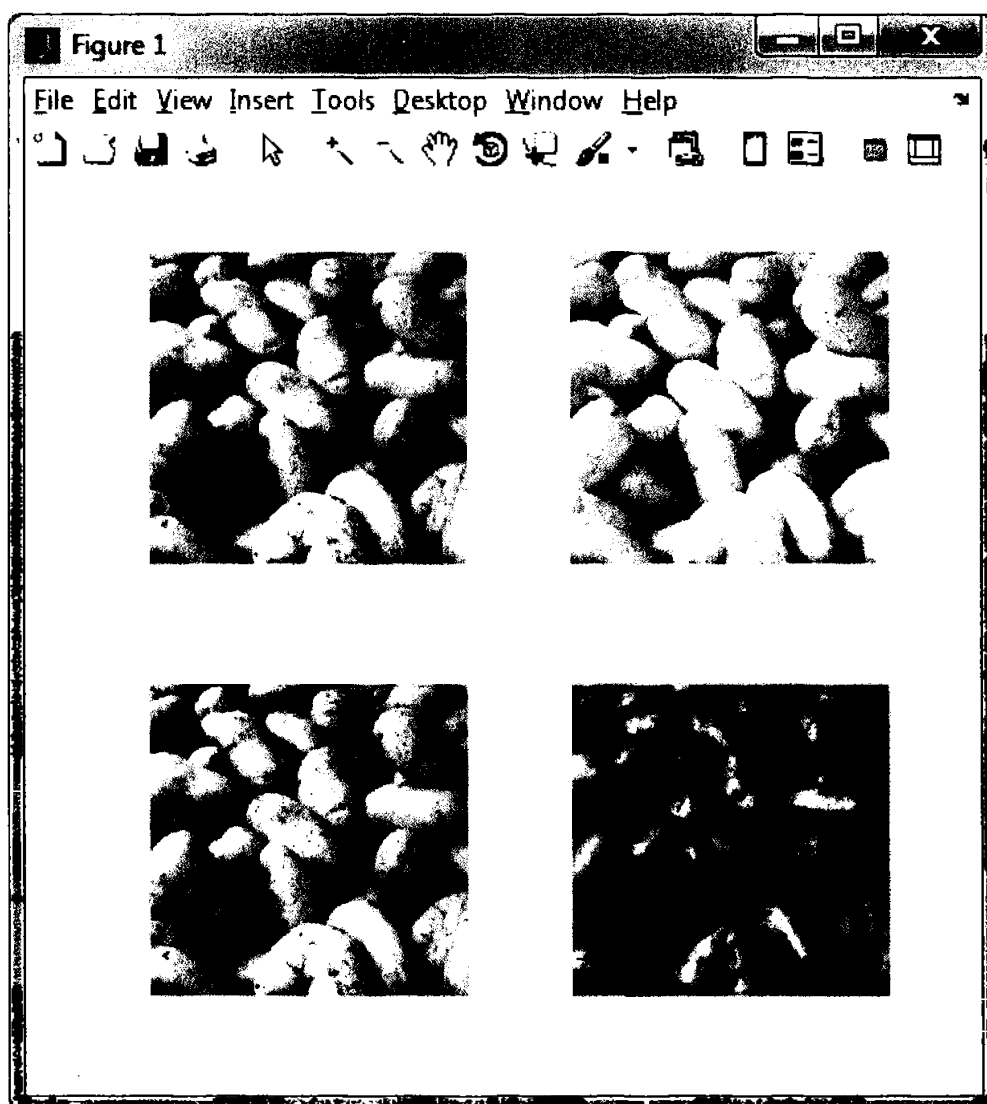
    % Tách thành phần màu Red và đưa vào một ma trận hai
    chiều
    fR = f(:,:,1);

    % Tách thành phần màu Green và đưa vào một ma trận
    hai chiều
    fG = f(:,:,2);

    % Tách thành phần màu Blue và đưa vào một ma trận
    hai chiều
    fB = f(:,:,3);

    % Hiển thị ảnh màu và 3 thành phần màu của nó
    subplot(2,2,1); imshow(f);
    subplot(2,2,2); imshow(fR);
    subplot(2,2,3); imshow(fG);
    subplot(2,2,4); imshow(fB);
end
```

Sau lệnh đọc ảnh, nội dung của một ảnh màu được lưu trong biến ma trận f . Biến ma trận này có 3 chiều: chiều thứ nhất là số hàng của ảnh, chiều thứ 2 là số cột của ảnh, chiều thứ 3 là số kênh màu của ảnh. Với ảnh RGB thì số kênh màu của ảnh là 3. Các lệnh tách kênh màu đơn thuần là các thao tác trên ma trận của MATLAB. Khi đó fR , fG , và fB lần lượt là các ma trận hai chiều biểu diễn hình ảnh của từng kênh màu *Red*, *Green* và *Blue*. Kết quả chương trình được thể hiện trong hình B.10. Có thể thấy màu *Yellow* trong Hình B.10 (trái trên) chủ yếu là sự kết hợp giữa màu *Green* và màu *Red*. Do đó hai thành phần màu này tương ứng là Hình B.10 (phải trên) và Hình B.10 (trái dưới) có độ sáng lớn. Trong khi đó, thành phần màu *Blue*, Hình B.10 (phải dưới), có cường độ sáng yếu.



Hình B.10 Kết quả tách các thành phần của một ảnh màu

Ví dụ B.14: Làm mượt ảnh RGB trên từng kênh màu

```

function vd14_RGB_smooth
    % Ví dụ này đọc một ảnh màu và làm mượt từng kênh
    màu

    f = imread('khoaaitay.png');

    if ndims(f)<3 % It is not a color image
        disp('It is not a color image');
        return
    end

    % Lấy dữ liệu của từng kênh màu và lưu trữ dưới dạng
    ma trận 2 chiều
    fR = f(:,:,1);
    fG = f(:,:,2);
    fB = f(:,:,3);

    % Thiết lập bộ lọc trung bình kích thước 5x5
    h = 1/25*ones(5);

    % Thực hiện phép lọc độc lập trên từng kênh màu R, G,
    B
    gR = imfilter(fR,h);
    gG = imfilter(fG,h);
    gB = imfilter(fB,h);

    % Ghép các kênh đã được lọc thành một ma trận 3
    chiều biểu diễn 1 ảnh màu
    g(:,:,1) = gR;
    g(:,:,2) = gG;
    g(:,:,3) = gB;

    % Hiện thị kết quả để so sánh
    subplot(1,2,1);imshow(f);
    subplot(1,2,2);imshow(g);
end

```



Hình B.11 Kết quả làm mượt trên từng kênh ảnh RGB

Ví dụ B.15: Giảm độ sáng của ảnh sử dụng mô hình màu HSV

```
function vd15_HSI_brightness_reduction
    % Ví dụ này giảm độ sáng của ảnh bằng cách giảm giá
    trị cường độ sáng value của mỗi điểm ảnh đi một nửa

    % Ảnh đọc ban đầu là ảnh màu RGB
    fRGB = imread('khoaaitay.png');

    if ndims(fRGB)<3 % It is not a color image
        disp('It is not a color image');
        return
    end

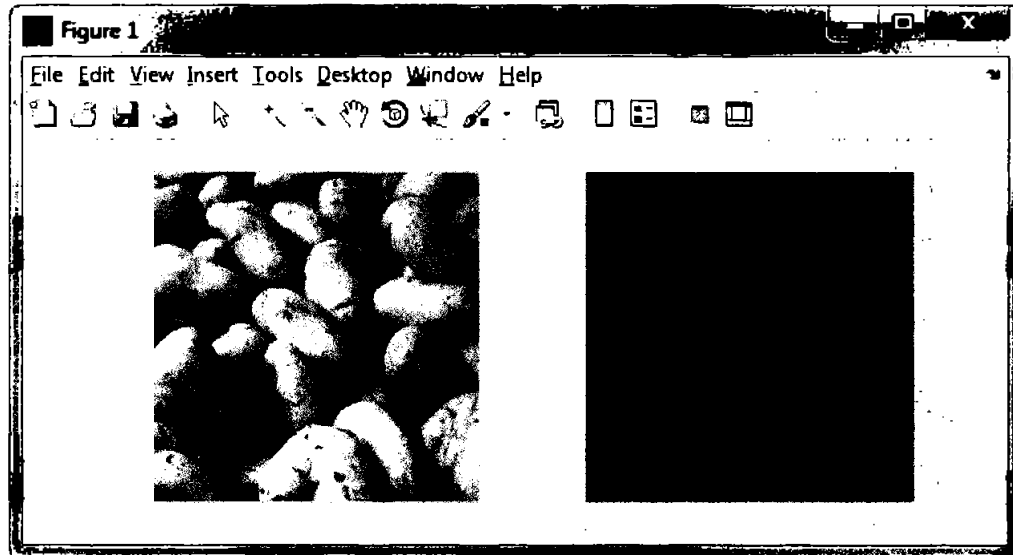
    % Chuyển sang mô hình màu HSV
    fHSV = rgb2hsv(fRGB);

    % Giữ nguyên hai kênh màu H và S, và chỉ lấy một nửa
    giá trị của kênh V
    gHSV(:, :, 1) = fHSV(:, :, 1);
    gHSV(:, :, 2) = fHSV(:, :, 2);
    gHSV(:, :, 3) = fHSV(:, :, 3) ./ 2;

    % Chuyển ngược lại kênh màu RGB
    gRGB = hsv2rgb(gHSV);

    % Hiển thị kết quả để so sánh
    subplot(1,2,1); imshow(fRGB);
    subplot(1,2,2); imshow(gRGB);
end
```

Ở đây chú ý đến việc biến đổi và xử lý ảnh diễn ra trên mô hình màu HSV. Tuy nhiên các file ảnh được lưu trữ thông thường ở dạng RGB, nên cần phải chuyển sang HSV để xử lý. Sau khi hoàn thành việc xử lý, cần phải chuyển ngược lại dạng RGB để lưu trữ hoặc hiển thị lên màn hình. Có nhiều chuẩn lưu trữ ảnh có thể sử dụng mô hình màu HSV, nhưng việc hiển thị ảnh thì luôn luôn là RGB.



Hình B.12 Kết quả giảm độ sáng sử dụng mô hình màu HSV

Ví dụ B.16: Giải bài tập 5.6.

```
function vd16_bt5_6
% Đọc ảnh mẫu RGB
fRGB = imread('bt5.6.png');

if ndims(fRGB)<3 % It is not a color image
    disp('It is not a color image');
    return
end

% Chuyển đổi sang mô hình màu HSV
fHSV = rgb2hsv(fRGB);

% Tạo cửa sổ lọc trung bình kích thước 20x20
h = ones(20)/(20*20);

% Áp dụng phép lọc trên kênh màu H và lưu ảnh kết
quả vào ma trận ảnh màu g1RGB
g1HSV(:,:,1) = imfilter(fHSV(:,:,1),h);
g1HSV(:,:,2) = fHSV(:,:,2);
g1HSV(:,:,3) = fHSV(:,:,3);
```

```

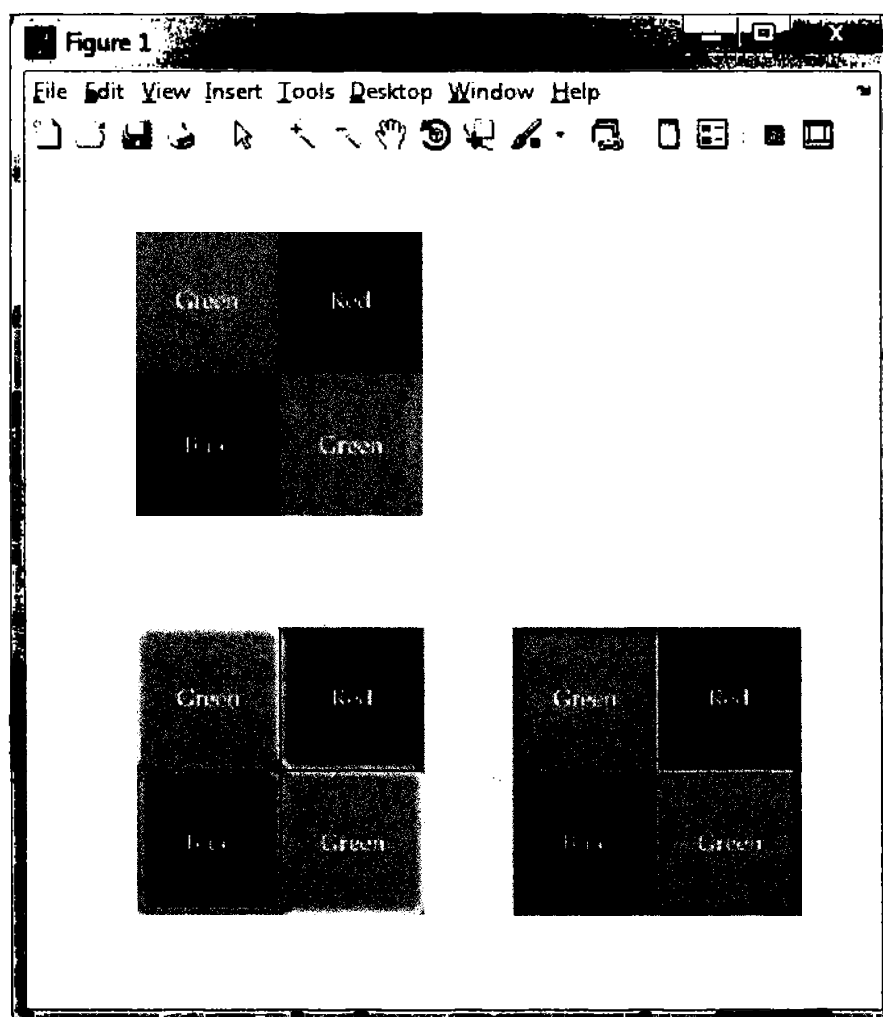
g1RGB = hsv2rgb(g1HSV);

% Áp dụng phép lọc trên kênh S và lưu ảnh kết quả
vào ma trận ảnh màu g2RGB
g2HSV(:,:,1) = fHSV(:,:,1);
g2HSV(:,:,2) = fHSV(:,:,2);
g2HSV(:,:,3) = imfilter(fHSV(:,:,3),h);
g2RGB = hsv2rgb(g2HSV);

% Hiển thị kết quả để so sánh
subplot(2,2,1);imshow(fRGB);
subplot(2,2,3);imshow(g1RGB);
subplot(2,2,4);imshow(g2RGB);
end

```

Kết quả chương trình thể hiện trong Hình B.13. Trong đó Hình B.13 (trái trên) là ảnh màu gốc ban đầu, Hình B.13 (trái dưới) là ảnh sau khi thực hiện phép lọc trên kênh H và Hình B.13 (phải dưới) là ảnh sau khi thực hiện phép lọc trên kênh V.



Hình B.13 Kết quả thực hiện phép lọc trên độ màu H và cường độ V

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Peter Bauer, *Photoshop CS6 FOR DUMMIES*, John Wiley & Sons, Inc., 2012.
- [2] Gary David Bouton, *CorelDRAW X6 The Official Guide*, McGraw-Hill Osborne Media, 2012.
- [3] Mendelson Edward, *ABBYY Finereader 10 Professional Edition*, PC Magazine, 2009.
- [4] Myra J. Fox, Michael C Read, *Omnipage Power!*, Muska & Lipman/Premier-Trade, 2001.
- [5] PHÒNG NHẬN DẠNG & CÔNG NGHỆ TRI THỨC - VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, <http://vndocr.com>.
- [6] Iain E. G. Richardson, *H.264 and MPEG-4 Video Compression: Video Coding for Next-Generation Multimedia*, John Wiley & Sons, Inc., 2003.
- [7] David A. Forsyth, Jean Ponce, *Computer Vision: A Modern Approach*, Prentice Hall, 2011.
- [8] C. O. Justice, J. R. Townshend, E. F. Vermote, E. Masuoka, R. E. Wolfe, N. Saleous, D. P. Roy, and J. T. Morisette, *An overview of MODIS Land data processing and product status*, Remote Sens. Environ., vol. 83, pp.3 -15 2002.
- [9] T. Chrien, R. Green, and M. Eastwood, *Accuracy of the spectral and radiometric laboratory calibration of the Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrometer (AVIRIS)*, SPIE Proc. Imaging Spectroscopy of the Terrestrial Environment, vol. 1298, pp.37 -49 1990.
- [10] Brian Hahn, Dan Valentine, *Essential Matlab for Engineers and Scientists*, Academic Press, 2013.

- [11] Rafael C. Gonzalez , Richard E. Woods, *Digital Image Processing*, Prentice Hall, 2007.
- [12] I. Newton, *Opticks*, London: Royal Society, 1704.
- [13] Fernald R. D., *The evolution of eyes*, Annual Review of Neuroscience, 1992.
- [14] Austin Roorda, *Human Visual System—Image Formation*, John Wiley & Sons, Inc., 2002.
- [15] Rahman, Matiur, *Applications of Fourier Transforms to Generalized Functions*, WIT Press, 2011.
- [16] Dominguez Torres, Alejandro, *Origin and history of convolution*, Cranfield, Bedford MK43 OAL, UK, 2010.
- [17] Robert M. Gray and David L. Neuhoff, *Quantization*, IEEE Trans. on Information Theory, Vol. IT-44, No. 6, pp. 2325–2383, 1998.
- [18] Lawrence G. Roberts, *Machine Perception Of Three-Dimensional Solids*, Massachusetts Institued of Technology Lincoln Laboratory, 1965.
- [19] J.M.S. Prewitt *Object Enhancement and Extraction* in "Picture processing and Psychopictorics", Academic Press, 1970.
- [20] Güner S. Robinson, *Edge detection by compass gradient masks*, Computer Graphics and Image Processing, Vol. 6, pp 492–50, 1977.
- [21] Hazewinkel, Michiel, "Laplace operator", Encyclopedia of Mathematics, Springer, 2001.
- [22] J. Canny, "A computational approach to edge detection," IEEE PAMI, Vol. 8, pp. 679-698, 1986.
- [23] Edward R. Dougherty, "An Introduction to Morphological Image Processing," SPIE Optical Engineering Press, 1992.
- [24] Cooley James W., Tukey John W., "An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series," Math. Comput. pp 297–301, 1965.
- [25] S. Butterworth, "On the Theory of Filter Amplifiers," Experimental Wireless and the Wireless Engineer, vol. 7, pp 536–541, 1930.

- [26] D.A. Huffman, "A Method for the Construction of Minimum-Redundancy Codes," Proc. of the I.R.E., September 1952.
- [27] N. Abramson, "Information Theory and Coding," McGraw Hill Text, 1963.
- [28] Wen-Hsiung Chen, Smith C., Fralick S., "A Fast Computational Algorithm for the Discrete Cosine Transform," IEEE Trans. on Comm., 1977.
- [29] JPEG Standard, JPEG ISO/IEC 10918-1 ITU-T Recommendation T.81.

NHÀ XUẤT BẢN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Giám đốc - Tổng biên tập: (04) 39715011

Quản lý xuất bản: (04) 39728806

Biên tập: (04) 39714896

Kỹ thuật xuất bản: (04) 39715013

Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc - Tổng biên tập: TS. PHẠM THỊ TRÂM

Chịu trách nhiệm nội dung: Hội đồng nghiệm thu giáo trình
Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN

Người nhận xét: PGS. TS. BÙI THỂ DUY
TS. LÊ VŨ HÀ

Biên tập xuất bản: NGUYỄN THỊ THUỶ

Biên tập chuyên ngành: NGUYỄN THỊ TUYẾN

Chế bản: PHẠM VĂN HIỂN

Trình bày bìa: ĐÀO BÍCH DIỆP

GIÁO TRÌNH XỬ LÝ ẢNH

Mã số: 1K- 10 ĐH2016

In 300 cuốn, khổ 16 x 24 cm tại Công ty TNHH in Thanh Bình

Địa chỉ: Số 432, Đường K2, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Số xuất bản: 3184-2016/CXBIPH/11-277/ĐHQGHN, ngày 21/9/2016

Quyết định xuất bản số: 14 KH-TN/QĐ-NXB ĐHQGHN, ngày 21/9/2016

In xong và nộp lưu chiểu năm 2016.